

超越波普尔

从多次性科学到一次性发生



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

超越波普尔

从多次性科学到一次性发生

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名 《超越波普尔——从多次性科学到一次性发生》

著者 王德生

执笔 复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿

出版 德麦国际出版社（Demai International Press）·新加坡

编号 德麦国际专著第 226 号

ISBN 979-8-90690-894-0

定价 US\$20.00

开本 170 mm × 240 mm（16 开）

字数 约 21 万字

版次 2026 年 10 月第 1 版

完稿 2026 年 10 月 5 日

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题由王德生口述给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经其审定。

引文说明：书中所引原话，凡标「大意」的，是转述，不是逐字引文；凡标「待核」「尚未核到」的，出处还没有逐字核对原文，汇总见附录一。英文原句只作短引。

书中的日常情景，凡写「设想」的，都是为讲道理编的普通生活情景，不是真人真事。「四种中心」的分类是本书自建的分析框架，各派的归类依据逐章给出。

全书结构：作者介绍、十分钟读完这本书、前言、导读、目录；八编五十章；结语、参考书目、附录三件、后记。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生, SDE (显露 Show·差异序列 Difference·特征纠缠 Entanglement) 本体论思想体系的创立者, 德麦国际 (Demai International Pte. Ltd., 新加坡) 首席执行官。

他生长于中国农村, 1990 年进入湘潭大学; 后获中国科学院计算数学博士学位, 并在中国科学院从事博士后研究, 研究方向包括 Voronoi 图、Delaunay 剖分、质心 Voronoi 剖分与有限元方法。他曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作, 2005 年起定居新加坡。

他的思想体系先后经历四站: 三视角·知识的结构和体系, 321 智慧系统, SIO 本体论, SDE 本体论。他在德麦国际出版社出版多部专著。

这本书, 是他把 SDE 放在波普尔的科学哲学面前, 请它接受检验的一次尝试。

十分钟读完这本书

◆ 一、一锅水与一场求婚

你每天烧水。烧第一千次，和烧第一次没有两样，谁不信，可以自己再烧一遍。再设想一个年轻人要求婚，他心里排了十个方案，却没法先求一百次，看哪一种成功率最高。烧水能再来一遍，求婚只来一回。

书名里那句「从多次性科学到一次性发生」，说的就是从前一头走到后一头。这两件事没有谁对谁错，只是管的地方不同。你不妨想一想，自己今天做的事里，哪一件有菜谱，哪一件没有。本书要问的是：当越来越多的人要面对只来一回的事，只带着烧水的办法，够不够。

◆ 二、波普尔的三块砖

第一块是可证伪性：一个说法有多少内容，看它敢禁止什么。「明天可能下雨，也可能不下」永远不会错，也什么都没说。第二块是猜想与反驳：先大胆地猜，再狠狠地试，错的排掉。第三块是三个世界：思想的内容可以脱离作者，被大家检查。

三块砖互相撑着，所以他的体系有力量。本书先把它们认下来，是因为它们真值钱：药要在一千个病人身上反复验，桥要按可重复的规律去算，这些地方，一步也不能松。你若用过这套办法修电脑，先猜哪里坏了，再一样一样试，就知道它为什么好用。

◆ 三、脚下的那块地板

三块砖立在同一块地上：世界里摆着在场的、可重复的规律。能推翻理论的，只能是可重复的效应；一次性的事，他留给了历史解释与形而上学。本书把这叫作多次性科学，把它的地基叫作秩序态的存在。

他的倾向论走得很远，本书先认下来，再说它仍是一个结果开放、局面在场的宇宙，局面本身没有在这一次里生成。所以他的科学，是向现在的重复负责的科

学。可是你的日子里，有些事，来了就不再来。换工作、搬家、一场突然的变故，都没有第二次机会拿来对照。

◆ 四、七十年的吵架

拉卡托斯、库恩、费耶阿本德、杜威、Hacking，批评得都很用力。本书画了一张三格地图：主体、客体、互动。他们多半是在三格之间挪重心，脚下那块地板，没有人去问。

走得更远的巴拉德和西蒙东，本书也逐家承认，再划分界。「四种中心」是本书自己搭的框架，每一家的归类都附原文，接受检查。你也可以拿自己的家做个试验：先想到的是人，是局面，还是相处？这七十年的争论，争的是怎么判、谁来判，共享的却是同一个世界观。

◆ 五、换一张地图

换了地图，物就不是现成的东西，而是许多特征缠在一起、稳得住的一团。主体与客体，是同一场发生里的两处显露。铁锅、体重秤、显微镜这些器具，也是发生出来的，它们回头还改写人能问什么。

规律是显露的稳定态：它不是被驳倒，是生出它的纠缠变了。三个维度互相生成，连纠缠本身也被生成，没有哪一维是中心。这是全书最要紧的一次换图：从摆着现成东西的图，换成东西怎样生出来的图。书里用一口铁锅、一台体重秤和一座每天八点必堵的桥，把这些话讲成看得见的事。

◆ 六、三态的循环

科学在三种状态里循环。混沌态，纠缠还没分开，主客还没出现。介生态，结构正在长，似成未成。执行态，结构稳定，可检验可重复。过去的研究几乎只守着最后一态。

「没有发现的逻辑」的谜底也在这里：逻辑是执行态的尺子，而想法是在前两态里长出来的。也许你有过这样的下午：卡了很久，刷牙的时候，答案自己浮了上来。

来。那就是一个小小的循环，三态之间没有根，是一个圈。学骑车、发面、想出一个答案，走的都是这个圈，不是一条往上爬的梯子。

◆ 七、驳倒也是发生的

一次驳倒，不是事实对理论的单向判决，是三拍里的一拍：张力积累，形状改变，回写。同一个反常，在一个场里是证伪，在另一个场里只是待解的谜。连可证伪性本身，也是 1919 年前后的维也纳生出来的，所以本书把它推进为可显露。

划界的新尺子，看发生是否完整。它包住旧尺子，旧尺子管得到的地方，一条不松。下次读到「研究表明」，你可以问：它说自己在哪一态，它靠什么器具碰到了现实，它出了错以后，改了哪一页。这三问管的是同一件事：发生交代得完不完整。把标准放在这里，并不会让尺子变松。

◆ 八、为未来备库存

后继者造出了证伪机，把猜想与反驳做得又快又准，这是漂亮的半步。另外半步，是有结构地生成，为突然发生的一次性难题预先储备。本书把它叫作可接应性，把备下的东西叫作思想库存，事来时现场一拍筛选，叫作临场速测。

速测只担保接得上，不担保对。这套做法有许多先例，免疫系统、疫苗库、情景规划，本书逐个承认，只说增量在三处，并写明怎样检查。没用上的候选不是废品，是下一次的库存。库存要这样管：用上的写回，没用上的也记一笔，写下这次为什么没接上。

◆ 九、这本书怎样会输

第八编这一半，到成书这天，没有一个实验数据。书里记了写作中的三轮试刀：十一个候选，全被前人覆盖，真正的前提是作者口述的。所以书末写下一个预言：有结构的生成，要胜过最强的对照组。两者分不出高下，第八编的核心命题就错了。书里还写明了怎样设计这个实验、怎样记分，以及结果不利时，作者该怎么办。

一个敢请别人来检查的人，说话才有分量，这一点，作者是从波普尔那里学来的。读完，请记住一句：重复的世界，靠看见；一次性的未来，靠预备。

前言

一锅开水与一场求婚

◆ 一锅开水

你每天都要烧水。接一壶凉水，放上炉子，等它咕嘟咕嘟冒泡。在平地上，水到一百度上下就开。今天是这样，明天是这样。你烧第一千次，和烧第一次，没有什么两样。

这件事有个特点：它可以再来一遍。你可以烧一次，再烧一次，请邻居也烧一次，请远在外国的陌生人也烧一次。每一次，都拿同样的结果说话。谁要是不信，请他自己去烧。

烧不开，多半是他住在高山上，或者他的炉子坏了。这些毛病找得出来。因为「水到了点就开」这条规矩，看上去本来就摆在那里。

人类花了很长的时间，才学会这样讲道理。把一件事拆成能反复做的步骤，让不同的人在不同的地方各做一遍。对得上的留下，对不上的扔掉。这样攒下来的东西，是我们今天叫「科学」的那一大块里，最结实的部分。

◆ 一场求婚

现在设想另一件事。有个年轻人攒了一年的钱，想向心爱的人求婚。他在心里排了十个方案：餐厅里把戒指藏在甜点下面；海边放一场烟花；在她生日那天，当着家人的面开口；或者什么都不准备，就在一个普通的晚上说出来。

他夜里睡不着，一遍遍地想：哪一个会成？

他没法试。他不能先求一百次，看哪种方式的成功率最高。就算他真的求了第二次，那也已经是另一场求婚了。她知道有这么回事，他也不再是原来那个人。同一个人，同一份心意，同一个时刻，不会重来。

烧水和求婚，差在哪里？不在于哪件事更重要，也不在于哪件事更难。差在一个很小的地方。前一件，我们可以拿来再做一遍。后一件，只有这一遍。

本书把前一类事叫多次性的，把后一类事叫一次性的。这两个词，后面会讲得很细。眼下你只要记住这个朴素的分别：能再来的，和只来一回的。

还有一点值得留意。同一件事，从不同的位置看，可能属于不同的类。烧水对一个厨房来说是重复的。可对一个第一次独自做饭的孩子来说，那一壶水的第一次沸腾，是一件新鲜事。

所以，多次与一次，不只是事情本身的属性，也与你站在哪里、怎样看它有关。这一点，后面会反复回来。

◆ 日子里到处是一次性

你也许会说，求婚是个特例，大多数事情没这么玄。

你不妨在生活里留心一下，一次性的事多得很。十八岁那年，你填高考志愿。年年有几百万人填，从一大群人的角度看，填法是有规律的。可对你这个人来说，这一次的选择只有一回，填完就是填完了。

换一份工作，开一家小店，做一次要不要手术的决定，也是这样。从一大群人看，它们有规律可循。从你这一个人看，它们都只来一次。

有人说，这些事归运气，归命，归「个人的悟性」，科学不管。这个说法有一半对。科学确实没有给你一张表，让你照着填。

可是另一半，请你停一停。不管，是因为它不该管，还是因为我们暂时没有办法管？

这两者很不一样。前者是一条边界。后者只是一个空白。

◆ 两种事，两种帮手

面对烧水这样的事，我们有教科书，有说明书，有老师傅手把手地教。面对求婚这样的事，我们有什么？

我们有长辈的叮嘱，有朋友的经验，有小说和电影里的故事，有「过来人」的几句话。这些东西当然也帮人。可是它们的样子，和教科书很不一样。没有谁检验

过，也不能保证这一回灵。有的说「要真诚」，有的说「要有仪式感」，彼此还可能打架。

于是你发现，我们给多次性的事预备了一整套严格的知识，给一次性的事预备的，却主要是零散的经验和运气。

这不是谁的错。从前，我们确实没有别的办法。可是今天有了新工具，这个老办法，值不值得再想一想？

◆ 科学站在哪一边

二十世纪最有名的科学哲学家之一，是卡尔·波普尔。他回答了一个很大的问题：科学凭什么可靠？

他的回答很干脆。科学不是因为「证实了很多次」才可靠，而是因为它敢说「什么不会发生」，并且愿意被事实推翻。一个理论如果怎么都不会错，它就什么也没说。

这个回答影响了一代又一代的人。许多科学家没读过他的书，却在实验室里照着他的意思做事。先提出一个大胆的说法，再想办法去推翻它。推翻不了，暂时留着。推翻了，换一个。

可是你若读得仔细，会发现波普尔说的「推翻」，几乎都要靠一个前提：那个效应能再出现。

他在《科学发现的逻辑》里写得明白：能推翻理论的，要是可重复的效应。一件原则上不可重复的事是否发生过，他交给了形而上学的争论，科学裁决不了。他谈历史也是这样。人类社会的演化只此一回，所以他认为没有「演化规律」，只有对一次过程的历史解释。这些话的原文位置，第9章再逐条核对。

所以，波普尔的科学是替烧水准备的，不是替求婚准备的。

这不是挑他的毛病。一个理论有它管得了的范围，这很正常。本书要问的是另一件事：范围之外的那一大片，今天还能不管吗？

◆ 一个新的麻烦，和一句判词

因为今天，一次性的事越来越多，来得越来越快。一场突然袭来的疫情，一次没有先例的金融震荡，一家公司面对的一次转向，一个人面对的一次人生选择。

它们有一个共同点。来之前，没人拿它做过实验。来之后，也不会再来第二遍让你检验。

与此同时，人工智能出现了。让它想办法，它几秒钟能给你一百条。想得出来，不再是难处。难处是：一百条里，哪一条管用？

一个没见过的难题落到头上，我们现在的办法，是事来了才开始想，想出来再一条一条验证。难题不等人。

于是有了本书要问的两个问题。第一个：科学真的只能管烧水这一类事吗？第二个：如果一次性的事注定要来，在它来之前，我们能不能有结构地为它预备一些思想？预备好了，事来的时候，不必从零开始想，而是从备好的东西里，迅速挑出能接得住的那一个。

全书的判词，只有一句。请你先把它抄在本子上，读完再回头看它：

波普尔的科学，向现在的重复负责；SDE 的思想，向突然发生的未来负责。

这里的 SDE，是本书用来讲发生的一套办法，名字取自显露、差异、纠缠三个词的头一个字母。眼下你不必管它，第五编才会正式讲。你只需看出这句话的两半：一半管重复，一半管未来。

◆ 为什么从波普尔说起

有人也许会问：想谈一次性的事，为什么要从波普尔谈起，绕这么大一个圈？理由有三个。

第一，他是把「科学为什么可靠」这件事讲得最清楚、也最诚实的人之一。他不躲着问题。休谟问题，他正面接了。自己的办法有什么缝，他也大多自己讲出来了。

第二，他把边界划得很清楚。边界划清楚的人，是最好的出发点。你知道哪里是他的屋子，哪里是门外。

第三，要超越一个人，必须先有一个站得住的对手。如果本书把他写成一个稻草人，推倒了也不算数。

所以，前面几编，本书会花很大的力气，把波普尔讲得让他的读者说「对，他就是这个意思」。后面的批评与改造，才有分量。

◆ 这本书怎么走

走法很朴素，像搬家：先把旧屋子看清楚，再决定拆哪面墙，最后搭一间新屋。

第一编到第二编，老老实实在地讲波普尔。他的三块砖是什么，它们怎样咬合，底下压着一块什么样的地板。这一部分，要写成他本人读了也点头的样子。刀只对理论，不对人。

第三编到第四编，看后来的批评者。有的说他太朴素，有的说他太武断，有的走出了他的路，却走进了别的中心。每一位邻居，本书都写成最强的版本。该承认的先承认，再说分界在哪里。

第五编到第七编，换一张图，把「可证伪性」这件事本身，重新放回发生里去看。第八编是落脚的地方：一次性发生，以及一台为它预备思想的机器。

书名里的「超越」，不是推翻。一座旧楼的承重墙，你要先懂它为什么承重，才有资格往上加盖。波普尔的许多话，本书是同意的，而且打算原样保留。

◆ 几句交代，和怎么读

关于引文，本书守三条规矩，说在前头。英文原句只做短引，中文直接引用控制在很短的篇幅，其余的都用自己的话转述。页码只写核对过的。没有核对过的，

文中注明「大意」。实在要引而没有核到原文的，标「待核」。有几处，比如波普尔晚期的一些论述，会明说「这一点尚未核到原文」。

另外，书里的日常小例子，比如那个想求婚的年轻人，都是设想出来的普通生活情景，不是哪一位真实的人的真实经历。

这本书写给普通人，有高中文化就够。每一章都从一件日常小事讲起：烧水，修电脑，照着菜谱做菜。然后才讲道理。学术材料只在需要的地方当证据，不当主角。

每章里有几个用「◆」标出的小节。章末有四样小东西。【带走的话】，是一句能抄进本子的话。两行【小账】，一行算这一章拆开了哪件「现成的」，一行算离突然发生的未来近了哪一步。有的章还有【想一想】，是留给你的一个问题。

你读完一章，能用自己的话说出那句【带走的话】，这一章就算读成了。

前几编里，专门的符号用得很少，尽量用日常话说同一件事。到了后面，需要几个字母帮忙的时候，旁边都会配上一句大白话。

如果你时间很紧，可以先读前言和导读，再读每一编开头和结尾的两章，最后读结语。导读里还给了一条「只有一个下午」的读法，你可以照着走。

最后，请你对这本书也用一次波普尔的办法。书的最后一部分，把核心主张写成了能被事实推翻的预言，并且说明：在什么样的结果出现时，本书的这一部分就错了。

一个敢请别人来检查的人，说话才有分量。这一点，是从波普尔那里学来的。

导 读

一张谱系图、一张三态图、一个库存

这本书不短，全书八编，共五十章。动身之前，先递给你三样东西当地图：一张谱系图，一张三态图，一个库存。每一样都用文字讲清楚。你不必现在全记住，读到后面再回来翻，会觉得它们一点一点亮起来。

全书的判词，前言里已经给过，这里再抄一遍：

波普尔的科学，向现在的重复负责；SDE 的思想，向突然发生的未来负责。

后面读到的每一章，都是在为这一句话找证据，或者给它划界。

◆ 先认两个词

前言里说过，本书把能再来一遍的事叫多次性的，把只来一回的事叫一次性的。

多次性科学，指的是这样一种知识：它为反复出现的现象提供指导。照着菜谱做红烧肉，每回都管用。一种药，要在一千个病人身上反复验证，也是这个路子。

一次性发生，则是求婚、填志愿、创业、一场突然的疫情这类事。它来了，只来一回，没有第二次让你去检验。

这两个词是本书的两头。从前一头走到后一头，就是书名里那句「从多次性科学到一次性发生」。至于为什么说波普尔的科学是前一头的，第 9 章专门讲。

◆ 为什么要画这张图

先说画图的理由。

七十年来，批评波普尔的人很多，说法五花八门。有人说他太朴素，有人说他太武断，有人说他不懂科学史，有人说他划的界划错了。热闹得很，看上去彼此针锋相对。

可你若把这些争论放在一起看，会觉得有一点奇怪。吵来吵去，吵的多是「科学怎样检验」「科学怎样变化」「共同体怎样接受」。而对于「世界里到底有什么」「物是什么」「科学家和他研究的东西是什么关系」，大家好像默默地达成了一致。

这个「一致」，就是图想要画出来的东西。

◆ 一张谱系图：三格，四个位置

先从一道日常题开始。你炒了一盘菜，味道很好。问：这「好味道」是谁的？

有人说，是食材的。鲜货好，自然鲜美。有人说，是厨师的。同样的料，换个人炒就不行。还有人说，都不是，是「炒」这件事本身，是火候、翻动、时间一来一往里出来的。

你看，这三个回答，其实是三个格子：物，人，以及人与物之间的来往。哲学里有一个老说法，把世界分成主体、客体、互动。主体是认识的人，客体是被认识的物，互动是两者之间的相遇和作用。本书把这种分法叫作三分本体论，第 12 章会正式讲。

接着是一个观察。很多大哲学家争得面红耳赤，其实只是在这三个格子里挪动「重心」。这一派认为客体最根本，那一派认为主体最根本，另一派认为互动最根本。谁最根本，谁就是「中心」。

于是，本书画了一张谱系图。三个格子里，一共站着四个位置。

第一个位置，客体中心的存在论，站着波普尔。他认为世界里有一套现成的、在场的规律。科学的事，是去猜它，逼近它。规律摆在那里，人是去发现的。

第二个位置，客体中心的生成论，站着普里高津。他是诺贝尔化学奖得主，讲耗散结构，讲不可逆。他把「世界在演化」这件事看得很重。可是演化被他写成了

物自己的客观性质，所以本书把他放在客体格里，只是从「存在」改成了「生成」。

第三个位置，在互动格。杜威、Hacking、Pickering、Cartwright 等人，都把知识放在干预与实践里。这一格里走得最远的一位，是巴拉德。

她的核心说法是：关系项不先于关系。人和物不是先有了、再来互动，而是在互动里才分出来。她用的词，叫 intra-action，可译作内部互动。她明确反对的，恰恰是预设两个现成实体的那种 interaction。

所以本书给她的判词，叫内部互动一元论。请注意，这是本书替她起的叫法，不是她的自称。「一元」的意思是：她把内部互动当成唯一的原理，别的都从它里面分出来。她是互动格里走得最远的一位，所以另给一个名字。

第四个位置，没有中心，站着本书要讲的发生学。显露、差异、纠缠这三个维度，彼此互相生成，没有哪一个先天地做老大。就连「纠缠」本身，也不是现成的，而是被生出来的。这个想法，到第五编才展开。

主体格里，也站着一批人：库恩、费耶阿本德、波兰尼、柯林斯。他们把重心挪向共同体与个人。这一格在第三编里讲。

还有一点要老实交代。这张谱系是本书自己搭的分析框架，不是哲学史教科书里现成的分类。波普尔不会同意自己被称作「客体中心」，巴拉德也根本没有提过波普尔。她和波普尔放在同一张图上，是本书的重构，是「绕开」，不是「驳倒」。

所以，每一位被归类的人，后面的章节都会逐家给出原文依据。归类要是不当，请你指出来。

谱系里还有一位要特别提一提：西蒙东，法国哲学家。他说的「没有相位的存在」，说的「亚稳态」，说的关系和关系项同时出现，与本书想讲的东西靠得很近。他是本书最强的邻居，所以单独占一章，在第 24 章。本书先承认从他那里继承了什么，再讲两者的分界。

◆ 先划几条线

看这张图，有几句话要先说在前头，免得你误会。

第一，本书并不是说这些人「错」了。每一个格子，都看见了真东西。波普尔看见了规律的可检验，库恩看见了共同体的力量，杜威看见了实践的重要，巴拉德看见了人与物的缠绕。他们各自看到的東西，都是真的。

本书要说的是：他们都把自己看到的那一块，当成了世界的「第一性」，当成了别的东西的出发点。

第二，「中心」这个词，不是骂人的话，是一个描述。一个人说「我最看重这一点」，这件事本身没有错。要紧的是，他把别的东西，怎样安排在自己的这一点周围。

第三，图是帮我们找缝隙的，不是用来给人贴标签的。如果有人觉得自己被画错了位置，请拿他的原文来看，再决定是图要改，还是看法要改。

◆ 一张三态图

第二样东西，是一张三态图。这次用骑自行车来讲。

你第一次扶住一辆自行车，脑子里是一团乱。车往哪倒，手往哪放，脚怎么蹬，都没分清。这时候，没有一个清楚的「我」在骑一辆清楚的「车」。这是混沌态：纠缠还没有分化，还没有主和客。

练了几天，你开始摇摇晃晃地往前走。有时候稳住了，有时候又歪倒。你隐约觉得「我」在控制「车」，可是这条分界还不牢靠。这是介生态：结构正在生成，主客的分界正在形成。

再往后，你骑得熟了，一边骑一边聊天。这时候人和车各是各，规矩也清楚：车速、平衡、转弯，都可以说，也可以检验。这是执行态：结构稳定，主客已分，可检验，可重复。

三态不是三级台阶，不是学会了就去不返。一个骑得很熟的人，换到结冰的山路上，立刻会掉回介生态，甚至一团乱。三态是一个圈，能转过去，也能转回来。

本书有一个判断：波普尔和他的批评者，几乎全部停在执行态里做研究。检验、范式、切割，都是执行态的快照。主客意识尚未出现的那两头，被遗忘了。这个判断，要到第六编才完整论证。

顺便说一句，这三态与西蒙东的前个体、亚稳态高度重叠。本书同样先承认继承，在第 36 章再说多出来的部分。

◆ 三态和一次性

三态图和一次性，是什么关系？这里先留一个伏笔，细处放在第八编。

一次性的事，往往不是在「熟练」的状态里出现的。你想一想，求婚前的那一晚，你是熟练的吗？一场突然袭来的疫情，开头的几个星期，所有人是熟练的吗？大多不是。

事情刚来的时候，旧的分法还没失效，新的分法还没立住。这正是接近混沌、接近介生的时候。

相反，「可以反复检验」的事，恰恰是执行态才有的。结构稳了，主客分清了，才有「再来一遍」可言。所以，多次性与执行态靠得近，一次性与另外两态靠得近。

这只是一个方向性的预告。它对不对，要等到后面逐章去验。

◆ 一个库存

第三样东西，是一个库存。

你开过饭馆，或者看人开过。厨师在客人来之前，已经把葱姜蒜切好，把汤熬好，把几样半成品备好。客人一点菜，几分钟就上桌。如果每道菜都从洗菜开始，饭馆开不下去。

人的身体里也有这样一个库存。免疫系统在从没见过某种病毒的时候，已经事先造出了数量惊人的各式抗体。病毒一来，从中选出对得上的那一种，让它大量繁殖。选，比造要快得多。

本书的落脚点，就是造一个这样的库存，只不过库存的货是思想。有一台基于人工智能、按本书的方法运转的「未来思想发生器」。它平时有结构地生成大量候选的思想，存起来。一次性的难题突然发生时，立刻临场速测，从库存里挑出那个能接得住的。本书把这种「能接得住」的性质，叫作可接应性。

先例要讲在前面，免得你以为这是什么凭空的创举。

波普尔自己就借用过免疫学家杰尼和伯内特的抗体理论，来说明知识是被选择的，而不是被指令的。这在他的《框架的神话》第 1 章里。机器人学里，Cully、Clune 等人二〇一五年在《自然》上发表过一个机器人：出厂前先算好一张「行为地图」，受了损伤，两分钟之内就找到补偿的动作。这属于质量一多样性这一族算法，其中最有名的叫 MAP-Elites。

在现实世界，流行病防备联盟的「原型疫苗库」，药物研究里的 ReFRAME 药物重定位库，壳牌公司的情景规划，也都是「先备货、再速筛」的做法。

那么，本书的增量在哪里？只有三处，说小一点，也说准一点。

第一，库存的是思想与理论的候选，不是动作，不是分子，也不是情景。

第二，生成它们的办法，来自后面讲的三个方程、六条路径和三条原理。不是随机试，也不是人先选定几个描述维度。

第三，面对未知的一次性问题，没有用上的候选，不算错误，而是留着的库存。在波普尔那里，选择就是排除错误，被淘汰的就是错。这一点，第 47 章细讲。

有人会问：存一百个想法，九十九个用不上，不是浪费吗？

这是一个公平的问题。备料的厨师，也有备了没用上、最后倒掉的时候。可是你想想，一把放在门口的伞，大多数日子里是用不上的，你并不因此觉得它是浪费。伞的价值，不在于天天用，而在于下雨的那一天，你不必淋着。

库存值不值，要看备它花多少，事来时省多少。这笔账，不能凭感觉算。第 50 章把它设计成了一场可以对照的实验，下面单有一节说它。

◆ 三个新名字

前面你已经遇到了三个词，这里并排放好，各给一句大白话，你可以当作小小的词典。

可接应性：一个思想，是不是已经备好了一个「形状」，将来某个还没出现的情形一来，它刚好能接住。就像你在伞架上放着一把伞。下雨的日子才显出它的用处，可它不是下雨的时候才造出来的。

思想库存：平时按一套有次序的办法，造出来、存起来的一大批候选思想。像厨师的备料，像免疫系统的抗体库。

临场速测：事来了，不去从头想，而是把库存里的候选很快过一遍，挑出接得住的。像棋手遇到一个局面，在脑子里调出背过的开局。

这三个名字是本书自己起的，用它们只是为了说话方便。后面讲到的时候，每个都有专门的章节，把它们说清楚，也说它们的边界。

◆ 各编做什么

有了三样东西，再看全书的地图。全书八编，五十章，走的是一条路。

第一编（第 1–5 章），讲波普尔的三块砖：可证伪性，猜想与反驳，三个世界。尽量把他讲得公允、清楚。

第二编（第 6–11 章），讲这三块砖底下的一块地板：多次性科学，以及本书所说的「秩序态的存在」。

第三编（第 12–18 章），看七十年来的批评者，怎样站在同一张三格地图上。

第四编（第 19–25 章），看两条半路，以及路上的邻居。第 19、20 章讲普里高津和客观复杂性。第 21–23 章讲巴拉德：她的内部互动与能动切割，本书给她的判词，以及她那套迭代里「扁平」的地方。

第 24 章单讲西蒙东，因为他是最强的邻居，值得单独一章。第 25 章讲哈曼，怀特海顺带从简。

第五编（第 26–31 章），换掉地图，讲无中心的发生。第六编（第 32–37 章），讲被遗忘的混沌态与介生态，以及三态怎样转换。

第七编（第 38–42 章），用这张新图重建波普尔的三论，并指出「可证伪性」本身也是发生的。第八编（第 43–50 章），是一次性发生与那台思想发生器。

这条路，用一句话说，叫「再创」：先讲清旧的形式，再换上新的目标，最后长出一个新的场地。旧的并不丢掉，它被改造，然后被带到更远的地方去。

◆ 给只有一个下午的人

也许你没有那么多时间。设想你只有一个下午，三四个钟头，想拿到这本书的主线。那就这样读。

先读前言和导读。然后读下面十一章，顺序不要乱：

- 第 1 章，可证伪性。波普尔的第一块砖，也是你最熟悉的一块。
- 第 9 章，多次性科学。全书的第一个承重概念。
- 第 10 章，秩序态的存在。波普尔那块地板的名字。
- 第 12 章，三分本体论。看清那张三格地图。
- 第 31 章，无中心的发生。本书换掉地图的地方。
- 第 37 章，三态怎样转换。读之前，先把上面那张三态图再看一遍。
- 第 39 章，可证伪性也是发生的。全书最关键的一个转折。
- 第 45 章，一次性发生。落点开始出现。
- 第 47 章，思想库存。那台发生器平时在做什么。
- 第 48 章，临场速测。事来了，它怎么挑。
- 第 50 章，可证伪的预言。本书拿自己受检验的地方。

读完这十一章，最后读结语。

要是下午还有富余，再加两章：第 24 章，看最强的邻居西蒙东；第 46 章，看「可接应性」这个词到底站得住不住。

中间跳过的章节，你以后有兴趣再回来补。它们是证据和细部，主线不会因此断掉。

◆ 判词怎样才算错

书的最后一部分，本书拿自己当靶子。这一节先用人话讲一遍，你读到第 50 章时，会觉得熟。

前言那句判词，有一半是在说未来：SDE 的思想，向突然发生的未来负责。这半句，不能只靠讲道理。它必须能被一场对照实验判错。

实验是这样设想的。先模拟一场一次性的危机，没人见过，也不会重来。然后让四组人马，各用各的办法去应对。

第一组，事来了才开始想。这是我们今天多数人的做法。

第二组，平时让人工智能盲目地生成一百个想法，存起来，事来了从中挑。

第三组，平时用本书的办法，有结构地生成一百个想法，存起来，事来了从中挑。

第四组，平时用质量一多样性算法，加上大模型，生成一百个想法，存起来，事来了从中挑。这一组是最强的对手，本书特意把它放进来。它和第三组的差别，只在「生成的办法」。

最后，请评委盲评。评委不知道方案出自哪一组，只看方案接应危机的质量，同时比较各组花了多长时间。

本书事先写下预言：第三组排第一，第四组第二，第二组第三，第一组最后。

这个预言里，有一句最要紧的话。要是第三组和第四组没有差别，本书这一部分就错了。

为什么偏偏是这两组？因为第三组比第二组好，只说明「先备货」有用，这一点本书的先例早就有了，不算本书的增量。本书的增量，在于「有结构地生成」比别的生成办法强。要是用一个现成的算法，同样能备出一样好的库存，那本书那套三方程、六路径、三原理，就没有多出什么，判词的后半句就站不住。

要是第三组还不如第四组，就更是错了。

这样写，是想让你看出一件事：判词不是一句漂亮话，它有一个「若出现这样的结果，就算我错」的条件。判定的标准要在做实验之前写定，不能事后再改。这个设计的细节，在第 50 章。

这一点，本书是从波普尔那里学来的。

◆ 本书不做什么

最后说三件本书不做的事，免得你读到半路失望。

第一，不贬低人。批评的刀，只对着理论。波普尔、普里高津、巴拉德、西蒙东，本书都敬重，他们每一位的书，都当成严肃的对话对象来读。

第二，不说「首创」，不说「无人做过」。凡是觉得新的地方，只写「本书的增量是……」，并且尽量说清，增量有多大，在哪里。

第三，不凭空造数据、造引文。有拿不准的，标「待核」。有没有核到，读者一看便知。

◆ 带着三个问题上路

读每一章的时候，你可以顺手问自己三个问题。他看见了什么？他把什么写成了现成的？如果这个东西不是现成的，而是生出来的，会怎样？

前两个问题，是读懂前人。第三个问题，是本书想请你一起做的事。

走吧，我们从一个敢说「不会发生」的人开始。

目 录

	1
十分钟读完这本书	3
前言 一锅开水与一场求婚	7
导读 一张谱系图、一张三态图、一个库存	13
第一编 波普尔的三块砖	26
第1章 敢说「不会发生什么」：可证伪性	27
第2章 修电脑的逻辑：猜想与反驳	35
第3章 作者死了，菜谱还在：三个世界	43
第4章 1919年的维也纳：可证伪性原则是怎样发生的	51
第5章 三块砖怎样咬合	59
第二编 一块地板：多次性科学与秩序态的存在	67
第6章 在场的规律	68
第7章 事实为什么能当裁判	75
第8章 为什么发现者可以缺席	83
第9章 多次性科学	91
第10章 秩序态的存在	99
第11章 开放的宇宙还是在场的宇宙	107
第三编 七十年批判，同一张地图	115
第12章 主体、客体、互动：一张三格地图	116
第13章 客体格：拉卡托斯、格林鲍姆、Mayo	125
第14章 主体格：库恩、费耶阿本德、Polanyi、Collins	133
第15章 互动格：杜威、Hacking、Pickering、Cartwright	140
第16章 工具主义也在地图上：迪昂与van Fraassen	147
第17章 劳丹：放弃划界，不等于换地图	154
第18章 争的是认识论，共享的是本体论	161
第四编 两条半路（走出波普尔，却没走出中心）	169
第19章 从存在到演化：普里高津	170

第 20 章	客观复杂性	178
第 21 章	巴拉德：内部互动与能动切割	186
第 22 章	内部互动一元论	195
第 23 章	扁平的自指折叠	203
第 24 章	最近的同路人：西蒙东	211
第 25 章	退回客体：哈曼，以及怀特海从简	220
第五编	换掉地图：无中心的发生	227
第 26 章	物是特征纠缠的聚合体	228
第 27 章	主体与客体都是显露	236
第 28 章	器具也是发生的	244
第 29 章	科学是理念塑造的工具	252
第 30 章	规律是显露的稳定态	260
第 31 章	纠缠也被生成：无中心	268
第六编	被遗忘的混沌态与介生态	278
第 32 章	执行态：所有人只研究这一态	279
第 33 章	混沌态：主客意识尚未出现	285
第 34 章	介生态：似成未成	292
第 35 章	「没有发现的逻辑」的谜底	299
第 36 章	不立经验为中心	306
第 37 章	三态怎样转换	314
第七编	重建三论：可证伪性也是发生的	322
第 38 章	一次驳倒是怎样发生的	323
第 39 章	可证伪性也是发生的	331
第 40 章	从猜想与反驳到六路径与三原理	340
第 41 章	从三个世界到三界纠缠	349
第 42 章	划界的新尺子	357
第八编	一次性发生与 AI 思想发生器	365
第 43 章	没有发现的逻辑，就造不出发现的机器	366
第 44 章	后继者的半步：证伪机	372
第 45 章	一次性发生	379
第 46 章	可接应性：为突然发生的未来存在预备	386

第 47 章 未来思想发生器与思想库存	393
第 48 章 临场速测：反驳变成一拍	400
第 49 章 一次实录：本书写作中的发生器试刀	407
第 50 章 可证伪的预言，以及人在哪里	415
结语 科学不是看见了什么，而是有什么在发生	422
参考书目	432
附录	435
附录一 可检查条款	436
附录二 邻居清单与停点	441
附录三 术语表	445
后记 一本讲回写的书，等着被回写	448

第一编

波普尔的三块砖

第1章

敢说「不会发生什么」：可证伪性

打开手机，两个天气预报摆在你面前。

甲说：「明天可能下雨，也可能不下。」

乙说：「明天上午十点到十二点，本市降水量会超过十毫米。」

你信哪一个？先别急着说乙。

甲有一个无可挑剔的优点：它永远不会错。明天下雨，它对。明天晴天，它也对。可它对你出门带不带伞，一点帮助也没有。

乙就不同了。它冒了险，说得这么具体，很可能错。到了明天中午，一个窗外的雨量桶，就能判它对错。

这个小例子里，藏着波普尔最著名的一条思想：一个说法有多少内容，要看它禁止了多少事情。甲什么也没禁止，所以什么也没说。乙禁止了「十点到十二点没雨」「雨量很小」一大批可能，所以它说得更多，也敢冒险。

我们的生活里，这样「永远不会错」的话到处都是。保健品的广告说「长期服用，有益健康」。没有说多久，对谁，有多大益处，也就永远没有办法证明它不灵。星座运势说「你今天会遇到一些变化」。哪一天没有变化呢？

这些话听起来温和，也有道理。可它们像一件宽松的大衣，穿在谁身上都合身，也就谁都没有被它真正描述过。

你有没有在哪个场合，听到过这样一句话，点头说「有道理」，回头却想不起它到底说了什么？

◆ 他要回答的问题

卡尔·波普尔，一九〇二年生在维也纳。他后来在英国教书，写了一本影响很大的书。这本书一九三四年用德文出版，一九五九年出英译本，名叫《科学发现的逻辑》。

这本书要回答一个老问题：怎样把科学和非科学分开？这个问题叫「划界问题」。

在他那个年代，一个流行的办法，是看一个说法能不能被证实。有观察支持的，就是科学。没有观察支持的，就是胡说。波普尔和当时维也纳的哲学圈子有来往，却不属于它。他对这个办法不满意。

他不满意在哪里？在于证实太容易了。

找支持自己的例子，总是找得到的。算命先生说「你最近会遇到一件烦心事」，哪个人回头一想没有？今天堵车，是烦心事。明天同事说了句难听的话，也是烦心事。每一个例子都像在「证实」他，可这个说法，什么也没说。

◆ 一只黑天鹅，一次日食

于是波普尔换了一个方向。别问「有多少例子支持它」，问「什么样的事一出现，就能证明它错了」。

他爱用的例子，是天鹅。设想有一个说法：「所有的天鹅都是白的。」你看到一万只白天鹅，它还是没有被证明是对的，因为第一万零一只可能是黑的。可是只要你看到一只黑天鹅，这个说法就完了。

这里有一个逻辑上的不对称。从「看到许多白天鹅」，推不出「所有天鹅都是白的」。从「看到一只黑天鹅」，却可以推出「并非所有天鹅都是白的」。证实永远不完全，推翻却可以一击而中。

设想邻居说：「我家的猫每天晚上九点准时回家。」你连看三天，它都回来了，这三天只是没让他的话出错。第四天它没回，这句话就被推翻了。三天的「符合」，比不上一天的「不符」分量重。那个不对称，落在了一只猫身上。

在波普尔看来，科学的标志就在这里。一个理论，必须是原则上可能被推翻的。它得说清楚：如果看到什么情形，就算我错。这个性质，叫作可证伪性。

请注意，可证伪，不等于已经被证伪，更不等于错的。它的意思是：理论把脖子伸了出来，让经验有机会砍它一刀。

再回到天气预报。乙的脖子伸得比甲长。说得越具体，禁止得越多，被砍的机会越大，它说的内容也越多。

欧洲人曾经很长时间相信天鹅都是白的，直到十七世纪末，荷兰航海家在澳大利亚西部，第一次见到黑天鹅。几千年的经验，被一只鸟推翻了。这个故事被后人反复讲，就因为它像一个寓言：再多的观察，也挡不住一次反例。

波普尔最常拿来当样板的真实案例，是一九一九年的日食。

爱因斯坦的广义相对论说，星光经过太阳附近时，会被太阳的引力拉弯。弯多少，可以算出来，约一点七五角秒，大约是按牛顿式算法得到的两倍。平时看不到太阳边上的星星。只有日全食的时候，天暗下来，才能把星星拍下来，和它们平时的位置比一比。

一九一九年五月二十九日，有日全食。英国的爱丁顿等人派出观测队，分头到了西非的普林西比岛和巴西的索布拉尔。结果在同年十一月公布，被看作对爱因斯坦有利。后来的科学史家，对当年数据怎样取舍，有过不少争论。但这不影响波普尔拿它当例子的用意。

他的用意是这样的。这个预言之所以珍贵，是因为它冒了风险。要是星光没有偏，或者偏得不对，爱因斯坦的理论就得认输。它事先把「我会输」的条件讲清楚了。结果没有输，它才有分量。

◆ 内容、风险和深浅

在往下走之前，要补三个细节，免得你把「可证伪」想得太简单。

第一个细节是「内容」。一个理论说得越多，也就是它排除的可能情形越多，它的内容越丰富。「明天可能下雨也可能不下」几乎没有内容。「明天上午十点到十二点降水超过十毫米」，内容就多得多。

内容越多，越容易碰上否定它的事实，所以风险越大。这样，「冒险」在波普尔那里不是一个鲁莽的词，而是一个评价的标准。我们要的是敢冒险、又经受住了考验的理论。

波普尔还有一个有趣的看法：一个说得很多的理论，往往是不太可能碰巧就对的理论。所以科学要的是大胆的、冒险的说法，不是四平八稳的说法。

第二个细节是「深浅」。可证伪性不是「有」和「没有」的两档开关，而是有深浅的。

比方说，有人预测：「这个月房价要变。」这个说法几乎碰不到任何事实，不管涨跌，都叫「变」。换成：「这个月本市二手房均价，会比上个月高。」这就有内容了，一查数据就知道。再换成：「这个月本市二手房均价，会比上个月高百分之三到五。」它的内容更多，冒的风险更大，也最容易被说错。

说得越具体，越能被检验，越有价值。这是一条往上走的阶梯。

顺便说一句，不能证伪，并不等于没有意义。波普尔在这件事上，态度比许多人以为的宽。形而上学的想法，比如「世界由原子构成」，在原子能被观测到之前，一直是一种不可检验的想法，却启发了后来的科学。他只要求我们清楚地知道，这类说法不是科学所说的那种东西，不要混着叫。

第三个细节是「基础陈述」。你说「一只黑天鹅推翻了所有天鹅都是白的」，那么是谁来说「这儿有一只黑天鹅」？这句话也是一个说法，也有可能错。也许那只天鹅是被染黑的，也许是你看花了眼。

波普尔很清楚这一点。他的回答很坦白：这类描述个别观察的陈述，叫基础陈述，它们不能被证明，是通过大家的决定来接受的。他用过一个形象的比方。科学的大厦不是盖在坚硬的岩石上，而是盖在沼泽地里。桩子一根一根打下去，打到觉得够稳了就停，并不是真的碰到了什么天然的岩底（大意）。

这三个细节说明，可证伪性不是一把冷冰冰的尺子。它背后有一套「大家共同遵守的做法」：说清楚什么算推翻，别人也能重新检查，不满意可以再测一遍。波普尔要的科学，是可以被别人检查的科学。

◆ 什么都能解释，是毛病

波普尔说，他年轻的时候，有三种理论让他着迷，也让他不安：马克思的历史理论，弗洛伊德的精神分析，阿德勒的个体心理学。它们的信徒都说，这些理论到处都被证实了。随便翻开报纸，翻开病历，到处是例子。

他后来在《猜想与反驳》里讲过一个例子。有人把一个小孩推进水里，想淹死他。另一个人奋不顾身跳下水去救他。两件事截然相反，可是弗洛伊德派能解释：一个是压抑的冲动，一个是升华。阿德勒派也能解释：一个是要证明自己的勇气，一个是自卑感的补偿。

他还说过，自己有一次向阿德勒讲了一个病例，阿德勒毫不费力就用自己的理论分析了它，虽然他连那个孩子都没见过。

波普尔从这里得出的判断是：什么都能解释，不是优点，是毛病。一个理论不论发生了什么，都能说「你看，我早就料到了」，它就没有禁止过任何事。

这里要替他说一句公道话。波普尔没有说精神分析是废话。他的意思大致是（大意）：这类理论里有不少有启发的心理学见解，可它们更像神话，而不是可检验的科学。神话也有价值。「非科学」在他口中，不是一句骂人的话，而是一个归类。

对马克思，他的态度有点不同。他认为早期的马克思主义有过一些可检验的预言，而这些预言被历史驳倒了。后来的信徒不认账，不断改写解释，把理论救了回来，却也把它变成了什么都能解释的东西。

所以问题不在于一个理论一开始是什么样子，而在于它被驳倒之后，怎么办。

◆ 最强的追问：补丁能救理论吗

这里有一个最自然、也最有力的追问。设想你家的电视不亮了。你说，是电视坏了？结果换了个插头，它亮了。

你并没有把「这台电视机的设计」驳倒，你只是发现，插头松了。

这个追问是说：一个预言落空时，错的未必是理论本身，也可能是旁边一堆没说出口的假定。仪器准不准，计算对不对，有没有别的力在起作用。理论从来不是一个人单独去面对事实，它总是拉着一大群帮手。

这个追问，在科学哲学里很有名，第三编还会专门讲。眼下要问的是：波普尔知道吗？

知道，而且比许多批评者以为的更早知道。

他在《科学发现的逻辑》里，专门讲过一类「约定论策略」。理论受到不利证据时，你可以加一条补充的说法把它救下来。你可以怪仪器，怪观测者，也可以重新定义一个词。他承认，逻辑上这些办法都行得通。

他的办法，是立一条规矩：不许用只为救这个理论而加的补充说法。也就是说，救援本身不能降低理论可被检验的程度。这条规矩，他明说是一个方法论上的决定，不是逻辑推出来的。

换句话说，在他那里，可证伪性并不是一把永远一刀两断的快刀，而是一套要大家共同遵守的游戏规则，也有程度之分。后来有人批评他是「朴素证伪主义者」，他的回应大意是：我从来不是。这一点，要公平。

那么，这套规则在日常里长什么样？设想一个朋友说：「我这套减肥法一定灵。你要是没瘦，是你没做对。」你可以回他一句：那请你事先说好，做到什么程度算「做对」，三个月后瘦多少算灵。他要是肯说，这套办法就有了内容。他要是肯不肯，「没做对」就成了一块什么都能盖住的布。

◆ 放进日子里试一试

为了确认你拿住了这块砖，先做一个小测验。下面三句话，哪些是可以被事实推翻的？

第一句：「在平地上，水烧到一百度左右会开。」可以。你只要找到一壶烧过一百度仍然不开的平地上的水，它就倒了。

第二句：「世界上有一只绿色的乌鸦。」这一句有点特别。你找一千只乌鸦都不是绿的，也推翻不了它，因为也许第一千零一只就是。波普尔承认，这一类「有

这么一个」的说法，严格说来无法靠有限的观察去推翻。它能被证实（找到那一只），却不能被证伪。

这说明，他并不要求一切说法都可证伪，只是用它来划分一类特定的科学陈述。

第三句：「最近你会遇到一位贵人。」不可以。「最近」多近，「贵人」是谁，没有说，什么情形都能往里套。

再看两件日常事。你的朋友向你推荐一家餐馆：「去吃吧，肯定不会让你失望。」这句话敢不敢被推翻？不太敢。「失望」是你的感觉，他想怎么解释都行。换一句：「这家的红烧肉，一定是用冰糖炒色，不放酱油。」这句话就可以验证。你尝一口，甚至问一下后厨，就能知道。后一句有内容，前一句只有态度。

公司开会，领导说「明年我们要更进一步」。「更进一步」是什么？你可以问：销售额涨多少，用户增加多少，到哪个月检查？敢回答这些问题的目标，才是有内容的目标。

这样看，波普尔留给我们的第一块砖，不只是给科学家的。它也是一个人在生活里分辨「有内容的话」和「好听的话」的办法。

你下一次听到「肯定没问题」，不妨在心里问一句：要是有问题，会是什么样子？

◆ 放回日子里

回到开头那两条天气预报。设想这天晚上，你和家人商量周末的安排。有人说：「到时候看吧，说不定出去，说不定不出去。」大家点头，谁也没有不同意，可是这句话说完，周末还是一片空白。

这就是甲的说法。它不会错，也就帮不上忙。

明天你可以试一个很小的办法：下次自己要说一句「计划」，或者听到别人说一句「肯定没问题」，就多问一句，要是不行，会是什么样子。

比如，把「周末出去玩」换成：「周六上午九点前出门，下午四点前回来，要是九点还有人没起，就改在家做饭。」你看，这句话有了乙的样子。它说清了什么

情形算做成，什么情形算没做成。它也更容易出错，可是到了周六中午，一家人对不上，一眼就知道。

你不用用在大事上。一件小事就够了，今天的晚饭，明天的闹钟，下周的一次聚会。把那句「什么情形算我错」写在手机备忘里，只要一行。

这样试几回，你会慢慢听出来，哪些话是穿在谁身上都合身的大衣，哪些话肯把脖子伸出来。

带走的话

一个说法有多少内容，看它敢禁止什么；敢事先说「出现什么就算我错」，才算冒了险。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为「例子越多越可靠」，其实证实太容易，推翻才有分量。

离突然发生的未来，近了哪一步：先把旧办法讲清楚；要超越它，先得知道它靠什么立住。

想一想

你身边有没有一句「永远不会错」的话？它是在帮你，还是什么也没说？

第2章

修电脑的逻辑：猜想与反驳

设想你的电脑开不了机。电源灯亮着，风扇在转，屏幕却一片漆黑，机箱里还「滴滴」地响。

你会怎么办？

多数人的做法，不是把世界上所有的黑屏故事收集一遍，看看多数是什么原因，再下结论。你的做法大概是：先猜。

「滴滴」响，好像听人说过，是内存条的事。于是你打开机箱，把内存条拔下来，擦一擦金手指，再插紧，开机。要是亮了，皆大欢喜。要是还黑着，那就不是内存条的事，或者不光是。你再猜：显卡？电源？

这个过程，你天天在用。波普尔把它写成了一套关于知识的道理。

这里有一个小细节。你有没有留意到，当你决定拔内存条的时候，你其实已经在冒险了？你的猜想可能是错的，白忙一场。可你仍然去做。因为你知道，不猜，就一步也走不动。

◆ 先猜，后试

你看这里的次序。先是猜，后是试。

猜，是大胆的。你并没有足够的证据，就说「内存条出了问题」。

试，是严格的。你不是找一个「内存条确实有问题」的例子来安慰自己，而是想办法让这个猜想有机会失败。换一条新的，要是还黑着，你的猜想就垮了。

波普尔把这个次序，推广到了整个科学。科学家不是先收集一大堆事实，再从事实里「读」出规律。他是先提出一个猜想，再拿它去撞事实。

波普尔还爱用一个比方。有一种老看法，把人的心灵当成一只桶，观察一点一点装进去，装满了就成了知识。他说不对，心灵更像一盏探照灯，总是先有方向，才照到东西。你不带着问题，就什么也看不见。

设想你第一次走进朋友家的厨房，眼前锅碗瓢盆摆了一大片，你什么都看了，什么也没记住。这时朋友问一句：酱油在哪儿？你的眼睛立刻有了方向，一下子就找到了那个深色的瓶子。问题一来，世界才被照亮了一块。

那么猜想从哪里来？他的回答很干脆：这不归逻辑管。《科学发现的逻辑》里说，灵感怎样来，是心理学的事，逻辑只管事后怎样检验。这一点，波普尔是有意为之。后面第六编和第八编，会专章回到这里。

◆ 猜，不是乱猜

有人听到「先猜」两个字，会担心：那不就是瞎蒙吗？

不是。你猜内存条，是因为屏幕黑着、机器滴滴响，这两个症状摆在那里。症状划出了一个范围，猜想只能在这个范围里落脚。你不会猜「可能是隔壁邻居的路由器坏了」，那跟这个问题没有关系。

波普尔特别强调：猜想总是对着一个问题的。没有问题，就没有猜想可言。知识的起点，不是观察，而是遇到麻烦。旧的做法行不通了，旧的想法有矛盾了，一个预期落空了。这时，人才会去猜。所以他把整个图式的第一个符号，写成了「问题」。

换一个更日常的场景。设想一个人发烧到三十九度，去看医生。

医生不会先把世界上所有发烧的病人统计一遍。他先问：烧了几天，有没有咳嗽，喉咙疼不疼。听完症状，他心里有了一个猜想：「多半是流感。」他就让你做一个检查，看看是不是。检查结果出来，不是，他把这个猜想划掉，再猜下一个：「是不是细菌感染？」再查。

你看，医生的头脑里，每一步都是「猜想一个，检验一个，排除一个」。好的医生，不是猜得准，而是擅长挑出一个能一下子区分两种可能的检查。波普尔想说

的，大致就是这种做事的样子。他认为所有科学家都在这样做，只是规模更大，时间更长。

不是所有猜想都一样好。回到修电脑。

猜想一：「可能是内存条的问题。」它很具体，你能马上去拆，一试便知。

猜想二：「可能是电脑今天心情不好。」这个猜想怎么试？你无从下手，也永远不会被它的错误教训。

猜想三：「可能是内存条的问题。可要是换了没好，那是因为新的内存条也被这台电脑的什么脾气影响了。」这句话的毛病，在于它给自己留了一条后路：怎么试都不会错。

波普尔要的，是第一种猜想：大胆，具体，能被试出错来。他反对第三种。这类专为躲开检验而加的补充，他叫它「特设」的办法。一个理论老是靠加补丁来躲避失败，就是在放弃自己的内容。

他还有一个朴素的偏好。同样都经受住了检验，我们应该选那个说得更多、更难被满足的理论。因为它冒了更大的险，却仍然站着。

◆ 休谟的麻烦，波普尔的转身

为什么波普尔对「从事实里归纳出规律」这条路，这么不放心？这要说到一个苏格兰人。

大卫·休谟，十八世纪的哲学家，提过一个让后人头疼的问题。设想你一辈子看到太阳每天早上升起，你据此相信明天太阳还会升起。休谟问：凭什么？你看过的所有早晨，加起来也不等于明天这一个早晨。从「过去总是这样」，在逻辑上推不出「将来也会这样」。你只是习惯了。

这就是休谟问题，也叫归纳问题。归纳，是从许多个别的观察，推出一条普遍的规律。休谟说，这一步没有逻辑上的保证。

对修电脑的人来说，这听起来有点远。可你想：你的经验告诉你，「滴滴」响多半是内存条。这个经验，能保证这一次也是吗？不能。它只是一个好用的猜想。

多数人听到休谟问题，要么发愁，要么装作没听见。波普尔的办法是转身：既然归纳在逻辑上站不住，那我们干脆不靠它。

他说，科学根本不是靠归纳起家的。科学靠的是演绎，也就是从前提严格推出结论。他要用的那一条逻辑规则很简单：如果「理论 T 成立」必然推出「现象 A 会出现」，而现象 A 没有出现，那么 T 就不成立。这样的推理，一步不差。

这就回到了上一章的黑天鹅。证实走不通，推翻走得通。所以，知识的增长，不是靠一点一点堆积证实，而是靠一次一次排除错误。

波普尔对休谟还有一个更深的推进。休谟说，我们因为看多了重复，养成了期待的习惯。波普尔说，顺序是反的。我们不是看到重复才有期待，而是先有期待，才会把一些事看成「重复」。

两件事要被看作「同样的」，总得有一个观点在先，说「从这个角度看，它们一样」。这一点，他在《猜想与反驳》里谈得很细，这里只记下结论：期待在先，重复在后。

经受得起一次次严格检验的理论，波普尔不叫它「被证实」，叫「得到了检验的确认」，也译作「经受住考验」。意思是：到目前为止，它没有被打倒，仅此而已。它并没有因此变得更可能是真的，只是暂时还站着。

◆ 问题到问题：四步图式

波普尔把这个过程，画成了一个很有名的图式，用四个符号写出来：

$P1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P2$

P1 是起初的问题，TT 是试探性的理论，EE 是排除错误，P2 是新的问题。

放到电脑上。P1，是「为什么黑屏」。TT，是「可能是内存条坏了」。EE，是换一条试试，要是还黑，这个猜想就被排掉了。

P2 呢？这时你的问题变了。它已经不是「为什么黑屏」，而是「内存条没问题，那么黑屏的原因是显卡、电源，还是主板」。

注意，P2 比 P1 更具体了。你走了一圈，不是回到原点，而是站到了一个更清楚的问题面前。波普尔说，知识的生长，就是这样一圈一圈往前滚。

他还有一个爱讲的说法，大意是：从阿米巴到爱因斯坦，知识生长的方式并没有本质的区别，都是试错。差别在于，爱因斯坦会有意识地批评自己的猜想，而阿米巴只能让自己的身体去承受错误。他有一句话（大意）说：让我们的假说，替我们去死。一个猜想错了，死的是猜想，不是我们。

这个图式没有终点。P2 之后，还会有 TT2、EE2、P3，一圈一圈地转下去。

这是波普尔有意的安排。他不相信有哪一天，科学会宣布「到此为止，真理已经全部在手」。每解决一个问题，就露出新的、更深的问题。修电脑的人也有体会：好不容易修好了，没过两天，又出现一个以前被掩盖的小毛病。知识的生长，不是填满一个容器，而是沿着一条没有尽头的路，一步一步走得更远。

你看，这里有一种让人舒服的乐观：我们从不完美，但可以有办法，把错误一个一个排除掉。

◆ 试，要试得狠一点，还有两个追问

猜想有了，怎么试？波普尔强调，试要严格。

什么叫严格？大意是：如果你的猜想是错的，这个检验很有可能把它揪出来。换了内存条，要是你同时换了电源，又重装了系统，最后电脑亮了，你就没法说是哪一个起了作用。这个「检验」并不严格。

真正严格的做法是，一次只动一样东西。更好的办法是，把这条内存条放到另一台好电脑上去试。好电脑也黑屏，这条内存条就跑不掉了。

所以，在波普尔的图式里，检验不是一个顺手的步骤，而是知识的发动机。他甚至说过，科学家的本事，不在于有多会猜，而在于有多会想办法，让自己的猜想挨打。

下面是两个很有力的追问。

第一个追问：要是两个毛病同时存在呢？内存条有问题，电源也有问题。你换了内存条，还是黑屏，你就判定内存条没事。错了。这就是「一个检验，未必只检验了一个猜想」的麻烦，上一章里的电视和插头，是同一类事。

波普尔不是不知道。他的应对，其实就是上面那个办法：把检验拆细，一次只改一处，把别的假定先固定下来，并且事先说好，什么结果出现，我就认这条猜想错了。你看，这是一套工作规矩，不是一个逻辑定理。他自己也这么说。

第二个追问，更难缠。你说你不靠归纳。可是你明天还会用今天通过了检验的那个理论去造桥、去开药、去修电脑。你凭什么相信，它明天还管用？这一步，难道不是从「过去它没有被打倒」，推到了「将来它也不会被打倒」吗？这不就是归纳吗？

波普尔的回答，要分两层来听。

第一层，他承认：在理论上，我们没有任何办法证明，一个经受住检验的理论是真的，或者更可能是真的。这一点，他不让步。

第二层，在实践上，我们要行动，就得选。他说，选那个经过最严格检验、还没被打倒的理论，是合理的。合理，不是因为它被证明了，而是因为，在所有摆在桌面上的选项里，它是迄今为止最能经受批评的那一个。

你可以不满意这个回答。它没有消除那个缝，只是把缝老老实实在那里。可你得承认，它很诚实：波普尔没有假装科学能给出保证。他给的是一种做事的态度，不求一劳永逸，只求不断地把错的筛掉。

◆ 错误是粮食，批评是朋友

在波普尔这里，错误的名声被翻转了。

平常我们怕错，觉得错是丢人的事。波普尔说，错是知识的粮食。每排掉一个错误，我们就更清楚地知道，路不在那一边。内存条换了还黑，你不是白忙，你是把一个选项划掉了。后面的选择变少了，问题变窄了。

设想一个刚学做菜的人，把盐当成糖放进了汤里。汤齁得没法喝，他很懊恼。可是从这一刻起，他再也不会把这两个罐子弄混了。他还多了一个习惯：下锅前先尝一口。那一次错，成了他后来所有汤的底子。

他把这个态度，叫作「可错论」：我们任何一个人，都可能错，任何一个理论，都可能错。承认这一点，不是软弱，而是一种做事的方法。他在别的地方写过

一句意思很朴素的话（大意）：我可能是错的，你可能是对的，经过努力，我们也许会离真理更近一点。

这样一来，批评就成了朋友。别人指出你的错，就是替你省了一个弯路。

修电脑的时候，你卡住了，会怎么办？多半是叫来一个朋友，请他看一眼。他一进门，说：「你有没有看过那个插头？」你一愣：这个，我没想过。

这就是批评的力量。你自己想不到的缺口，别人一眼能看到。波普尔很看重这件事。他说，科学的客观，不是因为科学家个个无私、个个公正，而是因为科学家们彼此批评。一个人看漏的地方，另一个人补上。一个人护着自己的想法，另一个人毫不留情地挑错。

所以在他心里，猜想与反驳不是一个人关起门来做的事，而是一群人公开做的事。下一章要讲的「客观知识」，正是这种公开批评的场地。

你上一回被人指出错误，是什么感觉？那一刻，你是把它当成丢脸，还是当成省下的一个弯路？

◆ 放回日子里

回到那台黑屏的电脑。设想这天晚上，你又碰上它出毛病，孩子的作业还等着打印。你心里一急，拔了内存条，又换了线，顺手重启了两遍，最后它亮了。可是你说不清，到底是哪一下起了作用。

明天你可以试一个小办法：动手之前，先在一张纸上写两行。

第一行写你的猜想：「我猜是某某的问题。」

第二行写它的出口：「要是我换了它，还是黑屏，这个猜想就划掉。」

然后一次只动一样东西。换完看结果，该划就划，划了就写下一个猜想。这样一来，每一步都有一个结果，你的纸上多出来的每一条划痕，都是排除掉的一个错误。

这个办法对别的小事也管用。孩子突然不肯吃饭，你猜是零食吃多了，那今晚就先把零食停掉，看他明天肯不肯。不肯，就划掉，再猜下一个。

你不必猜得准。你只需要让每一个猜想，有机会被事实劝退。到了晚上，你手里留下的，不是一团乱麻，而是一张越写越短的单子，那就是你的 P2。

带走的话

知识不是从重复里堆出来的，而是先大胆地猜，再严格地试，把错的一个个排掉。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为知识是观察一点点装满的桶，其实是先有问题、先有猜想。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了「猜」这一步，波普尔只留给灵感，逻辑只管事后检验。

想一想

上一回你遇到一个难题，是怎样一步一步排除错误的？你的 P2，是什么？

第3章

作者死了，菜谱还在：三个世界

设想你在老屋的箱子底，翻出了一本手抄菜谱。纸已经发黄，字是毛笔写的，署名模糊。没有人知道作者是谁，他早已不在了。

你照着里面的一道红烧肉做了一遍。做到一半，你发现有一处不对：它先说「大火收汁」，后面又说「汤要留着浇饭」。汁都收干了，哪来的汤？

你又细读了一遍，终于看出来，是漏写了一步「收汁前先盛出一半」。

这件事很有意思。作者不在了，不能问他。可是你照样能读懂菜谱，能发现它的毛病，甚至能补上它的漏洞。菜谱里的那些话，好像有了一种不依赖作者的存在。

波普尔看中的，正是这件事。

你可能会说，这有什么稀奇，书不就是这样吗。是的。可请你再想一想：那个「菜谱里的矛盾」，它到底在哪里？

说它在纸上，不太对。说它在你的脑子里，或者作者的脑子里，也不太对。它是菜谱的内容里的一处矛盾。你不读它，它也在那里。换一个人读，它还在那里。

这种「在那里」的方式，怪怪的，又很日常。波普尔就想为它起一个名字。

◆ 三个世界，三种问法

波普尔说，我们不妨把存在的东西，分成三类，叫作三个「世界」。

世界1，是物理的世界。石头，水，桌子，锅碗瓢盆，也包括纸和墨水。

世界2，是心理的世界。你的感觉，你的记忆，你读菜谱时的理解，你做菜时的得意和懊恼。

世界 3，是思想的内容的世界。问题、理论、论证、故事、乐曲、菜谱里的做法。注意，这里指的是它们的内容，不是写着它们的纸，也不是你想起它们时的心理活动。

你看这本菜谱。纸和墨，是世界 1。你读它时脑子里发生的事，是世界 2。而「大火收汁」「先盛出一半」这些做法本身，可以被你理解，被你批评，被你补充。它们是世界 3 的东西。

波普尔提出这个分法，是在二十世纪六七十年代，收在《客观知识》里。后来在一九七七年，他又与神经科学家埃克尔斯合写了《自我及其大脑》，把这个想法放进了对心灵与大脑的讨论里。

要分清三个世界，最好的办法是看「问法」。同一本菜谱，你可以问三种不同的问题。

「这本菜谱是用什么纸印的？是在哪家旧书店买的？」这是世界 1 的问法，问的是一件东西。

「你读懂了没有？读的时候觉得亲切吗？」这是世界 2 的问法，问的是一个人心里发生的事。

「这本菜谱前后一致吗？第三步和第七步，有没有互相抵触？」这是世界 3 的问法，问的是内容本身。

问法一换，答案的性质就变了。前一种问法，要靠看和摸。第二种，要靠问人。第三种，要靠推理与批评。波普尔想要的，是让我们在谈论知识的时候，能清楚地分辨自己在用哪一种问法。科学理论该被追问的，主要是第三种。

你读过的书里，有没有哪一本，让你一时分不清，自己评价的是它的纸张、你的心情，还是它说的话？

◆ 三个世界怎样来往

三个世界不是彼此隔开的三间房，它们在不停地来往。

仍然用菜谱。你把菜谱里的字句读懂，是世界3的内容进入了你的世界2。你按照它去切肉、热锅，是世界2带动你的手，去改变世界1：锅里的肉变了颜色，香味飘了出来。

你尝了一口，觉得有点咸，回头在菜谱的空白处，写下一行小字：「盐减半」。这一行小字，又成了世界3里的新内容。后来的人读到它，也能受益。

你看，来往是这样的圈：世界3经过世界2，作用到世界1。世界1又经过世界2，把结果带回世界3。人在这个圈里，是中间的一环，既是读者，也是作者。

波普尔特别强调其中的一个次序：世界3要影响世界1，几乎总是要「过世界2这一道手」。没有人读，菜谱不会自己下锅。

这也说明，他并没有把人排除出去。他只是说：在分析知识的内容时，可以先把人放一放。

◆ 世界3自己长出来的东西

世界3最让波普尔着迷的，是它的自主性。

他说，世界3里的东西，起初是人造的。自然数是人想出来的，语言是人说出来的。可是一旦造出来，它们就有了自己的「后果」。这些后果，造的人没有预料，也没有设计。

他最爱举的例子，是数。自然数是人造的，可是你一数开去，就会发现，有些数是奇数，有些是偶数，有些是素数。素数有无穷多个，这件事没有人设计过，它是被发现的。它早已隐含在你定下的那几条数数规矩里，只是没有人注意。

菜谱里也有这样的例子。写菜谱的人写下「盐少许」，他心里有一个分寸。可是几百年后，一个读者读到这三个字，会生出各种不同的理解：多少算少许？是一小撮，还是半勺？

这些歧义，不是作者想要的，却是这句话在世界3里留下的后果。你发现它、讨论它，甚至从中得出「这道菜可以用多种口味做」的新想法，那是你在和世界3打交道。

波普尔说，世界3里最重要的东西，不是现成的答案，而是问题。

回到菜谱。「收汁」与「留汤」两句话放在一起，生出了一个问题：汁收干了，汤从哪里来？这个问题，不是你心里想出来的，也不是作者想出来的。这两句话摆在一起的时候，问题就自己出现了。你只是发现了它。

波普尔把这种情形说得很重。他认为，一个理论的最大价值，常常不在它回答了什么，而在它引出了什么新问题。上一章的 $P1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P2$ ，不正是这样吗？ $P2$ 是 $P1$ 与我们的试探之间「碰」出来的。问题是世界 3 里自己长出来的。

不用菜谱，再换一个例子。一首熟悉的曲子，乐谱是世界 1，纸和墨水。每一次演奏，是世界 1 的声波，加上演奏者的世界 2：他的理解，他的情绪。可是这首曲子本身，它的旋律的走向，音与音之间的关系，不是任何一次演奏，也不是任何一页纸。

同一首曲子，你可以用钢琴弹，也可以用小提琴拉，可以快些，也可以慢些。每一次都不同，可你仍然说「这是同一首」。这个「同一」的东西，就是世界 3 里的东西。

波普尔对音乐很有兴趣，谈世界 3 的时候，也常常把乐曲、艺术作品放进去。这提醒我们：世界 3 不只是科学的专利，它是人类一切思想与创造的内容。科学理论，是其中一种，被我们特别要求「可检验」的一种。

◆ 毁了图书馆，会怎样

为了说明世界 3 不是可有可无的，波普尔设计了一个想象中的实验。

第一个设想：假如有一天，所有的机器和工具都毁了，所有人脑子里学来的知识，包括怎么使用机器的本事，也都忘光了。但图书馆还在，我们还能读书。会怎样？

他的回答大意是：我们学会读书之后，人类文明在几代人内，还能重新站起来。

第二个设想：同样毁掉所有的机器和工具，所有人的知识，而且连图书馆也毁了。那么，要回到原来的样子，大意是要等上许许多多多个世纪。

这两个设想的差别，就在于世界 3 在不在。书和图书馆，是世界 3 的载体。只要它们在，文明就像有了种子。你看，这不就是你翻出了老菜谱那一刻的感觉吗？

由此，波普尔推出了一个让人吃惊的说法：无认识主体的认识论。

我们平常说「知识」，总觉得是一个人脑子里的东西：我知道，你知道。波普尔说，这只是知识的一种意思，叫「主观意义上的知识」，指的是人的思维、信念、状态，属于世界 2。

还有另一种意思，是「客观意义上的知识」，指的是问题、理论、论证的内容，属于世界 3。这种知识，不需要有人此刻在想它。一个没人读过的新理论，它的内容已经摆在那里，可以被检查，也可以被批评。

他特别反对一种做法：把知识论变成对信念的研究，去追问「我凭什么相信」「我有多确信」。他认为，这样问，把话题带到了心理学里。科学需要的是：这个理论内容，经得住怎样的批评？谁说的，说的人当时信不信，是次要的。

这样，科学就有了一个不依赖个人的评价标准。你不必认识爱因斯坦，也可以检查他的论证。

◆ 世界 3 是实在的吗

读到这里，你很可能忍不住要问：世界 3，说到底是不是一个「说法」。你说它存在，可它会不会不过是书和人的脑子的另一种叫法。

这个追问是正当的，波普尔自己也回答过。他用了一条很朴素的标准：能对物理世界起作用的，就是实在的。

他说，世界 3 的东西，确实能起作用。一份桥梁的设计图，是世界 3 的。它怎样影响一座真桥？通过工程师。设计图先被工程师读懂、掌握，这是世界 2。然后工程师动手，桥就盖起来了，这是世界 1。所以世界 3 通过世界 2，作用到了世界 1。一个理论的改变，会真实地改变一座城市的样子。

他也知道，这听起来像柏拉图。柏拉图说，在这个世界之外，有一个永恒的理念世界。波普尔承认，他的世界 3 和柏拉图的想法有亲缘。但他强调了一个重要的

区别：他的世界 3，是人造的，是人的心灵的产物，不是天上现成掉下来的。它最初由人造出来，之后才反过来影响人。

再回到那本菜谱。要是它根本没有人读过，里面还有「知识」吗。波普尔的回答大意是：有的，是潜在的。一本没有人读过的书，只要它的内容原则上能被人读懂、被人批评，它就有成为世界 3 一员的潜能。这是他的一个说法，你可以接受，也可以追问。

世界 3 里的东西，客观到什么程度，波普尔的看法是：相当硬。你读到菜谱里的一处矛盾，那个矛盾不是你「觉得」它是矛盾，而是它就是。再比如，一个数学证明，某一步推错了，那个「错」不取决于你，也不取决于作者。换另一个人来看，也一样。

更值得一提的，是理论与理论之间的逻辑关系。A 理论能推出 B 理论，或者 A 与 B 互相矛盾，这类关系，不依赖于任何人是否注意到。有时候，一个理论的某个后果，要等很久才被人发现。可是那个后果，在被发现之前，就已经「在那里」了。

你看，这里有一种「发现」的意味：人造了理论，却发现了理论的后果。这个说法，我们在第二编还会碰到。眼下你只要记住：在波普尔的图里，世界 3 里有一种很硬的客观性，它是批评和检验可以抓住的东西。

◆ 他为什么需要这块砖

说了半天，要问一句：波普尔为什么要费力造出这第三个世界。

可以这样理解。第一块砖说，科学要把脖子伸出来，让别人来砍。第二块砖说，知识靠一轮一轮排除错误生长。这两块砖，都要求一件事：被检验的东西，必须是能够被拿出来、放在桌面上、让每个人都检查的东西。

如果知识只是「我心里相信的东西」，你就没法拿它去检验，只能互相比谁更有信心。

所以，第三块砖，是为前两块砖准备的放置之处。它回答：被检验的那个东西，放在哪里？放在世界3。问题、理论、论证，作为客观的内容被摆出来。这样，批评才有了对象，检验才有了公共的场地。

他还有一层担心：把知识当成心理状态来研究，会把科学变成一场比赛，比谁的信念更强烈。他把这种做法叫「心理主义」，一直坚决反对。

最后，回答一个公平的疑问：既然是「无认识主体的认识论」，是不是说，没有人也能有知识。

波普尔的回答是：不是。他并不否认，知识要靠人去创造、理解、使用。他说的「无认识主体」，意思是在研究知识的内容时，可以暂时不管是谁在认识。就像你研究一座桥的设计图是否合理，不必先问画图的人今天心情好不好。

你也可以说，这是一个研究方式的选择。波普尔认为，这个选择，比「盯着人的信念」更能揭示科学的特点。至于它在多大程度上成立，后面的章节里，我们还会再来看。

设想你把一份旅行攻略交给陌生人。他不认识写攻略的人，也不知道写的时候心情如何。可他照样能查出「周一闭馆」那一条是不是写错了。这一刻，他正是在世界3里工作。

再设想一个小区的业主群。有人在群里发了一份《停车位分配办法》，几天后，发文的人退了群。可是办法还在，大家照样争论第五条和第八条能不能同时成立。这时，办法就像那本老菜谱，已经不属于发文的人，成了大家共同面对的一件东西。有人指出矛盾，有人提出修改，修改后的版本，又成了新的世界3里的东西。

所以，波普尔说的这块砖，并不远。你每次在群里争论一份办法写得对不对，都在用它。

◆ 放回日子里

回到老屋箱子底的那本菜谱。设想这天晚上，你照着它又做了一遍红烧肉，这回先把「盛出一半」那一步补上了。尝一口，味道对了。你合上本子，放回箱子，心里想：下次再做，我肯定记得。

可是三个月后呢？到时候你未必还记得，是少放了盐，还是多炖了十分钟。

明天你可以试一个小办法：下回做完一道菜，在菜谱的空白处，写一行小字，写清三样，改了什么，为什么改，怎么算对了。比如：「盐减半，上回偏咸，尝一口不齁为对。」

这一行字，就是你自己的一小块世界 3。它写下来之后，就不再靠你的记性了。三个月后的你，甚至一个从没见过你的人，只要读到它，就能查：这一行改得对不对，和别的步骤有没有抵触。

不止菜谱。一份写给家人的收拾说明，一张贴在冰箱上的购物单，都能这样试。写的时候，只问自己一句：换一个不认识我的人来读，这句话还看得懂、还查得出错吗？

带走的话

世界 3 是思想的内容：作者不在了，它仍能被检查和批评；所以认识论可以先不问「是谁在认识」。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为知识只是某个人脑子里的信念，其实内容可以脱离作者，摆在桌面上。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了批评要有「放置之处」，也看清了它把人放在了分析之外。

想一想

你读过的哪一本书，作者早已不在，可它仍然让你觉得「在和什么人说话」？那个「什么人」，你觉得在世界几？

第4章

1919年的维也纳：可证伪性原则是怎样发生的

有一种场面，你大概见过。一个刚进社会的年轻人，同一个月里碰上三个很有本事的人。

第一个人告诉他：历史有规律，你照着看，处处对得上。第二个人告诉他：人心有机关，你照着看，个个对得上。第三个人什么也没讲，只拿出一个数字，说：下个月见分晓，对不上，我认输。

三个人都不笨。年轻人起初被前两位说得频频点头。到了月底，他忽然发觉一件事：前两位从来没说过，「对不上」会是什么样子。只有第三位，把自己的脖子伸了出来。

这样的事不稀奇，你在自己的行当里，说不定也碰到过。可是在1919年的维也纳，有一个年轻人，把这件小事想得很深。后来，他把它想成了一条原则，影响了整个二十世纪的科学哲学。他叫卡尔·波普尔。

这一章只讲故事，不下判断。这条原则对不对，它为什么偏偏在那一年、那个地方长出来，本书留到第39章再答。现在，我们先把当时的场景，老老实实摆出来。

◆ 一个战败之都里的少年

先交代时间。波普尔生于1902年7月，所以1919年夏天，他刚满十七岁。

那一年的维也纳，已经不是从前的维也纳。第一次世界大战打输了，奥匈帝国在1918年底散了架。这座城，从一个大帝国的中心，变成了一个小国的首都。城里缺煤，缺粮，冬天很冷。这些是公认的史实，讲战后维也纳的书里都有。

少年波普尔的家有一个好处：父亲是律师，家里书多。他在自传《无尽的探索》里回忆，自己是在书堆里长大的。他还提到，自己没有把中学读完，早早就去

大学里旁听（大意）。这在当时的维也纳并不少见。学校不让人满意，城里却有的是讲座。

一个爱读书、对学校不满、又处在天翻地覆的城市里的少年，会去找什么？他去找一套能解释世界的说法。

1919 年，摆在他面前的好说法有好几套。他后来点了名的有三套：马克思的历史理论，弗洛伊德的精神分析，阿德勒的个体心理学。再加上一件刚刚传来的大新闻：爱因斯坦的引力理论，被一场日食验证了。

还有一层背景，不能漏。维也纳那时是一座出理论的城市。弗洛伊德在这里行医，阿德勒也在这里行医，各自带着一批追随者。马克思主义的读书会和青年团体，在战后的街头巷尾也很活跃。几年之后，这座城里还会聚起一个讨论科学的小圈子，后来被称作维也纳学派。

设想一个爱想事情的少年，走在这样的街上。他耳边全是一个声音：「我这套说法，能解释一切。」

他天天碰到的，不是「没有答案」，而是「答案太多」。答案太多的时候，最要紧的问题就变了：我怎样才分得出，哪个答案在冒险，哪个只是在说好听的话？

下面是四个角色。前三位，让他起了疑心。最后一位，让他看到了出路。

◆ 第一件事：到处都对得上的历史

先说马克思主义。

据他自己的回忆，他少年时一度被社会主义吸引，参加过青年社会主义者的圈子（大意）。那是 1919 年前后，维也纳的年轻人里，这并不奇怪。战败之后，人人都想知道：世界为什么会变成这样，又会变成什么样。

可是不久，他就对这套说法起了疑心。原因，他在《猜想与反驳》第一章里讲得比较清楚。

他说，马克思的历史理论，在最初的形态里，是可以对照事实的。它做过预言。可是这些预言后来没有应验。信它的人没有认输，而是回头改写理论的解释，让它重新与事实对上（大意）。

他不满意的，不是理论错了。他不满意的，是理论错了以后，没有人肯说一声「错了」。

一套说法，如果无论发生什么，都能被解释成「正好印证了它」，那它还在讲什么呢？

关于这一年夏天，他还回忆过一场发生在维也纳街头的流血事件，说这件事对他离开马克思主义也有影响。这一点本书没有核到原文细节，不展开，只作提示（待核）。

◆ 第二件事：千零一次经验

再说阿德勒。

波普尔在《猜想与反驳》第一章里说，他曾经和阿德勒共事过一阵：在维也纳的工人区，替青少年做社会工作（大意）。所以这不是隔岸观火。他是近距离看着这套理论怎样运转的。

书里有一个小插曲，是全章最有名的段子。

他向阿德勒汇报过一个案例。按他自己的看法，这个案例并不特别像阿德勒理论里的典型。可是阿德勒毫不费力，就用「自卑感」把它解释了。而那个孩子，阿德勒根本没有见过。

波普尔有点吃惊，问他怎么能这样有把握。阿德勒说：因为我有上千次的经验。

波普尔忍不住回了一句：那有了这个新案例，您的经验大概就成了一千零一次了。（大意）

这句话的锋芒，不在顶撞。它指出的是一个事实：每多一个案例，经验的数目是增加了，可是理论一点没有冒险。因为不管来的是什么案例，都能被收进去。

他还举过一对例子。第一个人，把一个孩子推进水里，想淹死他。第二个人，跳进水里，冒着生命危险去救一个孩子。这两个人做的事，正好相反。

按弗洛伊德的讲法，前一个是压抑，后一个是升华。按阿德勒的讲法，两个人都出于自卑感：一个要证明自己敢犯罪，一个要证明自己敢救人。波普尔说，他想不出任何一种人的行为，是这两套理论解释不了的。

请注意他的用词。他没有说这两套理论没有道理。他说的是，这两套理论的「解释力」，恰恰是它们的毛病。什么都能解释，也就什么都没有禁止。

◆ 第三件事：伸出脖子的人

现在轮到第三件事。

1919 年 5 月 29 日，天上有一次日全食。这一次之所以特别，是因为有人事先算好，要借它来检验一个新理论。

这个理论，是爱因斯坦的广义相对论。它有一个预言：星光从太阳旁边经过时，会被太阳的引力拉弯一点点。

平时太阳太亮，看不见旁边的星星。只有日全食的时候，天黑了，才有机会拍到。爱因斯坦算出来的偏折，大约是按牛顿式算法得出数值的两倍。这就给了观测一个可以裁决的位置：拍出来像这个，还是像那个，两边不能都对。

英国派出了两支观测队，分赴西非的普林西比岛和巴西的索布拉尔。1919 年 11 月，结果在伦敦公布，报纸登出了大标题。消息传到各国，波普尔所在的维也纳也不例外。

后来波普尔反复讲这件事，抓的是同一个点：风险。他说，这个预言之所以令人印象深刻，是因为它冒了很大的险。如果观测的结果显示，星光根本没有偏折，那么理论就算被推翻了。（大意）

这就是和前两件事不同的地方。马克思和弗洛伊德的人说：你看，又对上上了。爱因斯坦的人说的是：我们事先写下了一个数，到时候拍出来不是这个数，我们就认输。

要说一句公道话。后来的科学史家，对当年观测数据怎样挑选和处理，有过争论。这是科学史里一个正经的话题，可是这里不是评它的地方。对本章要紧的是：

波普尔看到的，是一个「事先说好、可以输」的样子。至于那一次的数据究竟漂不漂亮，不影响他看到这个样子。

◆ 三件事撞在一起

这里还有一个细节，值得留意。

三件事之中，只有日食，是在一个很短的时间里、由一群人当着世人的面做完的。什么时候看，在哪里看，看到什么数才算对，都是公开的。

另外两件事，则是一年又一年、一例又一例，在诊室里和读书会上悄悄进行的。没有一个「到哪一天，就见分晓」的时刻。少年波普尔面前，摆着的正是这两种截然不同的节奏。

三件事，放在一个十七岁的人面前，会怎么样？

他后来说，到那一年年底，他得出了一个结论（大意）。这个结论，在《猜想与反驳》第一章里，被他写成了几条。用大白话转述，大意是这样的。

第一，要找证实的例子，很容易。只要你想找，哪里都有。第二，只有当一个理论冒了风险的时候，证实才算数。第三，一个好的理论，要禁止某些事情发生，禁止得越多越好。第四，一个理论如果什么事都不禁止，那不是它的长处，而是它的毛病。第五，检验一个理论，就是认认真真地去试着推翻它。

你看，每一条都能在前面三个故事里找到出处。「处处对得上」，是马克思和弗洛伊德那一边。「千零一次经验」，是阿德勒那一边。「事先写下一个数」，是日食这一边。

他没有凭空发明什么。他把三个场景放在一起，抽出了它们共有的那条线。

还有一点要交代。他并不是在那一年就写出了《科学发现的逻辑》。这本书德文原名《研究的逻辑》，1934年才出版。从1919年到1934年，隔着十五年。这十五年里，他念大学，当过零工和教师，和维也纳的学者们讨论，一点点把话说成书。1919年，只是一个起点。

◆ 被批的一边，会怎么说

故事讲到这里，容易一边倒。所以要替被批的那一边，说几句最有力的话。

精神分析的人会说：我们做的是临床，是一个人一个人地看，不是在实验室里报一个数字。临床上的解释，本来就要随人而变。这不叫耍赖，这叫因人施治。

马克思主义的人会说：历史的大势，不是一张列车时刻表。你不能指望它每一站都准点。

这些话有道理，后来还有人把它说得更重。哲学家格伦鲍姆在八十年代专门写书，主张弗洛伊德的理论其实是可以检验的，而且有一部分已经被检验后推翻了。照这个说法，波普尔当年把精神分析一棍子打成「什么都解释」，是看走了眼。这场争论，本书在第 13 章还会回来。

那么，1919 年的少年是不是看错了？这里要分清两件事。

一件，是他看没看错这两套理论。这一件，至今有争论。

另一件，是他从三个场景里抽出来的那条线：一个说法，要说清什么情形下算它错了，才算认真。这一件，已经成了许多行当里的常识。连批评他的人，也常常用这条线来批评。格伦鲍姆指出精神分析「其实可以被驳倒」，用的正是这条线。

还有一处值得顺手记下。波普尔后来讲日食这件事，很看重爱因斯坦本人的态度：理论的作者自己，就把「什么结果会让它站不住」摆在了明面上（大意）。他把这种态度叫作批判的态度，并且认为它比任何一条具体的方法规则都要紧。

这个说法，我们先记下。到第 39 章，要问的正是：这种「态度」，是不是也有它生出来的地方。

◆ 读故事时留个心眼

最后，要提醒你一句。

这个故事，我们今天读到的，是波普尔自己的回忆。《猜想与反驳》第一章，最初是一次讲演，讲的是五十年代的事。《无尽的探索》是七十年代写的自传。回忆的人，比故事里的人，老了三四十岁。

你有没有这样的经验：一件年轻时的事，讲了很多遍之后，说得越来越清楚，越来越像一条直线？人回头看自己的时候，常常会把当年模糊的东西说得清楚一些，让故事更成一条线。

研究波普尔早年的传记作者，对他的自述就提出过类似的疑问：哪些结论是1919年就有的，哪些是后来慢慢补上的（大意，待核）。这个疑问是合理的。

我们怎样处理它？办法是，只把有旁证的东西当骨架。日食的观测和公布，是公开的史实。阿德勒在维也纳办儿童辅导的诊所，也是公开的史实。波普尔那时只有十七岁，是从出生年月推出来的。

至于他当年心里想了什么，我们不替他想。只照他自己后来的说法转述，并标明这是回忆。

这样处理，是因为到第39章，我们要问一个大问题：这条原则为什么偏偏是在这样的地方、这样的年纪、这样的场景里长出来的？那一章要用的材料，正是现在摆出来的这几样。材料要先摆平，判断才不会歪。

◆ 放回日子里

如果你是那个十七岁的人，这天晚上，三件事摆在你面前：一套处处对得上的历史说法，一个「我有上千次经验」的断言，一个事先写下数字、到时候见分晓的预言。你一时间觉得，三个人都很有本事。

那你怎么给这三件事排座次？

设想你拿出三张纸条，各写一件，在桌上摆成一排。排之前，先问每一件同一个问题：它事先说过没有，出现什么情形，就算它错了？

说过的，往前放。没说过的，往后放。排完你可能发现，前后的次序，和你起初被说服的次序，是反着的。

明天你可以拿这个办法，试一件眼前的事。找一个你近来点过头的说法，可以是朋友的建议，也可以是一条网上读到的「规律」。给它也做一张纸条，只写一句：它说过什么情形算它错吗？

写不出来，不代表它一定是错的。波普尔自己就说过，这类说法也许有别的价值。你只是知道了，它在你的座次里，该排在哪一个位置。

带走的话

1919 年的维也纳，十七岁的波普尔同时遇到三件事，后来被他写成了可证伪性原则。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：一条原则，原来有年月、有街道、有三个具体的场景。离突然发生的未来，近了哪一步：先把一次发生的现场摆平，后面才有东西可以对照。

想一想

你的生活里，有没有一种说法，无论发生什么，说的人都能说「这正好印证了我的看法」？那一刻，你是更信它了，还是更不信了？

第5章

三块砖怎样咬合

你有没有用过手机的三脚架？拍照、录视频的时候，把手机夹在上头，三条腿一撑开，就稳稳当当。

三条腿有一个特点：缺了哪一条，都立不住。两条腿的架子，一碰就倒。

可是还有一个特点，容易被忽略：三条腿再稳，也得有一块地。你把它架在斜坡上，三条腿咬得再紧，镜头也是歪的。

拍照的人，大多只关心三脚架稳不稳。很少有人先问一句：我脚下的地，平不平？

这一章是第一编的小结。我们要回头把前面讲过的三块砖放在一起，看一遍：可证伪性，猜想与反驳，三个世界。先看它们怎样互相撑着，再问一个本书最想问的问题：三条腿，立在一块什么样的地上？

◆ 三块砖，各说一句

先把前三章压成三句话。每一句，都是波普尔自己会同意的说法。

第一块，可证伪性。一个说法算不算科学，要看它敢不敢说「什么不会发生」。说得越具体、越容易被推翻，内容就越多。「明天可能下雨，也可能不下」，永远对，所以什么也没说。

第二块，猜想与反驳。知识不是从观察里一点一点攒出来的，而是先大胆猜，再用检验去排除错的。他把这个过程写成一个小图式：先有一个问题，再有一个试探的理论，再排除错误，然后冒出新的问题。

他有一句话常被人引用：让我们的假说替我们去死。意思是，错的想法死在检验里，人不必跟着它一起死。

第三块，三个世界。世界一是石头、桌子这些物理的东西。世界二是人脑里的想法和感受。世界三是想法的内容本身，比如一个理论、一道算式、一份菜谱。世

界三一旦被写下来、说出来，就有了自己的「身子」，可以脱开写它的人，独立被检查、被批评。

三句话放在一起，你会发现，它们讲的是三件不同的事。第一句讲怎样划线，第二句讲怎样前进，第三句讲东西放在哪里。这三件事合起来，是一套完整的科学观。

◆ 它们怎样互相撑着

先看第一块怎样撑第二块。

猜想与反驳是一个循环：猜，试，淘汰，再猜。这个循环要转起来，有一个前提：你得知道，什么叫「淘汰」。

想想修电脑。你猜是内存条坏了，换一条。电脑亮了，你的猜想活下来了。电脑还不亮，你的猜想被排除了。这里，「亮不亮」就是淘汰的标准。如果你事先说不清，什么情形算「没修好」，这个循环就没有出口。你换一百条，也不知道自己有没有进展。

可证伪性，就是替这个循环事先写好出口。一个猜想要进入循环，必须先说清：我会在什么情形下认输。没有这句话，它就不配进场。所以可以说，可证伪性是猜想与反驳的「入场券」。

反过来，要是没有第一块，第二块会怎样？会变成一场没完没了的尝试。每次失败，都说「再试试别的」。每次成功，都说「看，我猜对了」。没有标准的试错，叫瞎碰。

再看第二块怎样撑第一块。

只有可证伪性，它会变成一块门牌：科学，非科学。门牌挂在那里，谁来过门，谁被拒绝，然后呢？

有了猜想与反驳，可证伪性才有了用处。你说得越容易被推翻，越值得被拿出来推翻。每推翻一个，就把我们送到一个新问题面前。知识就这样一格一格地往前长。

也可以这样想：可证伪性回答「哪些说法有资格进场」，猜想与反驳回答「进场以后怎么玩」。一个是规则，一个是比赛，合起来才是一场球。

最后看第三块，世界三。它看上去离前两块最远，其实最能说明三块砖是怎么咬住的。

被检验的「理论」，到底放在哪儿？不在桌上，它不是一块石头。不在谁的脑子里，因为你我脑子里的想法并不完全一样，可是我们居然能对着「同一个」理论吵架。它是写在纸上的、说出来的、大家能一起指着看的内容。这就是世界三。

有了世界三，可证伪性才有对象可说。我们说一个理论「可被推翻」，说的是理论的内容，不是哪个人的信念。信念推翻不了，你只能让人改变心意。内容却可以被检查，被指出错在哪一行。

也有了世界三，猜想与反驳才有「客观性」可谈。你的猜想从你脑子里出来，一旦写成了字，就成了大家的东西，别人可以试着驳它。驳倒你的人，不用先了解你，也不用先同意你。这就是第 8 章要讲的「发现者可以缺席」。

三块砖的咬合，可以画成一张小表：

砖	回答什么	靠谁撑着
可证伪性	什么说法有资格进场	靠世界三：说法要有可检查的内容
猜想与反驳	知识怎样往前长	靠可证伪性：知道什么算淘汰
三个世界	理论放在哪里、凭什么可以不看人	靠猜想与反驳：让内容能被一轮轮检查

每一格都指向另外一格。没有哪一块是孤立的。

这样的咬合，是波普尔体系最漂亮的地方，也是它最难被挑出毛病的地方。你想动其中一块，另外两块就会来帮它说话。所以七十年来，批评他的人，大多只能在一块砖的边角上动手：改一改检验的办法，换一换进步的标准，补一补世界三的说法。整座结构，一直立在那里。

◆ 一件家里的小事

光说不练，容易飘。我们拿一件家里的小事，把三块砖连起来走一遍。

设想一个晚上，全家人的网速突然变慢。孩子的网课卡住了，老人的视频停了。这时，家里最懂行的那位，开始排查。

他先猜：是路由器卡住了。这是猜想。他还要说清：如果我把路由器重启一遍，网速恢复，这个猜想就活下来。重启了还是慢，就算排除。这是第一块砖：说清怎样算错。没有这一句，他重启十次，也说不出自己查到了哪一步。

重启之后，网速没有恢复。猜想被排除了。他再猜：是不是邻居蹭了网？他把别的设备一个个断开，看网速变不变。又一个猜想，又一轮检验。这是第二块砖：猜，试，淘汰，再猜。每排除一个，问题就缩小了一圈。

最后，他发现是一根网线接口松了。他把整个排查的过程写成一张纸条，贴在路由器旁边：先重启，再断设备，最后查接口。

下一次，换一个人，哪怕不在现场，照着纸条做，也能查出同样的问题。他还能发现这张纸条有没有漏掉什么。这是第三块砖：想法写成了东西，脱开了想它的人。

三块砖，一步不少，都用上了。这套做法自然到几乎不需要哲学。

可是请再看一眼这个故事。有一句话，从头到尾没有被说出来，也没有任何人怀疑过：网速慢，总有一个原因，它就在那里，等着被找到。

我们猜，我们排除，我们写纸条，所有这些动作，都默认了一件事：那个「原因」，是事先摆在那儿的，不会因为我们的猜、我们的试，而变了模样。

这句没有说出来的话，就是本章要留给第二编的东西。

再换一件事试试。设想你第一次学做红烧肉，尝了一口，太咸。你会怎么办？你先猜：是酱油放多了。你给自己定一条出路：下一锅少放半勺，要是还咸，这个猜想就算错了。这是第一块砖。

下一锅，还是咸。你再猜：是水加少了。又一轮。这是第二块砖。最后你发现，是炒糖色时糖放多了，又焦了。你把用量写在菜谱的空白处，下次谁照着做都不会错。这是第三块砖。

两件小事，一个在客厅，一个在厨房，走的是同一条路。这说明，三块砖描出来的，是一种很普通的做事方式。波普尔的本事，是把这种方式想清楚、写成了规则。

你也许想问：平时做事，谁会这样一步一步地想？这个问题很公道。本书要讲的，不是人们每天是不是这样想，而是：一旦把这种做事方式立为「科学该有的样子」，它背后就压上了一个前提。我们要查的，正是这个前提。

◆ 拆掉一块，往哪边倒

还有一个办法，能看出三块砖是不是互相咬住：试着拆掉一块，看整座东西往哪边倒。

拆掉第一块，只剩猜想与反驳、三个世界。猜想可以随便猜，随便守，什么也不排除。这就倒向他在1919年看到的那种局面：说法越来越多，没有一个肯认输。

拆掉第二块，只剩可证伪性和三个世界。说法有了门牌，也有了落脚处，可是没有一条向前走的路。人们只会一遍遍地收集事实，指望事实堆到够多，理论自己冒出来。这是波普尔最反对的归纳式科学观。

拆掉第三块，只剩可证伪性和猜想与反驳。说法放在哪里？只能放在人的脑子里。一个理论对不对，就变成了「某个人信不信」。检验变成了心理上的说服。波普尔在《科学发现的逻辑》开头，就反对把逻辑问题混成心理问题，他管这叫心理学主义（§2）。

三种倒法，倒向三个不同的方向。每一个方向，都是他一辈子在批评的东西。这说明，三块砖不是随便凑在一起的。每一块，都挡住了一种他不想要的科学观。

◆ 最强的辩护：地面是软的

讲到这里，一个公道的读者会提出异议：你把波普尔说得太「硬」了。他是不是一个只会「一票否决」的人？

不是。他最强的辩护恰恰在这里。他不止一次说过，自己并不是「朴素的证伪主义者」。他知道，一次检验的结果，不会像法庭判决那样一锤定音。

《科学发现的逻辑》里有一处著名的说法：经验科学的基础，没有什么「绝对」的东西。科学不是建在坚硬的岩层上，而是像一座大胆的建筑，立在沼泽地上。桩子打到够深、够稳的地方，就停（大意）。

意思是，用来检验理论的「基础陈述」，本身也要靠大家同意，才算数。哪一天觉得不稳了，还可以接着往下打。

他还知道迪昂和蒯因的难题：你检验的从来不是单个理论，而是理论加上一堆辅助的假设。电视不亮了，可能是电视坏了，也可能只是插头松了。

他的办法，是定下方法上的规则，防止人拿辅助假设来「救」理论。他把这类招数，叫作约定主义的策略（《科学发现的逻辑》§ 20）。

这些都是他的回应，应当照实写下来。他不是天真的。

◆ 沼泽之下，还有一块地

可是请留意这个「沼泽」。

波普尔说的沼泽，是用来检验的基础陈述。它们靠约定，不是绝对的。这是他对「检验的底层」作出的让步。可是这个让步，是在「检验怎样进行」这一层上说的。

还有另一个问题：被检验的那个东西，到底是什么样的？世界上有没有一套「在那儿」的规律，等着我们去猜、去逼近？对这个问题，他没有让步，也没有当作问题。

再回到三脚架。他承认的是：镜头夹得不一定牢，可以再拧紧。他没有问的是：架子立着的那块地，是平的吗？

这就是本书要从第二编开始问的事。本书不打算说三块砖不好，也不打算换掉其中任何一块。只想问：这三块砖，在各自的位置上，是不是都默默地依靠着同一个前提？

先把问题拆开，放在一起看。

第一个问题：为什么我们可以越猜越近？猜想与反驳说，知识在逼近真相。那个「真相」，是一直待在原地的吗？

第二个问题：为什么事实能当裁判？可证伪性说，事实可以推翻理论。事实凭什么有这个资格？

第三个问题：为什么发现者可以缺席？世界三说，内容可以脱开写它的人。这一条，要靠什么才能成立？

三个问题，依次对应第二编的第6、7、8章。我们会看到，它们的答案，指向同一个地方。

也许有读者会说：我是做实验的，我只借第一块砖，也就是「得说清怎样算错」。我不关心世界三，也不关心什么地不地。

这个说法很常见，也很合理。很多科学家，确实把可证伪性当作一条好用的工作规则。写论文的时候，要说清结果怎样才算推翻了你的假说。这样用，一点毛病没有，也不需要任何哲学。

可是本书问的，不是「这条规则好不好用」，而是「波普尔把这三条放在一起，构成了一套怎样的科学观」。你只取一块，取走的是工具。你要问整套科学观靠什么立着，就得把三块一起看。就像你可以单独拿三脚架的一条腿当撑杆用，可是要问整个三脚架立不立得住，就得连地一起看。

◆ 放回日子里

回到那只三脚架。设想这天晚上，你想拍一段视频。三条腿拧紧了，手机夹稳了，你满意地按下键。回放的时候，画面却是斜的。三条腿没有毛病，毛病在地上。

家里那晚的网速慢，也是一样。排查的人猜想、检验、写纸条，三块砖一步不差，可有一句话，谁也没说：网速慢，一定有一个原因，就在那儿等着被找到。

明天你可以试一个小办法：下回排查一件事，不管是网速慢，还是孩子不肯起床，在纸条上多写一行，只写一句，「我默认了什么，没说出口？」

你不用马上回答它，也不用觉得这一行是在挑自己的毛病。写出来就行。这一行放在纸条最下面，让它在你下一次动手之前，先被你看见。也许你写的是：「我

默认问题只有一个。」也许是：「我默认它昨天还是好的。」有时候，这一行字，比前面三行更能让你停下来想一想。

这一步不是要你放弃三块砖。它们仍然好用。你只是在拧紧镜头之前，先看一眼脚下的地。

带走的话

三块砖互相撑着，立得很稳。可是三块砖脚下那块关于世界本身的地，没有人单独问过。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：三块砖各自成立，其实是互相借力。

离突然发生的未来，近了哪一步：先看清旧科学观靠什么立着，才知道哪里接不住。

想一想

你用过的「好用的规则」里，有没有哪一条，你从来没想到它默认了世界是什么样子的？

第二编

一块地板：多次性科学与秩序态的存在

第一编讲了三块砖，也留下一个问题：三块砖脚下，是一块什么样的地？

这一编就来挖这块地。我们不换砖，也不拆砖，只做一件朴素的事：把每一块砖往下挖，看三条路是不是通到同一个地方。

挖法分三步。第 6 章看逼近，第 7 章看裁判，第 8 章看缺席。到第 9 章，给挖出来的东西起第一个名字。第 10 章再起第二个。

这一编的话，尽量说得平常。因为要看的東西，本来就平常，平常到没有人觉得它需要说。

第 6 章

在场的规律

住在大城市的人，都熟悉一条「定律」：早上八点，高架上准堵。

不用谁来教，你上了两三个星期的班，就会发现。七点五十五分出门，一路顺畅。八点二十出门，在匝道口就停住了。周一堵，周二堵，下雨堵，不下雨也堵。你开始用一种几乎是物理学的口气说话：「这个点，别走那条路。」

这时候，你的心里已经悄悄住进了一样东西：这座城市里，有一条规矩，摆在那里，每天一样。不管我今天去不去，它都在。

你有没有过这种感觉？它平常得几乎不用想。可是本书的第二编，就要从这种平常的感觉入手。因为波普尔三条主要理论，不管讲得多么不同，都靠着它立住。本书给它起个名字，叫「在场的规律」。

◆ 什么叫「在场」

先把这个词说清楚，免得后面的话含糊。

「在场」是借来的一个日常词。你去参加一场会，没来的人叫「缺席」，人坐在屋里叫「在场」。本书用这个词，指的是：规律像一个坐在屋里的人。在我们开始猜它、问它、检验它之前，它已经坐在那儿了。

我们的猜想，我们的实验，我们的争论，都是冲着它去的。而它不会因为我们冲着它去，就换了位子。

「规律」也要说一句。这里不单指物理学的公式。凡是「一遍又一遍，总是这样」的东西，都可以算。水到一百度会开，苹果熟了会落，八点的高架会堵。差别只在，前两条我们觉得很牢靠，后一条觉得比较松。可是它们长得是一个样子：同样的情形，同样的结果，可以重复。

把两个词放在一起，「在场的规律」说的就是：世界里有一套规律，可以重复，事先就在那里，等着我们去猜。

这个说法听上去太普通，普通到像一句废话。可是请记住，哲学里最容易被忽略的，往往就是最普通的那一句。

◆ 三条理论，共用一个根

现在回到第一编。波普尔的三块砖，有一个共同的底子，就在这里。

先看第一块，可证伪性。它的核心想法是：理论要能被事实推翻。可是事实凭什么能推翻理论？因为世界在那里，事实是世界给出来的答案。要是世界不是事先就那个样子，答案就不能当裁判。这一点，第7章细说。

再看第二块，猜想与反驳。它的核心想法是：我们越猜越近，知识一点点逼近真相。「逼近」这个词，只有在目标不动的时候才好用。目标一直待在那里，我们才有「近一点」「再近一点」可说。这一点，是本章接下来的重点。

你不妨先想一想：要是目标自己在挪，「近」字还剩下什么意思？

最后看第三块，三个世界。它的核心想法是：理论的内容可以脱开发现它的人，自己站着。为什么可以？因为这个内容，说的是世界里已经有的东西。你写不写下来，它都在那里。这一点，第8章说。

把三句话放在一起，是这样：

三论	它默认的一句话	本书哪章细说
可证伪性	世界事先就在，所以事实能当裁判	第7章
猜想与反驳	目标不动，所以我们越猜越近	第6章（本章）
三个世界	规律不依赖人，所以发现者可以缺席	第8章

三句话，是同一句话在三个地方的样子：世界里摆着一套在场的规律。三条理论，是三根枝子。它们不是各自从地里长出来的，是从同一个根上分出去的。

你也许会觉得，这是把三句话硬捏在了一起。那就请你自己试一试：把「世界事先就在」这一句，从三个地方各抽走一次，看这三块砖还立不立得住。

裁判没了地方站，靶子没了位置，缺席的人也就没了凭据。每抽一次，都有一块砖开始晃。这就是「共用一个根」的意思。

◆ 他自己会认哪一半

要公道，就得先问一句：波普尔自己，会不会认这笔账？

他会认一半，也会拒一半。

他会拒的那一半是：他从来不说，我们已经知道了规律。他反对「确定的知识」，反对把理论当作板上钉钉的东西。他的立场叫可错论：我们所有的理论，都可能错，不过是一直没被推翻罢了。所以，说他「相信规律在场」，他会觉得被冤枉：我什么都不敢肯定，何谈相信。

他会认的那一半是：他确实主张，要继续寻找规律，不要中途放弃。《科学发现的逻辑》§ 12 里，他把因果律看作一条方法上的规则：不要放弃对普遍规律的寻找（大意）。

这不是说他已经证明世界有规律，而是说，科学要按「有」的方式去做事。

所以，本书用「在场」，并不是说波普尔宣称自己知道规律是什么。本书的意思是：他做科学的时候，把「有一套规律在那里」当作了做事的前提。哪怕这个前提，在他看来只是一条规则，一个形而上学的信念。

打个比方。一个猎人，每次进林子，都没有把握打到东西，空手回来的次数比满载的次数多。可是你看他的整个行为：他每天进林子，是因为他认定，林子里有兽。他对每一只具体的兽都没把握，对「有兽」这件事，却一次也没怀疑过。

波普尔的科学，就像这样一位谦虚的猎人。

◆ 逼真性：靶子不动

现在来看，这个共同的根，在第二块砖里怎样露出来。

波普尔有一个很有名的概念，叫「逼真性」。这是六十年代，他为了回答一个难题想出来的。

难题是：照他的说法，所有的理论都可能是错的。牛顿的力学，后来也被爱因斯坦修正了。那么，我们凭什么说爱因斯坦比牛顿强，牛顿又比更早的人强？大家都是「错的」，难道就没有高低？

他的回答是：有。错的理论之间，也有「错得多」与「错得少」之分。一个理论，如果正确的内容多、错误的内容少，就更逼近真理，更「逼真」。科学的进步，不是越来越确定，而是越来越逼近。

这个想法很吸引人，可是有一个毛病，他自己后来也承认了。他给逼真性下的定义，在 1974 年被两位学者（米勒和蒂希）各自独立地证明有漏洞。照他的定义，两个错的理论之间，根本比不出谁更逼近。

这件事后来引出了一整个研究方向。许多人（比如尼尼洛托）尝试用别的办法重新定义，这里不必往下讲。故事的要点是：逼真性这个「想法」，到今天还有人在救，而它默认的东西，一直没变。

它默认的是什么？是靶子不动。

想象射箭。一个靶子，立在场地的那一头。你射第一箭，偏了一尺。射第二箭，偏了半尺。你说：我越来越近了。这句话，只有在靶子不动的时候，才说得通。要是每射一箭，靶子就被人偷偷挪开一点，你的「越来越近」，就没有意义了。

「逼近真理」，说的就是这样一个场面。真理是一个事先立好的靶子，理论是一支一支的箭。箭可以改，靶不会动。这就是在场的规律，在第二块砖里的样子。

「靶子不动」里，还藏着一件事，值得单独拎出来：靶子不动，所以我们可以一次次回到它面前。

牛顿和爱因斯坦的例子，最能说明这一点。水星绕太阳转，轨道有一点很小的偏移，牛顿的算法解释不了，爱因斯坦的理论能解释。这个偏移，今天测，明天测，一百年前测，一百年后测，都在那里。正因为它总在那里，两个理论才能一个接一个地来对它。要是水星的轨道每次测都不一样，谁更近，就没法比了。

所以，「在场」和「可以重复」是连在一起的。规律在场，意味着它每次来问，都是同一个样子。反过来，只有能重复，我们才有理由说它「在场」。这两个词，是同一件事的两面。

波普尔的科学，处处用到这一面。一个实验，别人要能重做，才算数。一个预言，要能一次次拿去对照，才算数。这些要求听上去是方法上的要求，背后站着的，却是世界的那个样子：它会被反复地问到。

「重复」这个词，我们先放在这里。到第 9 章，会把它放到最亮的位置上去看。现在只需要记住，「在场」离不开「重复」。它们像一对邻居，总是一起出现。

◆ 靶子会动，话怎么说

为了看清「靶子不动」到底有多重要，不妨做一个小小的思想实验：要是靶子会动，我们的话该怎么说？

设想另一个射箭场。靶子是活的，它会躲，会跟着箭的方向偏。这样的场子里，你还能说「越来越近」吗？你得先改口。你可能会说：我和靶子，在互相适应。也可能说：每一箭射出去，靶子也变了，我们只能说这一箭比上一箭「合适」。

注意，这样改口之后，「逼近」这个词就不够用了。你要换一套话，去讲射手和靶子之间，是怎样一起变的。这套话，波普尔的体系里没有。因为在他那里，靶子不会因为你射它而变。

本书并不是说，世界一定像一个活的靶子。本书只想让你看到，「逼近」这个词的背后，压着一个很重的前提。这个前提不是实验证明的，也不是逻辑推出来的，它是一种看世界的方式。换一种看法，话就得换一套说。

本书从第五编往后，要做的就是换一套话。可是在那之前，还要花不少篇幅，把这一套旧话的来龙去脉看清楚。不看清旧的，就没法说新的是在改造它，而不是在另起炉灶。

现在回到开头那条堵车的「定律」。

它很像一个立在那里的靶子。你每天路过，都能核对它：今天又堵了吗？又堵了。你的「八点必堵」，就这样被一次次确认，又一次次幸存。

可是请想一想，这条「规律」，是谁摆在那里的？

不是老天。是几百万个人，每天差不多同一时间出门，差不多同一时间要进写字楼，才有了这个堵。要是明天，很多单位都改成弹性上班，有的九点，有的十点，那条「定律」会怎么样？它会变形，甚至不见。

这个想法，第30章再认真地用。现在只留下一个小小的疑问：那个看上去「摆在那里」的东西，有没有可能，是被我们一起弄出来的？

波普尔会说：这个例子不是物理定律，不能算数。这个反驳有道理，本书承认。堵车是社会现象，水开是物理现象，两者不同。

可是请注意，这个反驳的前提是：我们心里已经把「物理定律」当作了一个标准的样子，它是摆在那里的、与我们无关的。这个标准的样子，正是本章请你先看一眼的东西。

◆ 最强的回应：他是实在论者

在把这个想法再往前推之前，要给最强的反驳一个机会。

反驳是这样的：你们说波普尔默认了「在场的规律」。可是他不是实在论者吗？实在论的意思，就是承认世界不依赖我们。这有什么不对？难道要说世界依赖我们吗？

回答分三步。

第一步，本书不是要否认世界存在。更不是要说，你想让水几度开，它就几度开。这样的说法，既不对，也没有人会同意。

第二步，这里的问题，不在「世界在不在」，而在「世界是以什么样的形状在」。波普尔的世界，是一个「规律事先摆好」的世界。本书要问的是：除了这个形状，世界有没有别的形状？比如，一个还没有定形、正在定形的世界；一个规律本身也是被生出来的世界。

第三步，这个问题，在实验室里是看不见的。因为实验室里的一切，都是已经定形的：仪器、材料、实验流程。你只盯着已经定形的东西，当然会觉得规律是摆在那里的。这一点，要从第三编往后，一步一步讲清楚。

◆ 放回日子里

回到那条八点必堵的高架。设想这天晚上，你下班回家，在饭桌边顺口跟家里人说了一句：「明天还是别走那条路，到点准堵。」

这句话你说过无数遍，从没想过它是一句什么话。今晚不妨停一下，多想半步。

你说的「准堵」，是像水到一百度会开那样摆在那里的东西，还是像一群人每天踩着同一个点出门，一起弄出来的东西？这两种读法，你的话都说得通，可后一种读法里，靶子是会动的。

明天能试的办法很小：早上出门前，在手机备忘里记一笔，今天预计几点堵，然后晚上看一眼，堵没堵，堵到几点。一两天看不出什么，记上一个星期，你会对「摆在那里」这四个字有一点自己的手感：哪些天它纹丝不动，哪些天它松了一下。

这样做，不是要你去反驳谁，也不必得出什么结论。本章讲的是，「越来越近」这句话背后压着一个不动的靶子。你给自己的「定律」记几笔账，就是在日子里，亲手看一眼靶子到底动不动。看完了，再接着走原来那条路，也没有关系。

带走的话

波普尔的理论共用一个根：世界里摆着一套在场的规律，靶子不动，我们才能越猜越近。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「逼近真理」这四个字背后，那个一动不动的靶子。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清旧科学观默认「靶子不动」，才知道靶子一动，它就接不住。

想一想

你身边有没有一条「每天都这样」的规矩？你觉得它是一直摆在那里的，还是大家一起弄出来的？

第7章

事实为什么能当裁判

设想两个人在厨房里吵起来了。一个说，刚买回来的米，够五斤。一个说，店家总是缺斤短两，最多四斤半。

吵了几句，谁也说服不了谁。这时有人从柜子里拿出一把厨房秤，把米袋往上一放。指针停在四斤六两的地方。

争论就此结束。没有人再多说一句。

你有没有想过，为什么秤一响，嘴就闭了？两个人的嘴，原本都很硬。可是秤一出来，两个人不约而同地认了账。他们谁也没读过哲学，心里却有一个一模一样的想法：这袋米有一个重量，它就在那里。秤只是替我们去读它。

这个想法平常到没人会留意。可是波普尔的可证伪性，整个靠它撑着。这一章，就来看看这个想法，到底担着多重的活。

◆ 裁判是怎么站上台的

先从另一个角度，把可证伪性的大意再说一遍。

一个理论，如果它说「什么情形不会出现」，那么只要这个情形出现一次，理论就输了。比如这个说法：「所有天鹅都是白的。」你看一千只白天鹅，它也没有被证实，因为第一千零一只，也许是黑的。可是你只要看到一只黑天鹅，它就被推翻了。

这个不对称，是波普尔拿来对付休谟难题的一把刀。证实永远不完全，证伪可以一击即中。所以，科学要做的，是敢于说得具体，让自己有机会被推翻。

可是请你留意这里面站着的「裁判」。是谁在说「出现了一只黑天鹅」？是事实。理论在台上说话，事实在台下裁判。理论只能被事实评判，事实不被理论评判。

这是一种单向的判决权：事实可以杀死理论，理论却没办法让事实闭嘴。

要是这个裁判，能被理论反过来左右，会怎么样？一场比赛，裁判听选手的，那就不叫比赛了。可证伪性要成立，必须有一个前提：事实站在理论的外面，先于理论，独立于理论，并且说话算话。

把话说细一点。要当这个裁判，事实至少要有三样本事。

第一，它得是现成的。你开始争论之前，米就已经是四斤六两了。你猜五斤，它不会因此多出四两。

第二，它得对谁都一样。我来称，你来称，换一个人称，数都一样。要是这个数因人而异，裁判就成了各打五十大板的和事佬。

第三，它不被「问」所改变。你拿秤称米，米不会因为被称而变轻。你问它一次，和问它十次，答案都一样。

这三样合起来，就是第 6 章说的「在场」：事先就在，对谁都在，不因我们的问而变。事实要当裁判，就得有这样的「在场」。所以说，可证伪性靠着在场的规律立着。

规律在场，事实才在场。事实在场，才能当裁判。裁判在场，理论才有可能被一击推翻。

◆ 他知道裁判会出错

说到这里，要停一停，替波普尔说话。因为你可能想到一个现成的反驳：事实哪有这么干净？

这个反驳，波普尔比谁都清楚。他在《猜想与反驳》第一章里，讲过一个小故事，是他对一群物理系学生做的一次小实验。大意是：他在课堂上开讲前，对学生们说，拿起纸和笔，认真观察，把你们观察到的写下来。学生们很困惑，有人问，观察什么？（大意）

他要说的是：观察总是有选择的。你得先有一个对象，一个任务，一个兴趣，一个问题，才知道看什么。没有问题的观察，不叫观察，叫发呆。

这就是后来科学哲学里常说的「观察渗透理论」。波普尔早就承认了：我们看到的事实，总是带着理论的色彩。

他还承认：用来推翻理论的那些基础陈述，本身也可能错。它们靠大家同意，才暂且当作事实。第5章讲过他的「沼泽」。

所以，说他把事实当成纯净无瑕的上帝，是冤枉他。他把裁判当作一个会出错、要靠大家检查的裁判。

可是请注意，就算是这样一个「会出错的裁判」，仍然是裁判，而且是单向的那一个。他可能判错，可是判的权力在他。

◆ 电视不亮了：迪昂与蒯因

最有力的挑战，来自另一个方向：裁判到底在判谁？

家里的电视，忽然不亮了。你第一反应是什么？电视坏了？不一定。可能是插头松了，可能是遥控器没电，可能是停电了。你拿一根线，从头排查一遍。

法国物理学家迪昂，在二十世纪初就指出过类似的事。他说，物理学家做实验，检验的从来不是一个孤零零的理论，而是一整团东西：理论，加上一堆辅助的假设，比如仪器可靠，材料干净，测量的方法没错。结果和预期对不上，你只知道这一团里某个地方错了，却不知道是哪一处。

后来美国哲学家蒯因把这个意思推得更远。他主张，我们的整个知识像一张网，碰到经验，是整张网一起受力。

这个难题，对可证伪性是个实实在在的打击。因为「一击即中」，要求事实能准确地打在某一个理论上。现在发现，事实打到的是一整团。板子可以打在这一块，也可以打在那一块。

波普尔怎么回答？他的办法，是立规矩。在《科学发现的逻辑》§20里，他把那些拿辅助假设来拯救理论的招数，称为约定主义的策略。他规定：不能拿一个不可检验的临时补丁，去救一个被事实推翻的理论。你可以改理论，可是改了之后，新的理论要能被检验，而且要比原来的更大胆，不能更含糊。

这个办法有道理，也有力量。后来有人说它太严，也有人说它太松。可是它给了研究者一个具体的底线：补丁要付代价，不能白救。

不过你发现没有：这个规矩，是人来定的，是研究者之间的约定。波普尔不否认这一点。他说，方法就是约定。

这里要作一个很细的区分。

迪昂和蒯因的挑战，打动了很多人，让不少人觉得可证伪性已经被攻破了。可是请你换一个角度看：他们攻破的是什么？是「事实能精确地打中哪一个理论」。他们没有攻破的，是「事实在那里，并且能打」。

电视不亮，你排查了半天，最后发现是插头松了。你把插头插紧，电视亮了。这个过程里，没有人怀疑过：电视的状态是一个「有」的东西，插头的状态也是一个「有」的东西。你们争的，是哪一个环节出了问题。你们没有争的，是「问题出在某个环节」这件事本身。

所以，迪昂和蒯因改的是检验的方法，不是裁判的位置。从波普尔到批评他的人，都默认那个裁判是有的，是站在台下的。第三编会把这种「都默认」，一家一家地核对原文。现在请先记住：七十年来，大家吵得最凶的，是裁判怎么判。很少有人问，裁判是从哪里来的。

◆ 量血压的小裂缝

现在，用一件小事，在这个结实的想法上，敲开一道小小的缝。

很多人有过这样的经历：去医院量血压，一躺到诊室里，数字偏高。回到家里，坐在沙发上自己量，数字又正常了。医生管这个叫「白大褂现象」（也叫白大衣高血压）：见到白大褂，人紧张，血压就上去了。

这时候，你的血压，到底是多少？诊室里那个数，还是家里那个数？

两个数都是认认真真量出来的，可是它们不同。原因不在秤坏了，而在「量」这件事，参与了那个数的形成。

这个例子，有两点要说清楚。第一，它不是在说世界就是主观的，血压不由你的想法决定。第二，它也不是在驳倒裁判，而是提醒我们：裁判的三样本事，「现成」「对谁都一样」「不因问而变」，在一些场合，并不是天然就有的。它们是在一个具体的场合里，被安排出来的。

实在论者会这样回应：这只是干扰，把干扰去掉就好了，血压只有一个。

这个回应讲道理，本书不反对。可是请你看，医生是怎样「去掉干扰」的？他会要求你：量之前静坐五分钟，不要喝咖啡，不要说话，每次间隔一两分钟，连量三次，取平均。

这一连串规定，是在做什么？它是在把「量」这件事，安排成一种能够重复的样子。去掉干扰，其实就是在造出一个「对谁都一样、不因问而变」的场合。

再看一个更小的例子。家里的体重秤，早上称是六十公斤，晚饭后称是六十一公斤半。你不会说秤坏了，也不会说「体重没有一个准数」。你会说：要在固定的时间称，穿同样的衣服，称之前别喝水。

这几条规矩，在做同一件事：把「称体重」这件事，安排成一件每次都一样的事。数字之所以能当裁判，是因为你先把场合布置好了。

所以，裁判的三样本事，不是白捡的，是费了力气造出来的。第28章谈器具：铁锅、体重秤、显微镜。那时，这道小缝会成为一条大路。

◆ 秤坏了，怎么办

回到厨房。要是有人说：你这把秤不准呢？

这是一句很自然的话。你会怎么办？你会找另一把秤来比一比。两把秤一致，你就放心了。不一致，你再找第三把。你也可以拿一个标准砝码去校。可是校秤的砝码，又是谁校的？总有一个地方，大家停下来，说：好了，不再往下问了。

这就是波普尔说的沼泽。桩子往下打，打到大家都觉得够稳的地方，停住。停在哪里，没有天然的规定，是大家一起同意的。

不过，请再看一眼这个过程里的另一件事：为什么在大多数时候，不同的秤、不同的人，会这么容易同意？为什么我们总能在几次之内，就找到一个大家都认的地方？

在波普尔的科学观里，最自然的回答是：因为事实在那里，它给了每个人同样的答案，所以大家的约定才会汇到一处。换句话说，约定之所以能成，是因为事实在场。

你看，这句回答，又把我们带回了这一章的起点。约定只是表面的一层，托着它的，仍然是那个在场的世界。

还有一条规矩，不能漏掉，因为它把「裁判」的样子说得更清楚。

波普尔并不认为，实验室里偶然冒出一怪事，就能推翻一个理论。一次实验，指针跳了一下，和预期不符，你就宣布理论死了？不行。他要求，能够推翻理论的，必须是一个能够重复出现的效应（《科学发现的逻辑》§22，这一点第9章要细讲）。

这条规矩很合常识。你家的秤偶尔跳一下，你不会因此宣布米不是四斤六两。你会再称一遍。再称一遍，还是这个数，你才信。

可是请看这条规矩里的味道：裁判说话，要说两次、三次，同样的话，才算数。一声孤零零的判决，不算判决。裁判的权威，是靠「说得一致」攒出来的。这个味道，先尝一口，到第9章再看它的全貌。

◆ 法庭上的裁判

再换一个日常的场景，看看「裁判」是个什么东西。

想想法庭。法官判案，要看证据。证据一摆，往往就有分量：这是一份血检报告，这是一段监控录像。可是我们都知道，这些「证据」能上桌，不是天经地义的。要先有一套程序：证据怎么收集，怎么保管，怎么拿到庭上，双方怎么对质，不服怎么上诉。程序走完，证据才算数。

本书不是说，科学就是法庭。本书想说的是：在法庭那里，没有人会说「证据是天然的裁判」。大家都明白，裁判的权威，是一套程序造出来的。

波普尔笔下的科学，当然也有程序。要事先说清怎样才算推翻，要防止拿补丁救理论，要让别人可以重复检验。可是在他那里，这套程序是替一个事先就在的裁判作证的。而在法庭上，程序是造出裁判的一部分。

这两种看法的差别，现在先不下结论。只想让你看到，「事实是裁判」这句话，可以有两种读法。一种是，裁判早就坐在那里，我们只是请他开口。另一种是，裁判是在一套安排里，被一点点立起来的。

做科学的人，大多不必关心这个问题。只要裁判可靠，比赛就能进行。哲学家的活，恰恰是去问那个「不必关心」的地方。

◆ 放回日子里

回到厨房里那把秤。设想另一个晚上，你和家里人又为一个数吵了起来：这个月的电费，是不是比上个月多得多。

一个说，天天开空调，当然多。一个说，没多开，是电价涨了。两个人手里各有一个数，都是看着读出来的，可是对不上。

这时候，别急着去判谁对。先问一句：这个数，是怎么量出来的？是哪一天看的表，是月初还是月底，看的是同一块表，还是两块？你会发现，吵的未必是事实，有时只是两个人「量」得不一样。

明天能试的办法，只有一句话：下次碰到两个数对不上，先各自把「怎么量的」写在数字旁边，再来比。哪怕只写四五个字。

这是本章说的那件事的家常版：事实能当裁判，是因为场合先被布置好了，量的时间一样、量的办法一样。你把布置的那一步写出来，裁判才真的站得住。写完以后，多半不用再吵，要吵，也是吵得有的放矢。这一笔花不了半分钟，却能让你分清，两个人争的是事实，还是各自的量法。

带走的话

事实能当裁判，靠的是它现成、对谁都一样、不因被问而变。这三样，正是在场的规律。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：那个站在台下、从不出声的裁判。

离突然发生的未来，近了哪一步：知道裁判是安排出来的，才好问：只来一次的事，谁来当裁判。

想一想

你有没有遇到过这样的情形：同一件事，换了一种量法，数就变了？那一刻，你觉得「事实」是哪一个？

第8章

为什么发现者可以缺席

公交站台的长椅上，落着一张草稿纸。上面写满了算式，一行一行，工工整整，没有名字。

设想你坐下来等车，随手拿起来看。看到第三行，你皱了皱眉：七乘八，写成了五十四。你心里「咦」了一声，掏出笔，在旁边改成了五十六。

这件小事，值得多想一分钟。写这张纸的人，你不认识，也没见过。你不知道他是学生还是会计，是认真的还是随手涂的。可是你一点也不犹豫，就判断出：这里错了。

你为什么敢这样判断？因为七乘八等于五十六，这件事和写草稿纸的人没有关系。它不属于他，也不属于你。谁来算，都是五十六。

这就是第三块砖，世界三的朴素样子：内容可以离开写它的人，站在那里，被人检查。这一章要问的是：这件事为什么成立？它靠什么撑着？

◆ 认识论可以没有认识者

先看波普尔自己的话。

1967 年前后，他做了一次讲演，题目有些吓人，叫《没有认识主体的认识论》，后来收进《客观知识》第 3 章。他的主张是：研究知识，不必先研究「谁知道」。

知识有两种意思。一种是某个人头脑里的信念和状态，这是主观的。另一种是写在书里、说在理论里的内容，这是客观的。科学哲学该研究的，是后一种：问题、理论、论证，而不是某个科学家当时怎么想。（大意）

他为这个主张举过几个例子，其中有两个特别好懂。

第一个，对数表。设想一台机器算出了一大本对数表，印出来，放进图书馆，从来没有人翻过。这本表里，有对的数，也可能有算错的数。哪些对，哪些错，在没有人读之前，就已经定了。（大意，见《客观知识》第3章）

第二个，自然数。数是人造的，没有人会否认。可是数一旦造出来，里面就长出了人没有想到的东西：哪些是素数，哪些是偶数，有没有规律。这些东西不是谁规定的，是人造了数之后，才被一个一个「碰到」的。（大意，见《客观知识》第4章）

两个例子合起来，他想说的是：知识的内容一旦被造出来，就有了自己的一套事情，不由造它的人说了算。所以，判断它对不对，不需要问是谁说的，也不需要问他当时怎么想的。发现者，可以缺席。

还可以问一句：波普尔为什么非要请发现者缺席？

因为他要对付一个由来已久的传统。从笛卡尔、洛克，到休谟、罗素，西方认识论大多从「我知道」这一步出发：我看到了什么，我相信什么，我怎样确定自己没有被骗。这样一路走下去，知识的根基就落在了个人的感受和信念上，难免陷入「我怎么知道我知道」的死胡同。（大意，这是他在《客观知识》里对「信念哲学」的批评）

他的办法，是干脆换一个起点：不从「我」出发，从「内容」出发。内容摆在桌面上，大家一起看，一起批评，谁也不必先证明自己是可信的。这一招，一下子让认识论摆脱了「我」的包袱。

所以，请发现者缺席，不是一个随手的举动，而是他对整个传统的一次回应。我们在批评它所依靠的那块地板时，应当记得，它同时是一个很漂亮的解法。

◆ 缺席凭什么成立

现在来问关键的一问：这个「可以缺席」，是白捡的吗？

不是。它是靠前面两章的那个根撑着的。我们可以把这条路，一步一步走出来。

第一步，理论说的，是世界里的规律。「水到一百度会开」，这句话说的是水，不是说的我。

第二步，规律是在场的，事先就在，不因人而变。所以，这句话对不对，取决于水，不取决于我。

第三步，既然取决于水，那么谁来检查这句话，结果都一样。我检查，你检查，一百年后的人检查，都一样。

第四步，既然谁检查都一样，发现这句话的人是谁，就不影响它对不对。他可以缺席，甚至可以不再活着。

你看，每一步都很自然。可是第一步和第二步，用的正是「在场的规律」。要是规律不是事先就在、不是对谁都一样，第三步和第四步就要打折扣。一句话对不对，会和「谁在什么情形下说的」缠在一起，发现者就不那么容易缺席了。

所以，无主体的认识论，是在场规律的必然推论。你默认了世界里有一套事先摆好的规律，就几乎必然得出：说规律的人，可以不在场。

◆ 想出来的那一刻，交给谁

这个推论还有另一面，要放在这里看。

发现者可以缺席，是说在检验的时候，他不重要。那么，在「想出来」的时候呢？

波普尔对这个问题的回答很干脆。《科学发现的逻辑》第一章 §2 里，他主张把心理学的问题和逻辑的问题分开。一个想法是怎样冒出来的，是心理学的事。一个想法对不对，是逻辑和检验的事。他还说，一切发现都含有一种「非理性的成分」，一种创造性的直觉（大意）。

这句话听上去像是让步，其实是一种分工。科学方法管的，是想法出来之后，怎样检验。想法怎么出来的，他交给了心理学，交给了灵感，交给了「部分随机的尝试」。

于是，发现者缺席这件事，有了两层意思。检验的时候，他可以缺席，因为内容自己站得住。生成的时候，他的位置，被交给了一个「不太能说清的地方」。

这个「不太能说清的地方」，在本书后面会变成一个大问题。第 35 章要讲「没有发现的逻辑」，第 43 章要讲「没有发现的逻辑，就造不出发现的机器」。现在，我们只是先把这个尾巴，记在这里。

◆ 最强的邻居：说不出的知识

对这个「可以缺席」的主张，最有力的批评，来自匈牙利裔的科学家、哲学家波兰尼。

波兰尼的名言，英文只有七个词，意思是：我们知道的，比我们能说的多（原话为「we can know more than we can tell」，见《默会维度》）。

他想说的是：很多知识，是说不出来、写不下来的。你会骑自行车，可是你没法把怎样保持平衡，完整地写成一份说明书，让一个没骑过的人照着读就会。科学也是这样。一个好的实验员，手上有一种手感。一个好的医生，眼里有一种眼力。这些东西，是靠跟着师傅慢慢学来的。

这个批评很有力。它提醒我们：世界三里装得下的，只是知识的一部分。有一大块，是长在人身上的。要是发现者缺席了，这一大块就丢了。

波普尔的回答，大致是：对，有这样一块。可是对检验来说，重要的是写下来的内容。说不出的那一块，一旦有人把它说出来、写出来，就进了世界三，可以被批评。它对科学的客观性，不构成障碍。

这个回应有道理，也有局限。因为波兰尼会反问：实验成不成功，是谁来判断的？没有手感的人，连「这次实验算不算做成了」都分不清。

本书在这里，不替两位裁判。第 14 章还会专门来看波兰尼。现在只想指出，这两位针锋相对的人，共同站着的一个地方。

波兰尼强调个人，强调手艺。可是他同样主张，知识是人和一个事先就在的实在的接触（大意）。他和波普尔争的，是知识里有多少东西需要人在场。他们没有争的，是被知道的那个世界，是不是事先就在。

所以，最强的邻居，也没有挪动这块地板。他把重心挪向了人，可是脚下的地，和波普尔是同一块。

再说一句公道话：发现者可以缺席，不是一个小毛病，而是一个大本事。

想一想，如果每一项知识，都必须发现者在场才能检验，会是什么样子？每一个新手，都得跟着原作者学手艺，学一遍。一个人去世了，他的发现就跟着失传。两个相隔万里的实验室，没有办法互相核对对方的结果。科学就只能像家传的武艺，一代一代地在小圈子里传，传着传着就走样。

世界三的主张，打破了这个局面：把想法写成内容，让陌生人也能批评它。你不认识我，不信任我，没关系，你可以直接拿我的论文，去检查我的算式。批评的权利，从熟人手里，交到了陌生人手里。

有人会说：请发现者缺席，是不是在抹掉他的功劳？不是。缺席说的只是检验的资格，不是荣誉的归属。牛顿的名字永远在牛顿定律上。可是一个中学生，不必认识牛顿，也能指出一道牛顿力学习题里的算错。

这是现代科学能够大规模积累的重要原因。波普尔把它看得很重，我们也应当看得很重。不然，本书的批评，就成了对一个不存在的靶子开枪。

另外，这一步其实走得很大胆：它让「这个想法是谁的」和「这个想法对不对」，彻底分了家。日常生活里，我们并不总是这样想。一句话从不同的人嘴里说出来，分量常常不同。医生说的，和邻居说的，我们的信法不一样。波普尔要求科学暂时忘掉这一层，只看内容。这是一个高标准，也是科学的体面之处。

◆ 一份说明书的故事

还有一个更日常的场景，能看出「缺席」靠什么站住。

设想你买了一个宜家的书架。拆开箱子，里面是一堆板子、一袋螺丝，和一张说明书。设计这个书架的人，你一辈子不会见到。可是你照着说明书，一步一步，装出了一个书架。

要是装不起来，你会怪谁？你不会去找设计师，你会翻回说明书，看是不是哪一步写错了。

说明书，就是一份在世界三里的东西。设计师缺席了，你仍然可以照着做，也可以批评它：第七步的螺丝，图上画的是长的，实际给的是短的。

可是请你想一想，这件事能成立，靠的是什么？靠的是你手里的板子，和别人手里的板子，是一模一样的。螺丝，每一袋都是同样的。你装一遍，别人装一遍，装出来的是同一个书架。说明书能代替设计师，是因为零件是一批一批、一模一样地造出来的。

要是每一块板子的尺寸都各不相同，说明书就没法写了。你会想：我得去问一问设计师。

再设想一张祖传的菜谱，写着「盐少许，火候到了再起锅」。外人拿到手，照着做，十次有九次做砸。「少许」是多少，「到了」是怎么个到法，写的人没法写，只能做给你看。

这张菜谱，和宜家的说明书，都是内容。可是前一张离不开写它的人，后一张离得开。差别不在纸，在内容说的东西：一个是靠手感才抓得住的东西，一个是板子和螺丝这种一模一样、谁来看都一样的东西。你看，「缺席」能不能成立，是要看内容说的是什么的。

这个例子让我们看到，「缺席」这件事背后站着的，是「一遍又一遍，都一样」。这就是第 6 章说的，在场和重复是一对邻居。

为了更清楚地看到这块地板，不妨做一个小测试：把发现者请回来，看会发生什么。

回到草稿纸。假设这张纸上不是七乘八，而是一个很怪的算法，是写它的人自己发明的，别人都没见过。你怎么判断它对不对？你得先知道，他想算什么，他用的符号是什么意思，他的规矩是什么。这时候，发现者就不能缺席了。你要请他来，让他解释。

这个测试告诉我们：发现者能不能缺席，取决于内容的「可读性」。一个内容，要是每个人都读出同样的东西，不用解释，发现者就可以缺席。要是读出来的东西，需要靠他的解释，他就不能缺席。

那什么样的内容，能对每个人都读出同样的东西？是那些说「世界里总是这样」的内容：在任何地方、任何时候，都能核对的内容。换句话说，是说重复的东西的内容。

这就把我们引到下一章要做的事：给这块地板起一个名字。

◆ 回头看一眼

现在，把第 6、7、8 章放在一起，回头看一眼。

第 6 章里，我们看到：猜想与反驳要讲「逼近」，逼近需要靶子不动。第 7 章里，我们看到：可证伪性要讲「推翻」，推翻需要裁判站在台下，现成、对谁都一样、不因问而变。第 8 章里，我们看到：三个世界要讲「缺席」，缺席需要内容对谁都读出一样的东西。

三章的话各不相同，用到的是同一件东西：一个事先就在、可以反复回去问、每次回答都一样的世界。

这个东西，不是波普尔随口说的一句话，也不是他的一个附带观点。它是三条理论各自想要成立，都得借用的一块地板。你把任何一条理论拆开来往下挖，都会挖到同一个地方。

◆ 放回日子里

回到公交站台长椅上那张草稿纸。设想这天晚上，你要出差两天，家里的洗衣机，得留话给明天在家的人。

你随手写了一张便条：「洗衣服用标准模式，水位中等，洗好了拿出来。」写完你很满意。可你再读一遍，「中等」是哪一格，「标准」是哪个键，别人未必读出和你一样的东西。这张便条，离开了你，就没那么好使了。

明天能试的办法，是写完任何一张留给别人的东西，都问自己一句：换一个人来读，他读出来的，会和我想的一样吗？不一样的地方，就是「少许」，就是「火候到了」。把它改成看得见的话，比如「按第二个键，水位停在第三格」。

这样试几次，你会摸到本章说的那条线：发现者能不能缺席，要看内容能不能对每个人读出同一件事。离不开你的那一部分，不必硬写，留一句「打电话问我」就够了。这也是一种诚实。便条是世界三里最小的一张纸，你每写一次，就是在练习让自己缺席，而又不让别人为难。

带走的话

发现者可以缺席，是因为规律在场、谁查都一样。这块地板，三条理论都在踩。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：想法对不对，可以不问是谁说的。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清缺席要靠重复，才知道只来一次的事，它接不住。

想一想

你会做什么事，是说不出来、写不下来的？当你把它教给别人时，你是怎么教的？

第9章

多次性科学

周日中午，你照着菜谱做红烧肉。五花肉切块，冷水下锅，焯一遍水。炒糖色，下酱油，小火炖一个钟头。出锅的时候，满屋子都是香味。

这道菜上周管用，这周管用，明年还会管用。菜谱的全部意思，就是同样的做法，能换来同样的结果，而且一遍又一遍。

再看药店货架上的药。一种降压药上市之前，要在许多病人身上反复试。一个人吃了好转，说明不了什么。许多人吃了都好转，数字摆在一起，才有人敢说它管用。

菜谱靠的是做饭的重复，药靠的是治病的重复。两样东西不同，站住脚的办法却是同一个：一遍又一遍。

现在换一件事。你要不要带着全家，搬到一座陌生的城市？这件事没有菜谱，也没有一千个人替你试过。你只有这一次，做完了就做完了，没法拿第二次来对照。

这两类事，就是本章要分开的东西。前一类，本书叫它多次性。后一类，叫它一次性。本章要说的是：波普尔的科学，管的是前一类。

◆ 什么叫多次性科学

先把词定下来。多次性科学，指一种知识，它为反复出现的现象提供指导。

反复出现，是说同样的情形会再来。水到一百度会开，今天会，明天也会。反复出现的东西，才谈得上「规律」这两个字。

提供指导，是说这种知识能告诉你下一次该怎么办。菜谱告诉你火候，药典告诉你剂量。它们的价值，都落在「下一次」身上。

所以，多次性科学有两个特点。它的对象是重复的，它的检验也是重复的。一条理论对不对，要看它在一遍又一遍的情形里站不站得住。

请注意，这个词不是贬义。重复的世界很大，人类大部分的可靠知识都在里面。本书不打算否定它，只想问一件事：它是不是全部。

怎样判断一件事是多次性的，还是一次性的？可以问自己三个问题。

第一，这件事再来一遍，会不会跟这一遍几乎一样？烧水会，搬家不会。

第二，我能不能先在别处试一遍，再回来做这一遍？做菜可以先试一小锅，求婚不行。

第三，做错了，能不能重来？拧螺丝拧歪了可以重拧，一场高考只有一次。

三个问题的答案越是「能」，越是多次性。越是「不能」，越是一次性。多数日子里，两种事混在一起，只是比例不同。

◆ 可证伪性靠在重复上

波普尔的核心主张是可证伪性。一条理论要算科学，就得敢说什么情形不会发生。有人拿出了这样的情形，理论就被驳倒。

问题来了：谁来确认，那个情形真的出现了？

波普尔很清楚这一点。《科学发现的逻辑》§8「科学的客观性与主观信念」（第23—24页）里，他说，科学的客观性要靠主体间的检验。意思是，一个结果得让别的研究者也能查，才算数。

能让别人去查，前提是这件事能再来一次。如果它只出现过一回，没法重复，别人就查不了。

他举过一类例子：某种神秘的效应，给不出任何重复它的办法。物理学家碰到这样的东西，不会把它当成发现拿去发表（大意）。

这个道理很家常。设想你说，你家的水龙头昨晚自己出了一回金色的水，没人看见，也再没出现过。邻居不会拿它当知识，水管工也不会。不是大家不信你，而是没法查。

可见，可证伪性不是悬在半空的。它靠在可重复上。拿掉重复，证伪就没有地方落脚。

多说一句药。为什么一种药，要在许多病人身上试，不能只在一个人身上试？

因为一个人的好转，可能有很多原因。他那天睡得好，天气转暖，病本来就要自己退。光看一个人，分不清是药的功劳，还是碰巧。

只有把许多人放在一起，再拿一组没吃药的人来比，偶然的東西才会互相抵消，留下来的才更像药本身的作用。重复，就是用来把偶然筛掉的筛子。

你看，重复有两样本事。它能让别人也来查，所以知识成了公共的东西。它还能把偶然和规律分开，所以知识靠得住。这两样本事，是多次性科学最值钱的地方。

在波普尔生活的年代，各种宣称「什么都能解释」的大理论满天飞。要紧的，是让人有办法去查。重复，就是最硬的一种办法。他把它看得很重，是有道理的。

◆ 原话在哪里

好，现在要看波普尔自己是怎么说一次性事件的。这一步必须小心，因为这句话常被说得太过。

相关的话，在《科学发现的逻辑》§ 22「可证伪性与证伪」，第 66 页（Routledge Classics 版；1959 年英译本的页码相同）。这句话回指的，正是刚才说的 § 8。

先看上下文。证伪一条理论，要接受一个跟它矛盾的基础陈述。可这还不够。零零散散的几个反例，不足以推翻理论。

要推翻理论，得发现一个可重复的效应，用它来反驳。为此，还要提出一个低层次的假说，叫它证伪假说，并且把它确证下来。

这一节里，波普尔顺手提到了「不可重复的单一事件」。他的意思是：这样的事件，推翻不了理论。原则上不可重复的事件，到底发没发生，科学裁决不了，那是形而上学里的争论（大意）。

这里要读清楚。他没有说一次性事件不存在。他说的是两件事。

第一，能推翻理论的，只能是可重复的效应。一次性的事件，推翻不了理论。

第二，一次性事件发生没发生，不归科学裁决，要交给形而上学去争。

所以本书的写法是：他把一次性事件留给了形而上学与历史解释，科学只管多次性。这句话比「他否认一次性事件」要老实，也更准。

他在同一节的脚注里，还让了一步。证伪假说要能被主体间检验，但它不必是严格的全称陈述。他举的例子是：纽约动物园里有一窝白乌鸦。这样一句单称的话，也可以拿来检验。

不过请看，这窝白乌鸦也是看得见、查得到、别人也能去动物园看一眼的东西。它仍然是能被「再看一遍」的。

◆ 他自己承认的边界

假如只有一处话，还可以说是随口一提。可是在另一本书里，波普尔把这条边界画得更清楚。

那本书叫《历史主义的贫困》。他在里面批评一种想法：以为历史有一条大规律，能预言人类社会的前途。

§ 27 里，他说，生命的演化和人类社会的发展，都是唯一的历史过程。它们只来一遍。所以，只能用一个个单称的历史陈述去描述，不可能有什么「演化规律」（大意）。

这句话是他自己说的。本书把它拿来当证据：在他那里，凡是只来一遍的过程，不是规律科学的对象。

§ 30 里，他讲得更细。理论科学关心的是全称的规律。历史科学不一样，它把规律当作现成的，主要的工作，是去寻找和检验一些单称陈述。

§ 31 又补了一句：历史既要解释典型的事件，也要描述事件独有的那一面（大意）。

把这几处合起来，图景就清楚了。一次性的东西，在他那里有两个去处。一个是历史解释：借用别处已经现成的规律去解释它。另一个是形而上学：在科学之外去讨论它。

历史科学可以检验单称陈述，可是它借用的，仍是现成的全称规律。没有哪一处，是科学去预备一次性的东西。这一点，第八编要接着讲。

◆ 最强的反驳

讲到这里，一位认真的波普尔派会说：你把话说偏了。

他可能这样讲。第一，历史科学是真科学。地质学、古生物学、宇宙学，研究的都是只来一遍的过去，却做得很扎实。第二，波普尔明明让步了，白乌鸦就是单称陈述。第三，他从没说科学只能研究重复的东西，只说「检验」要靠重复。

这三条都对，本书都接受。

的确，历史科学是真科学。第45章会专门谈 Cleland 和 Leonelli，他们为这件事辩护得很有力。的确，波普尔有让步。也的确，他管的是「检验」。

不过，这恰好是本书要的东西。请看第三条：检验靠重复。那么，凡是不能重复的东西，科学就只能在它发生之后，借助现成的规律去解释它。它在发生之前，科学没有什么可说的。

也就是说，一次性的事，要么往回看，要么留给形而上学。没有一条路，是往前看，为它预备。

波普尔的这个安排，在他自己的领域里没有错。他要的是客观，要的是别人能查，要的是不被一个人的神秘体验糊弄。这都是好东西。

本书的问题不是「他错了」，而是「这块地方划得对不对」。划出去的那一片，恰好是 AI 时代最难躲开的一片。

写到这里，有两句话要先立住，免得后面走样。

第一句：本书没有说波普尔「忽视了」一次性事件。他看见了，并且把它安置在历史解释和形而上学里。这是一个有意的安排，不是疏忽。

第二句：本书也没有说一次性事件「不重要」。恰恰相反，下一步要问的是：如果这样的事，在我们的日子里越来越多，越来越要紧，那么把它留在科学之外，还合不合适。

◆ 向现在的重复负责

最后，回到定义，看一看它的时间方向。

多次性科学，是为反复出现的现象提供指导。「反复出现」这几个字，有个看不见的方向。要想反复出现，这件事就得是已经出现过的，至少是我们已经见过类似的。我们现在能检验的，只能是已经出现过、或者正在出现的东西。

所以，它面向的是现在，是现在已经摆在手边的重复。它把过去的重复总结成规律，再用规律去指导下一次的重复。它的「未来」，是现在的延长：下一次，还会像这一次。

这种知识，对「未来像现在」的情形，最管用。对「未来突然不像现在」的情形，它没有预备。

不是它不想预备，而是它的办法必须有重复。没有重复，就没有检验。没有检验，就没有知识。这条线，在它的内部是封死的。

想想医生。一位医生面前坐着一个病人。这个人是独一无二的：他的年纪，他的生活，他此刻的状况，别人都没有。他的这一次病，也只有这一次。

可医生手里的知识，是从许多人身上得来的。他怎么用？办法是：把眼前这个人，看成「那一类人」里的一个。他的血压对上了某一类的情形，于是用某一类的药。

这样做，多数时候是对的，也是医学最重要的本事。可是请看它是怎么做到的：先把独一无二的这一次，抹成一类里的一个。抹得掉的部分，能用知识。抹不掉的部分，是这个人身上不属于任何一类的东西。这时医生靠的就不是知识，而是经验、判断，有时还有运气。

一次性的东西，并不是被多次性的知识消灭了，而是被绕过去了。知识处理那些像别人的部分，剩下的，留给人去扛。

回到开头那件搬家的事。你不是一点知识都没有：房租行情、通勤时间、孩子入学的规定，都是别人反复试过、可以查的。这些是多次性的部分，你尽管用。

可是「我们一家人，换了这座城，日子会变成什么样」，只有这一次。前面查到的数字，帮你看清了每一块砖。整座房子会长成什么样，没有人替你试过。

再设想一种从没见过的病，第一次出现在医院里。最开始，医生只能写下一份病例：这个人，什么症状，什么经过，用了什么办法。这是一份单称的描述，只讲这一个人。它还不是科学的知识，因为没法检验。

等第二个病人来了，第三个来了，医生才开始比较：他们是不是有共同的地方？同样的办法，是不是同样管用？病例足够多了，规律才慢慢显出来，药才可以试，试了才可以检验。

科学是怎么对待「第一次」的？是等。等它变成「第二次、第三次」，等它变得可以重复，再把它请进来。第一次本身，科学是不碰的。

这个办法很稳妥。可是它有一个代价：当一件事只有一次，而且这一次的后果又很大，等，就是一种奢侈。

这个想法，本书后来会浓缩成一句话：波普尔的科学，向现在的重复负责。这一章先把它的意思讲清。它不是一句批评，而是一个事实。

◆ 放回日子里

回到周日中午的红烧肉，再回到那个搬家的念头。设想这天晚上，你睡前又想起它，翻来覆去，越想越乱。

乱，往往因为两种事缠在一起了：有的有菜谱，有的没有。今晚不用想出答案，只做一件很小的事：拿一张纸，中间划一条线。左边写「别人反复试过、可以去查的」，比如房租行情、通勤时间、学校的规定。右边写「只有这一次、没人替我试过的」，比如一家人在新地方，日子会过成什么样。

写完你会看到，左边的，可以一条条去查，查完就放下。右边的，查不了，只能掂量，只能和家里人慢慢商量。

这就是本章三个问题的日常用法：能不能再来一遍，能不能先试，错了能不能重来。明天，不妨拿这张纸，给你手边另一件拿不定主意的事也划一次线。划完，

心里多半会清爽一点。右边那一栏写得再短也不要紧，它提醒你的只是，有一块地方，查是查不到的，要靠自己 and 身边的人一起掂量。

带走的话

多次性科学是为反复出现的现象提供指导的知识；波普尔把一次性事件留给了历史解释与形而上学。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：科学等于重复，这条看似天经地义的线。

离突然发生的未来，近了哪一步：划出了一次性这一片，旧科学在这里没有预备。

想一想

你这一周做过的事里，哪一件有菜谱，哪一件没有？

第 10 章

秩序态的存在

先讲一家饭馆。

街角那家老饭馆，开了十几年。早上五点，后厨开火。切菜的人是谁，炒菜的人是谁，哪个灶眼火大，哪口锅专做汤，全是定好的。客人来了点一份鱼香肉丝，每次端上来都是那个味。

你在里面待上一天，会觉得这个地方有「规矩」。规矩摆在那里，人照着走。要想研究这家饭馆，你有的是东西可看：流程、配方、分工，样样可记，样样可查。

可是，这家饭馆开业前的那个月，是什么样子？

那一个月里，灶台位置还没定，试了三种摆法。菜单改了五遍。新来的伙计不知道谁听谁的，两个师傅为了一口锅吵起来。有一天，大家忽然发现，把洗菜池挪到门边，全店的节奏就顺了。

那一个月里，没有什么「规矩」可言。可是整家饭馆的规矩，就是在那一个月里生出来的。

你想研究饭馆，是看开业三年后的它，还是看开业前一个月的它？多数人会选前者，因为前者好看，好记，好查。

波普尔的科学，选的也是前者。本章要把这个选择，起一个名字。

◆ 三个词，拆开看

本书给这个选择起的名字，叫秩序态的存在。

先看「秩序态」。它指的是：已经成形，能够重复，可以检验的状态。开业三年的饭馆，就是秩序态。烧水到一百度会开，也是秩序态。

再看「存在」。这里的意思是：把它当作现成摆着的东西。你不问它是怎么来的，只问它是什么样子，规矩是什么。

两个词放在一起：只认已经成形、可以重复、可以检验的秩序，并且把它当作现成摆着的存在。

这就是本书对波普尔科学的总诊断。

他有三条理论：可证伪性、猜想与反驳、三个世界。三条都在讲同一件事：怎样对付一个已经摆在那里的秩序。怎样猜它，怎样查它，怎样把关于它的知识放好。

前面三章讲过，这三条共出一根：世界里摆着在场的规律。这一章要说的是：这个「在场」，指的就是秩序态。

◆ 它排除了什么

给一个词下定义，要看它把什么挡在了门外。「秩序态的存在」挡掉了三样东西。

第一样，还没有分化的东西。开业前一个月，大家还没分出谁是厨子谁是伙计，也没分出什么叫好味道。一切都搅在一起。这种状态，第六编里叫它混沌态。在秩序态的眼里，它连个「东西」都算不上。

第二样，似成未成的东西。洗菜池挪到门边，节奏刚顺，还谈不上稳。像学车那几天，手脚有时对有时错。这种状态，第六编里叫它介生态。它不是错的，只是还没成。可是秩序态的眼睛，只看得见「成了」和「没成」两种，看不见「正在成」。

第三样，只来一次的东西。那一天，伙计们发现了挪池子的办法。这件事不会再来一遍，也没法拿它去检验别的什么。上一章讲过，这是一次性的东西。

这三样东西，名字后面会一个个讲。眼下只要记住一点：它们有一个共同的特点，都不能拿来「重复」。混沌的东西没法重复，因为它没成形。介生的东西没法重复，因为它还在变。一次性的东西没法重复，因为它只有一遍。

反过来说，凡是能重复的，几乎都已经是成形的了。重复和成形，是同一件事的两面。

◆ 「存在」这个词排除了发生

再说「存在」这个词。

我们平时说「这家饭馆存在」，意思是它在那儿。可这个说法里，藏着一个习惯：它好像从来就在那儿。我们很少追问，它是怎么到那儿的。

秩序态的存在，就是这样的习惯。它把世界看成一张摆好的桌子，上面有各种东西，各有各的性质，各守各的规律。科学的活儿，是去弄清桌子上有什么。

这个看法有个好处：桌子是稳的，大家可以对着同一张桌子争论。波普尔要的客观、要的主体间检验，都靠这张桌子。

可是它也有个代价：桌子是怎么摆出来的？有没有哪一天桌子是空的，后来才有了东西？东西之间的规矩，是不是也在某一天才生出来？这些问题，在「存在」这个词里，没有位置。你有没有想过，我们说「本来就是这样」的时候，是不是也把这些问題一起带过去了？

发生这件事，被「存在」这个词排除在外了。

注意，这不是波普尔忘了。他是演化论的同路人，他知道生命有历史，知识也在增长。可是，他把增长放在了「试错」里：先有现成的秩序，再有新的猜想去撞它，撞掉错的，留下没错的。变化是秩序和秩序之间的替换，不是秩序本身怎样生出来。

◆ 三个更强的反驳

对这个诊断，有三个反驳值得认真听。

第一个反驳：波普尔明明主张世界是开放的。他写过一本书，叫《开放的宇宙》，替非决定论辩护。他说未来没有写定。这还叫「存在」？

这个反驳很有分量，下一章会专门讲。这里先给一个简短的回答。

开放，说的是未来的结果没写定。本章说的「秩序态」，指的是规律和它的可重复性，是摆在那里的。结果不定，和规律在场，并不冲突。

第二个反驳：随机性怎么办？量子世界里，结果是随机的，不是秩序。

这是个好问题。请看：每一次的结果虽然随机，大量次数的频率却是稳定的。它可以重复，可以检验。骰子每次掷出什么没人知道，掷一万次，各个点数的比例却有章法。随机的「频率」，恰好是秩序态的东西。波普尔对概率的处理，也是要把它变成可以重复检验的样子（后面第 11 章再看）。

第三个反驳：这个词听起来像批评，可秩序明明是好东西。

对，秩序是好东西。本书没有说它不好。本书说的是，只看秩序，会漏掉秩序是怎么来的，也会漏掉秩序碰上从没见过的情形时怎么办。

波普尔自己就在这里留下了一个缺口。在《科学发现的逻辑》第一章，他讲到新想法是怎么产生的。

大意是：没有一套逻辑的方法，能够产出新想法。每一个发现里，都有一点非理性的东西，有创造性的直觉（大意）。

他把「想法是怎么来的」，交给了心理学。

这是一个很诚实的做法，也恰好露出了秩序态的边。一旦问到「从无到有」，这套体系就没有话说了。第 35 章要接着谈这一点。

◆ 为什么叫「诊断」

最后说说，为什么叫它「诊断」，而不叫「批评」。

医生诊断，是把病人身上已经有的特点，用一个准确的词说出来。他不是骂病人。「秩序态的存在」也是一样。它说的是波普尔整套科学观的一个共同底色，而这个底色，恰好是它成功的原因。

正因为只认秩序，他的科学才能这么干净：可查、可重复、可交给别人。一个只认秩序的科学，才能做到不被神秘体验糊弄。这是真本事。

可是，底色同时也是边界。凡是秩序态够不着的地方，这套科学就没有话说。混沌、介生、一次性，都在这个边界外面。

偏偏到了 AI 时代，我们碰上的，越来越多是这样的东西。

◆ 三条理论里的秩序态

把「秩序态的存在」这副眼镜，拿去看波普尔的两条理论，会发现它们每一条，都靠在它上面。

可证伪性。一条理论要能被一击驳倒，前提是有一件现成的事实，立在那儿，不管你喜不喜欢，它就是它。这个「现成的事实」，就是秩序态里的东西：成形了的，可以看的，可以再看一遍的。

猜想与反驳。猜想去撞世界，错的被排除，剩下的更接近真相。这个过程成立，要有一个不动的靶子。靶子要是一边射一边变，射中不射中就没法说了。所以，逼近，是对着一个在场的东西逼近。

三个世界。世界 3 是思想的客观内容。菜谱写下来，作者没了，菜谱还在。这个「还在」，仍然是一种成形了的、摆在那里的东西，谁来都能查。

三条理论，说的是三件事。可是它们有一个相同的底色：先有一个成形的东西，然后才有检验、猜想、保存。这个底色，就是秩序态。

这样，上一章的话就更清楚了：多次性科学，是秩序态的存在在科学里的样子。能重复，是因为已经成形。已经成形，才能被当作现成的东西，摆在那里。

◆ 秩序态不是不变

读到这里，你也许会想：说秩序态是现成的，那就是说，它一动不动。可科学明明在进步，理论明明在换。

这个想法需要拆开。

波普尔的科学，当然在变。他最看重的，就是理论的更替：旧理论被驳倒，新理论顶上来，知识一步步增长。这个变化，他从没有忽略。

所以，本书说的「秩序态」，不是「不变的」，而是变化发生在秩序与秩序之间。

一条理论被另一条理论替换，是从一个现成的东西，变到另一个现成的东西。每一刻，摆在你面前的，都是成形的东西。

举个例子。天气每天都在变，今天晴，明天雨。可「为什么会下雨」的那套规律，不会今天一套明天一套。变的是天气，不变的是在场的规律。理论的更替，是我们对那套规律的认识在更替。

本书要问的，是另一种变：秩序本身怎样生出来，又怎样散掉。一个新的秩序，怎样从还没有秩序的地方出现。一个旧的秩序，怎样在某一天，松动，瓦解，让位。

这一层的变，不在「存在」这个词的视野里。波普尔看见了前一种变，没有把后一种变当成科学的题目。

◆ 为什么叫「态」

最后，说说为什么叫它「态」。

「态」，是状态的意思。一件东西，可以处在不同的状态里。水可以是冰，可以是水，可以是汽。一家饭馆，可以是刚开业，可以是开了十年。

当我们说「秩序态」，其实在提醒：秩序，只是一种状态，不是全部。除了它，还有别的状态。

可是「存在」这个词，常常把一种状态说成全部。我们说「世界存在着规律」，听起来像是在说世界的全貌。其实说的，只是世界处在某一个状态时的样子。

本书把两个词放在一起，是要提醒读者：这一个状态，被当成了全部。这个「被当成」，才是诊断的要害。

这样，我们就为后面的工作，留了一个入口。既然秩序态是一种状态，那么就应当还有别的状态。它们是什么样子？科学在它们那里是怎么回事？这是第六编的事。

◆ 怎样分辨一个问题是不是秩序态的问题

有一个简单的办法，帮你分辨一个问题，是秩序态里的问题，还是越出了秩序态。

问一问自己：这个问题，是在问「它是什么样子」，还是在问「它是怎么来的」？

「红烧肉为什么好吃？」这是在问它是什么样子：肉的肥瘦，糖色的火候，炖的时间。这些东西，都是成形的，可以一样样查、一样样比。这是秩序态里的问题，科学擅长。

「这家店的招牌菜，是怎么出现的？」这是在问它是怎么来的：是哪一天，谁第一次做出了这个味道。当时有什么样的缺货，什么样的客人，什么样的失败。这个问题，里面没有一条规律，可以反复拿来用。它是一次的，带着当时那一场混乱。

这两个问题，都重要。第一类，帮我们把事情做稳。第二类，帮我们明白，下一次，怎样才能做出新的东西。

如果一个科学观只能回答第一类，那么凡是需要第二类答案的地方，它就只能沉默，或者把问题交给别人。这就是秩序态的存在，留下的空白。

◆ 回到那家饭馆

回到开头的饭馆。

假如有一位研究者，想弄懂这家饭馆为什么好吃。他可以去记配方，数火候，量时间，对比不同厨师做出来的味道。他会得到一大堆可靠的结论。

这些结论，对一家已经开了十年的饭馆，非常管用。你可以靠它们，把分店开到别的城市，把新厨师训练出来。

可是，设想有一天，街对面突然开了一家完全不同的店，客人全涌了过去。原来那份可靠的结论，一下子就不够用了。这时候要问的，已经不是「怎样把这家店做稳」。要问的是：一家新的店是怎样出现的，下一家又会从哪里出现。

前一种问题，秩序态的眼睛看得见。后一种问题，它得换一副眼镜。

这副新眼镜，要在后面几编里一点点磨出来。眼下，先把旧眼镜看清：它很好，只是不够。

◆ 放回日子里

回到街角那家老饭馆。设想你和家里人晚上去吃饭，坐下之后，你注意到一条规矩：先付钱，再上菜。你也没多想，大家都这样。

今晚不妨多问一句，不是问店家，是问你自己：这条规矩，是怎么来的？它是哪一天、为了什么，才有的？

多半你答不上来，因为它早已成形，成了「本来就是这样」。这正是本章说的秩序态的样子：只看得见它现在是什么，看不见它是怎么生出来的。

明天能试的办法，是挑你自己家里或单位里的一条小规矩，随口问一个熟悉它的人：「这条是什么时候开始的？当时出了什么事？」一句话就够，不必追问到底。

有些规矩你能听到一个故事，故事里有一阵手忙脚乱，有一次试错。有些你问不出来，也算一个收获：你知道自己守着一一条不知来历的规矩。两种结果，都是在把「它是什么样子」之外的那个问题，放回你的日子里。你不必因此改变什么规矩，只是多留一只眼睛，看它怎么从无到有。

带走的话

秩序态的存在，是只认已成形、可重复、可检验的秩序，并把它当作现成摆着的东西；它挡在门外的，是混沌、正在成形，和只来一次的事。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「世界里摆着现成的规律」，拆成了「只看见了世界成形之后的那一个状态」。

离突然发生的未来，近了哪一步：认出了旧眼镜的盲区，知道一次性的难题要到哪个门外去找。

想一想

你最熟悉的一个地方，比如你的家、你的单位，它的「规矩」是哪一天生出来的？

第 11 章

开放的宇宙还是在场的宇宙

老张出门前看了一眼手机：今天降水概率百分之七十。他犹豫了一下，还是带上了伞。

下班的时候，天一滴雨没下。老张拎着伞走了一路，有点不好意思，又想：那百分之七十，到底算对，还是算错？

这个问题不好答。因为「百分之七十」并不是说今天一定下雨，也不是说今天一定不下。它说的大概是，在这样的天气形势下，下雨的可能性比较大。

可是这个「可能性」，到底是什么？是预报员心里的一份把握，还是天空本身带着的一种倾向？

波普尔的回答是：是后者。

他说，倾向是真实的东西，就像力、像磁场一样真实。这是他最有名的想法之一，也是他最接近「发生」的地方。

本章做两件事。先把这个想法讲到最强，再说清它哪里仍然留在秩序态里。顺序不能反。你要是先听到诊断，就很难公平地听到他的好处。

◆ 先承认：他走得很远

波普尔提倾向解释，是为了解决一个难题：一次实验的单个结果，概率是什么意思？

照传统的看法，概率就是频率。掷一万次，六点出现的比例，是概率。可是这样一来，掷一次的概率就说不清了。它只有一遍，哪来的频率？

波普尔的回答是：概率是一种倾向，属于整个实验的情境。灌了铅的骰子，倾向于出某个点。哪怕只掷一次，这个倾向也在。

下面把几处出处摆出来。这些表述多数经二手文献转引，本书已逐条核对，页码以核对结果为准。

1957 年的论文里（第 67 页），他还把倾向说成是实验装置的性质。指的是装置在多次重复里，产生特征频率的倾向。这是偏「长程」的说法。

1959 年发表在《英国科学哲学杂志》上的论文（第 29—34 页），提出倾向解释的动机，正是要给单一事件的概率一个客观意义。他的例子，是混在一串灌铅骰子里的几次公正投掷。

同一年，《科学发现的逻辑》英译本新增了一条注释（第 205—206 页，在第 71 节附近）。他把概率论最好的解释，说成是关于事件「这样或那样结果」的倾向理论。他还把它称作一个关于世界结构的猜想。

到了 1990 年的《倾向的世界》，说得最清楚。

第 12 页：倾向不只是可能性，而是物理实在，像力和力场一样。第 17 页：倾向是整个物理情境的性质，有时还是情境变化方式的性质。我们的理解、愿望、假说，会改变情境，从而改变倾向。第 18 页：变化中的倾向是客观的过程，跟我们不知道无关。第 20 页：因果性是倾向等于 1 的特例。

研究界对他的分期，有两种看法。《斯坦福哲学百科》的「概率的诠释」条目认为，他早期是长程倾向，1990 年才明确是单一事件倾向。Del Santo 2019 则认为，倾向解释从一开始就是为单一事件设计的。

不管哪一种分期，有一点是清楚的。到了晚年，波普尔明确说：倾向适用于单一事件，它是物理实在，而且它会变。

还有一本《开放的宇宙》（1982）。这本书是替非决定论辩护的，书名和主旨公认如此。不过，书中关于单一事件倾向的具体原句，这一点尚未核到原文，所以本章不引。

◆ 先承认的第二层：我们的愿望也算数

最值得停下来多看一眼的，是第 17 页那句话：我们的愿望与假说，会改变情境，从而改变倾向。

这是什么意思？

想想老张。他带了伞，这件事改变了他淋雨的可能性。他要是听了预报，临时改了行程，也改变了。人的想法不是站在世界外面的旁观者。它会掉进世界里面，改写世界接下来的走向。

这个意思，已经很接近「发生」了。

在一个只认现成秩序的看法里，人的愿望不该有位置。世界在那里，人去看它。可是在倾向论里，人的愿望会进去。

所以本书必须说一句公道话：在波普尔的体系里，倾向论是最接近发生的一处。

他没有把世界写成一张死板的桌子。他承认变化，承认单一的事，承认人的参与。

那么，本书凭什么说，这里仍然是秩序态的存在？请听两处诊断。

◆ 诊断之一：本体上可以只有一次，认识上仍要多次

第一处，是认识上的。

倾向可以在本体上只有一次。老张的这一天，天空的倾向，确实就在这一天。

可是，你怎么知道那个倾向是「百分之七十」，而不是百分之五十，或者百分之九十？

要知道，你得去查。查的办法只有一个：看很多个这样的日子，数一数其中下雨的比例。一个日子只有一个结果，下了或没下。一个结果，说明不了倾向是多少。

波普尔自己很清楚这一点。他在《科学发现的逻辑》讲概率的那一章里说得明白：概率陈述严格说来是不能被证伪的。要让它能被检验，就得做一个方法上的规定。把一长串里极不可能出现的结果，当作被反驳了（大意，具体页码待核）。

这个规定的背后，是重复。你得有一长串，才能谈得上极不可能。

所以，倾向在本体上可以只有一次，可要成为科学知识，认识上仍然要经过多次。它一进入科学的检验，就要穿上多次性的衣服。

1957 年那个「长程」的说法，其实正透着这个意思。1959 年以后，他把倾向挪到了单一事件上，可是检验的办法，并没有变。

这是第一处。倾向论给了单一的事一个名分，却没有给它一条检验的路。

◆ 诊断之二：那个分布，事先就在

第二处，是本体上的，更微妙一些。

波普尔说，倾向是整个情境的性质。一个情境里，有各种可能的结果，每种结果带着一个权重。这套「带权重的可能性」，就是倾向。

好，问题来了。这套可能性是哪里来的？

在波普尔那里，答案是：情境给定了它。灌铅的骰子，有灌铅的分布。天气形势，有天气形势的分布。情境一变，分布跟着变。他明说了会变。

可是请看，这个「变」是怎么变的。它是从一个分布，变到另一个分布。每一刻，都有一个现成的、带权重的分布摆在那里，等着结果从里面落下来。

用老张的例子说。百分之七十下雨，百分之三十不下，这个分布在今天早上就已经在天空里了。到了晚上，结果从分布里掉了出来。这一天里，分布本身没有生出什么，它是先就在的。

再往深一层。分布里有哪几种「可能结果」，是事先就定好的。结果只可能是下雨或不下雨。不会冒出第三种你从来没想到到的事。

所以，这里的开放，是结果的开放，不是可能性本身的开放。未来没写定，可是未来能怎么落，这张单子是现成的。

这就是本书说的「在场」。在场的不只是规律，连可能性的分布与空间，也在场。

◆ 三个更强的反驳

对这两条诊断，有三个反驳。

第一，你要求太高了。任何理论都要有个起点。你不能要求一个分布每一次都从零长出来。

这个反驳很公平。本书不要求取消起点。起点可以有。问题在于起点被当成了终点，好像世界的一切变化，都是在一张现成的单子里打转。

本书要问的，是单子本身怎么来，怎么变，什么时候会换一张新的。

第二，你承认他说「愿望会改变情境」，这就已经是发生了。

承认，这确实是发生的一半。愿望改变情境，情境改变倾向，这里的变化是真的。

可是这个变，是从一个现成的分布，到另一个现成的分布，变的规则也是现成的。本书要问的是更前一步：情境本身怎样生出来，一个从没有过的可能性，怎样第一次出现。这一步，倾向论没有讲。

第三，你把「可检验要靠多次」当成缺点，可这是科学的优点。

不是缺点，是边界。多次检验是科学最可靠的地方，本书不打算拿掉它。本书只说：只有一次、没法多次的那一部分，倾向论也够不着，它仍然留在科学之外。

◆ 开放的，和在场的

回到书名里的問題：开放的宇宙还是在场的宇宙？

波普尔的回答是：宇宙是开放的。未来没有写定，我们的愿望和猜想能改变它。这一句，本书完全接受。

不过，开放有两种。一种是结果的开放：局面是现成的，结果还没落下来。另一种是局面本身的开放：连局面也在生成，连「有哪些可能」也在生成。

波普尔的宇宙，是第一种开放。在这种开放里，规律、可能性的单子和分布，都是在场的。

本书要谈的，是第二种。这一种，要等到第五编才会立起来。现在先把话说到这里：倾向论把未来打开了一半，另一半仍然关在秩序态里。

◆ 骰子和疫情

再看一个对照，把第二处诊断看得更实。

骰子，有六个面。掷出去，结果只可能是一到六。灌了铅，分布歪了，倾向更偏向某一面。这里，倾向论讲得特别漂亮：整个情境，决定了一份带权重的单子，单子上有六个条目。

这个例子之所以好讲，是因为单子上有几项，事先就清楚。不会有第七个面冒出来。

现在换一件事。设想一场谁也没见过的疫情，突然来了。接下来会发生什么？有多少种可能？

这时，我们连「单子上有几项」都不知道。会不会出现一种新的传播方式？一种没人想到的社会反应？一种全新的应对办法？可能性本身，还没有列出来。

倾向论在骰子这样的地方，有用武之地。它假定了一份已知的单子，再给单子上的每一项配一个权重。

可是，当单子本身都不清楚，当有些可能性要等到事情发生了才第一次出现，倾向论的说法就不够用了。

不是说它错了。是说它预设了一个东西：可能性的空间，是事先就有的。

这一点，后来有人专门谈过。第 45 章会讲到一些学者的看法：他们认为，在生物的世界里，连「可能出现什么」的单子，也没法事先列出来。这是一个很重的判断。本书不在这里下结论，只先记下一点：波普尔的倾向，要有这张单子才行。

◆ 预报员的把握，还是天空的倾向

回到老张的雨伞。「百分之七十」，到底是什么意思？

一种读法是：这是预报员心里的把握。他看了一堆资料，觉得七成可能要下。这样，概率是知识的程度，是人的一种主观状态。

另一种读法是：这是天空本身的性质。当前的大气状况，有一种朝下雨走的倾向，强度七成。这样，概率是世界里的东西，跟人知不知道无关。

波普尔站在第二种。他批评主观的读法，认为概率不该是人心里的把握，而应是世界的客观性质（大意）。倾向解释，就是要给「客观的概率」一个落脚的地方。

这个主张对科学有好处。它让概率成为能被检验的东西，而不是随人心情变的东西。

所以，本书说「仍在秩序态里」，并不是说他的倾向解释不好。恰恰相反，它是一个很好的理论，把客观性守得很紧。

本书只是要指出：这份守得很紧的客观，是「在场」意义上的客观。倾向就在那里，摆在情境里，跟人无关。

人的愿望能改变情境，这是对的。可是改变之后，倾向又成了一个新的、客观地摆在那里的东西，又跟人无关。人只在「改变情境」那一下出场，倾向本身仍然是在场的。

◆ 为什么先承认，后诊断

这一章的次序，有一点讲究。

科学哲学里有一种常见的毛病：先指出别人的错，再顺手把别人的好处也一起否定了。这样写，你很快就会觉得，作者只是在找茬。

本书不想这样。倾向论是认真的理论，有分量，有后续的研究。所以必须先把它最强的样子写出来：单一事件，物理实在，会变，人也参与。这些，本书全接受。

然后才能问：这么强的理论，是不是还留着什么没问的东西？

答案是：有两处。认识上还得靠多次，可能性的单子事先就在。

这两处，并不是「他没想到」，而是「他的体系的结构，叫他不得不这样」。这才是诊断，不是挑错。

◆ 放回日子里

回到老张。设想那天晚上，他把伞靠在门边，顺手刷到一条消息，写着「专家说，这类药有效率九成」。

他这回没有马上点头。他想起早上那个「百分之七十」，想起那天一滴雨没下，自己也没觉得预报错了。九成，是说这一个人吃了就有九成好，还是说一群人里大约有九成好？这两句话，听着差不多，其实差得很远。

明天你就能试一试。下次听到「概率」「有效率」「可能性」这类数字，只问一句：这个数，是从多少个类似的情形里数出来的？

问这一句，不是要为难谁。它只是替你分清：对方说的是一个大概的比例，还是你自己这一件事的结果。比例可以很可靠，可它不替你的这一次打包票。

你不用查资料，也不用争。问不出来也没关系，就先把这个数当作「大致的情形」收着，别当成「我这回一定如此」。这样做几次，你会发现，不少让人心慌的数字，一下子就安静了。心里有数，比心里发慌好过得多。

带走的话

波普尔的倾向论承认单一事件、承认倾向会变，本书先认下；可是倾向的检验仍靠多次，可能性的单子也事先就在。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「开放的宇宙」拆成两种开放，结果开放，局面却仍在场。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了单子事先就有的地方，就知道没见过的难题会从哪里漏出去。

想一想

你下次看天气预报时，「百分之七十」这几个字，你把它当成天空的性质，还是当成预报员的把握？

第三编

七十年批判，同一张地图

前两编把波普尔的科学讲清了：它是多次性科学，地基是秩序态的存在。这一编换个方向，不再看波普尔本人，而去看七十年来批评他的人。

批评他的人很多，吵得也很凶。有人嫌他太严，有人嫌他太松，有人说他没读懂科学史。本编要问的只有一件事：这么多的争论，是不是站在同一块地上？

第 12 章

主体、客体、互动：一张三格地图

先讲一个家。

设想一对夫妻，结婚十年。人们说起他们，会说「丈夫」和「妻子」。丈夫爱早起，妻子爱熬夜，一个爱吃辣，一个爱吃甜。两个人各有各的脾气，碰在一起，有了他们的「相处」。

这个说法，很容易让人往一个方向想：先有丈夫，先有妻子，各自是个完整的人，后来才凑成一个家。

现在换个想法。他们俩是在这个家里，才成了「丈夫」和「妻子」的。没有这个家，没有那十年的日子，就没有这个丈夫，也没有这个妻子。丈夫的「早起」，是和妻子的「熬夜」互相磨合出来的。

两种想法，都能说通一部分事实。哪一种更对，这里先不争。

要看的是：人们谈这件事的时候，总是在三样东西里打转。丈夫，妻子，还有他们之间的相处。

先有谁？谁更要紧？谁决定谁？吵来吵去，都离不开这三样。

这一章要把这三样东西画成一张地图。接下来整整一编，我们要拿它去看批评波普尔的那些人。

◆ 一张三格地图

地图只有三格。

第一格，客体。就是被研究的那个东西：世界、物、规律。夫妻的例子，相当于「家这个现成的局面」。

第二格，主体。就是研究的人：科学家、共同体、一个人的眼睛和手。例子里，相当于「丈夫」，或者「妻子」。

第三格，互动。就是人和物之间发生的事：实验、实践、干预、对话。例子里，相当于他们之间的「相处」。

这三格合在一起，就是本书说的三分本体论：把「有什么」分成三类，主体、客体、互动。

它不是哪个人的发明。凡是谈科学、谈知识的人，几乎都会不自觉地用到它。

谈到「科学是怎么回事」，你会听到三个问题。研究者是谁？研究的对象是什么？两者之间怎么打交道？

这三问，就是三格。

◆ 批评的人怎么走

有了地图，就可以看人怎么走了。

波普尔的科学，重心在客体这一格。他的想法是：世界里有现成的规律，科学的工作是猜想它，并一步步逼近它。研究的人可以换，规律不变。

批评他的人，主要有两种走法。

第一种，往主体那一格挪。他们说，科学家不是纯粹的观察者，而属于一个共同体，带着一套看问题的框架，有自己的立场。重心从规律挪到了人。

第二种，往互动那一格挪。他们说，知识不是看出来的，是干出来的。知识产生在人摆弄世界的过程里，在实验和实践里。重心从规律挪到了「做」。

第三种，留在客体这一格里微调。他们说，检验的办法要改，要更复杂，更细致，可是规律还是那个规律。

注意，这些走法，都发生在这张地图里面。他们换了格子，没有换地图。

这就是本编的主张。批评波普尔的人很多，论点很不同。他们吵架的场地，是同一块。

◆ 本书自建的「四种中心」

现在要交代一件事，必须说得明白。

接下来，本书会把各家的立场归成几种「中心」。所谓中心，指一家理论把哪一格当作第一性的东西。也就是最根本、别的都从它出发的那一格。

归下来，一共四种。

客体中心的存在论。世界和规律是现成的，科学去发现它。波普尔属于这一类。

客体中心的生成论。世界会自己长出秩序，但这个长的过程，仍然被当作物的客观过程。普里高津属于这一类，第四编会讲。

主体中心。重心落在研究的人、共同体、立场上。

互动中心。重心落在人与物之间的关系、实践、干预上。「互动中心」是互动格的名字，杜威、Hacking、Pickering、Cartwright 都在这一格里（第 15 章）。

这一格里还有一位走得最远的人：巴拉德（Karen Barad）。她不愿意说先有人、先有物，再有它们之间的「互动」。她造了一个词，叫 intra-action，中文可译作「内部互动」，意思是：两头是在互动里才被切分出来的。

她否定的，是预设了先在实体的那种「互动」（interaction）。她把内部互动当作唯一的原理，所以本书给她的判词是内部互动一元论。要说明，这是本书的叫法，不是她的自称，第 21、22 章会逐条给出依据。

在这四种之外，是本书要提出的无中心：不把任何一格当作第一性，三者在一个发生里互相生成。这一点要到第五编才讲。

请你记住：这个「四种中心」的说法，是本书自己搭的分析框架，不是学界现成的分类。没有哪位科学哲学家，把自己的立场叫作「客体中心」或「互动中心」。这是本书为了看清一件事，从外面给他们贴的标签。

正因为是自建的，就有两条规矩。

第一，每一家的归类，必须给出原文依据。不能因为「看着像」就归进去。下面几章，每讲一家，都要说清楚：他们在哪本书、哪个主张里，把哪一格当作了第一性。

第二，归类本身可以被检查，也可以被推翻。如果有人拿出原文，证明某位哲学家并不属于被归入的那一格，那就是本书错了。

◆ 三个默认

怎么检查呢？本书给自己定了三个问题。它们是下面几章逐家核对的尺子。

第一，规律是不是现成在场的？这位哲学家，是不是默认世界里有一套等着我们去发现、去逼近的规律？

第二，物和器具是不是现成的？这位哲学家，是不是把世界里的物，以及我们用来检验的仪器、装置、工具，当作已经在那儿的东西，不再追问它们是怎么来的？

第三，主体与客体，是不是先于它们之间的互动？是先有两头，再有两头之间的来往，还是反过来？

这三问，对应着本书要说的三个「默认」。如果一位批评者对三问都回答「是」，那么他无论怎么批评波普尔，都没有走出这张地图。

要特别说明，有些人对其中某一问，回答的是「否」。比如，有人怀疑规律是否在场。这时不能简单地把他们归入「同一阵营」，要逐家看。第 18 章会把这件事列成一张表。

◆ 最强的反驳

这张地图，有两个反驳，应当面对。

第一个反驳：这是稻草人。你把人家几十年的思想压缩成三格，再说他们没走出去。这太省事了。

这个反驳的力量在于：任何一张地图，都会削掉一些东西。

本书的回答有三层。

第一，三格是最粗的一张图，不是对每个人的全面评价。每一章都会尽力把每家最强的版本写出来，先承认，后划清。

第二，上面那三个问题是可以检查的。你可以拿它们去核对任何一家。

第三，如果某一家的确走出去了，本书会明说。比如第 24 章讲到的西蒙东。

第二个反驳：有些人明明拒绝三分。杜威、梅洛-庞蒂，都批评过「主体和客体是两样分开的东西」。你说他们还在三分里，不公平。

这是实话。他们确实拒绝过「主客分开」。

可是本书注意的是另一点：他们把重心挪到了「互动」，把互动抬高了，让互动变成第一的。这个动作，本身就是在三格里选了一格。

关键是这一问：两头是不是先于互动？如果还是先有人、先有物，再有它们之间的来往，只是把「来往」说得更重要，那么三格仍在，只是座次变了。

只有一种走法，才算走出了这张地图：不管哪一格，都不当作第一，三者一起生成。这是本书要立的东西。七十年的批判里，本书没有找到系统这样做的人。

◆ 一个家里，到底先有谁

回到那个家。

如果把丈夫、妻子、相处，当作三样现成的东西，争论就会是：先有谁，谁更重要。有人说先有两个人，有人说先有那个家，有人说相处才是真的。

这些争论，都假定了三样东西是各自站得住的。

还有一种更老实的看法：家，把丈夫与妻子生了出来。丈夫和妻子，是家里长出来的两个角色。家里的日子，不是他们两个人「之间」的东西，而是把他们两个人生成出来的东西。

这一点，要到第五编才会展开。现在只要看到：只要还在问「先有谁」，我们就还在这张三格地图里。

◆ 为什么先画地图

为什么要先画一张图，再去看人？

想想两个人吵架。他们争的，常常是「谁对谁错」。旁边有个明白人看出来：他们其实站在同一块地上，争的是这块地上哪棵树更高。他们谁也没有问过，这块地本身是怎么来的。

地图，就是用来看出这块「没问过的地」的。

七十年来，批评波普尔的人争得很热闹。有人说他太苛刻，有人说他太宽松，有人说他根本没读懂科学史。这些争论，每一场都有道理，都有证据。不过，只看争论，你会觉得有七八十种完全不同的思想。

要想看出它们之间的共同的东西，得退后一步，看看大家站在哪里。

一张三格地图，就是退后的一步。它不是用来代替各家的细节，而是用来问一个问题：大家各在哪一格？有没有人走出了格子？

◆ 三格各有各的道理

先公平地说，三格里，每一格都有它的道理。

客体格的道理，是客观。科学之所以让人信服，就是因为它说的不是某个人的想法，而是世界本身的样子。你我意见不同，可以回到同一个事实去对。波普尔守的就是这一点。

主体格的道理，是人的参与。科学不是机器做出来的，是一群有立场、有训练、有偏见的人做出来的。不看到这一点，就会把科学写成神话。库恩、费耶阿本德抓住的是这一点。

互动格的道理，是实践。知识不是坐着看出来的，是动手做出来的。一个没摸过仪器的人，说不清仪器里发生了什么。杜威、Hacking 这些人抓住的是这一点。

三格，每一格都是真的。所以本书没有要谁认错的意思。

本书要问的是：这三格合起来，是不是已经装下了一切。

◆ 「第一性」是什么意思

有一个词，需要说清：第一性。

一家理论说「某某是第一性的」，意思是：别的东西都要从它那里讲起，它自己则不用从别处讲起。

怎么看出一家理论把哪一格当第一性？有个简单的办法：看他遇到分歧的时候，回到哪里去。

设想两个科学家，对一个结果争起来。一个说：回到事实去，让世界来判。他的第一性在客体。另一个说：回到共同体，看大家怎么协商。他的第一性在主体。还有一个说：回到实验，看我们到底做了什么。他的第一性在互动。

再回到那个家。夫妻吵架，一方说：「事情本来就是这样的。」这是客体。一方说：「你就是这样的人。」这是主体。一方说：「我们之间一直这样。」这是互动。

吵来吵去，三个答案，三个方向。没有一个在问：这个家，是怎么变成现在这样的？

◆ 无中心，不是没有主体和客体

读到这里，你也许会担心：本书要立的「无中心」，是不是要把主体和客体都取消？

不是。

主体还在，客体也还在，互动也还在。你我是人，桌子是桌子，我们还是会伸手去摸。本书没有要把这些都说成幻觉。

「无中心」的意思是：这三样东西，都不是起点。它们是从同一个发生里，一起长出来的结果。就像家里的丈夫、妻子和日子：三样都真，可是没有一样是另外两样的「根」。

这一点，现在听着还抽象。没关系，从第五编起，会用铁锅、体重秤、红烧肉的味道，一样样讲。眼下要记住的只有一句：说「无中心」，不是说「没有」，而是说「没有哪一个在先」。

◆ 接下来怎么走

这张地图，接下来有三个用处。

第一，第 13 章到第 17 章，逐家看七十年里的批评者。看他们站在哪一格，每一家都给原文依据，用上面的「三个默认」去核对。

第二，第 18 章，把所有的核对结果放在一起，列一张表，看看共同的默认是什么。

第三，第四编，讲几位走出了波普尔、也想走出主客二分的人，比如普里高津、巴拉德、西蒙东。他们走出了很多。可是除了个别的邻居，多数仍然落在「某一个中心」里。

整个第三编的目的只有一个：让你看到，七十年的争论有一个共享的底座，而这个底座，很少被拿来问过。

◆ 先问一个小问题

进入下一章之前，请你给自己出一道小题。

你身边，有没有一件事，你一直在争论「谁对谁错」，却从没想过，争论的双方站在同一块地上？

比如，设想两个同事争论一个项目为什么失败。一个说是人不行，一个说是条件不够。他们都默认，这个项目是个「现成的东西」，失败有一个确定的原因。

如果你找到了这样的例子，你就已经体会到，这张地图是怎么用的。

◆ 放回日子里

回到那对夫妻。设想他们某天晚饭后，为「早起好还是熬夜好」拌了几句嘴。丈夫说：「有研究，早起的人更健康。」妻子说：「我也看到过，说熬夜的人更有创意。」

两个人都在引「研究」，谁也说服不了谁。要是他们肯停一下，也许会发觉，各自说的是三样不同的东西：一个在说身体这件事本身，一个在说做研究的人是怎么看的，一个在说这个结论是在什么样的做法里得出来的。

明天你就能试一试。下次有人对你说「科学证明了」或者「专家说」，先在心里问一句：这话是在说东西本身，还是在说看它的人，还是在说他们怎么做出来的？

你不必说出口。光是在心里分一分，就能少吃一点亏。因为很多争吵，是两个人站在同一块地上，各抓着三样东西里的一样，还以为对方在说同一件事。

要是哪天你们两个都肯这样分一分，吵架多半会变成商量：你说的是哪一样，我说的又是哪一样。吵得最凶的时候，往往正是谁也没分清的时候。

带走的话

主体、客体、互动，是一张三格地图，本书叫三分本体论；批评波普尔的人，多半只是在这三格之间挪重心。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「七十年各说各话的批评」，拆成同一张三格地图上的几个位置。

离突然发生的未来，近了哪一步：先认出争论共用的这块地，才谈得上去问地是怎么来的。

想一想

你说起自己的一个家，或者一个团队，先想到的是人，是局面，还是相处？

第 13 章

客体格：拉卡托斯、格林鲍姆、Mayo

电脑不亮了。你可以这样查：先看电源线，再看内存条，再看硬盘。

设想你是一位很讲究的师傅。你发现，光一件一件换零件太费事，于是改了办法：先列个顺序，最容易出问题的先查。查不出来，再换下一个。每一步都记下来，防止白忙。

这个办法，比乱拆高明得多。

可是你有没有注意到，不管办法改得多细，有一件事你一直没动：故障是摆在机器里的。它在那儿，等着被你找到。你改的是找的办法，不是故障的位置。

这一章要看的，就是这样的人。他们对波普尔的批评很有力，改进也很实在。他们改的是检验的办法。而在本书看来，他们没有动的，是规律的在场。

这一格，本书叫它客体格。归类的办法和下面两章一样：看他们把力气花在哪里，并附上原文依据，请你核对。

◆ 拉卡托斯：把检验拉成一场长跑

先看拉卡托斯。

波普尔说，一条理论被反例驳倒，就该丢掉。拉卡托斯觉得，这太粗糙了。

他的批评，大意是：科学史上，理论遇到反例，并不马上扔掉。人们先怀疑别的东西，比如仪器、辅助的假设。

他在 1970 年的论文《证伪与科学研究纲领方法论》里，给出了自己的办法。

一个研究纲领，由两部分组成。硬核，是不能轻易动的核心想法。保护带，是围着硬核的一圈辅助假设。遇到反例，可以去调保护带。

衡量一个纲领好不好，不看某一次检验，而看它一路走下来的样子。能不断预言新的事实，就是进步的。只是事后补洞，没有新东西，就是退化的。

他还有一句有名的话，大意是：没有「即时的理性」。一次反例，是不是致命的，要等很久以后回头看，才看得出来。

他自己也分了几种证伪主义：教条的、朴素的、精致的。他认为，被人批评的「朴素证伪主义」并不是波普尔的全貌，波普尔的真正立场更精细。波普尔自己后来也说，我从来不是朴素的证伪主义者（大意）。

现在要承认：拉卡托斯是波普尔最有力的改进者之一。他把一次性的判决，改成了长期的竞赛，把「驳倒」改成了「退化」。这对科学史的解释力，远超过原来的说法。

◆ 拉卡托斯没有动什么

那么，在本书的三问里，拉卡托斯在哪里？

三问的第一问：规律是不是现成在场的？

拉卡托斯的整个办法，是为了更好地逼近真理。一个进步的纲领，意味着它在越来越接近世界的真实样子（大意）。

他承认，在任何一个当下，我们都无法确定自己走对了。可是那个「真实样子」，作为目标是在的，并且不依赖我们的想法。

这一点，他与波普尔站在一起。他改了「怎样检验」，没有改「世界里有等着被逼近的东西」。

（原文依据：拉卡托斯 1970 年论文，关于进步与逼近真理的部分。具体页码和原句，尚未逐句核对，待核。）

再看第二问：物和器具是不是现成的？

在研究纲领里，仪器、观察，都属于「保护带」里的辅助部分。保护带可以调。不过它被当作一堆可以替换的零件，并不是被追问「从哪里来」的东西。

所以，拉卡托斯的重心，在客体格：规律在那儿，物在那儿，器具在那儿。变的，是我们跟它们打交道的策略。

◆ 格林鲍姆：把头号反例翻过来

第二位是格林鲍姆。

波普尔有一个著名的判断：精神分析不是科学。因为它什么都能解释，所以什么也不禁止，没法被证伪。

格林鲍姆 1984 年出了一本书，叫《精神分析的基础》。他的核心主张，打在这个判断上：精神分析是可以证伪的。弗洛伊德的理论里，有很多可以检验的断言。

他接着往下说：既然可检验，那就去检验。他的看法，大意是，检验的结果并不好看。弗洛伊德的很多核心断言，证据站不住，有的甚至已经被驳倒了。尤其是，临床上得来的证据，容易被医生的暗示污染。

这是一个很有意思的「翻转」。波普尔说它不可证伪，所以不是科学。格林鲍姆说它可证伪，而且证伪下来，多半是错的。

这样，精神分析不是「伪科学」，而是「一门被驳倒的科学」。

这个批评打在波普尔的头号反例上，很有力。本书先承认：格林鲍姆做得很扎实。

◆ 格林鲍姆没有动什么

可是，请看，格林鲍姆是怎么批评的。

他拿来的尺子，是可检验性与证据。他要的是：一个断言，要有可靠的证据去检验，数据不能被暗示污染。这把尺子，和波普尔的是同一类。

他争的，是精神分析够不够格被放在「可检验」的那一边。结论变了，框架没变。世界里有一些事实，有一些规律。好的检验，就是拿到可靠的证据，去判断这些断言对不对。

（原文依据：格林鲍姆《精神分析的基础》1984 年，关于可检验性与临床证据的论证。页码待核。）

按三问来看。规律是现成的吗？他默认，有一个「真相」，不管弗洛伊德说得对不对，它都在那里，等着被好的检验找出来。仪器与证据是现成的吗？他要的是更干净的证据，把「被污染」的去掉。

这说明，他的重心也在客体格。他把检验做得更严，把波普尔的刀磨得更快，用在了波普尔不曾想到的地方。

◆ Mayo：检验要经得起「严」

第三位是 Mayo，全名 Deborah Mayo。

她是当代很有影响力的一位「误差统计学家」。1996 年，她出了《误差与实验知识的增长》。2018 年，又出了《作为严格检验的统计推断》。

她的核心概念，叫严格检验。这个想法很家常：一个说法通过了检验，还不够。得问：如果这个说法是错的，这次检验有多大的可能把错处查出来？

查得出来的可能性很高，而它仍然通过了，才可以说它被严格地检验过了。查不出来的检验，哪怕通过了，也说明不了什么。

用修电脑的例子说。你只查了电源线，发现电源是好的，于是说「电脑没毛病」。这是一次不严的检验。就算内存坏了，你查电源也查不出来。要想「严」，就得去查内存。

Mayo 的这个想法，抓住了统计检验里的很多问题。比如，数据看够了再挑结论，会让检验不再「严」。她的办法，不是靠一次结果下判断，而是看检验的方法有没有能力暴露错误。

这是对波普尔「让假说去接受最严苛的检验」的一次精细的落实。她是波普尔意义上的「检验派」里最认真的现代代表之一（大意，她与波普尔的关系，具体表述待核）。

◆ Mayo 没有动什么

那么，她在地图上的位置呢？

Mayo 的整个体系，建立在一件事上：我们的检验方法，可以就世界里一个真实的效应，说出靠得住的话。如果一个说法通过了严格检验，我们就有理由说，它所说的那个效应，是真的在那儿的（大意）。

这里，「真实的效应」是现成的，等着被检验出来。检验的方法、仪器、统计模型，也被当作可以评估、可以改进的工具，不是被追问「从哪里来」的东西。

（原文依据：Mayo 1996、2018 的严格检验论述。页码待核。）

她改进的，是检验的质量。她没有追问的，是被检验的东西和检验用的器具，本身是不是也在发生。

◆ 三家的共同点：检验换了，靶子没动

把三家放在一起，看一个画面。

波普尔在射箭，靶子立在远处。他说：箭要射得狠，射不中就扔掉这支箭。

拉卡托斯说：别一支一支地看，看整个箭队是不是在越射越准。格林鲍姆说：你说这个靶不能射，我偏要射，射下来发现这个靶是假的。Mayo 说：箭射中了不够，要看这套射法有没有能力在射偏时露出来。

三家说的，听上去大不一样。可是他们有一个没有说出来的共同点：靶子是立在那儿的。

这就是本章的核心判词：他们改了检验的办法，没动规律的在场。

◆ 最强的反驳

这里有一个好反驳，应当认真对待。

拉卡托斯不是说「没有即时理性」吗？既然连判决都要等很久，那「规律在场」这个说法，岂不被他自己削弱了？

这一点说得对。拉卡托斯确实把「我们已经知道真相」的可能，大大削弱了。他承认，任何时候，我们都无法确定自己走在对的路上。

不过请注意，本书说的「在场」，不是「我们已经知道」，而是「有一套东西在那里，等着被知道」。「知道得慢」和「没有东西可知道」，不是一回事。

拉卡托斯削弱的是前者：我们知道得很慢，很不确定。他没有动的是后者：有一个现成的世界，我们在一步一步地逼近它。

这是本书分辨「客体格」的办法：看他怎样对待靶子，不是看他怎样对待射箭的人。

◆ 这一格的力量

往下走之前，要说一句公道话。

客体格是三格里最有力量的一格。科学能让人信，靠的主要是它。拉卡托斯让波普尔的方案在科学史里站住了脚。格林鲍姆让「可证伪」这把尺子，真正量了一回精神分析。Mayo 让「检验」在统计的泥地里，有了像样的标准。

本书没有一点要否定这些的意思。你要是在生活里用得上这些办法，就该继续用。比如，别被一次碰巧的结果糊弄，要看检验有没有能力暴露错误。

本书只是想指出：这一格里的所有改进，都建立在同一个默认上，就是靶子立着。这个默认，要到第五编才会被拿来问。

◆ 用「三个默认」再看一遍

最后，把三家，放在前面立下的三个默认里，对一对。

规律是不是现成在场的？拉卡托斯，是，他的「进步」是在逼近。格林鲍姆，是，他的「检验」是在对照一个真相。Mayo，是，她的「严格检验」是要说出关于真实效应的话。三家一致。

物和器具是不是现成的？三家也都默认。拉卡托斯把仪器放在保护带里，当作可调的零件。格林鲍姆挑剔的是证据被暗示污染，他要的是更干净的数据，不是追问数据怎么来的。Mayo 评估的是统计方法的质量，方法本身是工具箱里的东西。

主体与客体，是不是先于它们之间的互动？这一问，三家几乎都没有直接问。在他们的写法里，研究者在这头，世界在那头，互动是检验的过程。两头被当作先在的。

三问下来，三家的回答几乎一致。这个一致，不是因为他们互相抄，而是因为他们站在同一块地上。

◆ 一点提醒

最后提醒一句。把三家放进「客体格」，不等于说他们是同一种人。拉卡托斯偏重科学史，格林鲍姆偏重精神分析的批评，Mayo 偏重统计。他们的细节，各有各的深度。

本书说的只有一件事：在三问上，他们的默认一致。这一点，你随时可以拿原文去核对。

◆ 一个老问题

有人会说：规律在场，听上去天经地义，难道还能不在场？

这个反应很自然，也正是问题所在。它太自然了，自然得没人去问。

本书并不急着回答「规律到底在不在场」。本书只想让你先看到：在这三位的论证里，这个问题是被默认掉的，不是被论证过的。

默认和论证，是两回事。默认的东西，可以很对，也可以只是习惯。要分清，就得有一天，把它拿出来问一问。

◆ 放回日子里

回到那位修电脑的师傅。设想那天晚上，你家的电视忽然黑了屏，你上网一查，满屏都是「经检测证明，换这个零件就好」。

你正要下单，忽然想起师傅的做法：他改的是找的办法，故障却一直在机器里等着。那这句「经检测证明」，说的是故障真的在那里，还是只说那个检测一路顺着走下来了？

明天你就能试一试。下次听到「检测证明了」「实验证实了」，多问一句：如果这个结论是错的，这个检验查得出来吗？

这一句不用懂统计，也不用懂电视。你只是在问：这个办法，有没有认真给自己出过难题。

要是对方答得上来，比如「我们专门试过它会不会错」，你就可以放心几分。要是对方答不上来，你也不必生气，把话收回一半，等别人再验一遍。

这一问也可以用在自己身上。你查故障的时候，换了一个零件灯就亮了，那是零件真的坏了，还是碰巧亮了一回？问过自己，再下单不迟。

带走的话

拉卡托斯、格林鲍姆、Mayo 把检验改得更长、更狠、更严，却没有动规律的在场：靶子仍立在那儿。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「检验的改进」和「靶子的在场」分开，看出前者变了、后者没变。

离突然发生的未来，近了哪一步：知道改进检验不会凭空长出新靶子，新靶子要另想办法。

想一想

你家的电视出了毛病，你换了更聪明的查法，这是改了检验，还是改了故障？

第 14 章

主体格：库恩、费耶阿本德、Polanyi、Collins

设想小区门口有个修车铺。老师傅蹲在一台发动机旁边，侧着头听了半分钟，说：「气门在响，该调了。」旁边的学徒也凑过去听，什么也没听出来，只听见一片嗡嗡声。

同一台机器，同一个声音。一个人听成了毛病，一个人听成了噪音。

学徒问师傅是怎么听出来的。师傅想了想，说：「听多了就会。」他说不清楚。

过了一年，学徒也能听出来了。这一年里，机器没有变，声音没有变。变的是谁？是听的人。他的耳朵，他的手，他对「正常」与「不正常」的分寸，都不是原来那一套了。

你有没有这样的经历？一件事，别人一眼看出门道，你看了半天只看到热闹。

这件小事，是「主体格」的入口。在波普尔的世界里，事实摆在那里，等着人去判。这一格的人会说：先得有人「会看」，事实才看得出来。会看，靠的是一身手艺，是一个行当里大家共有的做法。

◆ 先说这一格是怎么归的

先交代一件事。「主体格」这个说法，是本书自己搭的分析框架，不是科学哲学里现成的分类。上一章画的三格地图，就是这个框架：主体、客体、互动。

归类的办法很朴素。看一个人解释「科学为什么是这个样子」的时候，力气花在哪里。花在共同体、个人的技艺与身体上的，本书把他放进主体格。

这不是说他们不讲世界。下面每一家，本书都附上他们自己的著作与大意，请你自己核对，也请你随时反驳这样的归法。拿不准的地方，会标明「待核」。

◆ 库恩：范式是一群人的做法

库恩的《科学革命的结构》出版于 1962 年。主线大家都熟：常规科学，反常，危机，革命，新的常规科学。

先看 he 怎样描述平常日子里的科学。库恩说，常规科学像解谜。范式给出题目，也给出做题的样板，科学家照着样板一道一道往下做。

要紧的是下一步：解不出来，怪谁？库恩的回答是，通常怪做题的人，不怪范式。

1965 年伦敦的一次会议上，他与波普尔当面交锋。文章后来收进拉卡托斯与马斯格雷夫编的《批判与知识的增长》（1970）。库恩那篇的题目是《发现的逻辑还是研究的心理学？》（大意）。

他的意思是：波普尔想象的「科学家天天想着驳倒理论」，在日常科学里并不是这样。科学家检验的是自己，不是范式。

波普尔在同一本书里的回答也很有名。他说，库恩笔下的「常规科学家」，是一个被教得太窄、让人替他惋惜的人（大意，待核原话）。两个人的分歧，其实是：科学的日子，平时的解谜多，还是随时的批判多。

再看革命。反常积累多了，危机来了，共同体转向新的范式。选哪一个，靠什么裁判？

库恩有一句常被引用的话：没有比相关共同体的认可更高的标准（英文是 no standard higher than the assent of the relevant community）。

他还讲过，革命之后，科学家好像换到了另一个世界里工作。像看一幅鸭兔图，忽然从鸭子翻成了兔子（大意）。这话说得重，后人争了几十年。

这里要公道。库恩没有说科学是乱来。他后来专门写文章，讲准确、一致、范围、简单、有成果这几条价值，是科学家共同的选择尺度。只是各人的排序不同，也没有一条算法能替他们定（《客观性、价值判断与理论选择》，1973，大意）。

他看见了科学是一群人按共同的做法在做，却把这个共同体的共识，写成了变化的第一推动力。

反常当然来自自然，可是自然在他笔下，主要是出题的一方。和共同体一起被改写的那个「世界」，他只留了一句修辞，没有给出机制。

库恩晚年还有一个想法，值得单独提一下。他越来越多地谈「词汇」与「类别」。一个共同体用一套词，把世界切成一块一块的「种类」。不同的共同体切法不同，彼此翻译不过去（《自〈结构〉以来的路》，大意，待核）。

这等于说，连「这是一种什么东西」，也是共同体划出来的。这是主体格里走得最深的一步。可是请注意，划线的仍是共同体，被划的仍是现成的世界。

◆ 费耶阿本德：不许一条规矩堵路

费耶阿本德的《反对方法》出版于 1975 年。书里最出名的话是「怎么都行」，英文是 anything goes。

很多人把它当成一句口号。其实他的论证是从历史里来的。

他举伽利略。伽利略要让人相信地球在动，就得面对「塔的论证」：石头从塔顶落下，为什么落在塔脚，而不是被甩到后面？当时的常识和规矩，都站在他的对面。

伽利略怎么赢的？费耶阿本德说，靠修辞，靠宣传，靠改写「观察」这个词本身的含义，也靠一架当时还没有被充分理解的望远镜。一个严格遵守规矩的人，在这里是要吃亏的（大意）。

他的做法之一，是借助「相对运动」的想法，让人换一种眼光看那块落在塔脚的石头。比如，在匀速行驶的船上，从桅杆顶落下的石头，也落在桅杆脚下。

费耶阿本德称这类做法为一种新的「自然解释」：不是推翻观察，而是重新读它（大意，待核）。观察没有变，读法变了。

于是他提出：理论要多元地增殖。旧理论的反面，也要有人认真去做，因为谁也不知道哪条路是死路。他把这一条叫作「反归纳」。

费耶阿本德后来说过，「怎么都行」不是他自己的主张，而是对那些想给科学找唯一规矩的人的归谬式总结（大意，待核原话出处）。这一点要写出来，免得有人把他当成一个只会捣乱的人。

他要保护的是自由与多样。他的锋头对着「只有一种方法」。

放进地图里看，他的重心同样在人：科学家要怎么做，社会允许他们怎么做。世界当然在，可是世界不再替任何一条方法规则做担保。

◆ Polanyi: 我们知道的比我们说得出的多

Polanyi的《个人知识》（1958）与后来的小书《默会的维度》（1966），讲的是同一件事：知识里有一块说不出的部分。

他有一句很短的话：我们知道的，比我们说得出的多（原文是 we can know more than we can tell）。开头那位老师傅，就是这句话的活例子。

他有一个著名的医学例子。学医的学生看X光片，起初只看到一片模糊的影子。跟着老医生看得多了，肺上的病灶才一点一点浮现出来（大意，出自《个人知识》）。看出来之后，学生也说不出自己是怎么看出来的。

他还讲过，一个人用锤子、用探针的时候，会把工具「住进」自己的身体里。注意力穿过工具，落在要做的事上。这叫「寓居」。

他在《科学的共和国》（1962）里还有一个想法。科学家们互相盯着对方的工作，每个人只对邻近的同行负责，整体的秩序就这样自发地形成了（大意）。这又把个人的手艺，接到了一个小圈子的互相监督上。

这里同样要公道。Polanyi自己是个坚定的实在论者。他相信科学家的探索，是在触及一个独立的真实，他称之为「普遍意图」（大意，待核）。所以他并不怀疑世界里有规律。

他看见了知识里有一整块，只能靠人去体会，靠身体去传承。可是他把这块东西的承载者，放在了「个人」身上。个人的承诺、个人的系数，成了知识的重心。

◆ Collins: 重复不是自动的

Collins的《改变秩序》（1985），把矛头对准了波普尔最看重的一个词：重复。

他有个著名的说法，叫「实验者的回归」。你想知道一台探测引力波的仪器造得好不好，就看它能不能测到引力波。可是，有没有引力波，恰恰是这个实验要回答的。

于是，判断仪器好不好，要靠结果。判断结果对不对，要靠仪器好不好。绕成了一个圈。

他的例子之一是 1970 年代韦伯的引力波探测，之二是TEA激光器的复制（大意）。他发现，别人能不能把一个实验重做成功，常常取决于有没有人亲手教过、有没有人在旁边示范。书面的说明书不够。

所以，在Collins那里，「重复」不是一个自动完成的动作。有没有重复成功，要靠一小群内行人来协商、来认定。

这一点很公道，也很有力。第 9 章讲多次性科学的时候说过：可证伪性要建立在可重复之上。Collins追问的，恰恰是：谁来说这一次算重复了？

判定「重复成功」的那一刻，其实是共同体里的一件大事。这件大事，在后来的科学社会学里，成了一门专门的学问。

不过请注意，他自己强调，他的「相对主义经验纲领」是一种研究的方法，不是在断言世界不存在（大意）。他要做的，是把「谁说了算」这件事，摆上桌面。

◆ 重心挪向人，世界退到幕后

四个人放在一起看。库恩把重心放在共同体，费耶阿本德放在行动者的自由，Polanyi放在个人的身体与承诺，Collins放在内行小圈子的协商。

他们的共同点是，客体退到了幕后。幕后不等于消失。库恩的反常来自自然，Polanyi的探索指向真实，Collins的回归里也预设了「有没有引力波」这个问题。

最强的反驳是这样的：你把我们说成了只管人的人。其实我们一直在说，世界在抵抗，世界在出题。

这个反驳是对的。本书并不否认他们谈世界。本书要说的是另一层：在他们的图里，人与世界是两个已经站好了的东西。重心可以偏向人，也可以偏向物，可是两头都是现成的。两头是怎样一起出来的，这个问题在这一格里没有位置。

学徒那一年的变化，就是个好例子。主体格能很好地讲：他怎样被带进一个行当，怎样学会了听。可是「气门」是怎样成了一个可以被听见的东西，这个行当的耳朵与机器，是怎样一起长成现在这个样子的，这一格不问。

还要替波普尔说一句公道话。他并不是没有看见「人群」。在《历史主义的贫困》里，他讲过：科学的客观性，不是靠某一位科学家的冷静。靠的是许多科学家之间既合作又对立的互相批评，这是一件社会性的事（大意，待核章节）。

所以主体格对他的批评，并不是「你忘了人」。批评的要点是：你把人的这一层，只当作保障客观性的外围，没有当作知识生长的主角。

◆ 这一格并没有动多次性

还要补一句，免得读者以为主体格已经走得很远。

库恩的范式是什么？是一套反复使用的样板。他说，学生是靠做课本后面的习题、重做经典实验，学会这个行当的（大意）。做了一遍又一遍，才叫「训练」。常规科学，整个就是一场反复。

Polanyi的手艺，也要靠一遍一遍地练才能传下去。Collins的「重复」，更是他整个研究的主题。

他们争的，是重复怎样才算成功、由谁认定、靠什么传承。他们没有争的，是科学的知识主要为反复出现的情形准备。

所以，这一格对第 9 章的诊断，既不反对，也没有绕开。它只是把「多次性」的执行者，从「规律」换成了「人」。

◆ 放回日子里

回到修车铺。设想那天晚上，学徒回到家，家里人问他今天学了什么。他说：「师傅一听就知道气门要调，我听了半天，还是只有嗡嗡声。」

家里人笑他，说机器的毛病摆在那儿，听不出来是你不用心。可他心里清楚，那一年的功夫，改的是自己的耳朵。

明天你就能试一试。下次听到「专家说」「业内都知道」，多问一句：这个人是怎么学会这样看的？同行里，大家看得一样吗？

这一问，不是怀疑专家。恰恰相反，它承认专家有手艺，也承认手艺是在一个行当里长出来的。有了这一问，你就能分出：哪些话是人人看得见的事实，哪些话是一个行当里练出来的眼力。

后一种话，往往很有用。你只需要知道，那是眼力，别把它当成谁都能一眼验证的东西。

所以明天的小办法，说到底只是多留一分余地：听了专家的话，照用，同时记下一句，这是谁的眼力。这样做，不费力气，也不得罪人。

带走的话

主体格把重心从规律挪向了做事的人，是对波普尔的真实补课；可是补完之后，人与世界仍各站一边。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「事实自己摆着等人判」，拆成「先得有人会看，事实才看得出来」。

离突然发生的未来，近了哪一步：知道「会看」是长出来的，也就知道没见过的事，要先长出新的看法。

想一想

如果学徒永远听不出气门响，那个声音算是「存在」的吗？这个问题，是在问人，还是在问声音？

第 15 章

互动格：杜威、Hacking、Pickering、Cartwright

设想你的自行车胎慢撒气，找不到漏在哪里。光盯着看，什么也看不见。有经验的人会把内胎取出来，打足了气，一段一段按进水盆里。哪一段冒泡，哪里就是漏的。

注意这个动作。漏孔本来就在那里，可是它要等你动手，才让你看见。你不去干预，它就一直沉默。

再想一步。你要找的是「漏孔」，这个词本身，也是你拿着水盆和打气筒的时候才有的。你想让车胎好好撑住，漏孔就成了问题。你不想骑车，胎里有没有一个针眼，对你不算什么事。

问题还可以再退一步。人们是怎么想到「浸水」这个办法的？也许是小时候看过别人做，也许是师傅教的。这个办法，本身就是以前许多次「漏了，找，找到了」留下来的。一把打气筒、一盆水，是旧的动手，积成了新的动手的条件。

这件小事，是第三格的入口。第一格看物，第二格看人，第三格看的是人和物之间正在发生的那件事：动手。

◆ 先说归类的依据

和上一章一样，先说一遍：「互动格」是本书自建的分析框架里的一格。归类的办法，是看一个人解释科学时，力气花在哪里。花在实验、干预、实践、装置上的，放进这一格。

这一格里有四位。下面每一位，本书都附上依据，同样请你核对。拿不准的，标「待核」。

你也许会问：这四位，是不是都在反对波普尔？不全是。Hacking对波普尔的理论一面，态度相当客气。他反对的是「只有理论才重要」的偏见。杜威更早，他活跃的年代，波普尔还没有成名。

把他们放在一起，是因为他们看的是同一个地方：动手那一拍。

这四位的来路各不相同。杜威是哲学家，Hacking是研究实验的哲学家，Pickering做过物理学，后来转向科学社会学，Cartwright长期研究物理学与经济学里的定律与模型。来路不同，却都从「动手」这一处下刀。这是把他们放进同一格的理由。

◆ 杜威：认识不是旁观

杜威在《确定性的寻求》（1929）里，批评过一种「旁观者式的认识论」（spectator theory of knowledge）。大意是：传统哲学把认识当作站在岸上看水，仿佛认识者不动手，对象也不被碰。

他的替代是「探究」。在《逻辑：探究的理论》（1938）里，探究是把一个不确定、有张力的情境，通过一系列操作，变成一个确定的情境。知识是这个过程的结果，而不是从外面抄来的一幅图画。

他还有一个说法：很多哲学问题并不是被解答的，而是人们不再对它感兴趣了，「走过去了」（1910，《达尔文对哲学的影响》，大意）。问题是在探究里生灭的，不是先摆在天上。

杜威还强调，一个问题不是天生就摆在那里的。探究从一个「有麻烦的情境」开始。人要在这个情境里把问题「设定」出来，怎样设定，决定了会想到哪些办法（《逻辑：探究的理论》，大意）。

同样是一辆骑不动的自行车，你设定成「胎有毛病」，还是设定成「链条松了」，下一步做的事就完全不同。

晚年，他与本特利合著《认知与所知》（1949），区分了三种看法：事物自己动，事物之间相互作用，还有「交互作用」（transaction）。他们主张，认知者与被认知者，都应当放进同一个过程里看，不应先分好了再接起来（大意）。

这是互动格的源头。要先承认，杜威走得很早，也走得很远。

◆ Hacking: 能喷，就是真的

Hacking的《表象与干预》（1983）里有一句名言：对他来说，只要你能把它们喷出去，它们就是真的（英文是 if you can spray them then they are real）。

「它们」指电子。他讲的是一个实验：科研人员用电子枪，朝一个铌制的小球喷射电子，用来改变球上的电荷。这时候，没有人再把电子当成「理论里的一种说法」。电子成了一件工具，是用来做别的事的。

他由此提出「实体实在论」：理论可以换来换去，不必全信；可是能被干预、被拿来使用的实体，可以相信。

他还有个论证很好懂。同一个细胞结构，用光学显微镜看见了，用电子显微镜也看见了，用别的办法也看见了。几条独立的路，都指向同一个样子，那它多半不是某台仪器造出来的假象（大意）。

后来他又写了《实验室科学的自我辩护》（1992，大意）。书里讲，成熟的实验室科学会把理论、仪器与数据调到互相支撑，形成稳定的一团。

还有一点，也要替他说。Hacking并不是在贬低理论。他的意思是：科学有两条腿。一条是表象，也就是理论与模型。一条是干预，也就是动手改变世界。过去的科学哲学，只讲了第一条腿（大意）。

这对波普尔是个实在的补充。波普尔把实验看作检验理论的手段。Hacking说，实验常常走在理论的前面，实验有它自己的生命。

◆ Pickering: 抵抗与调适

Pickering的《实践的碾压》（1995）里，科学实践像一场没有尽头的舞。科学家带着目标，去操作仪器、做实验。物质在那一头抵抗，不肯按计划走。科学家于是调整，包括调整仪器、调整理论，甚至调整目标。抵抗，然后调适，再抵抗。

他用「能动性」来讲这件事：人有能动性，物质也有。两者在实践里互相缠在一起，次序也不是固定的。他明确说过，这些能动性是在时间里、在实践中出现的，不是事先就有（大意）。

他讲气泡室的发明，也是这个思路。发明者带着目标试了很多装置，物质一次次不配合，目标也随之改写（《实践的碾压》第二章，大意，待核）。

他较早的一本书《建构夸克》（1984），讲的是高能物理里夸克观念怎样被一群人建起来。后来的《实践的碾压》，把重心从「人群的利益与协商」，换成了「人与仪器、物质的缠斗」。这是他自己的一次转向（大意）。

所以必须承认，在这一格里，Pickering是离本书最近的邻居。他已经写到目标会被修正，也写到物质的抵抗是推动力。本书的增量，不能写成「他没有目标」。到第五编，本书会把相同点与不同点一条一条摆出来。

◆ Cartwright：规律是搭出来的

Cartwright有三本书一路走来：《物理学定律如何说谎》（1983）、《自然的能力》（1989）、《斑驳的世界》（1999）。

她的第一个意思是：物理定律在真实世界里，并不像教科书说的那样放之四海而皆准。自由落体定律说，所有物体落得一样快。可是一张纸片和一块石头从同一个高度落下，并不一样快。要让定律成立，你得先造一个真空管，把空气屏蔽掉。这类例子，她和别人都讲过（大意）。

她的第二个意思是：规律不是躺在世界里等人去发现的，而是要靠一套稳定的安排来制造。她管这样的安排叫「规律机器」（nomological machine）。装置搭对了，各种能力在适当的屏蔽下稳定地发挥，规律才出现（大意）。

她还有一层意思，值得一说。她认为，只讲「规律」是不够的，因为规律只描述了现象的重复。要说明为什么会重复，得讲东西的「能力」。水能把盐溶开，阿司匹林能退烧。能力在不同的安排里稳定地发挥出来，才有我们看到的重复（《自然的能力》，大意）。

拿家里的电饭锅打个比方。每回煮饭都熟，不是因为世界里有一条「米遇水加热必成饭」的定律，而是因为这台小机器把米水比例、火力、锅盖和时间，都安排得稳。要是半路不停地揭盖，或者水放得忽多忽少，饭就夹生了。

这是本书替她举的例子，不是她的原话，但意思是她的：规律靠安排来维持。

这一点，和本书后面要讲的「规律是显露的稳定态」很近。要先承认，在「规律是否现成在场」这块地基上，她是开刀最深的一位。

不过，在她的图里，「能力」还是东西本身带着的。它在装置搭起来之前就在那里，等着被组装。装置是人搭的，能力是物带的。搭的人，物的能力，两头依然是现成的。

◆ 来自波普尔一边的一问

波普尔一边的人，会这样回问：你们讲干预、讲动手，可是动手是有理论指导的。哪里值得按进水里去找，用哪一台仪器，都是理论在先。观察渗透理论，干预同样渗透理论。你们的「动手」，不过是理论的延长。

这一问是有分量的。波普尔自己就强调过，观察总是带着理论去看的。

Hacking的回应也值得转述：实验的确常常在理论前面，工具和技艺自己长出能力，理论后来才赶上来（大意）。两边各有各的案例，并没有一边全胜。

本书不在这里裁判谁先谁后。本书注意到的是，这场争论的两边，都默认有「理论」与「实验」这两样现成的东西，只争谁带着谁走。至于这两样东西各自从哪里长出来，又怎样互相改写，没人在这里追问。

◆ 重心在中间，两头仍站着

这四位共同点是：重心不在人，也不在物，而在两者之间的动手、干预、实践、搭装置。

最强的反驳来自这一格内部。你说两头仍是现成的，可杜威与本特利就是要取消「先分好了再接上」。Pickering也明说，能动性是在实践里出现的。

这个反驳要认真对待。它说对了一半：他们确实不想把两头当成先在的东西。

请看，取消先在之后，他们留下的东西叫什么？叫「人的能动者」和「物的能动者」，叫「认知者」和「被认知者」。名字还在，两头仍然是人与物。它们按什么次序出现，靠什么推动，这几件事还没有一套说法。

这一格里还有别的邻居。梅洛-庞蒂讲身体与世界缠在一起。巴拉德讲「内部互动」（intra-action），在互动格里走得最远。本书给她的判词是「内部互动一元论」，是本书的叫法，不是她的自称，第四编专门讲。这里不抢先。

放在这一章里的这四位，是互动格里最典型的科学哲学家：他们离实验室最近，说的也是实验室里的事。

回到补胎。水盆、打气筒、气门芯、手，这些东西你拿起来的时候，是现成的。你想让车子上路，这个目标也是现成的。互动格把「按进水里，冒泡了」这一拍讲得很清楚。水盆、打气筒和那个目标是怎么来的，这一格不问。

这一章只做归位，不做裁决。裁决要等到第五编，那时才有足够的材料。

要说公道话，这一格还有一条价值：它让科学家的工作，从「发表的论文」回到了「台面上的活」。科学哲学里，有些人离实验室很远。这一格里的不少人，长期盯着实验室，有的自己就做过实验。

◆ 这一格同样没有动多次性

互动格对第 9 章的诊断，也要交代一句。

Cartwright的「规律机器」，是一台反复产出同一种规律的机器。装置搭起来，就是为了让同一件事可以一遍一遍地出现。Hacking的「自我辩护」，讲的是实验室科学把理论、仪器与数据调到互相支撑，之后就稳定地重复下去。Pickering的舞蹈里，目标一旦调适好，成果也要经得起别人重做。

所以，这一格把「重复」讲得更深了：重复是搭出来的，要许多功夫才维持得住。可是它没有问：为什么科学要围着重复转？一次性的东西，在这样的图里，仍旧没有位置。

◆ 放回日子里

回到那条慢撒气的车胎。设想那天晚上，你蹲在楼下，把内胎一段一段按进水盆里，到第三段才冒出细细的一串泡。

那一刻你会觉得，漏孔是你按出来的，也是它本来就在那里。后来你在网上又看到一句「研究表明，这种做法最有效」，忽然想：这个「表明」，是在什么样的手法下表明的？

明天你就能试一试。下次听到「科学证明了」，多问一句：他们是怎么做的？换一种做法，这话还成立吗？

你不用推翻什么。这一问只是让你知道，一个结论总连着一套手法，像漏孔总连着那盆水。手法换了，有的话照样站得住，有的话就悄悄变了样。

能经得住换手法的话，你可以多信一点。只在一种手法里才成立的话，你就少信一点，留着，慢慢看。

这一条，哪怕只是在饭桌上用，也有好处。有人说得斩钉截铁，你只要轻轻问一句做法，场面就从比嗓门，变成了比办法。这样的晚上，你会比平时轻松。

带走的话

互动格把科学从「看」拉到了「做」，是七十年里最重要的一步；可是做的两头仍是人与物，互动本身从哪里来，还没有交代。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「漏孔等着被发现」，拆成「漏孔要等你动手才显出来」。

离突然发生的未来，近了哪一步：知道规律是搭出来、维持出来的，那么一次性的事，也许能搭出新的接应。

想一想

补胎时，漏孔是你发现的，还是你按出来的？你觉得这两个说法，差在哪里？

第 16 章

工具主义也在地图上：迪昂与van Fraassen

晚上回到家，打开电视，屏幕黑着。你的第一个念头，大概是：电视坏了？

可是你不会马上抱着它去修。你先看插头，是不是松了。插紧了，还是不亮。再看遥控器，是不是没电了。换了电池，仍然不亮。你又去看插座，试着插上别的电器。台灯亮了，说明插座没问题。

到这一步，你心里转过的东西已经很多：插头，电池，遥控器，插座，电视的电路，还有一条没人说出口的规矩：电视通了电，就该亮。屏幕黑了，这一件事，牵出了一整串可以怀疑的东西。

你不会因为屏幕黑了，就宣布电学错了。你也不一定急着宣布电视坏了。你得决定，先怀疑哪一处。

这件小事，就是迪昂在一百多年前看见的问题。

◆ 迪昂：被检验的是一整团

迪昂是法国物理学家，也是科学史家。他的《物理理论的目的与结构》出版于 1906 年。书里有个后来很有名的意思：一个实验检验的，从来不是单独一条假设，而是一整团东西。

这一团里，有你想检验的那条假设。也有你用的仪器的理论，有你对实验条件的假定，有你对干扰因素的估计。实验结果跟预测对不上，错的可能是其中任何一处。逻辑上，你没有办法指着其中一条说：就是它。

他还讲过一个「判决性实验」的例子。十九世纪中叶，傅科测量光在水里的速度。当时的想法是：牛顿的微粒说认为光在水里更快，波动说认为更慢，测一次，就能二选一。

迪昂的意思是，这一个实验，最多告诉你牛顿那一整套光学，连同它附带的假设，要出问题。它并没有把所有可能的微粒说都排除（大意）。

那怎么办？迪昂的回答很朴素。他说，要靠「良好的判断力」（法文是 *bon sens*）。物理学家在这一团东西里，先改哪一处，没有一条规则能写清楚（大意）。

这是个诚实的回答。它也让人看到，波普尔那个干净的图式里，有一块不干净的地方：一次反例，到底反了谁？

你看，迪昂把最后一步，交给了人的判断力。这和上两章讲的主体格，其实相通。后来库恩讲共同体的价值排序，讲的也是这一类没有算法的选择。所以这一章里的人，和前面的人，并不是泾渭分明的两拨。

地图上的格子，是为了看清重心，不是为了把人关进去。

日常里，这样的判断随处可见。电视不亮，有的人先查插头，有的人先怀疑电视。凭的是各自的经验，而不是一本说明书。

◆ 蒯因：放大到整张网

蒯因在 1951 年的《经验论的两个教条》里，把这个想法推得更远。他的意思是：面对经验这个法庭的，不是一条一条的陈述，而是我们全部信念合成的整体（大意）。

他的比喻是一张网。网的边缘靠近经验，网的中心是逻辑与数学。碰到一个与经验不符的结果，你可以改边缘的某一处，也可以改中心的某一处。只要你愿意在别处做足够的调整，任何一条陈述都可以保住（大意）。

于是有了「迪昂—蒯因论题」这个说法。它是波普尔之后，对证伪的最强一击之一。

这里要给波普尔一个公道。他不是没有听见。他在《科学发现的逻辑》里，专门讨论过约定论者的反对意见（具体节号，待核）。他承认，证伪在逻辑上不是无懈可击的，所以需要方法论上的规则：不许为了保住理论，随手加一条只为救场的辅助假设。

他后来也多次说，自己从来不是那种「一次反例就推翻理论」的朴素证伪主义者。

所以这一场争论，本书不替任何一方定输赢。本书只注意一件事：两边都默认，被怀疑的那一整团东西，是摆在那里的现成材料。大家争的，只是先动哪一个。

有读者会觉得，这个「一整团」，已经很像后面要讲的「纠缠」。这个感觉有道理，值得先承认：迪昂与蒯因，确实是最早把「东西总是缠在一起被检验」这件事讲清楚的人。

不过有一处差别。他们说的「一整团」，是一团已经写好的命题：假设、辅助假设、仪器的理论、初始条件。是一团摆在桌面上的陈述。

他们讨论的是，这一团碰到反例时，怎样分配责任。至于这一团是怎样一步一步攒起来的，仪器、条件、假说怎样被拢到同一个实验里，他们没有往这个方向问。

◆ 天王星与水星：同一个手法，两种结局

天文学里有一个对比，被人讲了很多年。

1781 年，赫歇尔发现了天王星。后来人们发现，天王星的轨道，总是跟牛顿理论算出来的有一点出入。有两种选择：要么牛顿的理论在这里失灵，要么还有一颗没被看见的行星，在拉着它。

勒维耶与亚当斯，各自独立地算出了那颗可能的行星的位置。1846 年，伽勒按勒维耶的计算，在天上找到了海王星。反常，被变成了发现。

十几年后，勒维耶又面对水星的轨道：它的近日点，总有一点多出来的偏移。他用同样的办法，推测水星内侧还有一颗行星，名字叫祝融星（Vulcan）。

可是，人们一直没找到它。直到 1915 年，爱因斯坦的广义相对论，不用补行星，就算出了这个偏移。

同一个手法，补一颗看不见的行星。一次是发现，一次是弯路。事先，没有人能从反常的样子，看出它会通向哪一条路。这件事，第 38 章会专门回来。

这里只取它在这一章的用处。迪昂说得对：反常出现的时候，到底该改哪一处，不是逻辑能给出答案的。

◆ 迪昂的另一面：理论是工具

迪昂在这张地图上，还有一个特别的位置。他不只是提出了整体论，他对理论的「目的」，也有一个很鲜明的看法。

他认为，物理理论的任务，是用尽可能少、尽可能经济的一套命题，把一大堆实验规律整理、分类、归并起来。它不是在解释藏在现象背后的实在，那是形而上学的事。他 1908 年的小书《救现象》，就是从科学史里，找这个态度的来路（大意）。

这是后人所称「工具主义」的一个经典来源：理论是整理实验规律的工具，不必问它是不是描述了真实。

不过，迪昂自己并不是一个彻底的工具主义者。他还期待，一个理论如果越来越好，它整理出的「分类」，会越来越像事物之间自然的秩序（《物理理论的目的与结构》，大意，待核）。他在怀疑与希望之间，留了一条缝。

他还有一个区分，对本书也有启发。他把「实践事实」（仪器上读到什么）与「理论事实」（这个读数意味着什么）分开，并且强调：读懂一台仪器的读数，已经要用到理论。

这很近「器具也有理论」的意思。可是在他那里，仪器本身是现成的。

◆ van Fraassen：只要相信到「看得见」

van Fraassen 的《科学的形象》（1980），把工具主义换了一个现代的形式，叫「建构经验论」。

他的核心是这一句：科学的目的，是给出在经验上恰当的理论（英文是 empirically adequate）。接受一个理论，并不要求你相信它所说的不可观察的东西是真的。只要相信它对可观察的东西，说得对。

他的「可观察」，有一条很有趣的界线。能不能观察，是相对于「我们人类」的感官来说的。木星的卫星，宇航员飞过去，用肉眼就能看到，所以是可观察的。电子不管用多好的显微镜，都不是。这条线，划在人身上（大意）。

他还不接受「最佳解释推理」：一个理论解释得最好，不等于它是真的。解释的好坏，是我们的偏好，不是世界的属性（大意）。

2002 年，他又写了《经验立场》，进一步说：经验主义不是一条可以被证明的主张，而是一种「立场」，一种对待世界与经验的态度。选择这个立场，更像是一次「皈依」，不像一次论证（大意）。

实在论的一边，对他有一个很有力的追问，叫「无奇迹论证」（普特南 1975 年前后提出）：如果理论不是近似为真的，它怎么能做出那么多成功的预言？这岂不成了奇迹？

van Fraassen 的回答，借了达尔文的思路。成功的理论活下来，是因为不成功的都被淘汰了，就像能适应环境的物种活下来一样。理论的成功，不需要奇迹，也不需要真，只需要筛选（《科学的形象》，大意）。

这个回答很有意思。「靠筛选，不靠指令」，也是波普尔自己爱用的比方。两个立场的距离，比表面上近。

区别在于：波普尔认为，筛选让我们逼近真。van Fraassen 认为，筛选只让我们留下能用的。

所以，van Fraassen 在这张地图上，占着两个位置。他对规律的态度，属工具主义这一族：不承诺，只相信可观察的层面。他划「可观察」的界线，又落在人的感官上，带着主体格的味道。

◆ 怀疑规律，不怀疑物

把迪昂与van Fraassen放到一起，再对比前三章的格子，可以看到一件事。

他们怀疑的，是「理论所说的规律，是不是实在的结构」。这一点，与波普尔那种相信「逼真地逼近在场规律」的立场，差得很远。

可是，有三样东西，他们没有怀疑。

第一，可观察的物是现成的：桌子、卫星、仪器上的指针。

第二，实验规律是现成的：那些反复出现、能测量的关系。

第三，理论是一种作用在这个现成世界上的工具。

拿手机导航打个比方。导航只要把你带到目的地，就算好用。你不必相信它「真的懂路」，也不必相信屏幕上那条蓝线，就是路的样子。这是工具主义最朴素的样子。

可是你想一想，导航能好用，有一个前提：路在那里，而且昨天在，今天也在，每次导航的都是同一座城。它怀疑了「蓝线是不是真的」，没有怀疑「路是不是现成的」。

最强的反驳是：工具主义恰恰是说，「我们不承诺世界有现成的规律结构」。你怎么能说他们共享了「在场」？

这个反驳，本书完全接受一半。对「理论规律」，他们确实不承诺。本书要说的，落在另一半：他们对「可观察之物」和「实验规律」，是承诺的。而且这些东西，被他们放在理论的外面，作为理论要去适应的对象。工具要对付什么？对付一个现成的、可观察的、反复出现的世界。

所以，这一族人怀疑了天花板，没有怀疑地板。

第 29 章要讲，科学是理念塑造的工具，而工具不在世界外面，是在发生里面。到那里再回头看，这一章的位置会更清楚。

还有一件事，要在这一章里说清楚，免得读者把本书的批评，听成一句嫌弃。

怀疑，是科学里最好的品质。可是怀疑要有所指。迪昂的怀疑，指向「一次反例到底反了谁」。van Fraassen 的怀疑，指向「理论说的不可观察之物，我们凭什么信」。两处都指得准，也都有节制。

你有没有这样怀疑过一件事？不是什么都不信，而是想清楚，先不信哪一处，留着哪一处？

本书在这一点上，向他们学习。本书要多问的，只是他们留着没动的那块地板。

◆ 放回日子里

回到开头那块黑着的屏幕。设想今晚你又碰上它：电视不亮，家里人等着看节目，你蹲在电视柜前，把插头拔了又插。

这时候，人多半只顾着动手，顾不上想自己正在怀疑什么。插头，电池，插座，一样一样试过去，试到第四样，心里就烦了。

明天，或者下一回有东西不灵的时候，你可以试一个小办法：动手之前，先在手边的纸上写两行。第一行：我现在先怀疑的是哪一处。第二行：我暂时当作没问题的，是哪几样。

比如，第一行写「插头松了」，第二行写「插座是好的，通电就该亮」。写完后再去动手。几样都试过了还是失灵，你回头看第二行，常会发现，该问的恰恰在这一行里。

这就是迪昂说的那份判断力，搬到了日子里。你不用背什么理论，只要在动手前多问自己一句：我怀疑的是哪一处，我没有动的又是哪一处。这一句问出来，怀疑就有了所指，你也看得见自己留着没动的那块地板。

带走的话

迪昂与van Fraassen怀疑规律，却没怀疑现成的物与反复出现的世界，他们怀疑了天花板，没动地板。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为「怀疑得深」，就等于「什么都问到了」。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了工具所作用的，仍是一个现成的、会重复的世界。

想一想

电视不亮的时候，你怀疑的是插头、遥控器，还是「通电就该亮」这条规矩？你会在什么时候，开始怀疑最后一个？

第 17 章

劳丹：放弃划界，不等于换地图

设想邻居家的老人说：「我这腰一疼，准要下雨。」有人听了笑，说这是迷信。也有人认真，说老人家的关节，多半对气压敏感，有点道理。

两边吵起来，吵的往往是同一个问题：这算不算科学？

换一个办法，可能省事得多。别问它算不算科学，只问它有没有根据。让老人家每次腰疼，就记一笔，一个月后，再对着天气记录核一核。十次腰疼，八次下雨，这个说法就有一点根据。只有三次，那就没有。

这个办法，不去争「科学」这个标签，只看证据。这正是劳丹的主张。

◆ 一九八三年的宣告

1983 年，劳丹发表了一篇文章，题目很直接：《划界问题的消亡》。文章收在为格林鲍姆祝寿的论文集里（《物理学、哲学与精神分析》，科恩与劳丹编，1983）。

他的意思是：从波普尔以来，哲学家一直想找一条标准，把科学和非科学分开。这个问题，在他看来，既没有解，也不值得再问了。

他的理由有几条。

第一，两千多年来，所有提出的标准，都没有找到一组既必要又充分的条件，能稳稳地把科学圈出来。

第二，哪怕找到了，这个标签也没有什么用。我们真正关心的，不是一个理论算不算「科学」，而是它有没有根据，可不可靠。

他还说，「伪科学」这个词，往往只起骂人的作用，不起分析的作用（大意）。

他想要的替代问题，也说得很明白：我们该区分的，是可靠的知识与不可靠的知识，是有证据支持的说法与没有证据支持的说法。这是认识论问题，不是贴标签的问题。至于一个学说，该归入哪个「学科门类」，他认为没有分析上的意义（大意）。

◆ 他的靶子：可证伪性

劳丹这篇文章里，有一个很具体的例子，打在波普尔的靶子上。

20 世纪 80 年代初，美国阿肯色州通过了一部法律，要求公立学校讲授「创世科学」，与进化论平起平坐。法院审理的时候，法官按几条标准，判定创世科学不是科学。其中一条，就是波普尔式的「可证伪性」。

据说，那位法官的判决书里，列了几条科学的基本特征：依据自然规律，能用自然规律解释，可以对照经验检验，结论是暂定的，可以被证伪（大意，待核条目）。

一部法律，就这样把哲学家们争了几十年的划界问题，搬到了法庭上。劳丹看到的是：哲学家的一条标准，一旦被拿去判案，就得经得起真实世界里的追问。他认为，这一回的理由说错了地方，也会让对手抓住话柄。

劳丹对这个判决的理由，很不以为然。他的论证是：创世论者的很多主张，比如地球很年轻，只有几千年，比如有过一场全球性的大洪水，是明明白白可以检验的。它们被检验了，并且被证据驳倒了。

所以问题不在于这些主张不可证伪，恰恰是因为它们可以证伪，也已经被证伪了。拿「不可证伪」来给它们定罪，说错了地方（大意）。

这是个有杀伤力的例子。不过，也要给波普尔留一个位置。那场审判里用的，是别人转用的波普尔式标准，不等于波普尔本人的全部看法。他自己对占星术、对精神分析的话，要细得多。

波普尔在《猜想与反驳》第一章里讲占星术，说过类似的话：占星术的预言，有些是可以检验的，也确实失败了。可是占星家把预言说得含糊，事后又重新解释，就躲开了证伪（大意）。

也就是说，波普尔自己并没有说「可检验的就不会错」。他关注的，是一个学说面对失败的态度。

两个人的话，并不完全相反。他们的分歧在于：这个「态度」，算不算一种可以用来划界的标准？劳丹说不算，波普尔说算。

后来，也有人认为，劳丹宣布得太早。2013 年，皮柳奇与布迪出版了一本论文集，书名就叫《伪科学的哲学：重新思考划界问题》（大意）。他们的想法是：不再寻找一条唯一的标准，而是看一个学说有没有一簇相关的特征，比如能不能自我纠错，有没有被社群批评过。

这说明，这个问题并没有真的消亡。它换了一副样子，回来了。

◆ 他换上了什么

放弃划界之后，劳丹没有只剩下空白。他有一整套自己的科学观。

在《进步及其问题》（1977）里，他提出：科学的单位，不是一条孤立的理论，而是「研究传统」，也就是一组带有基本假定与方法规则的做法。评价一个传统，要看它解决问题的效力有多大。

问题分两种：经验问题，关于世界；概念问题，关于理论内部的矛盾，或者理论与别的信念之间的冲突。

一个理论被放弃，也不一定要等到它被证伪。它可以因为问题被降格、被消解、被改划，而渐渐被冷落（《进步及其问题》第 18、36 至 37、83 页一带，大意）。放弃不等于判它为假，将来也许有条件让它复活。

1984 年，他又在《科学与价值》里，提出一个「网状模型」：科学里的目标、方法和理论，三层互相调整，互相支撑。理论变了，方法可以跟着变。方法变了，目标也可能随之改写（大意）。

这里有一个细节，对读者很重要。劳丹的「问题」，与波普尔的「问题」，其实是同一族的东西。

第 2 章讲过，波普尔的知识增长图式，起点就是一个问题：从问题出发，提出试探性的理论，排除错误，得到新的问题。劳丹的做法，是把问题的种类扩大了：除了关于世界的问题，还有理论内部的概念问题。

两个人都认为，科学从问题开始。他们都没有问：问题是怎样被铸造出来的？是谁在什么时候，把一团麻烦，变成了一个可以动手去解的问题？

这个提问，要等到后面才有位置。

不过，先要承认，这一步走得相当漂亮。他是第一批把「目标」明明白白放进科学变化图景的哲学家之一。本书后面非常看重目标，这是个值得珍惜的先例。

◆ 他怀疑了什么

劳丹在地图上的位置，需要仔细看。

他怀疑的东西不少。1981 年，他发表了《对趋同实在论的驳斥》，批评一种常见的想法：成功的科学理论，大概是近似为真的。

他的反驳是，历史上很多非常成功的理论，如以太理论、热质说，它们所说的核心东西，后来都被抛弃了。成功，并不保证它们说中了世界（大意）。换句话说，一个理论管用多年，也可能说错了它在讲的那个东西是什么。

这个提醒很扎实，波普尔的追随者也不得不认真对待。

这一刀，落在了波普尔的「逼真性」上。第 6 章讲过，逼真性的想法，相当于说有一个不动的靶子，理论越来越靠近它。劳丹对靶子这件事，很怀疑。

还有一个值得一说的地方。劳丹不是库恩那样的人。他明确不满意把科学的变化，说成共同体的「信仰转换」，因为那样一来，理性就没有位置了。他的整个体系，是要给「进步」一个理性的说法：问题解决得多不多，是可以讲道理的（大意）。

所以，他虽然靠近主体格，把研究传统放在共同体手里，却不愿意被归进相对主义。

他对波普尔式的「可证伪」划界，也不接受。所以按本书的归类，他是怀疑「规律在场」的那一批人之一。

◆ 放弃划界，换掉了什么

放弃划界，究竟换掉了什么，没有换掉什么？

先说换掉的。他换掉了「科学与非科学」这把尺子，换成了「有根据与没根据」这一把。这是认识论上的一次大换血。

再说没有换掉的。有三样东西，仍然在原处。

第一，评价的尺子，还在。他放弃的是划界，没有放弃评价。「问题解决的效力」，仍是评价理论的标准。波普尔以评价为中心，劳丹同样以评价为中心，只是换了评价的东西。第 43 章会专门讲，这一点是一个更深的共同点。

第二，「问题」本身是现成的。在他的图里，研究传统面对的是一些摆着的问题，经验问题，概念问题。传统去解，解得好，就是进步。至于这些问题是怎样出现的，他的书里说得不多，大体上把它们当成已有的材料。

第三，检验的方式，没有变。创世论怎么被他判了错？是被证据驳倒的。证据怎么来的？是反复检验的结果。他放弃了划界，却保留了「靠反复出现的证据来评价」。

回到老人家的腰疼。记一个月，核对天气，看准不准。这是个很好的办法。可是你看，这个办法里有什么：一个摆在那里的现象（腰疼与下雨），一份可重复核对的记录，一个等着判断的共同体。

它依旧是多次性的。它很好用，却不是为一次性的事准备的。

再往下想一步。如果一个月的记录，是五次对，五次错，怎么办？

这时候，「有根据」不是一个开关，而是一个程度。到底几成才算有一点根据？谁来定？

劳丹会说，这不需要一条划界的线，只需要把证据摆出来，让懂行的人去判断，各人可以有各人的理由（大意）。这是个务实的态度，本书很尊重。

他的态度，也和费耶阿本德的「怎么都行」拉开了距离。劳丹不是说什么都可以。他是说，不要用一条僵死的线去裁判，要用证据的多少去衡量。这是一种有分寸的开放。

◆ 最强的反驳

劳丹这边会这样反驳：我放弃划界，恰恰是为了不依赖任何一个哲学地基。我的态度是实用的，哪个办法好用，就用哪个。你说我「没有换地图」，是因为你预设了一张地图。

这个反驳有力。它提醒我们：地图是本书画的。

可是，拿掉标尺，不等于拿掉地基。「什么算证据」「什么叫解决了问题」「谁来判断」，这些问题有没有被提出来过？没有被提出来，不代表没有预设。预设也许是不自觉的，但它在那里。

所以这一章的话，说得很窄：劳丹是一个转折点，他放弃了一整个问题。可是放弃一个问题，和换掉那个问题所在的地图，是两回事。

最后要说明，本书借了劳丹的两句话，也要如实交代。一句是「放弃划界」，本书同意，划界这个问题，确实被问窄了。另一句是把目标请进科学，本书也同意，而且要走得更远。

不同意的，是「换了问题就等于换了地图」这一步。第 42 章里，本书会给出另一把划界的新尺子。那时候再看，劳丹这一章的位置，会更清楚。

你有没有遇到过这样的事：一个人宣布某个争论「没意义」，争论却在别的名目下，悄悄回来了？当一个问题被宣布「消亡」的时候，不妨多问一句：是它真的没有了，还是它换了一个地方继续存在？

◆ 放回日子里

回到邻居家那位说「腰一疼就下雨」的老人。设想今晚你在楼下碰见他，他又揉着腰说了这句，旁边有人笑他，他有点不服气。

你可以先不笑，也不急着替他辩护。你换一个问法，把「这算不算科学」，换成「你凭什么这么说」。老人多半会讲起他自己的经验，这就是他手上的根据，值得听完。

明天，你可以再试一个很小的办法：在日历上，每天记一个字。腰疼的日子写「疼」，下雨的日子写「雨」，别的什么都不写。过一个月，把两列对一对，你和老人都有了一份看得见的记录，谁也不必靠嗓门说话。

这个办法，就是劳丹那一句家常版：先问有没有根据，再谈算不算。

不过用的时候，请你顺手留心一件事：这份记录，只能告诉你反复出现的事。碰上只来一次的事，日历就帮不上忙了。知道它管到哪里，它才用得踏实。

要是一个月后，两列对出来是五对五错，你也不必急着下结论。把这张记录留着，再记一个月。慢一点没有关系，有根据，本来就是一点一点攒出来的。

带走的话

劳丹放弃了划界，却留着现成的问题、现成的评价者和靠重复证据来评价的老办法，没有换地图。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为「放弃划界」，就等于放下了波普尔的整张地图。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了「靠记录核对」的办法，只管会重复的事。

想一想

老人家说「腰疼就下雨」，你愿意用一个月时间去核对吗？如果要核对的，是「你这辈子唯一一次的选择」，你还能靠记录来核对吗？

第 18 章

争的是认识论，共享的是本体论

设想两家邻居，为一道红烧肉吵了起来。一家说，要先把冰糖炒成糖色，再下肉。另一家说，不用那么麻烦，冰糖直接放进去，慢火炖。两个人谁也说服不了谁，各自讲起了祖传的做法，嗓门越来越大。

可是你站在旁边听久了，会发现一件有意思的事。他们吵得再凶，有几样东西，从来没有人提。有一口锅，有一个灶，有一块五花肉。这道菜今天能做，明天也能做，下个月照样能做。

没有人说：「锅会不会不存在？」也没有人说：「这道菜只能做一次吧？」

争的是做法，共享的是厨房。

这一章要说的，就是七十年来批判波普尔的人，他们的「厨房」。

◆ 一场吵了七十年的架

先把这场架的样子，简单回顾一下。

波普尔的可证伪性，被很多人从不同的方向批评过。

迪昂与蒯因说，被检验的是一整团，不是单条假设。库恩说，科学家平时并不想着驳倒理论，他们在解谜。拉卡托斯说，要紧的单位是研究纲领，有硬核与保护带，要看它进步还是退化。费耶阿本德说，任何一条方法规则，都会堵路。早期的普特南说，波普尔回避不了归纳的问题。格林鲍姆说，精神分析其实是可以检验的，而且有些检验已经对它不利。劳丹说，划界这个问题，本身就该退场。

这七路批评，打得很热闹。可是仔细看，他们争的东西，归拢起来，是三个问题：怎么判，谁来判，判什么。

怎么判，是方法的问题。谁来判，是共同体与个人的问题。判什么，是单位的问题。这三样，都属于认识论。

◆ 一张表：他们站在哪里

现在，请看一张表。它是前面几章的总账，也是本书对每一位邻居的归类依据。

表里的「是」「疑」，是本书的读法，每一格都可以争。本书只列有依据的内容，拿不准的，标了「待核」。

邻居	怀疑「规律在场」吗	默认「物与器具现成」吗	默认「靠重复检验」吗	依据（大意）
拉卡托斯	不疑	是	是	《证伪与科学研究纲领方法论》1970：硬核与保护带，看新预测成败
格林鲍姆	不疑	是	是	《精神分析的基础》1984：弗洛伊德理论可检验，多数检验对它不利
Mayo	不疑	是	是	《错误与实验知识的增长》1996：严格检验，看错误概率
普特南（早期）	不疑	是	是	1974 年论「确证」：波普尔回避不了归纳
库恩	半疑	是（有「换世界」的话，无机制）	是	《科学革命的结构》1962：常规科学是反复解谜
费耶阿本德	半疑	是	是（反对唯一方法）	《反对方法》1975：多元增殖，反归纳
迪昂	疑理论层	是	是	《物理理论的目的与结构》1906：理论整理实验规律
劳丹	疑	是	是	1981 年驳趋同实在论；1983 年《划界问题的消亡》
van Fraassen	疑	是（可观察之物）	是	《科学的形象》1980：经验上恰当
Cartwright	疑	能力先在于装置	是（规律机器反复产出）	《物理学定律如何说谎》1983；《斑驳的世界》1999
Hacking	疑理论，信实体	是	是	《表象与干预》1983：能喷射的就是真的
Pickering	不专论（待核）	半（能动性在实践中出现）	是	《实践的碾压》1995：抵抗与调适

邻居	怀疑「规律在场」吗	默认「物与器具现成」吗	默认「靠重复检验」吗	依据（大意）
Collins	不专论	是	是，并追问谁来认定	《改变秩序》1985：实验者的回归

怎么读这张表？

先看第一列「怀疑规律在场」：有人不疑，有人疑，有人半疑。分歧很大，这是真的。再看第二、三列：几乎一路「是」。分歧很大的这些人，在这两栏里站到了一起。

这张表里没有巴拉德。她的归类是「内部互动一元论」（第四编）。她与这块地板的关系，需要单独写，所以放到后面去讲。

要老实交代一件事：表里的「是」，大多不是他们论证过的结论，而是他们没有去问的前提。一个人没有问「物是不是现成的」，不等于他会回答「是」。本书写「是」，意思是：在他们的图里，物是作为现成的东西使用的。

表里写「不专论」的两位，是Pickering与Collins。他们的书，主要讲知识怎样在实践与协商里被造出来，没有专门讨论「自然规律是否客观存在」。本书不替他们做结论，只如实写「不专论」。

另外要说明，怀疑规律的一批人，与不怀疑规律的一批人，分歧是真实的，不是装出来的。

迪昂把理论当成整理实验的工具，拉卡托斯却相信研究纲领会越来越接近真相。两种态度，会导出不同的科研政策，不同的教科书写法。本书不抹平这些差别。本书只指出，在这些差别的下面，有一层没有人动过。

◆ 第一个共享前提：物与器具是现成的

从表里可以看出，不论是不疑规律的人，还是怀疑规律的人，对物与器具，几乎都默认是现成的。

库恩的反常，是自然出的难题。迪昂的实验规律，是被整理的对象。van Fraassen的可观察之物，是桌子、卫星、指针。Cartwright的能力，在装置搭起来

之前，就在物里。Hacking的电子，是被喷出去的工具。Collins的引力波，有没有，是回归里没有放弃的问题。

有两个例外，值得说。一个是库恩晚年的「词汇与类别」，一个是Pickering的「能动性在实践中出现」。他们都碰到了「现成」这件事，而且是认真碰的。

可是请注意，碰到之后，他们没有给出一套说法，说明「物」与「器具」是怎样出现的。碰到了，不等于讲了。

◆ 第二个共享前提：科学是多次性的

第 9 章说，波普尔的科学是多次性科学：知识为反复出现的现象提供指导，可证伪性建立在可重复之上。

这张表里的批评者，是不是也这样默认？看第三列，几乎都是「是」。

库恩的常规科学，是反复解谜。Collins的整个研究，是关于「重复怎样才算成功」。Hacking的实验室科学，稳定，可重复。Cartwright的规律机器，就是为反复产出同一种规律而搭的。劳丹的证据，是反复检验得来的。

他们对重复，有不同的看法：重复靠人协商，重复靠装置搭建，重复要看共同体认可。可是，科学的知识靠重复来立足这件事，没有人质疑过。

再说一遍厨房的比方。菜谱，是为「每次都能做出来」而写的。它告诉你，几克盐，几分钟，几成火。没有人会为一桌「一辈子只摆一次的宴席」，去写一本菜谱，因为那样的菜谱，没有第二个人能用。

科学的知识，在这一点上很像菜谱。批评者们争的是菜谱怎么写才对，没有人争菜谱该不该是菜谱。

这里要公道地说，不是没有人讨论一次性。研究历史科学的人，如Cleland与Leonelli，已经为不可重复的研究辩护过。库恩笔下的革命，本身就是一次性的历史事件。费耶阿本德笔下的伽利略，也是一次独特的战役。第 45 章会逐一讲这些邻居。

这里先说一个区别：他们讲的一次性，主要是往回看，是给已经过去的事找位置，或者拿它当案例。没有人问：知识怎样为一次突然发生的未来负责？

◆ 第三个共享前提：发生，留在门外

第三个前提，不太显眼。

波普尔早就说过，没有一种「逻辑的方法」，可以带来新想法（《科学发现的逻辑》第一章，大意）。新想法从哪来，那是心理学的事，他的逻辑只管检验。这一刀，和更早的赖欣巴哈把「发现的情境」与「辩护的情境」分开（1938，大意），是同一个动作。

库恩讲范式的起源，把它交给历史与共同体的心理。劳丹 1980 年写过一篇文章，题目是《为什么发现的逻辑被抛弃了？》，讲这个传统的来路（大意）。

要先承认，不是没有人想把发现请回来。汉森 1958 年的《发现的模式》，讲科学家怎样从惊异的现象「倒推」出假说。尼克尔斯等人编的论文集，也曾试图重建一种发现的合理性（大意）。

可是在这些努力里，发现仍然被理解为：一个「已经存在的科学家」，在做的一种推理，或者一种心理动作。科学家是现成的，世界是现成的，发现是他们之间发生的一件事。

至于主客的分界，本身是怎样发生的，这个提问，不在这条路上。

怎么知道这块地板真的在那里？有一个朴素的办法：看他们爱用的案例。

天王星与海王星，1919 年的日食，精神分析，创世论，引力波探测，伽利略的望远镜，电子的喷射，气泡室。这些案例有一个共同点：它们都是已经成形的科学实践。有仪器，有行当，有可以反复核对的结果。

很少有人拿一个「还没有成形」的东西来做案例：一个还没有名字的问题，一门尚未站稳的学问，一种还摆不出仪器的想法。

库恩讲过「前范式」时期，那是公道的。不过在他的笔下，前范式是科学的幼年，一个要被范式取代的阶段，不是单独要研究的对象（大意）。

案例的选择，说明了他们眼里什么是科学。一只只看已成形东西的眼睛，会把已成形当作科学的全部。

三样加在一起，画出一块共同的地板：物是现成的，科学为反复出现的情形服务，发生被留在门外。

这就是本章的题目：争的是认识论，共享的是本体论。

实在论与反实在论，是科学哲学里争得最凶的一对。波普尔的追随者说，理论逼近真实。van Fraassen说，只需要经验上恰当。他们之间的距离，看上去不可能再大了。

可是请看，他们谈的是「理论所说的不可观察的东西，我们该不该相信」。他们都没有谈「可观察的东西，从哪里来」。

这就像两家人吵红烧肉。吵得再凶，谁也没有去想：这个厨房，是怎么来的？

还有一点要补，才算公道。这三个共享前提，并不是什么错误。它们在科学的日常里非常好用，也让许多真实的发现成为可能。本书要问的是，它们够不够用，尤其是面对突然发生的、不会重复的事情时。

◆ 三个反驳

第一个反驳：这个「共同盲点」，是你自己画的地图，他们说的是不同的东西。

这个反驳，完全有道理。「四种中心」本来就是本书自建的框架。所以本书要给每一位邻居附上依据，请读者逐行去核。如果有人觉得某一行归错了，本书愿意改。这张表，是一份邀请，不是判决。

第二个反驳：科学哲学本来就不管本体论，你拿它来要本体论的账，是不公平的。

这个反驳也有分量。可是看一看表里的人：Hacking写的就是实在论，Cartwright写的就是世界的构成，Pickering与Collins写的就是知识与物质的关系，van Fraassen讲的是应该信。他们都在谈世界是什么样的。

他们并不是不管本体论，而是在谈的时候，用了一块没有被问过的地板。

第三个反驳：库恩与Pickering已经在质疑「现成」了。

这一条，上面已经承认过。他们是最靠近的两位。本书的说法很克制：他们碰到了，没有讲。如果有人能在他们的书里，找到一整套关于「物与器具如何出现」的说法，那就是本书应当修正的地方，也请告诉本书。

你有没有想过，自己最近一次和家人或同事争吵，吵的是做法，还是「厨房」？

◆ 放回日子里

回到那两家为红烧肉吵起来的邻居。设想今晚，你自己家里也有一场小争执：周末去哪儿，或者碗该谁洗。两边各讲各的理，声音一点点高上去。

明天，如果又吵起来，你可以试一个小办法：吵到第三个回合，停一下，问对方一句，也问自己一句：我们俩现在都当作没问题的，是什么。

这一句问出来，常会冒出一些你们都没说过的东西。比如「周末肯定是要出门的」，比如「碗总得有人洗」。吵的是去哪儿、谁洗，而这些没说出口的话，在底下站着。

问出来之后，你不必马上说服谁。你只要把它写在手边的纸上，一行就够。有时候，争吵到这里就松了。有时候，吵的东西换成了另一件，这也是好事，因为这回你们吵的是同一块地方。

这和本章说的事，是同一个动作：争的往往是做法，要紧的是做法下面那块没人提的地板。

你不用每次都问。一个月里问上一回，就够了。问得多了，对方会觉得你在审他。问得少而准，对方反而会觉得，这一次，终于有人把话说到点子上了。

带走的话

七十年的批评争的是认识论，争得最凶的两边，却站在同一块本体论的地板上。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为吵得凶的两边，前提也一定不同。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了批评者共有的地板，那里没有一次性的位置。

想一想

在你最近一次和家人或同事的争吵里，有没有一件「大家都默认、谁也没提」的事？把它说出来之后，吵的东西会变吗？

第四编

两条半路（走出波普尔，却没走出中心）

前三编里，波普尔站在一块地板上，批评他的人，也站在同一块地板上。第四编要看的，是几位试图走下这块地板的人。

先看两条路。一条从自然科学走来，是普里高津，他从「物」这一头出发，把物写活。一条从量子物理走来，是巴拉德，她从「关系」这一头出发，把先在的两头拆掉。编名里的「两条半路」，说的就是这两位：他们走出去很远，却都只走了一半。本书说「半路」，是因为他们走出了波普尔，各自又把中心，立在了另一个地方。

第四编共七章。第 19 章讲普里高津，第 20 章讲他留下的「客观复杂性」，第 21 至 23 章讲巴拉德。第 24 章讲西蒙东，他是本书最强的邻居，要先承认继承，再划分界。第 25 章讲哈曼与怀特海，从简。

第 19 章

从存在到演化：普里高津

你在家炒菜，锅里放了一层薄薄的油，开小火。如果你的锅底够平，油层够薄，加热也够均匀，你可能会看到一件小事：油的表面，慢慢出现了一格一格的花纹，大致是六边形，像一张细细的蜂窝。

这时候你要是关了火，花纹会一点点散掉，油面重新变得平平的。再开火，花纹又出现了。

没有人在锅里画这些格子。你没有，锅没有，油也没有。可它们就是出现了，而且排得有模有样。

这件小事，是整个一章的入口。它想问一个问题：有序的东西，是从哪里来的？

◆ 先把花纹看清楚

这个现象，有个名字，叫「贝纳德对流」。法国物理学家贝纳德在 1900 年前后，做过系统的实验观察。后来，瑞利在 1916 年，从理论上分析了其中的一类情形。

它的过程，可以用大白话讲清楚。一层液体，从下面加热，上面保持较冷。温差很小的时候，热量只是一层一层往上传，液体自己不动，像一堆安静的人在传水桶。

温差一旦超过某个临界点，液体就坐不住了。底部的热液体往上冒，顶部的冷液体往下沉。它们不再各走各的，而是排成一格一格的环流，每一格里，液体一圈一圈地翻。从上面看，就是你在锅里看到的蜂窝花纹。

要补一句：薄薄的一层油，面上还有一层自由的表面，这时候表面张力也参与其中，并且常常是主角（大意，待核）。所以，在实验室里，要把这些因素分别处理。不过这并不影响这一章的要点。

要点是：没有谁下命令，大量的分子，在一个临界点上，忽然一起排成了有序的样子。

◆ 普里高津看见了什么

普里高津，是比利时的一位化学家与物理学家。1977 年，他因为对非平衡态热力学的贡献，尤其是「耗散结构」理论，获得了诺贝尔化学奖。

他的这个理论，要从一个背景讲起。

十九世纪的热力学，讲的主要是「平衡态」。一杯水放在桌上，放久了，和房间一样温度，什么都不再流动，这就是平衡。第二定律说，孤立的系统，总是走向更大的混乱，也就是熵增加。人们由此想象：世界的大趋势，是从有序滑向无序。

可是，生命、城市、气旋、火焰，哪一样不是有序的？它们又是怎么来的？

普里高津的回答是：这些有序的东西，大多不是孤立系统，而是「开放系统」。它们不断地从外面吸进能量与物质，又不断地把废热、废物排出去。在这种持续的流动里，系统可以远离平衡，并且在某些条件下，自发地长出有序的结构。

他管这类结构叫「耗散结构」。「耗散」的意思是：它靠着不停地消耗来维持。锅底的花纹，要靠火不断地加热。火一关，花纹就散。旋涡也是这样，水一停，旋涡就没了。

这个想法，非常有力。它说：有序和无序，并不是对头。在远离平衡的地方，无序的代价，可以养出有序。

他后来把这些想法，写进了几本面向更广读者的书：《从存在到演化》（1980），《从混沌到有序》（1984，与斯唐热合著，法文版 1979 年），《确定性的终结》（1997）。

这个想法的魅力，在于它不只管锅底。

一场台风，是一个很好的例子。它从温暖的海面吸进水汽与热量，卷成一个巨大的、有眼有壁的旋转结构，持续几天，甚至一两周。它登上陆地，失去了暖湿空气的供给，很快就散了。这是一个靠持续的能量流动来维持的结构。

活细胞也是这样。一个细胞，靠不停地吃进养料、排出废物，才维持着自己的样子。把它隔绝起来，它很快就走向平衡，也就是死亡。普里高津与他的同事，把「生命是一种靠流动维持的有序」这个想法，推得很远（大意）。

这样的例子，在他看来，说明了一件事：有序不一定是「被安排」的，也不一定是「被保存」的。它可以是被持续地「换出来」的。

◆ 分岔与涨落：一次不能回头的选择

耗散结构理论里，最让人着迷的，是「分岔」。

回到锅里。温差在临界点之前，油面是均匀的，这是一种稳定的状态。过了临界点，均匀的状态变得不稳定了。就像一支笔，笔尖朝下立在桌上，稍微有一点风吹草动，就倒下去。

往哪边倒？这就是分岔。系统走到一个岔路口，原来的那条路不通了，面前有不止一条新路。

选哪一条，由什么决定？普里高津说，由「涨落」。涨落，是系统里不可避免的、微小的随机起伏。平时，这些起伏会被抹平，没有什么影响。可是在分岔点附近，一个微小的涨落，可以被放大，把整个系统带向其中一条路。

这件事，有一个重要的后果：从分岔以前的状态，算不出系统会走哪一条路。选了之后，系统带着这个选择继续往前走，往后的路径，就带着这次选择留下的印记。

在厨房里，也有这样的事。同样的锅，同样的油，同样的火，每一次出现的格子，大小大致差不多，可是格子的位置与排布，不会一模一样（大意）。每一次，都是一次小小的、不会重来的选择。

他用类似的想法，去分析化学反应里的振荡。他与同事设计的「布鲁塞尔子」模型（1968），以及真实的化学振荡反应，如别洛索夫-扎博廷斯基反应，都被用来展示：在远离平衡的地方，化学反应可以自己生出节奏与花纹。

耗散结构的背后，还有一个更大的野心：重新理解时间。

牛顿力学的方程，对时间是「对称」的。把时间倒过来放，方程照样成立。照这样的方程，一颗行星绕着太阳转，倒过来放，也是一个合乎规律的运动。

可是现实里，一杯热咖啡放凉，从来不会倒过来自己变热。这个方向，就是「时间之箭」。

玻尔兹曼在十九世纪后半叶，给了一个很著名的解释：不可逆，来自统计。大量粒子的某些状态，数目远远多于另一些，系统自然跑向数目多的那一类。倒过来的过程不是不可能，只是概率小到几乎不会发生。

厨房里随处是这样的事。一个煮熟的鸡蛋，变不回生鸡蛋。一勺糖化进了汤里，不会自己再聚成一粒一粒的糖。我们对这些事司空见惯，从来不觉得奇怪。

奇怪的是，为什么写在课本里的那些基本方程，偏偏看不出这个方向？这个落差，正是普里高津一辈子想要处理的问题。

普里高津不满意这个解释。他的立场是：不可逆性不是我们对细节的无知造成的，而是自然本身的基本性质。时间之箭是真实的，应当写进基本理论里（《确定性的终结》，大意）。他提出，概率是基本的，不是权宜之计。

这个看法，和一些大物理学家的看法，拉开了距离。据说，爱因斯坦在悼念好友贝索的信里，曾说过大意是这样一句话：过去、现在、未来的区分，不过是一种顽固的幻觉（待核）。普里高津则要说：时间不是幻觉。

◆ 从「存在」到「演化」

他一本书的书名，几乎就是他的立场：《从存在到演化》。

他说的「存在」，指的是经典物理给出的那幅图景：世界由永恒不变的规律支配，时间可以随意倒转，过去与未来没有什么两样，一切都在「那里」。他说的「演化」，指的是另一幅图景：世界是不断变化的，有历史，有新东西出现，时间有方向。

这个书名，和本书第 10 章的诊断词「秩序态的存在」，字面很近，意思不完全一样。

普里高津说的「存在」，是经典物理里那个永恒规律的世界。本书说的「秩序态的存在」，是一种把秩序当作现成之物的态度，波普尔的科学恰好站在上面。两者有交叠，不要混为一谈。

他在这条路上，想建一座桥。《从混沌到有序》的法文原名，是《新联盟》（1979）。他想让自然科学与人文，重新握手：既然世界在演化，有历史，人在其中，科学也就不必假装站在世界之外了（大意）。这一点，要先承认，是很有分量的。

◆ 他向波普尔推进了什么

现在，把普里高津放回这本书的主线上。

先看波普尔。他是反对决定论的。他的《开放的宇宙》，副标题就是「为非决定论辩护」（1982 年出版，写作要早得多）。他还写过一篇有名的文章《论云与钟》，把世界分成两类：钟是精确可预测的，云是不规则的、不可预测的。他的意思是：所有的钟，说到底也是云，只是程度不同（《客观知识》，1972，大意）。

他还在 1956 年的《自然》上，写过一封关于时间之箭的短信（大意，待核）。

所以，在反对决定论这件事上，波普尔与普里高津是同道。两个人是否互相引用过，本书尚未核到原文，不敢写。

那么，普里高津比波普尔多走了什么？

第一，他让「秩序」不再是现成的。波普尔笔下的世界，有一套摆在那里的规律，科学去逼近它。普里高津则说，秩序可以是被造出来的，而且是在临界点上，从一团均匀里，忽然长出来的。

第二，他让「选择」进入了物理。分岔点上的一次涨落，决定了往后的路。这是一次真实的、不能回头的事件。这一点，和第 9 章所说的，波普尔把一次性事件交给历史与形而上学，形成了鲜明的对照。普里高津把一次性，请进了物理学。

第三，他让「时间」成了世界的一个基本维度，而不是描述的方便。

按第三编的总结，所有批评波普尔的人，都站在「物与器具是现成的、科学为重复服务」这块地板上。普里高津，是这个总结里最接近例外的一位。他怀疑了「现成的秩序」，也让一次性进了物理。

这就是为什么，本书把他放在「半路」里：他真的走出去了。

公道起见，要说明一件事：普里高津的物理学，并不是没有争议。

耗散结构与分岔，作为描述非平衡现象的工具，被广泛使用，也得到了实验的支持。可是他关于时间的更大主张，也就是把不可逆性写进动力学基础，并由此重新解释量子力学与统计力学，物理学界有不少人持保留态度。比利时的物理学家布里克蒙在 1995 年，就写过长文批评普里高津与斯唐热的一些论证（大意，待核）。

本书不是物理学的裁判，也没有能力在这里判谁对谁错。本书借用他，是借他在科学哲学地图上的位置，借他怎样理解「有序」与「时间」，借他走出去的方向。物理细节上的对错，请交给物理学家。

◆ 一次性进来了，多次性还在

不过，读者也要看清一个细节，才不会把话说过头。

在普里高津的体系里，分岔点上的那一次选择，是一次性的。这一回格子排成这个样子，下一回排成那个样子，没有两次完全相同。

可是，他的理论怎么被检验？还是靠重复。每一次实验，格子位置不同，但「温差过了临界点，就会出现格子」这件事，一遍又一遍地出现，谁都可以在厨房和实验室里重做。

被反复检验的，是「会出现分岔」这个规律。一次性的，是「这一回走了哪一条」。

所以，要说得准确一点：他把一次性请进了物理，但他请进来的，是被多次性的规律所容纳的一次性。选择是一次的，选择的格式，是反复的。这一层，是下一章要接着看的。

读到这里，你可能会觉得：既然他走得这么远，为什么还要说他「没有走出中心」？

这是一个必须认真回答的问题，答案要放到下一章。这里先说明，本章只做两件事。一件事，是把他走出的那一半，如实写清楚。另一件事，是留下一个问题，请你带着去看下一章。

锅里的油，是现成的。火，是外面给的。是谁在看这些格子，又是谁在说「这是结构」？分岔点上的那次选择，是谁的选择？他的世界里，有没有主体与客体还没有分开的时候？

他自己对这些问题，并非毫无回应。《新联盟》这个名字，说明他意识到了人在世界里。他也讲过，观察者不能被排除在自然之外（大意）。所以，不能简单地说他忘了人。

要问的是，他的体系，怎样安放主体与客体尚未分开的时候。这个问题，留给下一章，用他自己的话来回答。

这些问题，不是对他的指责。它们是从他的成就里长出来的。一个人走得越远，下一个问题才越清楚。

◆ 放回日子里

回到你炒菜时锅底那层薄油。设想今晚你开着小火，站在灶边等，油面上有一小会儿出现了细细的纹路。你顺手把火关了，纹路散了，你也没多想。

锅是一个很小的例子。家里其实处处有这样的事：玄关的鞋架，总在一周之内乱起来，又总在某个晚上被人理整齐。

明天，你可以试一个小办法：挑家里一处「总是自己变样」的角落，只看，不动手，问一句：是什么在每天供着它。

鞋架整齐，是因为有人每晚弯一次腰。书桌乱，是因为每天都有新东西被放上去。你会发现，一处看上去稳稳当当的样子，背后常有一份不停的供给。供给一停，样子就散，像关了火的油面。

这就是普里高津那个想法的家常版：有序不一定是摆在那里的，它可以是被持续地换出来的。看清这一点，下回你想让一处地方保持整齐，就知道该去照顾的，是那份供给，不是那个样子。

带走的话

普里高津让现成的秩序松了动：有序可以长出来，选择可以不回头，时间有了方向，他是走出去了，只是一半。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为秩序总是摆在那里，等着人去发现。

离突然发生的未来，近了哪一步：看到物理里也有一次不能回头的选择，一次性可以请进科学。

想一想

锅里的花纹，在你看见之前，算是「有了」，还是你看见之后才「有了」？关了火，它去了哪里？

第 20 章

客观复杂性

设想灶上熬一锅粥。米和水下锅，大火烧开，转小火。过了半个钟头，锅里的泡一个接一个往上冒，米汤渐渐发稠，屋里有了米香。熬粥的老人拿勺子搅两下，说：「好了。」

这个「好了」，是锅的事，还是老人的事？

问一位物理学家，他多半会说：米和水经过一连串变化，淀粉吸水、胀开、糊化，汤变稠。这些变化只朝一个方向走，熟粥不会自己变回生米。这个「回不了头」，是锅里的事，不靠谁来认定。

问老人，他会说：好不好，要看火候，看稠度，还要看今天谁来喝。给牙口不好的奶奶，再熬一刻钟。给赶着上班的儿子，现在就盛。同一锅粥，「好了」的时刻不一样。

两个回答都有道理。它们的分歧，就是这一章要讲的事。上一章讲了普里高津推进了什么，这一章讲他停在了哪里。

◆ 他坚持的一件事

普里高津一生坚持一件事：时间有方向，这个方向是真的。

牛顿的运动方程，往前推和往后推是一个样。一颗行星绕着太阳转，把影片倒着放，看不出破绽。可是打翻的牛奶，不会自己回到杯子里。凉了的咖啡，不会自己重新烫起来。方程里没有的方向，世界里却处处都有。

玻尔兹曼给过一个办法。粒子那么多，乱的排法比整齐的排法多得多，所以系统总是滑向乱的一边。后来也有人补一句：这个方向，部分来自我们只能粗略地看世界。粗略看，就丢了细节。丢了细节，就显得有了方向。

普里高津不肯接受这个说法。他的意思是（大意）：方向不是我们知道得不够细造成的错觉，它属于物质本身。系统一旦不稳定，微小的差别就会被放大，轨道

没法再当成一条确定的线来追。概率就不是我们无知的遮羞布，而是世界自己的样子。

他和斯唐热合写的书，英译名叫《从混沌到有序》，副题讲的是人与自然的新对话。晚年又有《确定性的终结》。主线都是这一条：不可逆是客观的。

本书把他放进谱系，叫他「客观复杂性」。这个叫法是本书的，不是他的。意思只有一个：他认为复杂是物质自己客观具有的，不靠观察者带进来。

他为什么要坚持「客观」？这个动机值得尊重。如果时间的方向，只是我们看得粗，那么到了一个全知的眼睛面前，历史就可以倒着放，创造就成了幻觉。他不愿意这样。

据他自己的叙述（大意），爱因斯坦就倾向于说，过去、现在、未来的分别，只是一种顽固的错觉。普里高津要挡住的，正是这种把时间取消掉的世界图景。一个想让新东西真的「新」起来的人，会同情他的这个动机。

本书和他的分歧，不在于要不要「新」。分歧在于，这个「新」，是物自己长出来的，还是在物、目标、纠缠一起推动下显出来的。

◆ 先认账：他走得很远

这一步不小，要先认。

第一，他和波普尔，其实站在同一边，反对一个敌人。波普尔写过《开放的宇宙》，副题是为非决定论辩护。普里高津也不要那个「只要知道了现在，就能算出全部未来」的拉普拉斯式的世界。两人一个从逻辑，一个从物理，都把宇宙看成是开着的。

第二，他让世界动了起来。波普尔式的科学，盯着的是摆在那里的规律。普里高津的一本书名叫《从存在到演化》，他要问的是，秩序怎样生出来。这一问，正对着本书要讲的发生。

第三，他让时间进了物理。过去的物理，时间只是个坐标，往哪边数都行。他让时间有了方向，有了历史。

第四，他的分岔点带着一一次性的味道。想象一颗球停在山脊上。往左滚还是往右滚，由一个很小的扰动决定，事前算不出来。滚下去之后，它走过的路就是它的历史，抹不掉。系统走到临界处，情形与此相仿（大意）。

第 11 章说过，波普尔的倾向，也可以用在单次事件上。普里高津更进一步：单次的不可预料，是世界自己的性质，不是我们认识上的缺口。

所以，说他是「旧物理的余波」，那是批错了人。本书不这样批。

◆ 四处，他还站在原地

本书说他没走出中心，指的是下面四件事。每一件，都先看他怎么说，再看缺了什么。

其一，复杂是谁的复杂。在他笔下，复杂性属于锅里的物：温度差够大了，对流就成花纹。离平衡够远了，结构就自己长出来。观察者是来测量的，测得准不准是另一回事，复杂本身不欠观察者什么。

回到那锅粥。在这套理论里，老人说「好了」，是一件可以放在括号外面的事。可是粥的「好」，不止是锅里淀粉的状态，它还含着「给谁喝」。这一层，客观复杂性装不进去。

其二，差异缺席。这里说的差异，是想要的样子与眼前的样子之间的落差，也就是目标那一维。老人让火小下来，是因为他心里有一碗合适的粥，眼前的锅还差一点。这个落差，推着他伸手。拿掉这个落差，老人就没有理由去动那勺子，粥也就不会被熬成「这样一碗」。

普里高津的锅里，没有这个落差。系统往哪里走，由条件和涨落决定，没有谁想要什么。他谈人与自然的对话，是一句好话。可是在理论的方程里，对话的一头始终是现成的人，另一头始终是现成的自然。

其三，纠缠被写成环境。他讲的是开放系统：锅与外界交换能量和物质，靠不断流进来的能量，才维持住远离平衡的花纹。这一点要认，他没有把系统当成孤岛。

不过，外界在他那里，是一个「环境」：画一条边界，里面是系统，外面是条件。加热的强弱，是一个旋钮，从外面拧。

本书说的纠缠不是这样。粥、火、锅、灶，还有那位老人和他的家人，是缠在一起显露的。边界画在哪里，本身是要问的事。把纠缠写成「外面的环境」，等于先替它们分了家。

其四，三态只落在物上。他的物理里有三种状况：平衡、近平衡、远离平衡。这是很漂亮的三分。可是它们是物这一边的三种状况。

他讲的「混沌」，也是已经成形的物的轨道变得无法追踪，不是「分界还没有形成」的那种混沌。本书说的混沌、介生、执行三态，问的是另一件事：主体和客体的分界，有没有形成。第六编才细讲，这里先说一句：学一件新事的人，也在这三态里走，不只锅里的水在走。

◆ 两个最强的反驳

第一个反驳：你是在要求物理学家去写心理学。

这话对了一半。他的确有权只讲物。本书没有要求他讲人。本书问的是：他讲物的时候，是不是已经默认了一个现成的「物」和一个现成的「条件」？

默认了，他就没有离开中心，只是把中心从「在场的规律」，换成了「自己生长的物」。

第二个反驳：你说的「差异」，在物理里本来就不该有。往锅里加目的，是拟人。

本书不要求方程里有目的。本书只指一件小事：普里高津的书里，到处有「有序」「结构」「复杂」这样的词。说一个花纹「有序」，已经站在一个比较里。比什么有序？比没有花纹的那一锅？比另一种花纹？比较要有基准，基准要有人立。

这一点是本书的读法，不是说他没想过。他可以回答：基准可以写成对称性的破缺、关联长度这样的物理量。可以。可是那时候，要问的就变成：为什么偏偏选这几个量当基准？

还有一个更要紧的地方。他的理论怎样被检验？靠实验室里可以反复做出来的对流花纹，靠一次又一次重复的化学振荡。理论的底气，来自它描述的现象可以重复。

他走出了「存在」，却没有走出「多次性」。

这不是挑他的毛病。这是在说，他所处的位置，正是第 9 章讲过的那块地板：知识为反复出现的现象提供指导。他把地板上的东西，换成了会生长的，地板还在。

◆ 分岔的那一次，还差一步

分岔点这件事，值得多停一会儿，因为它离本书最近。

球停在山脊上，往左还是往右，只有一次。这一次，算不算「一次性」？

在普里高津那里，它算，也不算。

算，是因为这一次的走向，事先确实定不了，走过之后，确实留下了历史。

不算，是因为他描述它的办法，是画一张「分岔图」：横轴是控制条件，比如加热的强弱，竖轴是系统的状态。图上标出，条件到了哪个值，路会分成两条。这张图，每换一锅液体，每重做一次实验，都可以重画一遍，画出来大体一样。

也就是说，一次选择是「一次」，选择的结构是「多次」。他预言的，不是下一次一定往左，而是：条件到了那个值，就会出现岔路。这个预言可以反复检验，可以被证伪。他把一次性的事，装进了多次性的框子里。

这不是缺点，这是物理学当然的办法。

本书在第 45 章讲「一次性发生」时，要的是另一种东西：事情只来一次，不可能拿第二锅来验，而人还得在它来的时候做出反应。分岔图帮不上这个忙。它告诉你岔路长什么样，不告诉你面前这一条岔路，该怎么走。

最后，再把那锅粥放回来，用本书的话重看一遍。

粥熬着。火是一个维度的事：火太大，会糊底。这是锅、米、火之间的纠缠。老人心里有一碗合适的粥，这是差异：想要的和现有的不一样。他伸手调火、搅勺，这是在推。

粥慢慢变稠，变成了他想要的样子，他说「好了」。这一声，是一个显露：一碗「好粥」出现了。而这一碗「好粥」，又会回过头改写他下一次熬粥的办法：下回他会提前一刻钟关火。

三件事互相推着，没有哪一件是「第一性」的。

客观复杂性的写法，是把这三件事，只留下半件：粥的变化留下了，火的强弱也留下了，当作「条件」。老人想要什么，扔到了括号外面。留下的那半件，当然是真的，只是不完整。

这里要说清一点：本书不是在说，物理学家的粥是错的，老人的粥才对。两种粥都是真的。本书只是说，如果一种理论要回答「一件事是怎样发生的」，它就不能只留半件。

◆ 他和波普尔，隔着多远

不妨把两个人并排放一下。

波普尔：世界里有在场的规律，科学去猜它、逼近它。一次性的东西，留给历史解释。

普里高津：世界里有会生长的结构，科学去描述它怎样生出来。分岔的一次选择，当作系统的性质写进理论。

他们的差别，是「摆着」和「长着」。

他们的相同，是三件事。两个人都把动力放在物那边。都把检验放在可重复的现象上。都默认现象的「项」是先摆好的：系统、条件、观察者，各就各位。

所以本书用「客观复杂性」称呼他，用「秩序态的存在」称呼波普尔，是想点明一件事：这是同一类中心，两种写法。一个把客体写成静的，一个把客体写成动的。

把他放在巴拉德前面，是有道理的。他走的是「从物出发」的路：把物写活，写出历史。巴拉德走的是「从关系出发」的路：把先在的两头拆掉。两条路，从两头逼近同一块地。

后面的西蒙东，是把两头合起来的那一位。你可以把这三位，当作同一个问题的三种回答。

◆ 放回日子里

回到灶上那锅粥。设想今晚是你在熬，家里人探头问：好了没有？你尝了一口，答：好了。

这一声「好了」，说的是锅里的事，也含着一件没说出口的事：好给谁喝。

明天，你可以试一个很小的办法：在说「好了」之前，先问端碗的人一句。问得具体些，比如「你想吃稠一点，还是稀一点」。要是家里没人可问，就问自己：这一碗，我想让它变成什么样。

问完你会发现，同一锅粥，答案常常不一样。给牙口不好的人，再熬一刻钟。给赶着出门的人，现在就盛。锅没有变，米没有变，变的是你想要的那一碗，和眼前这一碗之间的差距。

这就是本章要你留意的那一半：粥的变化，是锅里的事。可一碗粥「好」不好，要把想要的样子也算进去。你下一次熬粥，不妨试试，把这半件也留在手里。

问的时候，口气放平常些，像随口一问就好。你问的不是一道题，只是想让那一碗粥，照着端碗的人，熬得合适一点。

带走的话

普里高津让世界动了起来，可动起来的仍是现成的物，他走出了「存在」，没走出中心。

小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为只要让物自己长出秩序，就不再有现成的东西。
离突然发生的未来，近了哪一步：看清了分岔图只给出岔路的样子，不给面前这一条路的走法。

想 一 想

你做一件事时说「好了」，那是事情自己的性质，还是你想要的样子到了？

第 21 章

巴拉德：内部互动与能动切割

设想你家里拍一张全家福。三代人，八九个，站成两排。

谁站中间？奶奶。小孩放前排。叔叔个子高，往边上挪一挪。手机架在柜子上，设了十秒定时。大家站好，一个人又跑回去调了一下角度，再跑回队伍里。「咔嚓」。

照片洗出来，是一张「全家福」。可这张照片里没有的东西也不少。按快门的那个人不在里面，因为他在按快门。刚才没挤进来的表弟不在里面。窗外那棵树，也被画面的边缘切掉了。

哪些人算「一家」，谁在画面里，谁在画面外，这条线是照片本来就有的吗？还是站位、镜头、定时器、光线一起划出来的？

你有没有翻过自家的老照片，发现画面里缺了一个人，当时谁也没留意？

这个问题，正是巴拉德（Karen Barad）要问的。她给它起了一个名字：能动切割。

◆ 她是谁，站在谁的肩上

巴拉德受过理论物理的训练，后来做科学研究与女性主义理论。她的主著是《与宇宙半途相遇》（Meeting the Universe Halfway, Duke, 2007，下文简称《半途》）。她把自己的立场叫「能动实在论」。

她主要对话的人是玻尔，也大量回应哈金（书中出现 48 次）、皮克林（20 次）和库恩（4 次）。

先交代一件事，免得误会。本书核对了《半途》的全文检索：书中没有出现波普尔，没有出现「证伪」，也没有出现拉卡托斯。下文引到的页码，依页眉推定，各处约有一页的误差。

所以，她是绕开了波普尔，不是驳倒了他。她没有评论过波普尔，本书也不借她的名字说话。

把她放进本书的谱系，是本书自己的重构。本书问的是：她处理的那件事，对「多次性科学」的地基意味着什么？这个问法要算在本书头上，不算在她头上。

要懂她，得先知道一场老争论。

二十世纪二十年代，量子论把人们逼到一个怪地方：同一个东西，有时像波，有时像粒子。玻尔说，这两种面貌互补。一个装置只能显出其中一种，两种装置不能同时架起来。

爱因斯坦不服。他觉得，一个东西总该有它确定的样子。说不清，只是因为理论还不完整。两人争了很多年，直到去世也没有真正和解。

后来的物理学家，多半这样读玻尔：他是在说我们能知道什么。装置限制了知识。这是认识论的读法。

巴拉德的读法是：玻尔其实是在说世界是什么（大意）。装置没有限制什么，装置参与决定了「有什么」。这是本体论的读法。

她把这一步走实了，走到一个更大的主张。不只是量子实验，凡是「有一个确定的东西」这件事，都要靠某种具体的安排切出来。

她还有一个用法值得一提。她把「衍射」当成读书的办法：让两种看法互相穿过，看穿过之后留下什么条纹，而不是让一个压倒另一个。所以她的书，读起来既像物理，又像哲学，又像政治。读者要有耐心。

◆ 一个核心动作：切割

先把她的想法说清楚。

在常识里，做实验是这样的：有一个被测的东西，有一个测它的人和仪器。两者先站好，再发生「测量」。

她的看法相反。「被测的」与「测的」这条分界线，不是事先站好的。它是在测量发生时，由具体的装置安排划出来的。这种划线，她叫「能动切割」（agential cut）。

以双缝实验为例 (pp.100-106)。电子是波还是粒子？看你怎么安排装置。

装好两条缝，不去问它走哪条，出现干涉条纹。装上探测器，去问它走哪条，条纹就没了。

常见的解释是：电子本来是什么，我们没法同时知道。她的解释是：不是「我们不知道」，而是「还没有被切出来」。

她还造了一个词，叫 intra-action，中文可译「内部互动」。这个词很要紧，下一章专门讲。这里先记住一点：她用 intra 而不用 inter，就是要说，互动之前并没有两个站好的「项」。

再回到全家福，把次序慢慢走一遍。

拍之前，有没有一个现成的「全家」？有，也没有。奶奶、叔叔、小孩，各自都在。可是「这一张照片里的全家」，还没有。

然后有人说：「都站过来。」这一句话，已经在切了：谁被叫到，谁被漏掉。柜子上架起手机，选了一个角度，窗外的树被切掉，墙上的挂历被切进来。定时器一响，「咔嚓」，照片出现。

照片出现之后，「全家福」才成立。画面里有「被拍的」，画面外有「拍的」，两者分开了。

她要说的，就是这个次序。不是先有「拍的人」和「被拍的人」，再有「拍」这件事。是「拍」这件事发生时，才把两边分出来。

分出来之后，我们回头说，这是拍的人，那是被拍的人，好像他们一直就这样站着。她要提醒我们：这个「一直就这样站着」，是事后的说法。

有人会担心：这样讲，实验结果岂不成了随心所欲？

她不是这个意思，书里也有明确的回应。切割是由具体的装置安排做出来的，不是由人的愿望做出来的。你架起探测器，条纹就没了。你拆掉探测器，条纹就回来。你换一种愿望，条纹不会变。这是装置的事，不是心情的事。

她把这种说法叫「实在论」。意思是：世界是实在的，只不过「实在」不是先摆好的项，是在内部互动里被做出来的。所以，她既不是在说「一切都是主观」，也不是在说「一切都是相对的」。

这一点要先放在这里。因为下面两章，本书要批评她的地方，必须是她真正主张的东西，而不是一个「随心所欲」的稻草人。

还有一个常见的误会：这不就是「观察者效应」吗？我量水温，温度计本身就改变了水温。

不是一回事。「观察者效应」的说法是：东西本来有它的样子，我一量，就扰动了它，所以量出来的和本来的有差距。这句话里，「东西本来有它的样子」是先摆好的，扰动是后来的。

巴拉德说的是更深的一层。不是「量坏了本来的样子」，而是在这次具体的安排之前，那个「样子」根本没有确定下来。没有一个被扰动的「本来」，也就谈不上扰动。

这一层区别，后面要反复用到。因为本书想接着问的，正是那个「确定下来」是怎样发生的。

◆ 三个例子，一圈比一圈大

她不只在量子物理里转圈。书里的三个例子，把「切割」的范围一圈圈放大。

斯特恩的雪茄。（第 4 章，pp.161-168，注 pp.453-455。）斯特恩—格拉赫实验，是让银原子束穿过磁场，看它一分为二。

这个结果能被看见，有一段著名的小故事。据 Friedrich 和 Herschbach 1998 年的考证（大意）：斯特恩抽的廉价雪茄含硫，烟里的硫与探测板上的银起反应，才让那道很淡的痕迹显出来。

巴拉德借这个故事说：雪茄也是装置的一部分。她还进一步把当时的阶级、民族主义、性别安排，都算进装置里。一次实验的「结果」，不是由几件仪器单独切出来的。

超声图像。（第 5 章，pp.194-203。）孕妇做超声，屏幕上出现一个「胎儿」。常识里，胎儿本来就在那儿，仪器只是看见了它。

她的读法是（大意）：屏幕上那个独立的、可以被指着看的「胎儿」，是仪器、医院制度、社会习惯和孕妇的身体一起切出来的一种分法。母体和胎儿的分界，也不是自然送来的。

脆海星。（第 8 章，pp.369-384。）脆海星没有眼睛，却能对光有反应。它的骨骼，能起类似透镜的作用（大意）。

她借它说：观察不是人才有的事。一个身体怎样与世界分开、又怎样与世界相连，是在它自己的活动里切出来的。

三个例子，从实验室，到医院，到一只海底动物。切割的范围越来越大，从「测量」变成了「生活」。你自己的全家福，也在这个序列里。拍的人、被拍的人、相机、定时器、挤不进画面的表弟，哪一个都不是事先站好的「项」。

还有人会担心：连雪茄、阶级、性别都算装置，岂不是什么都能算进去，说什么都对？

这个担心有道理。她的回答是（大意）：装置的边界，不是由谁随便划定的，是在具体的实践里划出来的，所以每一次都要看具体的实践。

她的书里，每个例子都很具体：哪一支雪茄，哪一块银板，哪一台超声仪。她要的不是一个包罗万象的大词，而是每一次的具体安排。

本书觉得，这个做法是对的。本书想补的，只是一个问题：具体的安排，是怎样被推到这个样子的？

◆ 本书从她那里接过的五笔

要认的账，一共有五笔。

第一，分界线不是事先画好的。「谁是被观察的，谁在观察」，要在具体的装置安排里才确定。

第二，装置不是一块外挂的「观察者的延长线」，它是现象的一部分。她给装置下过一个六条的定义，其中一条说，装置没有内在的边界，是开放的实践（p. 146）。

第三，器具和社会安排，也算进去。雪茄、阶级、性别，都在她的账里。

第四，人类主体也不先在（约 p.150）。

第五，她给了玻尔一个本体论的读法，而不只是认识论的读法。

这五笔，对波普尔式的图景是很重的一击。波普尔式的图景需要三样东西：一个现成的世界，一个能当裁判的事实，一个可以缺席的发现者。

如果「谁是裁判、谁是被判的」都要在事情里才切出来，这张图就得改画。这个判断是本书的，不是她的。

还有一层，本书也要接着想。一种装置安排稳定下来，反复用，切出来的东西就反复出现。这看起来就像「可重复」。

照这样读，可重复就不是世界先天带着的，而是一种稳定安排的出产。这是本书的读法，她没有这么说。第 9 章讲的多次性，到第六编会回到这里。

本书的第五编，会把其中几笔写成自己的话：主体与客体都是显露（第 27 章），器具也是发生的（第 28 章）。这里认的，是路上的先行者。

◆ 她在本书地图上的位置

回头看第 12 章到第 15 章那张三格地图：主体、客体、互动。

哈金、皮克林、杜威、卡特赖特，在互动那一格。他们说，知识是在人去动手、去干预、去与物打交道的过程里生出来的。这个「打交道」，已经比「看」深了一层。

可是在他们那里，打交道的两头仍然是现成的：一头是人，一头是物。

巴拉德走的是同一个方向，却把前提拆了。她说，没有先站好的两头。人和物，都是在「打交道」里才分出来的。

所以，她是互动格里走得最远的一位。她不仅把重心放在互动上，还把另外两格收进了互动里。

这里要先说一声：这张地图，是本书自己搭的分析框架，不是学界现成的分类。哪位哲学家，都没有把自己的立场叫作「互动格」。这是本书从外面看过去，给他们摆的位置。

下一章，本书会把她这一路的立场，叫作「内部互动一元论」。这是本书的叫法，不是她的自称。她把「内部互动」当作唯一的原理，所以叫「一元论」。下一章会先把这个叫法交代清楚，再替她把话说足。

把她放在谱系里，用意就在这里。她走出了「物先在」，也走出了「人先在」。这一步，确实走出来了。下面要问的是：她走出来之后，站在哪里？

◆ 两种问法，和一个没问出口的问题

最后，用两种问法，把她和本书的位置分开。

认识论的问法：我们怎样知道一个东西？波普尔、拉卡托斯、库恩，都在这个问法里吵架。吵的是检验的办法、范式的力量、共同体的作用。

巴拉德的问法：一个确定的东西，是怎样被做出来的？这是本体论的问法，比前一种深。

本书想接着问的是：这个「做」，是怎样被推动的？先做哪一半，后做哪一半，谁推谁？

三种问法，一个比一个往里走。第一种不问东西从哪来。第二种问了。第三种问东西怎样一步一步来。下面两章，就围着第三种问法展开。

有人可能想说：这样一来，你们是不是只借她的名义去反波普尔？

不是。她没有谈波普尔，本书也不说她驳倒了谁。本书只是顺着她开出的这条路，问一句她那里还没有答的话：

这条线，为什么切在这里，不切在那里？

全家福为什么是「全家」，不是「全家加表弟」？雪茄的例子，为什么那一次实验，痕迹显出来了？

她的回答是：因为那个具体的装置安排，因为内部互动。这个回答对不对，要放到下面两章去看。看之前，先给她把话说足。

◆ 放回日子里

设想这天晚上，你坐在沙发上，手机里翻出上个月那张全家福。奶奶在中间，小孩在前排，表弟没挤进来，窗外的树也被切掉了。

你多看了两眼。这张照片，是你们几个人、一台手机、一个定时器，一起切出来的。它不是「一家人本来的样子」，只是这一次的切法。

明天，有一个很小的办法，你可以试。再拍任何一张合影以前，先问一句：「这一张，谁会在画面外面？」问出口，就够了。要是有人被漏掉，就多拍一张，把他放进去。

这个办法不用改变什么，只是让你在按下快门之前，看见自己手里正拿着一把刀。看见了，切在哪里，就不再是顺手的事，而成了你自己选的事。

过两天，把两张照片并排放着看。同一家人，两种切法。你会知道，「我们家」这三个字的边界，有一部分是在你手上的。

要是拍完发现，多拍的那一张里，那个原本被漏掉的人正笑着，你也不必多说什么。你只是在下一次按快门之前，又多问了一句。日子里的大部分事，都是这样一句一句改过来的。

带走的话

巴拉德拆掉了「先有项、再有互动」的老图，把「切割」放在每一次测量的中心；她绕开了波普尔，没有驳倒他。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：拆开了「测的人与被测的东西先站好」这件现成事。

离突然发生的未来，近了哪一步：看见「分界线」本身是临场切出来的，不是备好的。

想 一 想

你上一次说「我们家」「我们公司」，这个「我们」的边界，是谁切的？

第 22 章

内部互动一元论

设想两个朋友坐下来聊天。一个说，最近想换工作，可是说不清想换成什么。另一个听着，问了一句：「你是不是讨厌现在的老板？」

第一个愣了一下，说：「倒也不是……是我觉得自己在原地打转。」第二个说：「那你要的是'往前走'，不是'换地方'。」第一个说：「对，就是这个。」

聊完，第一个人心里有了一句清楚的话：我要的是往前走。

这句话，是谁的？聊之前，它在第一个人脑子里吗？不在，他说不清。它在第二个人脑子里吗？也不在，第二个人只是问。

它是在两个人你一句我一句里，才出现的。出现之后，我们才说，这是第一个人的想法。

你有没有过这样的时候：一句话，聊着聊着才冒出来，事后却觉得「我早就知道」？

这件小事，很像巴拉德的主张。先有两个站好的人，再有交谈？还是在交谈里，才分出了「想法的主人」和「帮他想的人」？

◆ 先把这个叫法说清楚

本章的标题，叫「内部互动一元论」。这是本书给她那一路立场起的名字。它不是她的自称，她没有这样叫过自己。

名字里的「互动」，要先说准。

英文里有两个词，常被译成「互动」：interaction 和 intra-action。

前一个，是两个已经站好的东西互相作用，像两个人握手。后一个，是巴拉德自己造的，意思是：作用的双方不是先存在的，是在作用里才分出来的。

她说得很明白：interaction 预设了先在的、独立的实体（约 p.139）。这正是她要否定的。

所以，本书这一章里的「互动」，指的是 intra-action，中文写「内部互动」。她否定的是 interaction。本书用来称呼她的，是 intra-action。这两个词不能混。

再说「一元论」。她把「内部互动」当成唯一的原理：世界里的一切，最后都落在它身上。这是「一元」。

本书不称她「某某中心」，是因为她自己拆的，正是「中心」这个想法。如果用一个她会否认的词来判她，本书就成了在跟稻草人说话。

这一点，也要和第 12 章那张地图分开来看。那张地图里，有一格叫「互动格」，杜威、哈金、皮克林、卡特赖特都在里面。巴拉德也在这一格，是里面走得最远的一位。「一元论」，是在这一格里，给她单起的一个名字。

◆ 她的原话

她的核心主张，可以用几句原话说出。

第一句：关系项不先于关系（p.140）。英文原文是 *relata do not preexist relations*，书里出现了两次。关系项，就是两头站着的东西，比如「人」和「物」，「观察者」和「被观察者」。

第二句：现象是「没有先在关系项的关系」（约 p.139）。她说，世界的基本单位不是东西，而是现象。现象不是由两个先在的东西撞出来的。是关系先出现，关系的两端后来才出现。

第三句：人类主体也不先在（约 p.150）。人不是站在世界外面的观察者，人也是在内部互动里被切出来的。

回到聊天的例子，这三句话都说得通。想法的主人和帮他想的人，不是先有的。先有的，是这一场交谈。

◆ 先替她说出回应

现在，要紧的一步来了。

有人会这样批评她：你把内部互动当成了第一原理。那么，内部互动本身是从哪来的？它是不是一个没人解释的起点？

一个负责任的批评者，在说这话之前，要先替她把回应说出来。因为她有回应，而且有分量。

她的回应是：内部互动不是一块静止的、先摆在那里的东西。它有动力学。书中有几处说得很清楚。

内部互动「迭代地」重构什么是可能的、什么是不可能的（约 p.177）。

变化的可能性本身也在变（约 p.179）。

内部互动是一种非任意、也非决定的因果展演（约 p.179）。

她还说，这种动力就是「能动性」（约 p.141）。能动性不是某个人或某个东西拥有的，而是内部互动自己的动势。

四句话合起来，是一幅很动态的图景。它不是一个静态的中心，而是一个不断自我重构的过程。每一轮重构，改写下一轮的可能。

所以，本书不会说她的内部互动没有来历，也不会说「她没有动力学」。这两种说法，都是稻草人。她明明说了，内部互动在迭代、在重构、在变。

她还有一张牌，要替她补足：被排除的东西。

她很看重「排除」。每一次切割，把一些东西划进画面，也把另一些划到画面外。划到外面的，并没有消失，它们会回头来影响后面的事。

所以她要求，做切割的人，要为被排除的东西负责（大意）。这是她书里伦理的一面。她把本体论、认识论与伦理，看成同一件事。

这一点，说明她的内部互动不是封闭的一块。被排除的东西，像是一种「外面」。

本书的回应是：承认这一点，再问一句：这个「外面」，是另一个维度，还是上一轮切割的剩余？

在她的写法里，是后者。被排除的，是前面的内部互动留下的。对后面的内部互动，它是条件，不是另一种推动。

所以，这张牌补足了她的动力学，却没有让内部互动多出另一个推动者。她的世界里，什么东西都在里面。可是里面，只有一种东西在推。

◆ 一元论，指的是什么

那么，本书批评她的，到底是什么？

先说清楚，本书怎样用「一元」这个词。一个理论是「一元」的，是说：它把某一个维度当成最底下的那一个，只由自己迭代自己，其余的都从它那里出来。

波普尔的底，是在场的客体。普里高津的底，是会生长的客体。库恩的底，是共同体。杜威、哈金的底，是实践中的互动。

每一个，都是这个形状：一格站在最底下，其余的往上叠。（再说一次：这个「几种中心」的说法，是本书自建的分析框架，不是学界的现成分类。）

巴拉德的底，是内部互动。内部互动迭代自己，重构自己，同时切出了主体，也切出了客体。反过来，主体和客体不去生成内部互动。这个方向，是单向的。

这就是本书的判词所指。不是说她把互动当成了一个静止的东西。而是说：内部互动只自我迭代，不被另外两维生成。

这句话要说准确。它不是说内部互动没有动。它有动，而且一轮一轮地动。它说的是：在她的理论里，没有另外的维度，能够反过来推动内部互动，并且这个维度自己又被内部互动与别的东西共同生成。

再看她在三格地图上做了什么。

她把「主体」和「客体」两格拆了。它们不再是先在的，是内部互动的产物。拆得很彻底。

她把「互动」这一格留下了，还升了级。它不再是两个现成的东西之间的事，而是唯一的基础。

所以，她没有换掉三分，她把三分收成了一分，这一分是互动。

这和库恩那种「重心挪向主体」不同。库恩说，共同体和范式很要紧，客体退到了幕后，可是客体还在。她说的是：主体与客体，都不先在。

这一点，本书要认账。她比第 15 章里的杜威、哈金、皮克林走得更远。那几位，两头还是现成的。

不妨把几家排成一排，看这个「底」是怎样往里收的。

波普尔：底是在场的规律；人与物，都是现成的。

库恩：底挪到共同体；物退到后面。

杜威、哈金、皮克林：底挪到人与物之间的互动；两头还是现成的。

巴拉德：底是内部互动；两头不再现成，是互动的产物。

本书要走的路：没有哪一维当底；三个维度互相生成，纠缠也被生成。第 31 章要讲。

这一排看下来，能看到底在一步一步往里收：从物，到人，到人与物之间，再到连「之间」的两头都不再现成。巴拉德走到了最里面。再往下走，就只能是：连「唯一的底」也不要，让几个维度互相生成。

◆ 她可能的再回应

她可以接着说：你们说我只有一个底，可我不觉得内部互动是一个「底」。底是一个点，周围是边缘。我的内部互动没有边缘，它就是一切，没有「另外的维度」。

这个回应很有力。本书的回答是：要的就是这一点。

当她说「没有另外的维度」，她就是在说，一切解释，最后都要落到同一个东西上。要问「这个现象为什么是这样，不是那样」，答案只有一种：内部互动。

一元论本身没有毛病。毛病不在这里。毛病在于，一个理论只有一种答案，就少了几种能问的问题：两样不同的东西，谁推动谁？哪一边先动？推不动，是缺了什么？

聊天的例子里，我们可以问：这场交谈，为什么走到了「往前走」这一句，而不是别的一句？第二个人为什么问「是不是讨厌老板」，而不是「是不是工资太低」？

是因为第一个人心里有一个不满足：想要的和现有的不一样。第二个人带来了一个新的角度。两样顶在一起，一句新话被逼了出来。

这是三种东西在互相推：想要什么，现有什么，一句新话怎样显出来。

只说「是内部互动让它出现」，没有错，可是太平了。她的回答，把一场有推有拉的交谈，写成了一个无差别的「互动」。下一章要说的，就是这个「平」。

再用一个对照，把「自我迭代」和「被另外两维推动」分开。

设想一个孩子学说话。她会说「妈妈」，是在和妈妈一遍遍的来回里学会的。你可以说，是互动生出了「会说话的孩子」和「听得懂的妈妈」。这是内部互动的说法，对。

可是还可以问：孩子想要的那个杯子，够不着。这个「想要」和「够不着」的矛盾，推着她发出了一个声音。妈妈的回应，又改变了她下一次想要什么。

这里有「想要」，有「够不着」，有「声音」，三种东西各司其职。

两种说法不冲突。后一种，只是在前一种里面，把推动的次序标了出来。

◆ 这个判断，怎样才会错

本书为什么要在这里较真？

用处，落在波普尔最看重的地方：检验。

在波普尔的图景里，事实能当裁判，是因为世界先摆好了，裁判与被裁的是分开的。巴拉德把这一点拆了：裁判与被裁，是在一次具体的装置里切出来的。这是对的，也是本书要接着往下用的。

可是往下走一步就要问：一次检验为什么能切出「驳倒」，另一次却切出「待解的谜」？两次的装置、人、期待都不同。这个不同是怎样来的？谁推动了它？

如果答案永远只是「内部互动的另一轮迭代」，我们就得不到任何办法，去预备下一次切割。

这一点，到第七编讲「一次驳倒是怎样发生的」，会回来。这里先说：本书较真，是因为要让「切割」能被预备，就得知它被什么推。

她为什么要这样主张？补一层动机，免得你以为这是玩概念。

她要对付的，是一种很顽固的看法：知识是对世界的「表象」，像一面镜子。世界在那边，镜子在这边，镜子照得准不准，就是知识好坏的标准。波普尔的逼真性也在这个看法里：理论越来越逼近那个不动的靶子。

她认为，这面镜子的比喻，从头就错了。没有镜子和世界的两边，只有一场纠缠里的一轮轮实践。她要换掉的，是「表象」这个根。

这个动机，本书是赞成的。本书和她的分歧，不在要不要换，而在换掉之后，新的根该有几个枝杈。

最后，给这一章的判词留一条检查的办法。

本书说，巴拉德的内部互动，只自我迭代，不被另外两维生成。这个判断，如果有人能在《半途》里找到下面这样的东西，就要修改。

一段文字，明确说有某一种与内部互动不同的东西。它在切割之前，推着切割往某一个方向走。而且它本身，又被内部互动与其他东西共同生成。

如果找到，本书就要把判词收窄。

本书目前读到的，是「物质」与「话语」互相构成，是「能动性」作为内部互动的动势，是「排除」带来的后果与责任。这些，本书认为都还在「内部互动自己折自己」的范围里。这是读书的判断，欢迎被纠正。

◆ 放回日子里

设想这天晚上，你在厨房洗碗，家里人靠在门边说，最近心里堵得慌，可又说不清堵在哪里。

要是在往常，你多半会接一句：「那你就别想了。」或者递过去一个现成的主意。这两样，都是把一个结论塞给他。

明天遇到类似的时候，你可以换一个很小的办法：只问两句。「你想要的是什么？」「现在的样子，又是什么？」问完就停，别接话，让这两样东西并排摆在桌上。

这两句问话，对着的正是本章说的那个次序：想要的和现有的顶在一起，一句新话才会被逼出来。你不必替他想出那句话。你只是把顶着的两样摆出来，等第三样自己显出来。

多半要等一会儿。有时是一分钟，有时要隔天。那句话出来的时候，他会觉得「我早就知道」。你也不必争这个功劳。

要是这一晚什么也没出来，也没有关系。你问过了，那两样东西就已经在他心里并排放着。过几天，在他自己洗碗、走路、等车的时候，那一句话也许才会冒出来。你只管把问题递到位，不用管它什么时候开花。

带走的话

巴拉德把主体与客体都拆成了内部互动的产物；本书称她「内部互动一元论」，指她只让内部互动自我迭代。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：拆开了「互动双方先在，才有互动」这件现成事。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了「只靠一种推动」，预备不了下一刀切在哪里。

想一想

一次好的谈话里，那句让人恍然大悟的话，是谁的？它是被什么推出来的？

第 23 章

扁平的自指折叠

设想你对着镜子，用手机拍一张自己。镜子里有你，有你举着的手机。手机屏幕里，有刚拍进去的镜子。屏幕里的镜子里，又有手机，手机屏幕里又有镜子……一层套着一层，哪一层都是同一间屋子。

你站在哪一层？拍照的你，是画面外的那一个吗？不是，你也在画面里。画面里的你，在拍一张里面有画面的照片。这个「拍」，没有一个站在外面的人。

这就是「自指」：事情的里面，包含着事情自己。

你有没有试过，想从一件事里跳出来看它，却发现自己还在里面？

这一章要讲的是：巴拉德给了一个很好的自指的说法，叫「折叠」。本书佩服这个说法，同时要问：折叠之后，次序在哪里？

◆ 她有现成的回应，折叠是个好名字

先替她把话说足。这一点，比上一章更要紧。

读到巴拉德，很多人会想：装置也是现象，装置里面还有装置，这不是要一层一层退回去，永远退不到头吗？玻尔那里的老办法，是在最后拿「人类观察者」当一个有限的边界，把退路拦住。

她早就想到了，并且有三个回应。

第一，装置本身就是现象，没有内在的边界。她给装置下的六条定义里，有一条正是这样说的：装置是开放的实践，没有一条先画好的、里外分明的线（p. 146）。既然没有里外，就没有「退到哪里」的问题。

第二，装置是它所产生的现象的一部分，物质「折叠进自身」（约 pp.177-180）。不是一层一层往外退，而是一块布折回来，盖住自己。

第三，她还批评玻尔：玻尔拿人类主体当挡住退路的有限边界，这一步走错了，因为人也不是先有的（p.154）。

所以，本书不用「退个没完」去批评她。这个批评，她自己已经回应了。

要认下来，「折叠」是一个很好的名字。

它说对了一件事：自指不是毛病，是事情本来的样子。拍镜子的人在画面里，量电子的仪器也是实验的一部分。想把「拍的人」从「被拍的」里抽出来，放到外面，是办不到的。她没有试图抽出来，而是承认它们折在一起。这一点，本书全盘接受。

她还给了另外两个名字：迭代、切割。三个词合起来，是一套完整的语汇：事情一轮一轮重构（迭代），重构时折回自身（折叠），每一轮划出一条分界（切割）。

这套语汇是准确的。它给出了机制的名字。

◆ 本书要问的，是折叠之后

现在，把本书的问题说出来，并且要说得克制。

本书的问题不是「折叠有没有毛病」，而是：折叠的各处，是不是一样的？

回到镜子。你拍了很多层镜子，每一层都差不多，只是越来越小。她的「迭代」也是这样：每一轮，都是同一种东西，内部互动，在自己折自己。上一章把这个立场叫「内部互动一元论」，原因就在这里。

本书看到三个「没有」。

没有分维。迭代的每一轮，是同一种东西，不分成不同种类的力量。她当然区分物质与话语，说它们互相缠着。可这是两样东西互相构成，不是几种不同的推动。

没有次序。哪一件先动，哪一件后动，哪一件是推的，哪一件是被推的？她的图景里，没有这样的问题。她会说，没有「先」，只有互相构成。

没有动力分化，也没有目标。折叠的力量，是同一个「能动性」。想要什么，往哪里去，在她那里，是切割做出来之后才会出现的事，通过「责任」与「后果」进入。（这是本书的读法，她的伦理一面比这复杂。）它不是推着切割发生的一维。

所以，当有人问「这条线为什么切在这里，不切在那里」，她只能回答：因为这个具体的内部互动。

再问：这个内部互动为什么是这样？她会回答：因为先前的内部互动。

每一个回答都是对的。每一个回答，也都是同一个回答。

这就是本书说的「扁平」。不是浅，而是各处同质。迭代是扁平的，折叠是扁平的，问题最后落在一个单一的词「能动性」上。为什么在这里切，只能归给能动性本身。

「扁平」这个词，请不要读成贬义。

画地图时，有一种地图把所有的地方一视同仁，只画线和点。另一种地图，画出了山、河、坡度，标出哪里高、哪里低，水往哪边流。

第一种地图不错。它说出了一件事：这一切是连在一起的。可是你要问「水会从哪里流下来」，就得看第二种。

巴拉德的折叠，是第一种。它说准了「连在一起」。本书要的，是第二种：同样连在一起，但有高低，有坡向。

扁平，指的是各处同质。有坡向的，才可以问「往哪里流」。这是一个类比，不是证明。证明要靠本书后面的章节，一件事一件事地做。

◆ 回到全家福，再看一次雪茄

先用全家福，看看「不扁平」是什么样子。

设想你家里拍全家福。你想要的是「全家人都在，爷爷笑着」，这是你心里的一个目标。可是手机只能架在柜子上，光线从背后来，爷爷偏偏背着光，笑不起来。想要的，和做得到的，顶在了一起。这是两样东西之间的矛盾。

这个矛盾推着第三样东西改变：你搬来一盏台灯，把爷爷换到窗边，又让孙子逗爷爷。一张爷爷笑着的照片，显出来了。

照片显出来之后，又回过头改变了下一次拍照：往后拍全家福，大家先挑有光的地方站。

这一串，可以读成「折叠」，也可以读成这样：想要什么（目标），撞上做得得到什么（纠缠），推出了怎样的画面（显露）。画面再改写下一回的想要与做不到。

本书用的话是：三个维度里，两样相矛盾，推动第三样改变。张力积累，形状改变，改变回写。这是三原理与三拍。三个维度谁先谁后，一共有六种排法，叫六路径。其中「想要什么」那一维，叫意义目标。

这些东西，在巴拉德那里都能看到影子：撞上，折叠，切割，后果。可是她没有把「哪两样撞，推哪一样」，写成一个可以事先指出、事后检查的规则。

本书的增量，就在这里：把「为什么在这里切」，变成一个可以追问的问题。

再用她自己的例子，试一回。

在第 21 章里，斯特恩的雪茄是这样出场的：银原子束分成两道，痕迹很淡，雪茄烟里有硫，硫与银板起了反应，痕迹显了出来。

用「折叠」的话说：雪茄、银板、磁场、实验者、一九二〇年代的经济与风气，折在一起，才有了这个实验的结果。没有哪一个是外面的。

用本书的话，可以试着这样读：实验者想「看见」原子束的分裂（想要什么），可是痕迹太淡，看不见（做不到什么）。这两样顶在一起，张力在积累。

一个本来不在计划里的东西，雪茄烟里的硫，撞了进来，正好把「看不见」推成了「看得见」。痕迹显出来，一个「空间量子化被看见了」的结果成立，又回头改写了后来的实验该怎么做。

两种读法，有重叠，也有分别。重叠在于：都承认没有外面的观察者。分别在于：第二种读法，指出了顶撞的是哪两样，被推动的是哪一样，哪一步算回写。

有了这些，我们就能问：换一个实验室、换一种目标，这个推动会不会走成另一个样子？

这只是一个草图，你可以不同意。但它说明了本书的主张：不是要用另一个名词去换「折叠」，而是要在折叠里面，把次序标出来。

◆ 一个可以检查的问法

把问题缩小，缩成一个可以检查的样子。

设想有一个装置，同一台，同一批人。这一次，它切出的是「这个理论被驳倒了」。换一天，它切出的是「这个反常，是个待解的谜」。装置没变，人没变，结果的意义变了。

用折叠的话说：这是另一轮内部互动。这句话是真的。

本书想问的是：那么，是什么让这一轮和上一轮不同？是人们手里多了一个新的辅助假说，是一笔新的经费，是一个新目标，还是一个新的测量工具？

这几样，是同一种东西，还是不同种类的东西？它们推动切割的方式，一样吗？

如果她说「是同一种东西，推动的方式也一样」，那本书的批评就成立：扁平。如果她说「不一样」，并且能说出怎样不一样，那她就是在分维，本书就多了一位同行。

两种回答，都有益于讨论。

用一间屋子，再把「有迭代」和「有次序」分开。

一间屋子，天天有人进出。你可以画一张图，记下每天谁进来过，一页接一页，一页和一页一样厚。这是迭代的图：每一轮都是「又一次进出」。

你也可以画另一张图。标出哪几个人是为了什么进来，谁带着谁，谁先开的门，谁的到来改变了屋里的摆设，摆设又如何改变了下次谁会来。这是有次序的图。

第一张图不比第二张错，它说的都是真话。可是如果你想预备「明天有一个从没来过的人突然进来」，你要的是第二张。

◆ 她的伦理，是不是回答

还有一个问题，必须正面处理。

她会说：为什么在这里切，不在那里切？这是一个有答案的问题，答案是：因为你要对这一刀负责。切在哪里，是一个伦理的选择，它决定了谁被看见、谁被排除。

这是一个严肃的回答，本书不轻视它。

可是它回答的，是另一个「为什么」。它回答的是：我们应该怎样切。不是：这一刀当初是被什么推出来的。前者是「应当」，后者是「推动」。

一个人可以对自己的选择负责，也可以问，那个选择是怎样被逼出来的。后一问，伦理答不了，也不必答。

所以，本书不说她没有目标。她有一个很强的伦理目标，那是她写这本书的根本动力之一。

本书只说：在她的内部互动的机制里，目标不是一个推动切割的维度。它是后面的责任，不是前面的推力。

还有一件事，她也有话说，要先认。

她并不是说，一切一上来就是确定的。她强调，在具体的切割做出之前，是不确定的（大意）。这个「不确定」，不是我们不知道，是还没有被确定。

这一点，很像本书后面要讲的混沌态和介生态：分界还没有切出来，东西还没有各就各位。

所以，说她「只讲已经切好的世界」，是不对的。她讲了切之前。

本书和她在这里，是靠近的，不是对立的。第六编讲混沌与介生时，会专门回到这一点，并写明哪些地方是承接她和西蒙东的。

两者的分别，还是上面那一条。她讲了「没切之前是不确定的」，讲了「切的时候是内部互动」。但「从不确定到确定，要经过哪几步，每一步由哪两样的矛盾推动」，没有写成可以事先指出的规则。

◆ 她的最后一个回应

她还可以说：你说的三个维度、六条路径，不就是另一种切割吗？你把世界切成三份，又怎么证明这三份不是你的装置切出来的？

这是一个很好的问题，本书不能一句话打发。

本书的回答分两层。

一层是承认：任何一种分法，都是在一个具体的问题里显露出来的，三维也不例外。第 31 章要讲，三个维度本身也在互相生成，没有一个站在外面的框架。

另一层是自我约束：三维值不值得留，看它能不能把「为什么在这里切」变成可以查的问题。查不出，这一刀就砍在本书自己身上。

◆ 放回日子里

设想这天晚上，你站在洗手间的镜子前刷牙，脑子里转着一件事：周末到底去不去外婆家，家里人各有各的说法，你怎么也定不下来。

镜子里的人，眉头皱着。你想从这件事里跳出来，找一个站在外面的角度，可是你发现，镜子里的你，也在这件事里面。

明天，试一个很小的办法。拿一张纸，只写两行。第一行：「我想要的是……」第二行：「眼下做得到的是……」别写得漂亮，写一句大白话就行。

写完，看这两行是在哪里顶着。多半会发现，顶着的两样要推动的，是第三样：时间可以挪，路线可以换，或者人数可以变。那一样改了，事情就动了。

这就是本章说的，不在折叠里空转，而是在折叠里问一句：谁撞谁，推的是哪一样。一张纸，两行字，几分钟的事。

要是写完发现，两行字其实并不冲突，那也是一个收获：你原来卡住的地方，不在这两样上，而在另一处你还没写出来的东西。把它补成第三行，再看一遍。你还在镜子里，可是这一回，你手里多了一张有坡向的小地图。

带走的话

巴拉德把「折叠」说准了，可迭代的每一轮是同一种东西；本书要在折叠里，标出谁撞谁、推哪一样。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：拆开了「同一件事的各层、各轮没有分别」这件现成事。

离突然发生的未来，近了哪一步：学会问「这一刀为什么切在这里」，让切割能被预备。

想一想

你上一次对一件事「拍板」，是什么两样东西顶在了一起，才逼出这个决定？

第 24 章

最近的同路人：西蒙东

设想一个家庭。一对夫妻，住了几年，日子过得安稳，各有各的习惯。

有一天，家里添了一个孩子。

你注意过吗，这一天，家里出现的不止一个新生儿。同时出现的，还有「爸爸」和「妈妈」。在那之前，他们是两个人，一个丈夫，一个妻子。孩子一哭，半夜里有人起身，有人冲奶粉，有人轻轻拍背，「爸爸」和「妈妈」才一下子立了起来。

孩子也一样。这个小东西，不是先有了一个「孩子」，再去找父母。他是在被抱、被喂、被叫名字的过程中，才一点点成了「这家的孩子」。

还有一件事。这一家人，不是三个现成的人凑在一起。要说有什么东西先在，只能说，有一对夫妻、一间屋子、一些没处用的期待，加上说不清的紧张和高兴，满满地攒在那里。孩子出生，像往一杯满得要溢的水里落下一滴。这一滴，让「一家三口」一起结晶出来。

这个说法，听上去有点文学。可是在六十多年前，有一位法国哲学家，认真地把它写成了一套哲学。他叫西蒙东（Gilbert Simondon）。

如果你读到这里，觉得本书要讲的东西，他好像都说过了，这个感觉，大半是对的。所以这一章，先认账，再划线。

◆ 先认账：五样东西是他的

西蒙东一九五八年完成博士论文，后来以《个体化》闻名。本书依据的，是他导论的英译，题为「The Position of the Problem of Ontogenesis」，刊在《Parrhesia》第 7 期（2009 年），并对全文做过检索。下面五件事，是他先讲的。

第一，前个体。他说，一个个体，比如一块冰糖、一棵树、一个人，不是世界的起点，而是存在的一个阶段。在个体出现之前，有一种「前个体」的存在。他说它是「没有相位的存在」（大意），里面饱含着没有化开的潜能。这和本书说的混沌态，也就是纠缠尚未分化、还没有主客，几乎是一个意思。

第二，亚稳态。一个完全平衡的东西，不会再变。能生出新东西的，是「亚稳态」：看上去静着，里面却满着张力，一点触动就会变。熬冰糖时，那锅满得要溢的糖水，就是亚稳的。本书的介生态，是结构正在生成、主客分界正在形成，大半就落在这里。

第三，关系与关系项同时出现。关系，不是从两个已经站好的东西之间生出来的。两头的「项」，也不先于这个操作。个体化的结果，不是只出来一个个体，而是「个体与它的环境」这一对一起出来。开头那一家人，就是这样出来的。本书说主体与客体都是显露出来的，不是先有的，这一条他几乎全部讲过。

第四，个体只是存在的一个阶段。个体化之后，前个体的潜能没有用完，有一部分还留在个体身上。本书说，执行态只是科学发生的一态，不是全部。这一点，他在先。

第五，用新维度化解不相容。这一条最要紧，也最危险。

他的例子很有名。你的左眼和右眼，各看到一幅略有不同的画面。两幅画面互不相容，没法重叠成一张。可是大脑做了一件事：它把两幅画面，组织成「远近」。深度这个新的维度被找到了，两幅互不相容的图，成了一个系统。他把这种互不相容叫 *disparation*，信息就是这种张力，意义就出现在新维度被找到的那一刻（以本书核对的导论为准）。

再看本书的三原理里的第一条：两个维度相矛盾，推动第三个维度改变。

只看这两句话，几乎是一回事。你要是这样觉得，请不要压下去。这个怀疑，本书必须正面回答。

还有一个词，你会在他的书里反复碰到，叫「转导」。意思是：一个维度、一种结构，在这锅满着张力的东西里，一点一点地传开去，传到哪里，哪里就跟着成形。冰糖结晶，就是这样。第一粒晶体长出来，旁边的糖水跟着一层一层贴上去。

两头的「项」，不在这个传开去的过程之前。这个词，本书不另造新词，凡讲到这个意思，都当作是他的。

所以先说清楚：在这五处，本书是继承者，不是并列者。读到本书的混沌态、介生态，读到「关系与关系项一起出现」，请直接把他当作先行者。

◆ 再划六处分界

认完账，才有资格划线。六处，每一处都按同一个次序写：他有什么，本书多了什么，怎样检查。

第一处：固定的三个维度。

他讲「新维度」，可是这个新维度，是每一次个体化里临时找到的，因事而异。双眼的例子里是深度，别的例子里是别的。世界总共有几个维度、是哪几个，他没有规定。

本书的主张更硬：有固定的三维，显露、差异、纠缠。它们互相不能归约，而且在不同的领域里，都能指认出来。后面第五编会正式给它们记上字母，并一章一章地检验。

怎样检查？如果有人拿出一个案例，非得有第四个维度、而且这个维度不能归入这三者，才讲得清楚，这一处的增量就不成立。

第二处：六条路径的次序。

他把个体化讲成一个过程，可是没有给出这个过程的次序类型。

本书说，三个维度，谁先动，谁后动，一共六种排法，叫六路径。同一件事，走哪一条，结果不一样。比如，先有「想要」，撞上「做不到」，再显出新东西，和先有一个新东西显出来，再冒出新的「想要」，是两条路。路不同，就能引出可以查的差别。

怎样检查？给定一件事，能不能在事前指出它大概走哪一条，事后再看，是不是。

第三处：三原理是可判的规则。

「用新维度化解不相容」，是一句很好的话。可是它有一个麻烦：事后任何一次成功，都可以说成「化解了不相容」。这句话很难失败。

一句很难失败的话，也就很难被检验。

本书的三原理，要多做三件事。第一，说明是哪两个维度在矛盾。第二，说明推动的是哪一个维度。第三，说明怎样算失败。具体说，三拍是：张力积累，形状改变，回写。缺了回写，也就是改变的结果没有写回起点，这件事就「没有发生完整」。

拿开头那一家人试一试。设想孩子出生前一个月，有人问你：这个家接下来要出的事，是哪两样东西在顶着？你可以说：一样是「想把日子过得稳当」，一样是「夜里有人要起来」，这两样顶在一起，推动的是家里的分工和作息。

到了第三个月，你再看，分工有没有改，有没有哪一条没有写回日常，比如说好了轮流起夜，结果一直是一个人在起。如果是后者，这件事就「没有发生完整」，家里很快会出毛病。

你看，这样的话，是事前能说、事后能查的。

怎样检查？事前指认，事后可查。如果每一次，都只能等事情过去，才说得出来「哪两维、推哪一维」，那么本书的三原理，和他的「化解不相容」，就是同一句话换了名字。

第四处：三态可逆。

他倾向于把完全的稳定，看成生成的终止。可是他也说，个体化之后，前个体的潜能并没有耗尽。这等于留了一扇门：个体可以再次个体化。

本书把这扇门，写成了一条路：执行态里积累的张力，会把结构推回介生态，甚至打回混沌态，新的显露从那里再长出来。三态不是走一遍就完，而是转圈。这一点，第 37 章详讲。

怎样检查？对一个已经稳定的科学理论，能不能指出，它是怎样被自己积累的张力重新松动的，而且这个松动，是不是走了三拍。

第五处：意义目标，这一维。

在他那里，意义出现在个体化找到新维度、两者成了一个系统的时候。意义是事后的，是涌现出来的结果。

本书把「想要什么」，立成一个独立的维度，叫意义目标，后面记作 D。它不是事后冒出来的，而是事前的推力：想要的和现有的有落差，事情才被推着发生。

怎样检查？能不能找到一些案例，把「想要什么」拿掉，事情就不会这样发生；把它换一个，事情就走成另一个样子？第 28 章里的铁锅和体重秤，就是这一类案例。

第六处：落到科学哲学。

他讲物理的、生物的、心理的、集体的个体化，也讲技术物（《论技术物的存在方式》，一九五八年）。可是他没有把话落到证伪、划界、多次性与一次性上。

本书落在这里：科学是在三态中转圈发生的；可证伪性本身是被生出来的；波普尔的科学是多次性科学；此外还有一种一次性的发生，要有人为它预备。

怎样检查？这一处最后要靠第八编的事来裁：为一次性发生预备的东西，到底接不接得住。

六处里，每一处的分量不同。第一处、第二处，是「多给了几样东西」，容易被人说成「加了几个名词」。第三处、第四处，是「把一句话变成规则」，要一个一个案例站住才算数。第五处、第六处，是「走的方向不同」，读者最容易有分歧。所以请你按自己的判断，给六处各打各的分。本书只要求自己做到一件事：每一处，都说清怎样检查。

◆ 他提过波普尔吗

读到这里，你可能会问：西蒙东有没有读过波普尔，有没有回应过他？

这一点，本书尚未核到。

能说的只有这些。导论的英译全文里，检索不到波普尔的名字。一九五八年他答辩的时候，《科学发现的逻辑》的英译本还没有出版，英译本是一九五九年才有的。所以，本书倾向于认为，他没有提过。

可是请注意，这是倾向，不是核实。他的其他著作、讲课稿、通信里有没有，本书没有逐一查过。凡有人拿出原文，本书照改。

这里有一个后果，要摆出来：如果他确实没有碰过波普尔，那么，在「证伪、划界、多次性、一次性」这条线上，他就没有给出答案，也没有给出反对。这不是缺点，只是他没有往这个方向走。本书的第六处分界，说的就是这个「没有往这边走」。

◆ 与第 36 章：两条路，一处回望

你可能已经注意到，西蒙东的前个体、亚稳态，和詹姆斯、西田的「纯粹经验」，在样子上也很接近。都是主客未分，都是后来才分出主客。

第 36 章要专门讲这件事：本书不把经验立为中心。那一章里，有一节要回过头来，再认一次西蒙东。这里先把两章的分工说清。

本章管的是：本书的骨架，从哪里来，欠了谁，多给了什么。第 36 章管的是：这副骨架，会不会因为「主客未分」这个说法，被误当成「经验才是根」。

两章要放在一起读。本章说，前个体与亚稳态这个骨架，是继承来的。第 36 章说，继承来的骨架，不能再当根基用：三态是一个圈，没有哪一态最先，也没有哪一态更真；三态也不是三种体验，因为没有人去体验的时候，一锅液体也有它的分岔。

所以，西蒙东在本书里的位置，是「最近的同路人」，而不是「根」。这一点，在两章里，要前后一致。

◆ 这不就是西蒙东换了个名字吗

现在可以直接面对最强的那个反驳了。

有人会这样说：本书说来说去，不就是西蒙东换了一套名字吗？混沌态是前个体，介生态是亚稳态，三原理是「新维度化解不相容」。再加上几个字母，就成了一套「新」哲学？

这个反驳有分量。本书不躲，分三步回答。

第一步，认下一部分。凡属前面五处的，本书就是他的继承者，没有别的说法。如果有人说「换名」，指的是这五处，本书同意：这五处，不是本书的功劳。

第二步，问剩下的部分，是不是也能换名换回去。这要看六处分界，能不能被「翻译」回他的话里。试一试第三处：他的话里，有没有「事前指出是哪两个维度、推动哪一个，并且规定怎样算失败」这样一条规则？按本书对导论的核对，没有。如果有，那一处就要划掉。第五处同理：他的话里，有没有把「想要什么」当成事前的、独立的一维？按本书核对的导论，意义是事后涌现的。

第三步，也是最要紧的：本书把话说成了可以被检验的样子。换名不会让一句话更容易被推翻，反而会让它更不容易。本书做的，是相反的事：每一处分界后面，都附了「怎样查」，也就是说，每一处，都给了读者拿来打本书的办法。

还有一个反驳，来自另一边：他的「亚稳态」，不就是满着张力的东西吗？张力，不就是「矛盾」吗？那么「两个维度相矛盾」，他的话里早已包含。

这个说法有道理，本书同意一半。亚稳态里有张力，这一点是他的。本书不同意的是另一半：他讲的张力，是存在整体的一种状态，没有被拆成「哪两样顶在一起」。而本书要的，正是拆开：显露与差异，哪一对在顶？还是差异与纠缠？顶住的是哪一对，推动的就是剩下的那一个。拆不开，就没有事前的指认。

当然，还有一个更尖的追问：有人可能再说，固定三维，不是僵化了他的活思想吗？他的好处，正在于每次找到的维度都不同。

这个追问也有分量。本书的回答是两层。

一层，承认风险：一套固定的三维，确有可能变成一个套子，什么都往里装。所以第一处分界里，留了「第四个维度」条款，让这个套子有被打破的可能。另一层，说明为什么冒这个险：只有维度固定了，才谈得上「事前指认」。如果每次的维度都是临时找的，那就只能事后解释，没法事前预备。而本书最终要为之预备的，是未来突然发生的一次性事件。预备，要求事前有一张图。

这是一种取舍。他保住了「活」，本书想多保住一点「可预备」。取舍对不对，不由本书说了算，要靠后面的检验来裁。

你也可以自己试一次。找一件你熟悉的事，比如学一门手艺。问一问自己：这件事，是不是我的第一反应，也是「前个体、亚稳态、新维度」这三样东西？如果是，说明西蒙东的话，你已经用得上了。再问：我能不能事前说出，哪两样东西在顶，推动的是哪一样？能说出，才轮到本书的话。

◆ 如果六处都站不住

最后，把一个条件说在前头。

如果这六处，经检验都站不住，本书就只是西蒙东的一个应用，一份很长的读书笔记。

这不是客气话。本书相对他的增量，就是这六处。哪一处被证明他已经有了，哪一处就要从本书里划掉。

你读到这里，不必现在就相信这六处。请只记住：六处，每一处，都有一条检查的路。

◆ 放回日子里

设想这天晚上，一对夫妻坐在饭桌边，下个月家里要添一个孩子。两个人把能想到的事都聊了一遍，聊得很热闹，可是没有一件落在纸上。

明天，你们可以试一个很小的办法。拿一张纸，写三行字。第一行，哪两样东西在顶着，比如「想把日子过稳当」和「夜里总有人要起来」。第二行，你们猜，被推着要改的是哪一样，比如分工和作息。第三行，三个月以后，怎样算没有成：说好的事，没有写回日常。

把纸折起来，放进抽屉。

这一张纸，用的就是本章说的那条：事前能说，事后能查。三个月后翻出来对一对，你们不用争谁对谁错，只看哪一行成了，哪一行没成。

没成的那一行，也不是坏事。它正好告诉你们，家里的下一次松动，会从哪里开始。

你也可以不等孩子。换一件你家里的事，搬家、换工作、接老人来住，都行。三行字，一个抽屉，一个约好翻开的日子。你要的不是算得准，只是让将来的自己有一张能对照的纸。

带走的话

西蒙东是本书最近的邻居：前个体、亚稳态、关系与关系项同生，是他的；本书多的，是六处可检查的增量。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「本书的骨架全是新的」这一句，拆成了「继承五样、增量六处」。

离突然发生的未来，近了哪一步：认清了骨架的来路，也就知道，预备未来时，哪些是借来的，哪些要自己验。

想一想

你家里添过人，或少过人吗？那一天，除了那个人，还有哪些「称呼」，是同时被生出来的？

第 25 章

退回客体：哈曼，以及怀特海从简

设想你在收拾旧物，翻出一只用了十几年的搪瓷杯。

你当然认得它。白底，蓝边，杯口磕掉了一小块漆。你拿起来，它有点沉，有点凉。你可以说出很多句话：它容量多大，它是什么颜色，它放在桌上占多大地方。

可是你再想一想。这只杯子，是不是就只是这些？

你记得它盛过滚水，烫手的那一回，你才知道它的把手有多不隔热。你也记得它掉在水泥地上，那一声响，和别的杯子不一样。你没有碰到的部分，还有很多：它在零下十度里会怎样，它被一把锤子敲会怎样，它在一个从没见过它的人手里，又会是什么。

每一次接触，你只抓住了杯子的一小块。抓住的，说得出来。没抓住的，好像还在那里，没有被用尽。

有一位哲学家，把这个感觉，立成了一整套本体论。他叫哈曼（Graham Harman）。这一章要请他上场，也要请怀特海（Whitehead）露一下面。

◆ 他说了什么

哈曼的立场，叫「面向对象本体论」。本书依据的是他这一派的基本主张，下面的转述，都是大意，具体的原文与页码，本书没有逐条核过，凡要引用，标「待核」。

他的主张，用大白话说，有三条。

第一，世界是由一个一个对象构成的。杯子是对象，你是对象，一场雷雨、一个国家，也都是对象。

第二，每个对象，总有一部分，退在一切关系的后面。别的东西碰它、用它、看它，都只能碰到它的一面，不能把它用尽。这叫「退隐」。

第三，两种常见的做法，都漏掉了对象本身。一种，是把东西拆成更小的部分，说「它不过是原子的堆」。另一种，是把东西化成它的作用与关系，说「它不过是它做的那些事」。他把前一种叫「下向还原」，把后一种叫「上向还原」（大意）。两种做法，都是把一个对象，换成了别的东西。

拿那只杯子来看。下向还原，是说：杯子不过是一堆陶土、一层釉、一层漆的原子。你把这些原子一个个列出来，列得再全，你有没有把「这只杯子」列进去？你没有，你列的是别的东西。上向还原，是说：杯子不过是它能做的事，盛水，保温，发出响声。你把这些用处一条条写下来，写得再全，杯子在那一刻又有没有被用完？没有，它还可以做你没想到的事。

这三条放在一起，是对「一切都是关系」的一次有力反驳。你可以看出来，这一章谈的，和前面几章谈的，方向是反的。巴拉德说，关系在先，关系项在后。他说，别急，关系再多，也没有把对象用完。

◆ 先认账

先替他把话说足。

他的批评，可以对准本书前面讲过的几位邻居。巴拉德说，物是在内部互动里被切出来的。杜威、哈金、皮克林说，东西是在人的干预与实践里显出来的。如果有人追问：那切出来之前呢？被切的那个东西，被用完了吗？这些人的回答，都不容易。哈曼的这一问，对他们都有分量。

这一点，本书要认：一件东西，不止于它此刻显露出来的那些。

本书没有否认这一点。后面第 26 章要讲，物是特征纠缠的聚合体。聚合体，意味着有些特征此刻没有显出来，换一个场，还会有别的特征显出来。这一层，本书和他是同向的。

还要为他说一句公道话。他讲的「退隐」，不是在说对象神秘，也不是在说对象里藏着什么东西。他的意思，更朴素：任何一次接触，都只抓住对象的一部分。这个想法，和本书说的「每一次显露，都是切出来的一个样子」，其实相近。

另外，他这条路，和波普尔的路，恰好是反着的。波普尔要的是在场的规律，摆在那里，可重复，可检验。哈曼要的是退场的对象，永远有一部分不在场。同是客体中心，一个把客体放在眼前，一个把客体放在背后。把这两个人并排放，你就会看出来，「客体中心」这个说法，里头原来还能有两种样子。

◆ 再划清：安放的地方不同

这里要把本书自建的框架，再拿出来用一下。（请再记住一次：这个「四种中心」，是本书自己的分析框架，不是学界的现成分类。）

本书把哈曼归在客体这一格。理由是：在他的地图上，对象是第一位的，并且自己闭合，关系是第二位的。这个归类的依据，是他的基本主张（大意，待核原文）。他不会把自己叫作「客体中心」，这是本书从外面给他贴的标签。他如果觉得不合适，本书愿意改。

划清的地方，在两处。

第一处，对象是不是一块自己闭合的东西。在他那里，对象自己闭合，关系从外面碰它。在本书这里，物是被一场纠缠聚起来的：对象和场，是一起显出来的。没有一个对象，先自己立着，再被场碰到。

第二处，那没有显出来的部分，放在哪里。他把它放在对象的里面，叫它退隐。本书把它放在还没有被推动出来的纠缠里：放在混沌与介生这两态里，而不是放在一个藏起来的对象里。

两种安放，说出来的话，听上去相差不远。分歧在于，谁更能回答这个问题：一件新东西，是怎样出现的？

◆ 他可以怎样反驳

他可以这样回答本书：你说的「还没有被推动出来的纠缠」，不就是我说的「退隐的对象」，换了个名字吗？

这是一个很尖的反驳。本书要正面接。

先承认：在「有一部分没显出来」这一点上，两人的话，确实可以互相翻译。这一处，不是本书的增量。

再问一个问题：翻译得回去吗？看第三处。设想你想让一只杯子，显出一个它从来没有显过的特征。比如，让它成为一个乐器。

按退隐的说法，这个特征，早就在对象里，只是还没被碰到。那么，该碰哪里、用什么碰、碰了以后什么会改变，这个说法本身，没有给出指引。

按本书的说法，要问：现在，是哪两样东西在顶着？想要的是什么，现有的是什么，场里缺了什么。顶住的那一对，推动的是剩下的那一个。这是一套可以事前指认的问法。

当然，他也可以说：我本来就不打算给出这样的问法，我要做的是本体论，不是方法论。这个回应是合理的，本书也就不再追：我们只是在回答不同的问题。本书问的是，一件新东西怎样发生。他问的是，一件东西究竟是什么。两个问题，各有价值。

本书的立场，因此是：邻居可以留，地图要另画。

还有一层，要补在这里。哈曼的批评，有一个很公平的地方：它也能对准本书。如果本书说「物是纠缠的聚合体」，说得太满，就可能把物化成了「它显出来的那些特征」，也就是他所说的上向还原。本书要防着这一手。所以，凡说「聚合体」，请你记得，聚合体里，有一部分是没有被推动出来的，不是被取消了。

◆ 怀特海：从简

怀特海也在这张图里。

他是过程哲学的大家。在他那里，世界的基本单位，不是不变的实体，而是一个一个正在发生的「事」（他用的词是「现实机缘」）。万物是过程，不是东西。这个方向，本书要认：他是先行者之一。

他的体系，还谈到每一个正在发生的事，有一个「初始目的」（大意）。这一条，和本书的意义目标，是近亲。

可是怀特海的体系，有一整套专门的词，要讲清楚，要很多篇幅。本书对他的用法，和对西蒙东不一样：本书没有逐页核过他的原文，所以不敢随便说「他已经说过」「他没有说」。这里从简，不另开一章。

从简，不等于绕开。本书的六处分界，对他同样适用：他有没有固定的三维？有没有次序？有没有可判的规则、可逆的循环？他的目的，是事前的推力，还是事后的统一？落到证伪与划界了吗？读者如果关心，可以拿这六处，去逐条问他。这六条，本书不替他回答。

◆ 第四编小结：四种中心，各站哪里

第四编到这里，该做一次小结了。请你拿起前面几章的人名，回头点一遍。（再说一次：下面的四种中心，是本书自建的框架，用来看清一件事，不是现成的分类。）

波普尔：客体中心的存在论。规律摆在那里，在场，可重复。

普里高津：客体中心的生成论。世界会自己长出秩序，可是这个长，仍是物的客观过程。

杜威、哈金、皮克林：互动格。重心落在人与物之间的实践和干预，两头还是现成的。

巴拉德：从互动格里走得最远的一位。两头不再现成，都是内部互动的产物；内部互动成了唯一的原理，所以本书叫它内部互动一元论。

哈曼：客体格。他把客体从在场退到了背后，可是第一位的，仍是对象。

西蒙东：最难放。他没有把客体、主体、互动三格里的任何一格，立为底。他立的是个体化这个过程本身，所以他站得最靠近无中心。他缺的，不是中心，而是次序：谁推谁，怎样才算失败。

这一排看下来，可以给第四编一句判词：

他们让世界动了起来，拆了两头，把两者放进一个过程，把客体藏进背后；可是不是各自把一格放在最底下，就是没有给出谁推谁的规则。

这句话，刀只对着理论，不对着人。这几位，每一位，本书都从他们那里借了东西。借得最多的，是西蒙东与巴拉德。

下一编，本书开始换图。换图不是推倒他们，而是把他们各自守着的那一格，放回同一个发生里，让三个维度互相生成，不再有哪一个站在底下。

****### ◆ 放回日子里**

设想这天晚上，你把翻出来的搪瓷杯洗干净，倒扣在碗架上。白底蓝边，磕掉的那一小块漆，在灯下很显眼。

你对这只杯子很熟，熟到以为没什么可说的。可是上面讲过，你抓住的，只是它的一小块。

明天，试一个很小的办法。找一个你从没用过的方式，碰它一下。比如，不盛水，拿一根筷子，轻轻敲一敲杯口，听它发出什么声音。再敲杯身，再敲杯底，听三种声音有什么不同。

敲之前，先问自己一句：「我现在想要的是什么，手里有的又是什么？」想听一听它，筷子在手，两样一对上，一个新的特征就显出来了。

这和本章说的路一致：没显出来的部分，不是藏在杯子里等你，而是要有两样东西顶着，才会被推出来。把听到的声音记一句，下次再碰别的东西，你也这样问。

要是敲出来的声音平平无奇，也不算白敲。你至少知道了，这只杯子又有一面，是你用了十几年都没有碰过的。往后再拿起它，你手里的就不只是原来那一只了。

带走的话

****哈曼把客体藏到了背后，是对「一切是关系」的有力一问；本书把没显出来的部分，放在纠缠里，不放在对象里。**

小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「客体中心只有在场一种」，拆成了在场与退隐两种。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清第四编各家都缺什么，下一编换图时，就知道要补的是「谁推谁」。

想 一 想

你手边有一件用了很多年的东西。它有没有一面，是你从来没有碰到过的？你怎样才能碰到它？

第五编

换掉地图：无中心的发生

前四编，我们先把波普尔的三块砖摆出来，再指出它们底下压着同一块地板。接着看了七十年的批评者，看了两条走出去的路，发现大家用的还是同一张地图。从这一编起，本书动手换图。

换图要有新的记号。从这里起，书里会用到三个字母：S、D、E。它们不是黑话，每一个都对应一件日常的事。

S 是显露，指一件东西显出来的那个样子。D 是差异，指想要的和现有的之间那道差，还有顺着这道差一步步走下去的路。说粗一点，就是目标与路径。E 是纠缠，指对象与场互相缠住、拆不开的那部分。

这三个字母每次出现，书里都会跟一句大白话。请放心读。

这一编要做六件事：说明物是什么，说明主体与客体是什么，说明器具是什么，说明科学是什么，说明规律是什么，最后说明纠缠自己是什么。六件事做完，地图上就没有中心了。

第 26 章

物是特征纠缠的聚合体

◆ 一锅红烧肉

周日下午，厨房里炖着一锅红烧肉。五花肉切成块，先焯水，再下锅煎出油。加冰糖炒出糖色，倒进酱油和料酒，小火慢炖一个多小时。揭开锅盖，满屋子都是香气。

你夹起一块放进嘴里。肥的那部分一抿就化，瘦的那部分带着酱汁的咸甜。你说：嗯，就是这个味道。

现在问一个很笨的问题：这个「味道」，到底在哪里？

你可能会说，在肉里。可是生五花肉里没有这个味道。同样一块肉，清水煮一煮，蘸点盐，吃起来是另一回事。肉里有的是水、脂肪、蛋白质、胶原。这些是成分，不是味道。

你也可能会说，在舌头上。可是舌头只管认几种基本的滋味：咸、甜、酸、苦、鲜。你说的「红烧肉的味道」，还有香气，还有口感，还有油脂在嘴里化开的那股温热。香气靠的是鼻子。你感冒的时候，就吃不出来。

那在记忆里吗？很多人说，这是妈妈的味道。可是没有这锅肉，记忆也出不来。你是在这一口里想起妈妈的。

所以，这个味道不在任何一个地方。它在肉、火、糖、酱油、时间、舌头、鼻子、你有多饿、你想起了谁，缠在一起的这一口里。少了其中任何一样，它就变了形。

这一章要讲的，就是从这一口里长出来的一个说法：

物是特征纠缠的聚合体。

◆ 缠在一起的三股

我们把这锅肉再拆细一点，看看缠在一起的到底有几股。

第一股在锅里。冰糖在热油里炒到变色，是一种变化。肉在锅边煎黄，是另一种变化。两种变化，都会生出新的香气。肉里的胶原在小火上慢慢变软变滑，所以炖得久，才有「入口即化」的感觉。火大一点、时间短一点，全都不对。

第二股在人这边。同样是这一口，饿了三个钟头的人吃，和刚吃完饭的人吃，不是一个味道。北方人和南方人，对「甜」的容忍也不同。还有一个常被拿来说的例子：香菜。有人觉得清香，有人觉得像肥皂水。研究者认为，这和人的嗅觉基因有关（大意）。同一样东西，到了不同的人那里，显出来的样子不一样。

第三股在时间和场合里。除夕夜桌上的红烧肉，和食堂里的红烧肉，哪怕出自同一个配方，吃起来也是两回事。一桌人在说话，窗外有鞭炮，这些也缠进了那一口。

三股缠在一起，才是「这一口的味道」。

你要问它在哪一股里，就像问一根绳子的「拧劲」在哪一缕里。绳子拆开了，拧劲就没有了。

现在，把三个词的大白话交代清楚。

先说特征。一个东西显出来的样子，每一种都是它的一个特征。红烧肉的颜色是特征，软硬是特征，咸淡是特征，香气是特征。一块铁的重量、硬度、导电、生锈，也都是特征。

再说纠缠，也就是字母 E。纠缠不是「环境」。环境是围在对象外面的背景，你可以想象把它拿掉，对象还是它自己。纠缠说的是另一件事：对象和它所处的场互相缠住了，缠到拆不开。红烧肉的味道，拆掉火候就没有了，拆掉舌头也没有了。火候和舌头不是肉的背景，它们是这个味道的一部分。

最后说聚合体。它不是随便一堆东西。一堆沙子里的每一粒各是各的，捧起来又放下，沙还是沙。聚合体是许多特征互相牵着、缠成一团，而且这一团稳得住。

稳得住，是这个说法的关键。

一块红烧肉在你嘴里有它的稳，只是这份稳很浅：换个人，换个心情，换一口饥饿的程度，它就变。一块铁的稳深得多。它的重、它的硬、它的导电，在平常的屋子里，今天和明天几乎没有差别。

还有一点。特征和特征之间，也是互相牵着的。一块材料硬，常常也脆。软，常常也韧。你不能随意挑出一个特征，让它单独变，别的都不动。

烤面包就是一个小例子。外皮要脆，里面要软。你想把外皮烤得更脆，里面的水分就跟着少了。特征不是一排各自独立的零件，而是一张拉紧了网。

◆ 铁也是这样

这一章的说法，可以浓缩成一个随身带着的问法。以后你听到任何一句「某某东西有某某特征」，都可以多问一句：

这个特征，是在什么场里显出来的？

「这个西瓜很甜。」在什么场里？是在你的舌头上，还是在测糖仪的探针上？两者说的「甜」，不完全是同一个甜。

「这条路很堵。」在什么场里？是在早上八点，还是在下午三点？

「这个人很内向。」在什么场里？是在陌生人的饭局上，还是在家里？

问了这一句，你会发现，日常话里大部分的「有某某特征」，都悄悄省掉了后半句「在某某场里」。省得久了，场就被忘掉，特征就好像长在物身上。这并不算错，省话是人之常情。只是当我们去追问科学的地基时，就得把被省掉的后半句补回来。

说到这里，一定有人要反驳：味道是主观的，铁是客观的。你拿味道说事，当然容易。

这个反驳很有力，我们认真对待。

先说清楚，本书不说味道是「主观的」。主观的意思是「只在我的脑子里」。可是红烧肉的味道不只在我的脑子里。它受着糖有多焦、肉炖了多久的约束，这些约束在锅里，不在我脑子里。你炖得不到火候，再会想象也吃不出那个味道。

再说铁。铁的「硬」是怎么回事？你想一想，怎么知道一块东西硬不硬。最老的办法，是拿一样东西去划另一样东西，能划动的是软的那一个。矿物学里有一把按这个办法排出来的尺子，叫摩氏硬度，这是公认的做法。可见，硬不是铁身上贴着的一张标签。硬是在「划」这场互相作用里显出来的。

同样是这块铁，放进炼钢的炉子里，它就软了，化了。硬、重、导电，都是这块铁在平常的场里显出的样子。场一换，样子就变。

所以，铁和红烧肉的差别，不在于一个客观、一个纠缠。它们都是纠缠的聚合体。差别在稳定的程度：铁稳到我们几乎忘了场的存在，红烧肉稳得浅，我们一眼就看出场在起作用。

我们可以排一条从浅到深的梯子。一口汤的「鲜」，稳得最浅，换一碗就不一样。一块面包的香，稍深一点。一块铁，再深。一块金子，在人类用过的所有场里几乎都不变，更深。梯子的每一级，都是聚合体，只是稳的程度不同。

这个差别要记牢，后面几章会反复用到：

稳定有程度，没有「有纠缠」和「没纠缠」的分界。

还有一个更硬的反驳，来自物理学。红烧肉也好，铁也好，都由更小的东西组成。拆到最底下，是原子，是电子，是夸克。这些基本粒子，总该是现成的、不依赖场的物了吧？

我们先承认：基本粒子是稳到极深的聚合体。所有的电子彼此完全分辨不开，这在物理学里是公认的。粒子这一层的「同一」，稳得几乎无以复加。

可是，粒子的特征，同样是在场里显出来的。电子的电荷，在电场里才显出来。它的位置、它的动量，要靠具体的测量装置才显出来，而且换一种装置，显出来的样子就不同。

拿双缝实验来说，同一束电子，装置这样摆，显出来像波。装置那样摆，显出来像一个个粒子。这是量子物理里人人熟悉的现象，巴拉德就是从这里起步的（第 21 章）。

物理学家会说：别用这个来说「没有物」。我们也不这么说。我们说的是：连最底下这一层，特征也是在装置与粒子的纠缠里显出来的。稳到了极处，我们才说「它就是那样」。

◆ 药效在哪里

换一个更正经的例子：一片退烧药。

药盒上写着，成人一次一片，能退烧。你会说，退烧是这片药的一个特征。没错。可是你再想一想，这个「退烧」在哪里显出来？

它不在药片里。放在抽屉里的药片，从不退烧。它在药片进了一个身体、经过消化、进入血液、碰上那些管体温的机制以后，才显出来。

而且，身体不同，显出来的样子也不同。小孩和大人的量不一样。肝不好的人要减量。同时吃着别的药的人，还要问医生。药效这个特征，是药片和身体缠在一起以后的样子。

所以，药厂要做临床试验。试验的意思，就是找一千个、一万个身体，让这片药进去，看缠出来的样子有多稳。如果在大多数身体里都稳，药才能上市。这是多次性科学的典型做法，也是第9章讲过的「一千个病人反复验」。

你看，临床试验这套做法，本身就承认了药效是一种需要在纠缠里反复确认的稳定。只是旧的说法，习惯把这个稳定直接写成「药的性质」，把身体那一头悄悄收进了背景。

读到这里，有人会担心：照你这么说，什么东西都是关系，什么都不是东西了。红烧肉没了，铁没了，药也没了，只剩下一团缠绕。

不是这样。聚合体不是烟雾。它之所以叫聚合体，就是因为它聚得住。铁今天是铁，明天还是铁，你能用它造桥。这份稳是实打实的，它受着炉温、成分、冷却速度这些约束。

本书没有取消「物」。本书是把「物」从起点挪到了结果的位置上。一个东西是怎样聚成、怎样稳住的，是要问的事，不是不用问的事。

◆ 最近的两位邻居

哲学里有人说过类似的话。我们把最近的两位邻居请出来，先承认，再划清。

第一位邻居叫「性质束」。它说：一个物不过是一束性质，红的、圆的、甜的、软的，捆在一起，就是一个苹果。除了这一束，没有一个光秃秃的「东西本身」在底下托着。

这一点我们完全同意。物不是一块带着标签的光板。它是许多特征聚在一起。

可是，我们有三处不同。

第一，性质束里的性质，通常被当成现成的、各自独立的零件。本书说，特征是在纠缠里才显出来的，而且特征与特征之间互相牵连。硬和脆、软和韧，不是两个独立的零件。

第二，一束就是一把，捆得松还是紧，束理论不管。聚合体要问「聚得稳不稳」。这个「稳」自己也是被生成的，第 31 章会讲。

第三，束理论里没有场。苹果的甜，它只说是苹果的，不问是谁的舌头、什么时候的甜。

第二位邻居叫「倾向」。有一路哲学家说，铁的「硬」是一种倾向：它被划的时候，会抗拒。这就更近了，因为倾向本来就是「在某种情形下会如何」。

这里要特别说到波普尔。第 11 章讲过，他在晚年说，倾向是物理实在，是整个物理情境的性质，不是单个物体的性质，而且情境一变，倾向就变（见《倾向的世界》1990）。在这一点上，他已经走到离「纠缠」非常近的地方。本书承认这一步。

分界在于：他说的情境倾向，是一个事先就在的、带着权重的可能性分布。这个分布放在那里，等着被一次次的重复去检验。本书说的特征，是在这一次纠缠里才被生成并稳下来的，没有一个事先摆好的分布在后台待命。

这是同一个方向上的两种走法。

◆ 地基上的第一锹

为什么要花一章的力气，把「物是什么」换个说法？

因为波普尔那块地板，也就是「在场的规律」，靠一个默认的东西撑着：世界里有一个个现成的物，规律写的是「物 A 在条件 C 下会怎样」。如果物自己就是纠缠的聚合体，「同一个物」这件事，就不能再当作起点，而要当作结果。

你要重复一个实验，前提是「同一样东西」。同一种药，同一种细胞，同一个单摆。药店里同一个批号的药片，我们当它们是同一种东西，才敢说「吃一片，每个人效果差不多」。这个「同一」，在本书的读法里，是稳到可以当作同一。稳到什么程度，由生成它的纠缠决定。

你有没有留意过，自己嘴里的「同一样东西」，其实是怎么认定的？

这样说，丝毫不会让科学垮掉。相反，它说明了多次性科学为什么行得通：因为科学面对的那些物，稳到了可以反复拿来用的程度。本书对多次性科学的态度，从头到尾是承认它有用，只是追问它的地基。这一章，是动地基的第一锹。

◆ 放回日子里

回到周日下午那锅红烧肉。设想你把它端上桌，家人吃了一口，有人说今天偏咸，有人说刚刚好。

平常到这里，话就停了。有人嫌淡，有人嫌咸，各说各的口味，吃完收碗。

明天晚饭，你可以换一个做法。别急着争谁说得对，只在心里补一句被省掉的后半句：这个「咸」，是在什么场里显出来的？是今天饿得久，还是汤收得浓了一点，还是这个人刚吃过一块腌菜？

这件事很小，一分钟就够。你不用问出答案，只要补上这半句，就够了。

补过几回，你会发现一件事：很多「他说得不对」，其实是两个人站在不同的场里，各说各的实话。那一口味道，本来就缠着不止一股。

这样试，不是要你让着谁。是让你看清，被你当成「东西身上长着的」那个特征，到底缠着哪几股。看清了，吵架的火气往往先退一半。

要是哪天你换了灶、换了锅，这半句还能接着用。味道变了，先别怪肉，也别怪自己手生，先数一数，缠在一起的哪一股换了。

带走的话

物不是现成的一块，而是特征互相缠住、又稳得住的一团；「现成」是稳到极处的样子，不是起点。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：规律里写的「同一个物」，不再是起点，而是稳出来的结果。

离突然发生的未来，近了哪一步：先问清「稳」是怎样生成的，才看得出哪里还没稳。

想一想

你家最拿手的那道菜，换一个灶、换一口锅、换一个人来做，味道还一样吗？变掉的，是肉的问题，还是纠缠的问题？

第 27 章

主体与客体都是显露

◆ 领证之后的第一个月

设想一对年轻人，姑且叫小周和小林。领证之前，两人各租各的房子，各吃各的饭。领证以后，搬到了一起。

头一个月，事情一件一件冒出来。谁去买菜？水电费谁交？过年先回谁家？周末的衣服谁洗？这些事在领证之前，根本不用问。

怎么分工，各家不同。有人轮流，有人各管一摊。可是只要分工有了，就会冒出一种「该是谁」的味道。邻居问起来，小周会说：「这得问我爱人。」小林会说：「我家那位不吃辣。」

这时候，「丈夫」和「妻子」这两个词，才有了分量。

小周还是那个小周，小林还是那个小林，两个人一点也没变。变的是：他们现在在一个「家」里。家这个场，把两个位置给长了出来。

这是本章要讲的事：家，生出了丈夫与妻子。

你可以先停一下，想想自己。你在家是什么，在公司是什么，在老朋友面前又是什么？

第 12 章讲过一张三格地图：主体、客体、互动。大家的常识是，先有两个人，再有他们之间的相处。先有丈夫、妻子，再有家。

可是你仔细看，「丈夫」这个词并不等于「男人」。同一个人，在家里是丈夫，在公司是经理，在球场上是队友，在老同学聚会上是「那个当年坐最后一排的」。每一个身份，都是在一个特定的场里才显出来的。离开了那个场，身份就退场了。

这里引出第一个字母。S 是显露：一个东西在一场发生里显出来的那个样子。「丈夫」是在家里显出来的一个样子，「经理」是在公司里显出来的一个样子。它们是同一个人在不同场里的不同显露。

再看「客体」。在小周眼里，小林是被照顾的、被惦记的、被指望的那一个，是他的「对象」。可是反过来，在小林眼里，小周也是她的对象。主体和客体，不是两种东西，而是同一场里的两处显露，而且位置随时会换。今天你照顾我，明天我照顾你。

教室里也一样。老师站在讲台上，是「教的人」。学生坐在下面，是「被教的人」。可是干过几年教学的人都知道，一堂课讲得好不好，要看台下的脸色。学生的一个疑惑，会让老师当场换一种讲法。

这时候，到底谁是主体，谁是对象？这堂课的样子，是两头一起显出来的，没有一头能单独说了算。

所以，本书对三分地图里的主体和客体，是这样读的：它们都是显露。

不是先有一个主体站在这边、一个客体立在那边，再去碰面。而是有一场发生，在这场发生里，一头显出了「看的人」，另一头显出了「被看的东西」。

这一点很容易被误会成「身份是假的」。不是。小周在家里承担的那份责任，是实实在在的。孩子需要接，账单需要付。只是这份责任，不是小周身上本来就长着的，而是这个家的场与他一起显出来的。

显出来的东西，同样有重量。

◆ 小家里的三股力

这个小家，其实已经带着三个字母了。我们先不下定义，只看它。

第一股，是两个人想要的日子。想住得近一点，想早点要孩子，想多攒点钱，想各自留一点自己的时间。「想要的」和「现有的」之间有一道差，顺着这道差一步步往前走，有一条路。这就是 D：差异，也就是目标与路径。

第二股，是缠着他们的现实。房租多少，上班路上要多久，双方父母住在哪里，各自的工作忙不忙。这些东西不是围在他们外面的背景，它们已经缠进了日子里，拆不开。这就是 E：纠缠。

第三股，是显出来的样子。谁是「丈夫」，谁是「妻子」，这个家「过得紧巴」还是「过得松快」，「吵得多」还是「商量得多」。这就是 S：显露。

三股力同时在。你想要的日子（D），要撞上现实（E），撞出来的结果，是一个家的样子（S）。

反过来，家一旦有了样子（S），你想要什么日子（D）也会跟着改。现实（E）里的人情往来、邻里关系，也会被这个家改变。这一点，第 31 章会专门讲。现在只请你记住：一个家里，三股力互相推着走，没有哪一股是「最先」的。

再往后走一步。设想这个家里添了一个孩子。

孩子一出生，小周和小林又多了一层样子：爸爸，妈妈。两个人的分工要重排，作息要重排，连说话的口气都变了。孩子长大一点，家里又会长出「姐姐」「弟弟」这样的位置。每一个位置，都是这个家的场往前走一步时长出来的。位置不是一次分好的，是随着场一路长。

换一个更近的例子。

你去做年度体检，抽了血，一周后拿到报告。报告上有一项箭头朝上，医生说，要复查。就在我听到这句话的那一刻，你成了「病人」。

你还是你。你的身体，前一天和后一天，也没有突然变了样。变的是：有一个「诊断」出来了，有一个「医生」站在了你对面，你和医院之间有了一套「该做什么」的路径。这个「病人」，是在医生、仪器、报告、你的担心缠在一起的那一场里，显出来的一个样子。

这并不是说，你身体里的东西是假的。血里的指标是实打实的，它在你被叫作「病人」之前就在。我们说的只是：「病人」这个主体、「病灶」这个客体，是在诊断这场发生里一起显出来的。

医生要有医生的眼光，才看得见这个指标。你也要走进诊室，才成为那个被看的人。

◆ 孟德尔与三比一

这个读法放到科学里，会怎样？

看一个大家都知道的故事。一八六〇年代，修道士孟德尔在修道院的园子里种豌豆。他把圆粒的和皱粒的杂交，一代一代地数，发现第二代里两种性状出现的比例，大约是三比一。他把结果写成论文，在一八六六年发表了。

然后呢？这篇论文沉默了三十多年。

直到一九〇〇年前后，几位学者各自做了类似的实验，又读到这篇旧文章，才发现孟德尔早就讲清楚了。从这时起，「孟德尔遗传规律」成了一个说得出口、教得了书的东西，「遗传学家」也成了一个行当。

用波普尔那一路的说法，这条规律从来就在豌豆荚里，一直在场，只是等人发现。孟德尔是它的发现者。一八六六年没人读懂，是人的问题，不是规律的问题。

本书换一种说法。豌豆在荚里按比例结籽，这件事没有人否认。可是，「遗传规律」作为一个可以说出、可以数、可以拿去检验的东西，需要很多别的东西一起到场。

被培育得很纯的豌豆品系，要有。一个肯一棵一棵数下去的人，要有。把性状拆成一对一对来看的拆法，也要有，这个拆法本身就是一种显露。还有，后来人们读得懂「比例」的那种眼光。

一八六六年，这些东西不齐，规律就没有显出来。一九〇〇年前后，它们齐了，规律和读懂它的人，同时显了出来。所以我们说，科学家和规律，是在同一场发生里一起显露的。

把孟德尔的故事再对照一遍，看两种说法各自会问什么。

旧说法会问：规律在不在场？在。那为什么一八六六年没人读懂？因为人不够聪明，或者不够用心。这个问法，把全部的责任推给了人这一头。

本书的说法会问：一八六六年，缠在一起的东西齐不齐？当时的生物学界，更关心物种怎样变化，还不太习惯把性状拆开来、一对一对地数。用统计去看生物，也不是常见的做法（大意）。到了一九〇〇年前后，人们对细胞里发生的事，有了更多的认识，也更愿意用数来说话了。这些东西一到位，三比一就显出来了。

两种问法的差别，在于它们让你去找什么。前一种让你去找「人哪里不够好」。后一种让你去找「哪些东西缺席了」。

后一种问法，可以拿到别的案例上去用。一个好想法没被接受，先别问大家笨不笨，先问一句：让它显出来的那些纠缠，齐了没有？

◆ 最强的反驳：恐龙

这里有一个最强的反驳，必须正面回答。

你说主体和客体都是显露，岂不是说世界是人想出来的？恐龙在人类出现之前就有了，总不能说，恐龙是人类「显出来」的吧？

这是实在论者最硬的一张牌。我们用三句话来回答。

第一，显露不等于被人看见。恐龙的骨头埋在地下，一点一点被矿物渗进去，变成化石。这是骨头与地层、水、矿物之间的一场纠缠，一次显露，从头到尾没有人参与。本书不拿掉这一次。

第二，「恐龙」这个对象，是另一次显露。一堆石头似的东西，被人挖出来，拼起来，分了类，起了名，复原成一个六米高的大家伙。这是人和骨头之间的另一场纠缠。后一次有人，前一次没有，两次都是显露。

第三，本书不说「世界是人想出来的」。本书说的是：物和知物的人，不是先分好了家、再碰面。这一点，才是对三分地图的修改。

还要补一句，免得有人以为「显露」是想怎么显就怎么显。显露是被抵住的。

上世纪九十年代，辽宁出土了带着羽毛痕迹的恐龙化石，许多人对恐龙长什么样的想象，不得不跟着改。化石不管你的想象，它把你原来的「复原图」顶了回去。这一顶，正是纠缠里的约束在起作用：人那一头和石头那一头，谁也没法单方面说了算。

你炖汤的时候也有这种感觉。你想让它鲜，它偏偏咸了。汤不听你的，它有它抵住你的地方。

还有两路邻居要说一说。

一路是有些研究者讲，科学事实是在实验室里被社会「建构」出来的。这一路的好处，是注意到了人的参与。可是它把重心放在了社会这一头，本书不放。在本书里，社会本身也是一种显露。

另一位邻居是巴拉德。她说得更早，也说得再狠：关系项不先于关系（《与宇宙半途相遇》第 140 页，大意）。这一步，我们和她同行，第 21 章讲过。

分手的地方在第 31 章。本书把她的立场叫作「内部互动一元论」。这个叫法是本书的，不是她的自称。她用 *intra-action* 这个词，意思是关系项经由关系才出现，她否定的是那种预设先在实体的「互动」。她把「内部互动」当成唯一的原理。本书不立这一条。

◆ 没有场外的观众

把这一章的读法，放回第三编那张地图上看一眼。

客体格的人，也就是拉卡托斯、格林鲍姆这一路，守的是被显出来的那一头：规律、物、事实，是现成的，人去逼近。主体格的人，也就是库恩、费耶阿本德这一路，守的是显出来的这一头：共同体、范式、协商，是科学的重心，客体退到幕后。

这两种守法，吵了七十年，吵的是「谁更重要」。可是照本章的读法，这两头是同一个显露的两个侧面。说「谁更重要」，就像问一个家里，丈夫和妻子哪一个更是「家」。问法一变，吵架的前提就松了。

这不是说，库恩和拉卡托斯各打五十大板。他们各自看到了实实在在的东西。库恩看到了共同体怎样让一个范式「显」出来，拉卡托斯看到了检验怎样把理论顶回去。本书只是把他们放进同一个场里：一头显出了人，一头显出了物，两头是互相显出来的。

还有一个更细的追问。你说一切都是显露，那「显露」是显露给谁的？总得有一个看的人在那里吧。如果这个看的人自己也是显露，那他又是显露给谁的？这岂不是一层一层问下去，没有尽头？

这很像问「地球站在什么上面」。答案是一只大象，大象站在什么上面……

回答是：显露不需要一个站在场外的观众。显露是场里的一个变化。骨头变成化石，不是显露给谁看的。一个家里长出了「丈夫」这个位置，也不是显露给一个站在家外面的裁判看的。

显露的意思是：在这场发生里，有一个稳定的样子出来了，并且这个样子又会反过来影响这场发生的下一步。

谁也不站在场外。看的人在场里，被看的东西也在场里。没有一个「最后的观众」，所以也就不需要一层一层追问下去。这样的追问，恰恰是旧地图留下的习惯：它总想给发生找一个站在外面、不被卷进来的位置，不管那个位置叫「主体」，还是叫「上帝视角」。

最后，看一个容易被忽略的方向。显露不是一旦出来就永远在。小周和小林如果有一天分开了，「丈夫」「妻子」这两个位置，就会从这个场里退出来，退回成「小周」「小林」。位置是在场里长出来的，场散了，位置也就散了。

科学里也有这样的时刻。一位科学家在实验室里待久了，会慢慢忘了自己是「观察者」，只觉得手里在做一件顺手的事。一个主客分明的样子，退了场，只剩下做事本身。

这个现象，第六编会专门讲。这里只提一句：既然主体和客体是显出来的，它们就既可以出现，也可以退场。把它们当作永远站在原地的两个东西，是旧地图的一个习惯。

◆ 放回日子里

回到小周和小林搬到一起的那个月。设想领证后的第三十天，一个平常的晚上，两个人都下班晚了，谁也没做饭。

小周心里想的是：这该是你的事吧。小林心里想的是：昨天我已经做过了。两个人没吵，但碗筷摆得有点重。

这时候，「丈夫」「妻子」这两个位置，正悬在饭桌上。它们不是谁带来的，是这个小家刚刚长出来的，还没长稳。

明天晚上，你可以试一个很小的办法。吃饭前，别问「该谁做」，改问一句：「我们这个家，现在想要怎样的晚饭？」

这一问，把眼睛从「谁的位置」挪到了「这场里缺什么」。想要的、现实里有的、此刻显出来的样子，三样摆在桌上，一起商量。

你也可以拿自己的家试，拿办公室里的茶水间试。位置是场里长出来的，场里缺什么，就先看缺什么。

这一晚，说不定还是泡面。可是两个人是坐下来商量出的泡面，位置没有谁硬塞给谁，碗筷也就轻轻放下了。

带走的话

主体和客体不是先在两样东西，而是同一场发生里的两处显露；谁也不站在场外。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：主体站这边、客体立那边，再去碰面的那张三分地图。离突然发生的未来，近了哪一步：看懂位置会长出来，也会退场，才不会把眼前的主客分界当成永远。

想一想

你在不同的地方，是不是不同的「人」？那些身份，是你带去的，还是那个场给你长出来的？

第 28 章

器具也是发生的

◆ 一口锅是怎么来的

厨房里最不起眼的东西，往往最有来历。比如那口铁锅。

先声明：下面讲的不是考古，也不是考据，不是说历史上真的就是这么一步一步走过来的。它是一个推演，用来看清一条道理。

设想有一户人家，一直用陶罐煮东西。陶罐肚子大、壁厚，适合慢慢炖、慢慢煮。后来，这家人想做一种新吃法：把切小的菜扔进热油里，大火快翻几下就出锅。既省柴，又保住菜的脆。

他们试了。陶罐受不了。壁太厚，热得慢，火一急就容易裂。罐子又沉又深，没法翻动。想做的和做得到的，撞上了。

撞了几次以后，人们慢慢摸索出一种锅：壁薄，热得快。底圆，火集中在中间，菜翻起来顺手。用金属打成，不怕急火。这就是铁锅的样子。

锅有了以后，事情没完。「炒」成了一条主路。为了炒得快，菜要切得小，切成丝、片、丁。为了保住火候，调料要提前备好。厨房里的灶也要改，要能容得下一口圆底锅。一口锅，回过头来把整个厨房的做法都改写了。

这个小推演里，三个字母都在场了。一个一个指出来。

D 是差异。想要的，是快火快炒。现有的，是慢炖的陶罐。想要的和现有的之间有一道差，这道差就是目标的来路。

E 是纠缠。陶罐的壁厚、受不了急火、翻不动，是它与火、与油、与菜缠在一起以后显出来的样子，不是陶罐「单独」具有的缺点。

S 是显露。撞了几回以后，一口薄壁、圆底、金属的锅，在这场发生里显了出来。

这里藏着本书最常用的一条原理，叫三原理。大白话是：两样东西互相顶着，就会逼着第三样东西改变。在铁锅这件事里，「想得到」（D）顶着「做不到」（E），逼着锅的形状（S）改变。

这个改变，一般分三拍。

第一拍是张力积累：想做的和做得到的，越撞越紧。第二拍是形状改变：撞到一定程度，新的形状出来了。第三拍是回写：新的形状回头去改写原来的目标和现实。铁锅出来了，「炒」这个目标变得更具体了，灶、刀工、调料也都跟着变。这就是回写。

这条路，从目标出发，经过纠缠，落到显露。本书管这种次序叫「倒逼型」，写成字母是 $D \rightarrow E \rightarrow S$ ：目标先动，撞上现实，逼出新形状。第 40 章会讲到六种次序，这是其中之一。这里只记住铁锅这一个例子就够了。

铁锅的故事，还有后半段，而且后半段更能说明问题。

铁锅有一个毛病：新买来的，要先「开锅」，用油反复烧、反复擦，让锅面养出一层保护。用完了不擦干，第二天就生锈。一口好用的铁锅，要人伺候。对于下班回家已经很累的人来说，这是一个新的「想要的和现有的之间的差」：想要炒菜，但不想伺候锅。

于是新一轮张力积累起来：想要不粘、不生锈、省事，现有的是铁锅的脾气。后来人们给锅面加上涂层，不粘锅就出现了。而不粘锅又带来了新的目标和新的难题：不能用铁铲，不能烧太狠，涂层掉了怎么办。

锅回写的地方，还不止灶和刀工。连「什么菜算一道菜」，也跟着变了。爆炒、小炒、快炒，这一类菜，是有了圆底薄壁的锅才有的做法。陶罐的年代里，没有人会去问「这道菜怎样才能锅气十足」，因为这个问题，那时候根本问不出口。

你看，一件器具显出来，不是终点。它回写以后，会长出新的目标。新的目标又去顶新的纠缠，再逼出下一件器具。器具是一串发生，不是一个完成品。这和「工具是现成的、等着人拿来用」的想法，不一样。

◆ 秤与镜片

再看一个现代的器具，体重秤。

没有秤的时候，「胖没胖」怎么判断？看衣服紧不紧，看镜子里的样子，听别人怎么说。这是一个模糊的感觉，今天觉得胖了，明天又觉得还好。

有了秤，一个数字出来了：六十三公斤。你每天早上站上去，数字会变，你能记下来，能画一条曲线。这时候，一件事发生了：你可以说「我这个月想瘦两斤」。这句话，在没有秤的时候是说不出的，因为没法知道到底瘦了没有。

注意，这里没有说「体重是秤造出来的」。你的身体在上秤之前就有重量，这一点没有争议。我们说的是：「胖没胖」这个模糊的感觉，被秤改写成了一个可以问、可以比、可以达不到的东西。秤让一些以前无从问起的问题，变得能问了。

秤还会回头改写人。有人天天上秤，数字上上下下，心情也跟着上上下下，饮食跟着变，运动也跟着变。这就是回写：器具显出来以后，反过来改了人的目标，也改了人的日子。

现在的计步手环，也是同一个道理。以前没有人问「我今天走了几步」，因为没法数。手环一戴，这个问题冒了出来，还带来了新的目标：一天一万步。有人为了凑够数字，睡前在屋里原地踏步。数字本来是用来反映日子的，后来日子开始围着数字转。

可是，秤的回写有两面。秤只管重量，不管腰围，不管肌肉与脂肪的比例。天天盯着秤的人，容易把「体重」当成「健康」。秤让一些问题变得能问，同时也让另一些问题不容易被想起来。器具不只是放大镜，它也是筛子。

再看一个科学史上的例子，显微镜。

十七世纪，英国的胡克用显微镜看软木薄片，看到了一格一格像小房间一样的结构，他给这些小格子起名叫「细胞」。书是一六六五年出版的《显微图谱》。差不多同时代，荷兰的列文虎克用自己磨的镜片，在一滴水里看到了许多活动的小东西。这些都是公认的史实。

想一想，在镜片磨出来之前，「一滴水里有没有活物」，是一个问题吗？严格说不是。因为没有任何办法去检验它，它不可想、不可问，更谈不上可驳。

镜片磨出来之后，这个问题才有了形状。不但如此，显微镜还规定了「怎么看」：东西要切得很薄，要染色，要放在载玻片上。看到的東西，有一部分是这套做法显出来的。所以后来的显微镜工作者，总要提防一种东西，叫「伪影」，也就是由制片、染色、光路造成的、不属于样品本身的图像。

这说明了什么？显微镜不是一块透明玻璃，让你直接看见「本来就在那里的东西」。它是一个器具，它自己参与了「什么被看见」。

同时，这也提醒我们：器具的参与不是任意的。同一滴水，用不同的镜片、不同的染色，看到的東西有稳定的一致之处，一致到我们能够确认哪些是伪影，哪些不是。这份稳，是纠缠里的稳，不是谁说了算。换句话说，镜片参与了「看见什么」，可是参与得有章法，别的人拿同样的镜片、同样的办法，也能看到同样的東西。

把三件器具并排放一放，你会看到一个相同的样子。

铁锅：想要的，是快火快炒（D）。撞上的，是陶罐受不了急火、翻不动（E）。显出来的，是薄壁圆底的金属锅（S）。回写的，是整个厨房的做法。

体重秤：想要的，是弄清楚自己胖没胖、想瘦多少（D）。撞上的，是感觉模糊、身体的变化看不见（E）。显出来的，是一个每天都能读的数字（S）。回写的，是人的目标、饮食和心情。

显微镜：想要的，是看清肉眼看不清的小东西（D）。撞上的，是眼睛的极限（E）。显出来的，是一片一片磨出来的镜片（S）。回写的，是一整套关于「什么值得问」的新问题，比如一滴水里有没有活物。

三件器具，每一件都有一个「想要」，有一个「撞上」，有一个「显出」，有一个「回写」。这四个动作，不是硬凑的格式。你用日常话把一件器具的来历讲出来时，它自己就会长成这个样子。不信，你可以拿手边的一把剪刀、一只水杯，照这四步讲一遍它的来历。

◆ 器具与「可驳」

这一章的说法，和波普尔有一个直接的接口。

波普尔的可证伪性，要靠「基础陈述」：一个理论说「不会发生这样的事」，有人观察到了这样的事，理论就被驳倒。可是，「观察到了」是怎么来的？得有一架望远镜、一张底片、一把尺子、一套记录的规程。

波普尔自己是看到这一点的。他承认，基础陈述靠研究者的决定来接受，并把科学的经验基础比作打在沼泽里的桩子：打到够稳就停，并不是打到了什么坚实的底（《科学发现的逻辑》第五章，大意）。这个比方很诚实，本书记下它。

这里的要点是：什么算一次「观察」，什么算「反例」，是被器具规定的。没有体重秤，「我这个月瘦了没有」，就不是一个可以被驳倒的说法。有了秤，它才有了被驳倒的可能。器具改写的，不只是可想、可问，还有可驳。

可证伪性自己，究竟是不是一个被这样「发生」出来的东西，本书留到第 39 章再讲。这里只埋一个伏笔：一件事能不能被驳倒，要看有没有器具把它变成可驳的。

还有一个有意思的现象，是好用的器具会退场。

一位炒了二十年菜的师傅，手里握着锅，并不觉得「我手里有一口锅」。锅已经成为了手臂的延伸，他想的是火候，是菜，是客人催得急不急。只有锅把手松了、锅底漏了的时候，锅才忽然又变成一件「东西」，回到他眼前。

科学里也有同样的情形。一位熟练的显微镜工作者，看切片的时候，不会想着镜片，他想的是细胞。仪器退到了背景里，眼前只剩下被看的東西。可是一旦镜头脏了、出现了怪影，镜子就从背景里跳了出来。

这个「退场」，很值得记住。它解释了一个常见的错觉：为什么人们总觉得器具是中立的、透明的。因为用得好的时候，器具把自己藏起来了。藏起来，不等于不在。器具的透明，是它被用熟以后的样子，是一种稳，不是它不参与的证明。

你手机里有没有哪个小软件，你早就不觉得它在那里了？

◆ 最强的邻居

器具也是发生的，这个想法，有邻居先说过。

巴拉德就是其中最近的一位。她明确说，实验装置本身也是现象，是开放的、没有内在边界的实践（《与宇宙半途相遇》第 146 页，大意）。这一点，我们完全承认。她没有把装置写成现成的，这一点要说清楚。

皮克林也值得说。他在一九九五年的《实践的碾压》里讲「抵抗与调适」：科学家碰到仪器和世界的抵抗，就调整自己的目标和做法，如此来回。这和铁锅的故事很近。目标在碰壁中被改写，他早就看到了。

哈金讲实验里的干预。他有一句出名的话，大意是：你能拿电子去喷别的东西的时候，就有理由相信电子是实在的（大意）。他看到的，是器具的使用本身带着实在感。

三位邻居，我们都承认。分界在哪里？

本书的增量，是把这件事放进一个有次序的框架里：目标（D）、纠缠（E）、显露（S）三个维度，谁顶着谁、逼着谁变、怎样回写，是可以说清楚的，而且有次序可排。

巴拉德的「折叠」，说到了器具与对象互相卷进去。可是为什么在这里折、不在那里折，没有交代，因为她的框架里没有目标这一维。皮克林与哈金，说的是人和物之间的来回，他们的两头仍然是「人」和「物」。

本书的说法是：人、物、器具，都是同一场发生里的显露。

◆ 最强的反驳：管道

还有一个反驳，来自一个很朴素的想法：器具只是中立的管道。铁锅传热，水的沸点还是一百度。体重秤读数，体重还是体重。显微镜放大，细胞还是细胞。你把器具说得这么重要，岂不是说，没有秤就没有体重，没有镜片就没有细胞？

这个反驳，我们分三步回答。

第一步，完全同意读数是稳的。同一个人，同一天早上，上五次秤，数字应该差不多。这份稳是实打实的，不是谁的想象。本书从不说器具「造出了」事实。

第二步，要问的是：这份稳是什么样的稳？

秤的稳，是在「人站得住不动、地面是平的、弹簧或传感器没坏、重力大致相同」这些纠缠里的稳。拿到月球上，同一个人站上同一把弹簧秤，读数会变小，因为那里的重力小。体重要在什么场里读才有意义，是被一整套安排规定的。这套安排，就是器具的一部分。

第三步，管道也有形状。水管的粗细，决定了能流过多少水。家里装过净水器的人都知道，水从那根管子里出来，流速和味道都变了，因为管子中间多了一道滤芯。水管的材质，决定了水里会带上什么味道。一个「管道」从来不是什么都不加，它在传的同时，也在选，在塑。

所以，器具不是障碍，也不是中立的窗户。本书的说法是：器具是发生的一部分。

它显出来，是因为目标撞上了纠缠。它显出来以后，又改写了什么可想、什么可问、什么可驳。

◆ 放回日子里

回到那口铁锅。设想你家厨房里也有这么一件用了很多年的东西，一把钝了的菜刀，或者一只总是不太听话的电饭煲。

平常你习惯了它，晚饭时只想着菜，不想着刀。刀退到了背景里，这是好用的样子。

明天晚上，你可以试着做一件小事。切菜前，拿起这件东西，照第 28 章的四步，用日常话问它四句：当初想要的是什么，撞上了什么，才显出这个样子，它又改了我家哪一件做法。

你不用查资料，凭自己记得的说，说错了也无妨。一把刀，怎么会决定你把菜切成丝、还是切成块？一只电饭煲，又让你多问了哪些事，少问了哪些事？

这样问过一次，你会发现，手边的东西不是一块透明的玻璃。它悄悄替你筛过一遍：哪些事容易做，哪些事你已经懒得去想。

问完以后，不用急着换掉它。只要记得，下次这件东西又让你觉得顺手的时候，那份顺手，是它和你的日子一起磨出来的。

带走的话

器具不是站在发生之外的管道，而是发生的一部分：它由「能做到」撞上「做不到」而来，又改写什么可问、可驳。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：器具是中立透明、等着人拿来用的管道。

离突然发生的未来，近了哪一步：看出每件器具都有筛子的一面，才知道哪些问题它从来问不到。

想一想

你手机里有没有一个计步或者记账的小软件，用了以后改变了你的日常目标？它让你多问了什么，又让你少问了什么？

第 29 章

科学是理念塑造的工具

◆ 菜市场里的「一斤」

早上的菜市场，一个大妈拎着一袋青菜，对摊主说：「你这秤不对吧，不够一斤。」摊主把秤举起来给她看：「您看，平的，足斤。」

两个人为了一个数字吵起来。可是你想一想，吵架的前提是什么？是两个人都认同「一斤」这个东西，都认同它有一个标准，都认同秤可以用来量它。

老辈人讲「半斤八两」，意思是两边差不多。这句话的来历，是旧时一斤合十六两，半斤正好八两，所以半斤和八两是一回事（这是公认的说法）。现在一斤合十两，五百克，这句老话还在，来历却已经没几个人知道了。

「斤」和「两」，是一种理念：人们约好的一套量法。这套量法被做成了秤、砝码、定盘星。有了这些器具，「足斤短两」才成了一件可以吵、可以查、可以定对错的事。

一个理念，塑出了一件工具。这件工具，又回头把一类事情变成了可以裁判的事情。

这一章要讲的，就是把这个小小的菜场场景，放大到整个科学上：科学是理念塑造的工具。

先把「理念」这个词的大白话说清楚。

理念不是「脑子里闪过的念头」。脑子里的念头，是一个人的事，叫自我的事。本书说的理念，是已经成形的想法，已经放在了人与人之间、纸上、仪器里、规矩里的那些想法：概念，单位，方程，方法，评价标准，价值。

「一斤」是一个理念。「光速不变」是一个理念。「对照实验」是一个理念，「显著性水平取百分之五」是一个理念，「这个药要通过三期临床」也是一个理念。它们可以被写下来，被教给别人，被拿去用。

再举一个眼前的。路上「靠右行驶」，也是一个理念。它塑成了路中间的线，路口的灯，驾校里的口诀。你从来没有一天，是自己想明白了才靠右走的，可是它天天在裁判谁走对了、谁走错了。

学校里的「及格线」也是。六十分，是一个人们约好的数。它塑成了试卷、阅卷标准、补考通知。有了它，「学会了没有」成了一件能判的事。可是它也回写：学生开始算「差几分及格」，老师开始讲「考试要考的」。一条线，改写了教和学的日子。

本书里还会反复出现三个「界」：理念界、现实界和自我界。这是第 41 章的事，到时候再详细讲。这里只借用其中的「理念界」一个词，指所有这些成形的想法所在的地方。注意，是「理念界」，不是「意识界」：理念放在人与人之间，不只是在某个人的意识里。

◆ 塑、用、回写

有了这个词，就可以说本章的核心句子了：科学，是人把理念塑成工具，放进现实里去用，再把用的结果写回理念。

这句话里有三个动作。

第一个动作是塑。人把一个想法做成一件能用的东西。一米是一个理念，塑成一把尺。牛顿的几个方程，塑成了一套算轨道的办法。「对照实验」，塑成了一套分组、盲法、记录的程序。

第二个动作是用。把工具放进现实里去干活：量一量，算一算，试一试。

第三个动作是回写。用的结果，反过来修改原来的理念。尺不够准，就换更准的标准。方程算不对水星的近日点，就改方程。程序有漏洞，就补漏洞。

塑、用、回写，一圈一圈地转，科学就是这一圈一圈转出来的东西。你要问「科学是什么」，不妨看它每天都在干的事：设计工具，使用工具，修改工具。

「回写」这一拍，最容易看清的例子，是「一米」。

十八世纪末，法国人想给长度定一个人人都认的标准。办法是取地球子午线的一段，把它的千万分之一定为一米。这是公认的史实。后来，人们用金属尺做了标准米原器，存放在专门的地方。

可是金属会热胀冷缩，原器只有一把，要比对就得跑到它那里去。科学越往前走，对长度的要求越精细，这把原器就越显得不够用。到了一九八三年，国际上把一米重新定义：光在真空中，在一个极短的时间里走过的距离，这个时间是二亿九千九百七十九万二千四百五十八分之一秒。这也是公认的定义。

你看，一个理念（一米），塑成了一件工具（尺，后来是原器）。工具用久了，暴露了问题。问题再回写，把理念本身的定义改掉了。改了以后，新的理念又塑出了新的工具：测光速的仪器，可以到处复制的标准。一圈转完，又是一圈。你看，科学里最硬的单位，也是这样改出来的。

这个例子还说明一件事：理念不是从天上掉下来的。一米的定义，是在几百年的使用中，一步一步被现实磨出来的。理念塑造工具，工具也在塑造理念。

再看一个统计里的小例子。它显示，理念这种工具，既能让事情变得可裁判，也会回头改变人的行为。

做实验的人，会算一个数，叫 p 值。大致是说：如果其实没有效果，碰巧看到这样大的差别的可能性有多大。科学界有一条常用的线，是百分之五： p 值低于零点零五，就算「统计上显著」。一般认为，这条线与统计学家费舍尔的建议有渊源（大意）。

这个理念，塑成了一整套工具：软件里自动给出的 p 值，期刊编辑看着的星号，论文投稿时的惯例。有了这条线，一个实验「有没有结果」，成了一个能判的事情。这是它好用的地方。

可是它也回写。一些研究者开始想办法让自己的结果「刚好过线」，换一种算法试一试，换一批数据试一试。这种做法后来有了专门的名字，圈内叫「 p 值操纵」。这条线本来是用来裁判的，一旦成了目标，就开始改变被裁判的东西。

这件事提醒我们，理念塑成的工具，从不是一块透明的玻璃。它塑造了研究者的行为，研究者的行为又修改了工具的用法。在这样的场里，工具、理念和人，是缠在一起的。

◆ 最强的邻居：工具主义

这个说法，听上去很像一个老牌的立场，叫工具主义。我们要把它的最强版本摆出来。

工具主义的意思是：科学理论不必当成对世界的描述，它们是做预测、做计算的工具。有用就行，不必问「是不是真的这样」。

迪昂是这一路的老前辈。一九〇六年的《物理理论的目的与结构》里，他把物理理论看成一套经济地整理实验规律的数学体系，不当作对事物本质的解释（大意）。范弗拉森在一九八〇年的《科学的形象》里提出建构经验论：接受一个理论，只需要相信它在能观察的范围内是恰当的，不必相信它说的不可观察的东西是真的（大意）。

这一路的好处，值得先承认。它比朴素的实在论老实。它看到了理论是人做出来的，是为用而做的，不必把每一个理论符号都当成世界本身。第 16 章讲过，这是怀疑规律的一路。

可是，本书和它有三处分界。

第一，工具在世界的外面，还是里面。工具主义默认有一个现成的世界在那里，工具是人带着去对付它的。第 16 章把这一点叫作「怀疑规律，不怀疑物」。本书说，工具、使用工具的人、被工具对付的东西，在同一场发生里，互相改变。铁锅与厨房的关系（第 28 章）就是这样：锅没有站在厨房外面，它是厨房的一部分。

第二，工具是「救现象」，还是塑造可问之物。工具主义的重点，是让计算和观察对上号。本书的重点，是工具改写了什么可想、可问、可驳。秤让「胖没胖」成了问题，镜片让「一滴水里有没有活物」成了问题。工具不只是在世界已有的问题上帮忙，它也在生出新问题。

第三，不退到「只管预测」。本书不说「有用就行，不必问靠不靠得住」。稳定是有程度的。一个工具与它打交道的东西之间，磨合得稳不稳、稳到什么程度，是可以比较的，也是要追问的。这一点，后面细讲。

还有一位老邻居，是杜威。第 15 章讲过，他把概念和理论都看成解决问题的工具，在探究中被检验、被修改。这一点，本书也承认。本书还觉得，他比后来许多人都更早地看到了「回写」。

分界还是同一处：他的工具，是人用来对付一个「有问题的情境」的，两头依然是人与情境。本书把工具、人与情境放进了同一场里，也给这场发生排了三个维度。

◆ 最强的反驳：无奇迹

有一个很有分量的反驳，实在论者最爱用，普特南讲得最有名，叫「无奇迹论证」。

它是这样说的：如果科学理论只是人塑出来的工具，那么，为什么这些工具能预言它没见过的东西？牛顿力学算出了一颗还没被人看到的行星的位置，后来望远镜一指，果然在那里。如果理论只是人造的工具，这样的成功不就成了奇迹？唯一不奇迹的解释，是理论抓住了世界本来的样子。

这个反驳，得认真回答。分三句来答。

第一，塑造不是任意的，塑造时是被抵住的。一个理念要塑成工具，得受现实的约束。陶罐受不了急火，「快炒」这个理念就得换锅（第 28 章）。你想把「一斤」定成多少都行，可是你想用一把定得乱七八糟的秤去做买卖，买卖就做不下去。被抵住的塑造，有好坏之分：磨不出相配的工具，会被丢掉。

第二，成功不是奇迹，因为工具和对象是一起被磨合的。想象一把钥匙和一把锁。钥匙是人造的，锁也是人造的。钥匙能开锁，没有人觉得是奇迹。因为钥匙是照着锁的样子，一次一次磨出来的：不合，就再锉。理论与现实的关系，更像钥匙与锁，不像照片与风景。你配钥匙时，师傅总要拿原来那把比一比，锉一下，试一下，再锉一下。理论的磨合，也是这样一锉一锉磨出来的。照片只能拍已有的风景，钥匙和锁是一起长成的一对。

第三，这并不是说，预言成功了，就是抓住了世界的「本来面目」。本书不这样说，也不说它「没抓住」。本书说的是：磨合得很稳的一对，在它们一起稳定下来的范围里，就像一个站得住的地板。至于范围之外会怎样，要看那里的纠缠是什么样子，不能事先打包票。

所以，对这位邻居，我们的态度是：它指出了真正的难题，成功需要解释。我们的解释和实在论不同，是「磨合出来的稳」，不是「抓住了现成的真相」。

另一个担心，来自相反的方向。既然科学是人塑出来的，那是不是想塑成什么就塑成什么？是不是倒向了相对主义，倒向了费耶阿本德那句「怎么都行」？

不会。理由有两条。

一条是上面讲的：被抵住。你的理念是否能塑成一件好工具，不由你说了算，要看它撞上现实以后，撞出了什么。陶罐裂了，就是裂了。

另一条是，塑造的结果，不是平摊的。有的工具一经使用，就发现各种毛病，很快被淘汰。有的工具，经过长年的使用和修改，越磨越顺手，成了几代人共用的基础设施，比如公制单位，比如统计里的那几套基本方法。这种差别，本书叫稳定的程度。程度高的，我们就放心地把它当成地板用。

所以，「理念塑造的工具」和「怎么都行」之间，隔着一整个「被现实抵住」。

◆ 稳了以后的科学

这一章和本书的主线，有一个直接的联系。

波普尔的多发性科学，是知识为反复出现的现象提供指导。这样的科学，需要一个前提：工具要稳。量长度的标准要稳，药的批次要稳，仪器的读数要稳，统计的做法要稳。只有工具稳了，才谈得上「同样的实验，别人也能重复」。

所以，多发性科学能够成立，靠的不是世界里摆着在场的规律，而是理念塑成的一整套工具已经磨合得很稳。这一点，我们不是要拆台，而是要给它一个更准确的说法：多发性科学，是工具稳了以后的科学。

稳，有两面。

一面是，它让大量的事情变得可以重复、可以检验。这是它的功劳。另一面是，当面前出现一个这套工具还没有塑出来的难题，旧工具就用不上了。这个难题，就是后面几编要讲的：一次性的发生。

最后补一句，免得单向地看。

工具塑造理念，理念也被工具塑造。人用工具，人也被工具塑造。一个在实验室里待了十年的博士生，他「看」的方式已经不同了。他看一张图，一眼就能找出那个异常的峰。这个本事，是仪器、规程、导师、同行的目光一点点塑进去的。他成了一个「科学家」，是在这套工具里被显出来的，这一点第 27 章已经讲过。

你有没有发现，自己用久了某件工具，连看东西的眼光都变了？

所以，科学不只是一堆工具，也不只是一群人。它是工具、理念和人互相塑造、互相回写的一个场。

◆ 放回日子里

回到菜市场里为一斤菜吵架的那两个人。设想你自己是那位拎着青菜的人，回家以后还在想，是不是被短了秤。

晚上，你把菜倒进盆里，顺手又掂了一掂。这时候你可以停一下：我手里这把「尺子」，是谁塑出来的，又在悄悄裁判着我什么？

明天晚上，你可以试一个小办法。在纸上写下三把你每天都在用的尺子，比如一个分数，一个数字，一条线。每一把后面，各写一句：它让什么事变得能判，又让什么事不容易被想起。

写完不用急着扔掉哪一把。只是看一眼，哪一把写得最顺手，哪一把写得最费劲。

顺手的，多半是你早已用熟、退到背景里的。费劲的，往往正是它回写了你、你还没留意的地方。尺子是人塑的，也就可以再磨。

这件事做一次，只要五分钟。做完回头看那菜场里的争吵，你会更明白，两个人吵的那一斤，背后是一整套被约好的量法。

你还可以把这张纸留着，过一个月再看，那几把尺子的位置有没有变。

带走的话

科学是人把理念塑成工具、用进现实、再把结果写回理念的一圈圈循环；工具在发生里面，不在世界外面。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：工具是人带去对付现成世界的东西，成功只能靠「抓住真相」来解释。

离突然发生的未来，近了哪一步：认清多次性科学是工具稳了以后的科学，就看得见工具还没塑出来的那一块空地。

想一想

你每天在用的「尺子」有哪些？成绩，工资，点赞，步数。这些尺子，是不是也在塑造你想要的东西？

第 30 章

规律是显露的稳定态

◆ 每天八点必堵的那座桥

设想一座城，城里有一座大桥。每天早上八点，这座桥准堵。堵得多了，大家都当成了天条：出门前互相提醒，别走那座桥，八点准堵。老司机甚至说，这是「规律」，比天气预报还准。

后来，城里几家大公司商量着，推行了弹性上班：早九点到十一点之间，随便哪个钟点到都行。

几个月以后，有人发现，八点那座桥，没那么堵了。堵没有消失，只是散开了。从七点半到九点半，一长段都有点慢，但不再有一个集中爆发的尖峰。

这时候，大家的说法分成了两派。一派说：「规律变了。」另一派说：「那本来就不是什么规律，只是习惯。」

这个小小的争论里，藏着一个大问题：规律到底是什么？是摆在那里的东西，还是别的什么？

先按波普尔的办法，把这件事过一遍。「每天早上八点，这座桥堵」，是一个全称陈述：每一天都如此。后来出现了一些不堵的日子，这些就是反例。按可证伪性的说法，这个陈述被驳倒了。

可是没有人这样觉得。没有人说「八点堵」这个理论错了，被证伪了。大家的感觉是：条件变了。

这个「条件变了」，值得细看。条件是什么？是桥的宽度，是车的数量，是公司的打卡制度，是学校的上课时间，是红绿灯的配时，是公交的班次。这些东西不是围在「八点堵」外面的背景。它们都缠进了这件事里，拆不开。

这里，要引入本书的第一条方程。 $S=F(D,E)$ 。大白话是：一件事显出来的样子，由人们想要的，和缠在一起的现实，一起定。

S 是显露，这里就是「八点堵」这个样子。D 是差异，也就是目标与路径：每个人都想在九点前到公司，孩子要在八点前进校门，这是「想要的」。E 是纠缠：桥有多宽，车有多少，上班要不要打卡，学校几点上课，这些是和「想要的」缠在一起的现实。

F 只是「由它们一起决定」的意思，不用去想它是什么公式。

「八点堵」，就是这两样东西一起压出来的样子。

弹性上班改的是什么？改的是 D：不再是「每个人都必须九点前到」，而是「九点到十一点任选」。这一改，牵动了 E 里的打卡制度。D 和 E 一变，S 就跟着变了：那个尖峰散了。

所以，规律没有被驳倒，是生成它的那团纠缠变了。

把这座桥再看细一点，看看三股力是怎样互相推着走的。

最初，大家都想在九点前到公司（目标），而桥就这么宽（纠缠），「八点堵」就这样压了出来（显露）。

接下来，这个显出来的「八点堵」，又回头去推别的一样。人们为了躲堵，有的七点就出门，有的换了一条绕远的路。这是目标和路径被它改了。有的人干脆搬到离公司近的地方住。这是缠在一起的现实被它改了。城市里的人觉得这座桥负担太重，商量着在旁边加修一座，或者修一条地铁。这又是纠缠被它改了。

你看，「八点堵」不是一个只承受别人推动的结果。它自己也在推：推人的出门时间，推人的住处，推城市的建设。堵车这个显露（S），一边被目标和纠缠定出来，一边又回头改目标和纠缠。

这就是第 28 章讲过的「回写」。也是下一章要讲的那个关键：纠缠自己，也是被生出来的。这里先点到为止。

◆ 稳定的梯子

那么，为什么在弹性上班之前，「八点堵」看上去那么像一条规律？

因为它稳。日复一日，周一到周五，年复一年，它都出来。这是因为生成它的 D 和 E 本身就稳：上班要九点打卡，桥就那么宽，学校八点上课，这些东西几年不变。

本书把这样的东西，叫作显露的稳定态。大白话是：一个显出来的样子，在许多次纠缠里，一次又一次地稳稳出现，我们看上去，就觉得它像一条规律。

注意「稳定」这个词，是有程度的。可以排一条梯子。

最浅的一级，是「八点堵」。它稳到制度一变就变。

深一点的，是节日里的春运。一年一度，稳了许多年，可是高铁一通、政策一改，也会变形。

再深一点，是一个单摆的周期。摆线轻，摆角小，不计空气，周期只和摆长与重力有关。这个公式，我们在地球上用了几百年，非常稳。可是到了月亮上，同一个摆，摆得慢了许多，因为那里的重力小。公式的形式没变，条件变了，数就变了。

再往上，是万有引力定律。你不妨在心里给自己熟悉的几条「规律」排一排：它们各在梯子的哪一级？在已经测过的范围内，它稳到了极处，我们把它叫「自然律」。

再看一个最有意思的比较。同样是「每天固定发生」的事，日出和八点堵，我们给它们的地位完全不同。日出稳了亿万年，我们说它是天文规律。八点堵稳了几年，我们说它是习惯。

其实，两者的差别不是性质上的，是我们能想到的、可以改动它的那些东西，在两种情形里相差悬殊。对于八点堵，一纸通知就能改。对于日出，没有任何人类的办法能改。

从「八点堵」到万有引力，是一条连续的梯子。每一级，都是显露的稳定态。区别不是「有规律」和「没规律」，也不是「社会的」和「自然的」，而是生成它的那团纠缠，有多难被改变。

还有一个问题值得问：既然规律是稳出来的，为什么人们总觉得它是「摆在那里」的？

答案和第 28 章讲的器具退场是同一个道理。一个东西稳得久了，生成它的目标和纠缠，就退到了背景里，人们不再留意。每天八点堵了十年，大家忘了这是「每个人都想九点前到公司」和「桥只有这么宽」一起压出来的，只觉得「八点就是堵」，好像堵是八点这个时刻自己带的。

规律越深，这种感觉越强。引力定律稳了几百年，我们几乎不再想到，它还要靠尺、钟、观测、计算这一整套东西撑着，只觉得它就在那里，亘古不变。

所以，「在场」的感觉，是稳定的副产品，不是稳定的原因。波普尔把这个感觉当成了地基，本书把它看成了结果。

这不是说他看错了世界。他看到的，是世界上最稳的那一层，稳到连场都看不见了。

◆ 最强的反驳：软与硬

这里，一定有人提出最强的反驳。

你拿堵车说事，堵车是社会现象，是人定的制度，当然可以变。可是自然律不一样。引力不会因为谁改了打卡制度而变。你把软的社会趋势，和硬的自然规律，混在一起，这是偷换。

这个反驳有分量，分几层来回答。

先说承认的部分。波普尔自己就做过这种区分。他在《历史主义的贫困》里，把「趋势」和「规律」分开：历史上的趋势，不是自然规律，不能当规律来预言（大意；具体章节待核）。他的这一步，是谨慎的，有分寸的。我们也不主张把堵车和引力等同。

再说本书的回答。本书不说引力「会变」，也不说引力是「社会的」。我们说的是：引力定律作为一个稳定态，它的稳，也靠生成它的纠缠撑着。

这团纠缠里，有天体和质量，也有人用来量它的尺和钟，有人定下的一套单位，有一整套观测和计算的办法（第 28、29 章讲过）。在这些东西不变的范围里，它稳得像一块站得住的地板。我们正是靠这块地板，才能盖起大桥、发射卫星。

第三，这样说，反而给「多次性科学为什么行得通」一个解释。波普尔说，知识为反复出现的现象提供指导。反复出现，是因为生成它的纠缠稳。越稳，越能反复。越能反复，越好检验。多次性科学，是在稳定态上做事的科学。

这个说法，是承认它的地基有用，只是改了对地基的看法：它不是天然摆着的，是稳出来的。

最后，还有一个历史的例子可以参考。牛顿力学在速度很高、引力很强的地方，让位给了相对论，这是公认的。可是牛顿力学并没有作废，在日常的速度范围里，它依然稳，工程师天天在用。物理学里管这种关系，叫新理论在一定范围内回到旧理论。

用本书的话说：旧规律没有被驳倒，是它稳的范围被划出来了。

再换一个厨房里的例子。第 9 章里，本书说照菜谱做红烧肉，每次都管用。现在可以换一个说法：菜谱是一个稳定态。

它写着：五花肉三斤，冰糖几块，小火炖一个钟头。为什么它管用？因为它背后的那团纠缠稳：肉的部位差不多，锅的大小差不多，灶的火力差不多。

可是有一天，家里换了电磁炉。同一份菜谱，同样「小火一个钟头」，出来的肉却是另一个样子，也许太干，也许不够烂。这时候，你不会说菜谱被驳倒了。你会说：电磁炉的「小火」和燃气灶的「小火」，不是一回事。你把菜谱改了：时间多加一刻钟，水多加一点。

菜谱没有被驳倒，生成它的纠缠换了。你重新调，调出新的稳定态。第二次、第三次再做，它又稳了。你家的菜谱，大概也是这样一次次改出来的。这是一个小小的「发生」：一个稳定态，在新的纠缠里被重新稳了出来。换了灶，换了锅，换了人，都可能要这样重新稳一次。

◆ 最近的邻居：规律机器

说到这里，必须请出一位离本章最近的邻居：卡特赖特。

她在一九九九年的《斑驳的世界》里提出，所谓自然规律，并不是到处都成立的，只在一些特殊的安排里成立。她把这样的安排叫「规律机器」：一套稳定的零件，加上稳定的运行条件，才能让规律性出来。行星绕太阳转，是一台这样的机器。实验室里精心搭好的实验装置，是另一台。离开了这样的机器，规律就不成立（大意）。

这一点，和本章的说法非常近。本书承认她看见了关键：规律需要一套稳定的安排撑着，而且这套安排是要被搭起来的。

分界有两处。

第一，她的「机器」是搭好的装置，是物上的安排。本书的说法是，这套安排，也就是纠缠，本身是被生成的，生成它的，有目标，有显露，有回写。

第二，她没有一个「目标」的位置：为什么要搭这台机器，搭成什么样，被什么推着改，这些在她的框架里没有位置。本书的框架里，D 这一维正是干这件事的。

另一个担心是：既然规律是显露的稳定态，那是不是说，规律是人想定什么就定什么？

不是。

D 这一维，指的是差异，是目标与路径，不是「人的意志」。在堵车的例子中，每个人想九点前到，这是目标。可是桥只有那么宽，这是现实。你再想准时，桥也不会自己变宽。目标和现实互相顶着，顶出了那个「八点堵」的形状。它不是谁定的，是两边一起顶出来的。

更何况，纠缠这一维，也不是人定的。陶罐受不了急火，不管你怎么想，它就是会裂。

所以，规律不是「人想定就定」。规律是在目标与纠缠的互相顶撞里稳下来的样子。有人参与，但没有人单方面说了算。

◆ 三个随身的问题

读到这里，你可以带走三个问题。以后遇到任何一条「规律」，不论是说起股市、天气、孩子的成绩，还是办公室里的人际，都可以问一问。

第一问：它背后的目标是什么？也就是，是哪些「想要的」，把它压成了这个样子？

第二问：缠着它的现实是什么？哪些条件，不是背景，而是已经缠进去、拆不开的？

第三问：这两样里，哪一个最容易变？最容易变的那一个，就是这条规律最脆的地方。

拿一个眼前的「规律」试一试：中午十二点，写字楼下的外卖总是送得慢。

第一问，目标是什么？几百个人，都想在十二点吃上饭。第二问，缠着它的现实是什么？骑手就这么多，电梯就这么几部，门口取餐的地方就这么大。第三问，哪一个最容易变？最容易变的，是大家的用餐时间。公司把午休错开半小时，这条「规律」就会松。

你看，三个问题问完，你不但知道它为什么出现，还知道哪里一动，它就变。

用这三个问题，你会发现，有的「规律」很脆，一个小改动就变。有的很深，几十年也不动。这样的判断，比一句「这是不是客观规律」，要有用得多。你一旦知道它的脆处，就知道了在哪里下手，也知道了在哪里不要轻易承诺。你家附近的菜市场、你们单位的食堂，也都可以拿这三问去试一试。

这一章还留了一条尾巴。

本书说，「八点堵」不是被驳倒，而是生成它的纠缠变了。那么，科学史上那些「驳倒」，是不是也可以这样读？一个理论被一个反常的观测顶了回去，是它被驳倒了，还是它背后的那团纠缠变了？

这是第 38 章要讲的事：同一个反常，在一个纠缠里是「证伪」，在另一个纠缠里是「待解的谜」。这里先不展开。只请你记住堵车这个小例子：「驳倒」和「条件变了」，有时候是同一件事的两种说法。

◆ 放回日子里

回到每天八点必堵的那座桥。设想你家离那座桥不远，每天早上七点五十出门，一路都在心里念叨：又要堵了。

这句念叨，平常没人去问它。它就像一条摆在那里的规律，你只管认命，提前十分钟出门，或者晚十分钟再走。

明天早上，你可以试着用三个随身的问题，把它过一遍。第一，大家想要的是什么。第二，缠着它的现实是什么。第三，哪一样最容易变。

不用写下来，路上想一想就行。你可能会发现，最容易变的那一样，恰好就握在你自己手里：出门早二十分钟，或者今天换一条路。

这样试一次，你就多了一个看法。眼前的「每天如此」，不是命，是一团稳得有点久的纠缠。你能动它的哪一角，先动那一角。

到了桥上，车还是慢慢挪。可你心里那句「又要堵了」，已经换成了另一句：是哪一处在顶着，我能不能先挪开。

晚上回家，你不妨把这三问也讲给家里人听，看看他们觉得哪一样最容易变。

带走的话

规律是显露的稳定态：稳有程度，规律没有被驳倒，是生成它的那团纠缠变了。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：规律像日出一样「摆在那里」，与谁的目标、谁的条件都无关。

离突然发生的未来，近了哪一步：学会问「哪一处最脆」，就能在稳定态松动之前先看见它。

想一想

你们小区门口，有没有一个每天固定会发生的「规律」，比如某个时刻排长队？想一想，改动哪一件事，它就会消失？

第 31 章

纠缠也被生成：无中心

◆ 一条街的人气

城边有一条老街，原来冷冷清清，白天没几个人，晚上黑灯瞎火。有一对夫妻，租下了街角的一间铺面，开了一家小面馆。

头几个月，生意一般。可是面做得好，慢慢有了回头客。回头客多了，隔壁的空铺面有人来租，开了一家奶茶店。再后来，又来了一家文具店，一家修手机的小摊。街上晚上亮起了灯，路过的人多了，面馆的生意更好了。

过了两年，这条街有了一种东西，叫「人气」。外地人来了会问：「听说这条街吃的多，对吧？」

现在问一个问题：这条街的「人气」，是谁给的？

不是老街自己带的，当初它冷冷清清。也不是面馆夫妻一个人的功劳，没有后来的奶茶店、文具店，也撑不起来。人气是一家一家店、一个一个客人，缠在一起长出来的。

更要紧的是，这个人气一旦长出来，就成了后来者来不来、开什么店的重要原因。

这个「人气」，就是本书说的纠缠，是人与场互相缠住的那个东西。它不是一开始就摆在那里的背景。它是被生出来的。

这一章要讲的，就是这句话：纠缠也被生成。

前面几章，本书一件一件地说了：物是特征纠缠的聚合体，主体和客体都是显露，器具是发生的一部分，科学是理念塑出的工具，规律是显露的稳定态。现在要把这些合在一起，写成三条方程。

$S = F(D, E)$ 。大白话：显出来的样子，由目标与路径，和纠缠一起定。这一条，上一章用过。八点堵，由大家想九点前到，加上桥的宽窄，一起定。

$D = G(S, E)$ 。大白话：目标与路径，由已经显出来的样子，和纠缠一起定。你想要什么，不是凭空来的。你看到了什么、有了什么，加上被什么缠着，一起决定你想要什么。面馆夫妻最初只想开一家小店。开了以后，看到街上有了人气，才想起来再开一家分店。想要的，是被已有的和缠着的一起塑的。

$E = H(S, D)$ 。大白话：纠缠，由已经显出来的样子，和目标与路径一起生成。这是本章的重点。街上的人气，由已经开起来的店（S），加上店主们想把生意做下去的各种打算（D），一起生出来。

三条方程，每一条都是「一个维度，由另外两个维度一起定」。它们的位置是对称的：没有哪一条在先，没有哪一条是「给定的」，其余的都是它的结果。

字母 F、G、H，在这里只是「由两者一起定」的意思，不是三个已经知道的公式。它们要表达的，是一种互相推着走的关系。

◆ 什么叫「有中心」

这时候，一个很自然的反驳就来了。先把它摆出来，因为它是对这一编最有分量的一次考问。

反驳是这样的：你们批评别人，说波普尔把物与规律当成中心，库恩把共同体当成中心，巴拉德把互动当成中心。可是你们自己呢？你们不是把「纠缠」放在了最底下吗？E 听上去就是最基础的那一层。你们是不是只是又立了一个中心，叫「纠缠中心」？

这是对本书最强的一个反驳。本书不绕开，一层一层地回答。

先要说清楚，本书说的「中心」是什么意思。

所谓中心，就是一个第一性的东西：在这个理论的解释里，它不被别的东西生成，别的一切由它而来，或者围着它转。

要看一个理论有没有中心，可以做一个三步的检验。

第一步，列出这个理论的基本项。第二步，对每一项问：这个理论里，有没有一句话，说它是由哪些别的项生成的？第三步，如果某一项的答案是「没有，它自本自根」，或者是「只由它自己上一轮生成」，那一项就是这个理论的中心。

注意，这个检验问的，是理论自己的解释次序，不是问世界背后有没有更深的东西。

用这个办法回头看前面几家。

波普尔的科学图景里，在场的规律是被默认的起点。科学去发现它，不去问它由什么生成。这是客体一头的中心。

库恩解释科学怎样变迁，范式与共同体决定了什么算科学，而共同体本身，是他解释里给定的起点。这是主体一头的中心。

巴拉德要多说几句，因为她是从互动格里走得最远的一位。她说「关系项不先于关系」，把内部互动当成唯一的原理。本书把这个立场叫作内部互动一元论。这是本书的叫法，不是她的自称。她的 intra-action，意思是关系项经由关系才出现。她否定的，是预设先在实体的 interaction。

她给了内部互动一套迭代重构的动力学，所以不能说它不动。本书只说：按这个检验，内部互动在她的框架里只自我迭代，不被另外两维生成。这一点，第 22 章已经讲过。

三家都有一个「不被生成」的东西。它们站的位置不同，被检验出来的样子是同一种。

◆ 三层回答

那么，本书的纠缠，是不是这样一个「不被生成」的东西？分三层来答。

第一层：每一维都被另外两维生成。

看三条方程： $S = F(D, E)$ ， $D = G(S, E)$ ， $E = H(S, D)$ 。每一条，等号左边那个维度，都由右边另外两个维度一起生成。左边的那个字母，不出现在自己的右边。

这一点要看准。如果 E 的右边也有 E ，写成「 E 由 E 和别的东西生成」，那就是自我迭代，和内部互动一元论的写法是同一种。本书的 E ，右边没有 E 。

所以：没有哪一维，是免于被另外两维生成的。

用街的例子来说：人气（E）不是一开始摆好的背景，是店（S）和店主的打算（D）一起生出来的。而店和打算，又是在人气里被推着改的。因为人气旺，才有人来开店，才有人改了打算。

你可能会问：人气一旦有了，它不是自己就能撑着吗？不是的。把店都关了，没有人再打算来这里做生意，人气会一点一点散掉。它的「撑着」，是靠一次一次被店和打算重新生成的。稳，是被反复生成的稳，不是自己延续的稳。

第二层：同时互生，没有第一推动。

反驳者会追问：E 由 S 与 D 生成，S 与 D 又由别的生成……这样推下去，不是无穷后退，就是绕圈子。你到底从哪里开始？

回答是：这里没有「开始」。

在旧地图里，人们习惯想一条链：先有 A，A 生出 B，B 生出 C。链有头，头就是第一推动，就是中心。可是三个维度的互生，不是一条链。它们在同一场发生里，同时互相推着走。

想一想第 27 章的那个家：先有丈夫妻子，还是先有家？不是哪个先，是在同一场发生里，一起长出来的。想一想那条街：先有人气，还是先有店？也不是哪个先。每开一家店，人气多一分。人气多一分，下一家店更容易开起来。

这样的圈，是不是循环论证？不是。循环论证，是在一条证明里，用结论去证明前提。这里是在讲一场发生的结构：几个东西互相依存、互相生成，没有哪一个能单独先在。就像两个人搭伙过日子，不是一个先养活另一个。

这个圈也不是原地打转。三原理说的「三拍」，就是它怎么转：张力积累，形状改变，回写。每转一拍，三个维度的状态都变了一点。街不是原地打转，是一年比一年热闹，或者一年比一年冷清。

有人会说：六条路径里，总有一维是先动的。先动的，不就是中心吗？

不是。先动，是这一场发生的起手，不是「不被生成」。铁锅的故事里，目标先动，可是那个目标，本身就是被旧灶、旧锅和旧日子推出来的。起手的那一维，也在上一轮的回写里被另外两维生成过。

第三层：为什么不是「三个中心」。

又有人说：你们有三个维度，三个互相不能归约的东西。这岂不是三个中心？

这是一个很好的问题。回答要回到「中心」的定义。中心的作用，是充当一个不被生成的起点，其他的东西从它出来。

三个维度互相不能归约，意思是：你不能把 D 完全写成 S 与 E 的某种组合而不剩下什么，其余两维也一样。所以每一维都有自己不可替代的角色。

可是，这恰恰说明没有哪一维能当中心。因为中心要的是：它能够生出其余的。而这里，每一维都是被另外两维生成的。如果有一维是不被生成的起点，它就违反了方程。

互相不能归约，加上互相被生成，两个条件放在一起，正好把「中心」这个位子封死了。

还要说一句，免得误会。「对称」说的是方程的位置对称，不是说三维在每一件事里出力一样多。堵车的事，目标一改，面貌就变。陶罐的事，是纠缠先把人顶了回去。哪一维先动、哪一维顶得重，是六路径要讲的事，不是谁当中心的事。

◆ 无中心是一把尺

第四层，也是最刁钻的一层。

你们说「无中心」，「无中心」是不是你们理论的中心？「发生」是不是你们理论的中心？三条方程是不是你们理论的中心？

这个追问，要认真对待。回答有三部分。

第一，「无中心」不是一个站位，而是一个检验。它不是说「本书站在没有中心的地方」，而是上一节那个三步检验。对任何一个理论，都可以问它的每一个基本项：这个东西，被生成吗？被什么生成？这个检验，对别人用，也对自己用。

本书的检验结果，可以写成一句话，请你抄下来：

没有一维不被另外两维生成。

这句话有两半。一半是「被生成」：每一维，在方程的左边出现一次。另一半是「被另外两维」：它的右边没有它自己，也没有只靠其中一维就能写完的方程。

第二，这句话可以出错。说「每一维都被生成」，听上去很顺，会不会什么都对？所以要给它一个可以被打破的条款。

本书叫它撤供条款：任何一处纠缠，如果把显露与目标这两头的推动全部撤掉，它仍然原样地自己稳着，并且查不出它是被别的场的推动稳住的，那么 $E = H(S, D)$ 就破了，「纠缠也被生成」这句话就要收回。

面馆街的人气，一撤供就散。这是它通过检验的样子。

常见的疑问是：地震把街震塌了，街的场变了，却和店、店主的打算毫不相干，这怎么算？

回答是：地震是另一场发生，是地壳那一头的差异、显露与纠缠的事。街的场被它改了，是一场发生推动了另一场发生。追得到推动者，只是推动者不在这条街上。条款问的是「追不追得到」，不是「推动者必须在近处」。

当然，这样的条款，在复杂的案例里不容易查，需要具体的追查。稳到极处的纠缠，比如引力场，最难查。本书不假装它容易。附录一把条款写成了可检查的形式，第 50 章会给出一个可以出错的预言。

第三，对自己用的结果是：本书的三维划分，同样是一个被生出来的显露。三个字母，是在这套理论的发生过程里，被本书显出来的一种拆法。它有它的稳定，也有它可能被改的地方。如果有一天，有证据表明需要第四个维度，或者某一维其实可以归约成别的，本书的三方方程就要改。

「发生」这个词，也不是第四样东西。它只是三个维度互相生成这件事的名字。把它当成一个「大写的发生」，让它在背后推着一切走，就又立了一个中心。本书不这样用。

还要重申一句，因为读到这里，最容易发生一种滑动。纠缠不是环境。

环境是围在对象外面的东西，是背景。如果把 E 写成「环境」， $E = H(S, D)$ 就成了「环境由对象和目标生成」，听上去像是对象在塑造外面的世界。这是一个很浅的说法。

纠缠说的是：对象与场互相缠住，缠到拆不开的那部分。街上的人气，既不属于哪一家店，也不是店外面的背景。拆开任何一头，它就没有了。

如果把 E 误读成环境，「纠缠中心」就会变成「环境决定论」，那是一个中心。「纠缠也被生成」才是本书的意思。

最后，给读者一个工具，用来监督这本书自己。

在三个字母里，最容易滑进「中心」的，恰恰是 E。因为「纠缠」听上去，像一个最底层的、无所不包的东西，像「一切都是关系」。

如果有一天，本书某一章里出现了这样的句子：「一切都由纠缠决定」，请你把它标出来。那是本书犯了错，把 E 当成了第一性。

同样，如果出现「一切都由目标决定」，那是把 D 当成了中心，变成了目的论。如果出现「一切都是显露的结果」，那是把 S 当成了中心，变成了现象的堆积。

正确的说法永远是：某一维，由另外两维一起定。这句话，是对一切中心主义的一个随身警报。

◆ 与旧中心的分界

现在，可以把这个意思，放回第 12 章那张地图上了。先说一句：地图上的这几种「中心」，是本书自建的分析框架，不是各家的自称。每一家的原文依据，在第三、四编里逐家给过。

客体中心，把显露出来的物，也就是 S 这一头，当成了现成的起点。主体中心，把共同体和视角，也就是人的这一头，当成了起点。在本书的读法里，主体与客体都是显露（第 27 章）。所以这两种中心，都是把 S 的某一个侧面当成了第一性。

互动格，把互动，也就是纠缠这一头，当成了第一性。巴拉德是这一路走得最远的一位，她给了内部互动迭代重构的动力学。所以本书说她是内部互动一元论：只自我迭代，不被另外两维生成。普里高津的客观复杂性，是物的自组织当起点，是客体这头的生成论。哈曼退回了物。

目标这一维呢？就本书核对过的部分看，这几家有的看到了目标在被改写，比如皮克林（第 28 章）。可是没有谁把它立成一个和显露、纠缠并列、有自己生成方程的维度。

西蒙东要单独说一句。第 24 章交代过：在「无中心」这一项上，他和本书只是中度重叠，本书没有把它单列为分界。因为他和本书用「中心」这个词，不是一回事，不好硬比。所以，本章的检验是本书自己的尺子，本书不拿它去给西蒙东下判。

本章用到的增量，落在第 24 章六处分界里的三处。

第一处，固定而不可互相归约的三个维度，让「谁生成谁」可以逐条去问。第三处，三原理是可判的规则，让「无中心」这句话可以被检查。第五处，D 作为一维，让旧地图里缺位或只在事后出现的目标，有了一个事前的位置。

用一句话来说：旧地图主要在 S 与 E 这两头挪中心，D 这一维没有被立成并列的一维。本书不挪中心，把三维放平。

◆ 本编小结

回头看这一编，走过了六站。

第 26 章，物不是现成的块，是特征互相缠住、并且稳得住的聚合体。红烧肉的味道在这一口的纠缠里，铁的硬在划的作用里。

第 27 章，主体和客体不是先在的两个东西，是同一场发生里的两处显露。家生出了丈夫与妻子，科学家与规律一起显出来。

第 28 章，器具不是站在发生外面的管道。铁锅、体重秤、显微镜，都是目标撞上纠缠逼出来的，又回头改写什么可想、可问、可驳。

第 29 章，科学是理念塑造的工具。塑、用、回写，一圈一圈地转。与工具主义划清：工具在发生里，不在世界外。

第 30 章，规律是显露的稳定态。「八点堵」与万有引力，是一条稳度的梯子。规律不是被驳倒，而是生成它的纠缠变了。

第 31 章，纠缠自己也被生成。三方程对称： $S = F(D, E)$ ， $D = G(S, E)$ ， $E = H(S, D)$ 。没有一维不被另外两维生成，这就是无中心。

这六站合起来，构成了本书要换上的新地图：无中心的发生。

它的意思是，世上的东西，包括物、人、器具、规律，都是三个维度互相推着走、互相生成的结果。没有一个在发生之外的起点，也没有一个站在发生之外的观众。

波普尔的科学，是在这张图上稳得极深的那一块地方做事的科学：物稳，工具稳，规律稳，所以可以重复，可以检验。这块地方，是实实在在的，也是有用的。本书没有拆它。本书只是说，它是图上的一部分，不是图的全部。

那图的其余部分是什么？在这六站里，已经几次提到：稳定态会退场，显露会散去，工具会失灵，纠缠会重新生成。稳定只是发生的一种状态。

接下来的第六编，要去看那些被遗忘的状态：当一切还没有稳下来的时候，当主体与客体还没有分开的时候，发生是什么样子。

◆ 放回日子里

再回到那条老街。设想你就是晚上收了摊、坐在面馆门口喝水的那个人。街上的灯一盏一盏亮着，有人在奶茶店排队，有人在文具店门口翻本子。你忽然想问自己：这份热闹，到底算谁的？

你多半会想找一个人来记功。可这一章说的正是，找不到。面馆让奶茶店有了客人，奶茶店让街上有了灯，灯又让面馆多了人。哪一边都推着另外两边，哪一边也都被推着。

明天有一个小办法，你可以试一试。挑一件你身边的「气氛」，比如家里的晚饭，或者一个工作群。别问「这是谁带出来的」，改问三句：谁在推它，它又推了谁，它们之间缠成了什么样子。拿一张纸，只写这三句，每句不超过一行。

写完你可能会发现，那个你原先想怪罪、或者想感谢的人，只占了其中一小格。这不是要你放下评价，只是让你下一次开口之前，先看一眼整条街。：纠缠也被生成，所以它不是又一个中心；「无中心」是一把可以出错的尺。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：那个不用解释来历、自本自根的「第一性」，包括本书自己的纠缠。

离突然发生的未来，近了哪一步：三维放平以后，任何一维松动都能追到另外两维，突然的事才有处可查。

想一想

你的生活里，有没有一件事，你一直把它当作「背景」，比如你的工作环境、你的家庭氛围？想一想，它是不是也在被你的行动和你的想法，一点点地改变着？

第 六 编

被遗忘的混沌态与介生态

前面五编，我们一直在看别人怎样批评波普尔，也看他们的批评落在哪里。这一编换一个问法：波普尔和他的批评者，到底站在世界的哪一块地上说话？

本编要请出三个词：执行态、混沌态、介生态。它们说的是同一场发生的三个阶段。先从大家最熟的那一个讲起。

第 32 章

执行态：所有人只研究这一态

◆ 一锅按键煮出来的米饭

电饭煲在厨房里放了好几年。早上淘米，加水，盖上盖子，按一下键。半小时后灯跳了，米饭是熟的。明天再做一遍，还是熟的。后天，大后天，都是熟的。

这件事里，什么都分得清清楚楚。有一个人，是做饭的。有一口锅，是用来煮的。有一把米，是被煮的。人按键，锅发热，米变熟，各管各的，谁也不会串岗。

你有没有在按键的那一刻停下来问过：我是谁？这口锅究竟是什么？米又是什么？大概从来没有。这些问题早就不用问了，分工已经定下来，一切顺顺当当。你甚至可以一边按键，一边想别的事。

这样的状态，本书叫执行态。结构已经稳定，主体和客体已经分开，事情可以检验，也可以一遍遍重复。电饭煲、菜谱、药品说明书、实验室里的标准流程，都活在这一态里。

先把第六编要用的三个词一次摆出来，免得后面一路猜。混沌态，是纠缠还没有分化，里面分不出谁是主、谁是客。介生态，是结构正在生成，主客的分界正在形成，却还没有定下来。执行态，是结构稳定，主客已分，可检验，可重复。

这三个词，后面五章会一个一个讲透。这一章先讲大家最熟的那一个，也讲清楚一件怪事：为什么七十年里，几乎所有人，只研究了它。

◆ 检验是一张快照

回头看波普尔。他的可证伪性要成立，需要哪些条件？

第一，得有一个说得清的对象。理论说「这种金属加热会膨胀」，那就得有金属、有热、有膨胀。第二，得有一台稳定的仪器。尺子今天量是一米，明天量还是一米。第三，观察的人可以换。张三量，李四量，结果要对得上。第四，得能重复。这一次量得不准，可以再量一次。

这四条凑在一起，就是执行态。对象是现成的，仪器是现成的，观察者可以互换，事情可以重来。波普尔说的检验，就是在这样的场面里拍下的一张照片。

再举一个家里的例子。你用体重秤称体重，早上称一次，晚上称一次。你不会怀疑秤，不会怀疑自己是不是同一个人，也不会怀疑「体重」这个说法有没有意思。三样都当作现成的，才能说「今天重了两斤」。

要是秤有时准有时不准，「重了两斤」就什么也证明不了。所以检验这件事，从头到尾都在借执行态的光。

照片没有错。药品要在一千个病人身上反复验，桥梁要反复算，飞机的每一颗螺丝都要查，这些都靠这张照片。第 9 章已经讲过，这是多次性科学的本事。本书不贬低它，也离不开它。

要问的是另一件事：照片之前呢？一台仪器是怎样变得稳定的？一个对象是怎样变得「说得清」的？一群观察者是怎样变得「可以互换」的？这些事，每一件都有一个来历，每一件都发生过。

执行态不回答这些问题。它只管在场面已经摆好之后，怎样检验。就像裁判只管比赛开始之后谁犯规，不管球场是怎么修起来的。

设想一个新手妈妈，孩子夜里发烧，她用体温计量了三次，数字都是三十八度五。她没有怀疑体温计，也没有怀疑「发烧」这个词。要是三次量出三个数，她立刻就会慌：是孩子在变，还是体温计在变，还是自己夹得不对？这一慌，说明刚才那份安心，是靠一个稳定的场面撑着的。检验能说话，是因为这份安心先在那里。

◆ 每一家都在门口

说「所有人只研究这一态」，话说得重，要逐家看。本书的说法其实收得更紧：七十年来，批判者们用的主要工具，都是执行态的工具。他们不是看不见别的，而是工具只够研究已经立起来的东西。

先看库恩。他讲的常规科学，是共同体在一个范式里做「解谜」，对象、仪器、规矩都是现成的。这是执行态。他的名声更多来自后半：反常积累成危机，范式翻转。这是最接近介生态的地方，要先承认。

可是他写的翻转，主要是共同体看世界的方式整个换掉，像换了一副眼镜。眼镜一换好，又是一个新的常规科学。他走到了门口，笔墨却多半落在门里。

再看拉卡托斯。他的研究纲领有硬核，有保护带，有进步与退化的尺度。这一整套，是在一个已经成形的纲领里算账。硬核是现成的，保护带是现成的，账本也是现成的。

再看巴拉德。她有一处要先承认：按本书的理解，她明说在切割之前，世界在本体上是不确定的，这是她靠近门口的地方。可是她手里最常用的工具，是「能动切割」，也就是在这一次的装置里，切出清楚的边界，让对象与观察者各就各位。切出来的是什么？是一个边界清楚的现象。边界清楚，正是执行态的样子。

再看普里高津。他的分岔，是系统走到岔路口，选了一条路。这个地方，第 34 章会讲，它恰好是介生态的物理影子。可是他讲的是物，讲完之后得到的，是一个新的耗散结构。结构一稳，又回到执行态。

这样看，每一家都曾站在门口，却没有人把门口当作一个独立的地方来研究。你不妨想一想，你读过的哪一种批评，是从「这件事怎么开始」讲起的？大多数讲的，都是「这件事已经在那里了，我们怎样对付它」。

他们的工具，检验、范式、纲领、切割，都得等结构立起来之后才用得上。

◆ 路灯下面找钥匙

有一个老笑话。晚上，一个人在路灯下面找东西。路过的人问他，是不是丢在这儿的。他说不是，丢在黑的地方，可是这里有光，看得见。

研究者的处境很像。执行态有光。它稳定，可重复，能拿来检验，所以大家都在这里找。

这不是研究者笨。检验需要一个固定的靶子，没有固定的东西，就没法检验。在路灯下找，是方法本身的要求。波普尔要的是可检验，可检验就必须可重复，可重复就必须是执行态。这条链子一环扣一环，没有哪一环是随便的。

这一点要替研究者说句公道话。想象你是一位药理研究员，手里只有一个能称到千分之一克的天平。你会去研究天平称得到的东西，这是最自然的选择。称不到的东西，你没法对它说「对」或者「错」，只能先放一放。

问题出在后面。大家在路灯下找了几十年，慢慢就会以为，世界只有路灯照得到的那一块。执行态本来只是世界的一种状态，却被当成了世界本身。

这就是第 10 章讲的「秩序态的存在」。它不是说世界里只有秩序，而是说研究的人只认秩序态，并把它当作现成的东西。混沌态和介生态，因为不好检验，被请出了「存在」的名单。不是被驳倒，是没被邀请。

◆ 有人专门研究过吗

有人会说，这不对。科学社会学、实验室研究，不正是专门去看仪器怎样造出来、事实怎样被做出来的吗？

这个反驳很有力，要认真接。确实，七十年里有一批人走进了实验室，一天一天地看：一个结果怎样被争论、被修改、被大家接受，一台仪器怎样被调到「可信」。这是对「稳定是怎样来的」的实打实的研究，本书从中学到很多。

可是看它们的写法，大体是这样的：有一群人，有一些仪器，有一堆材料，人们在其中谈判、操作、互相说服，最后一个事实站住了。这里的人、仪器、材料，开头就是三样现成的东西，故事讲的是它们之间怎样互动。

也就是说，讲「稳定怎么来」的时候，用的仍然是「人、物、互动」这张三格地图。这正是第 12 章讲的那张图。

打个比方。一个人研究一栋楼是怎么盖起来的，说，工人、砖、水泥，工人把砖和水泥砌成了墙。这没有错。可是「工人」这个角色是怎样从一群刚进城的人里长出来的，「砖」这个标准件是怎样被一家厂定了规格的，故事里没有。故事从工人和砖已经在场开始。

本书要补的就是这一段：在人和物都还没有分清的时候，发生了什么。这不是否定他们，而是接着他们往前走一步。

◆ 稳定会藏起自己的来历

执行态还有一个特别的本事：它会把自己的来历藏起来。

电饭煲用得久了，谁也想不到它曾经有过一段试错的日子。有人试过把米放在什么温度下最好吃，有人改过发热盘的形状，有人为了让灯准时跳起来换过开关。这些尝试、失败、返工，都在成品里消失了。留下来的，只有「按一下就熟」。

稳定会让人觉得「本来就是这样」。这是一种很自然的错觉。一个东西越牢靠，人越不去想它是怎样来的。

三种中心主义，都在这里被骗过。看着对象稳定，就把对象当第一性。看着共同体稳定，就把共同体当第一性。看着互动稳定，就把互动当第一性。它们看到的，是同一个稳定态，只是在不同地方露了面。

稳定还有另一面：它是要花力气维持的。电饭煲的发热盘会老化，温度传感器会漂移，用了三年的锅，煮出来的饭可能就软了一点。药厂每一批药都要抽检，实验室的天平每隔一段时间要校准，新来的学生要花几个月，才学会怎样「按规矩」操作。这些事都不显眼，却天天在做。

换句话说，「可重复」不是世界白送的，是有人一遍一遍维持出来的。维持一松，重复就开始走样。你家的老电饭煲，哪天饭煮不熟了，那一刻你就被推出了执行态：你开始问，是锅坏了，是米不对，还是水放多了？这时候，人、锅、米，又一次变得不那么分明。

所以本书对执行态的态度是：不贬低，也不奉为根基。它是纠缠分化之后的一个阶段，不是世界的地基，也不是一个躺着不动的底座。它会再被打散。下一章起，我们先去看它之前的那两态，到第 37 章，再看它怎样被打回去。

最后要防一个误会。三态，不是世界上摆着的三种东西，好比冰、水、汽。更接近的说法是：它们是同一场发生，在不同时刻的三种样子。纠缠分得开还是分不开，主客立得住还是立不住，这些是程度，也是阶段。一件事可以从这一态走到那一态，再走回来。

所以说「批判者们只研究执行态」，不是说他们研究错了地方，而是说他们只研究了这场发生的一个阶段，并且把它当成了全部。后面几章要做的，是把另外两个阶段也请进来，让三个阶段连成一个圈。

这里先预告一句，免得读者以为本书要给执行态换一个「更深的根基」：不会。第 36 章和第 37 章会把这句话讲透，三态是循环，不是根基。

◆ 放回日子里

回到你家的厨房。设想今晚你照旧淘米、加水、按键，灯跳了，饭熟了，一切顺顺当当，你甚至没有抬头看一眼那口锅。

这正是执行态的样子：稳得让你忘了它是稳的。可这份稳，是有人在背后一遍一遍维持出来的。发热盘有没有老化，水位线有没有对准，你不去想，不等于没有这些事。

明天有一个很小的办法。做一件你每天照规矩做的事，不论是煮饭、开机，还是填一张固定的表，在中途停三秒，问一句：这件事能一次次做成，靠的是有什么在维持？是谁定的规矩，是哪个零件，还是哪个习惯。

你不必当场找到答案，写下一个就够了。多问几次，你会慢慢看出，那些「本来就是这样」的东西，原来都有来历，也都有可能哪天失灵。到那时再去问它为什么变了，你会比别人早一步。、主客分、可重复的一态；检验只是它拍下的快照，并不是世界的全部。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：对象、仪器、观察者都是现成的，这个默认的前提。离突然发生的未来，近了哪一步：先认出我们的工具只够用在已经稳定的场面里。

想一想

你上一次用体重秤、温度计或者手机上的计步器，有没有怀疑过它？如果没有，是什么让你放心的？你家里有哪一件东西，用得也太顺手，以至于想不起它第一次是怎么用起来的？

第 33 章

混沌态：主客意识尚未出现

◆ 第一次扶上自行车

回想一下你第一次学骑自行车的那个下午。如果你已经想不起来，就想象一个大人，三十岁，第一次跨上一辆自行车。

后座有人扶着，嘴里不停地喊：「看前面，别看地，慢点蹬。」你双手攥着车把，手心全是汗。脚下一蹬，车往左歪。你赶紧往右拧，车又往右倒。地面像一块大布，一下子朝你涌过来。

这个时候你的脑子里是什么？

不是一个清楚的「我」，在控制一辆清楚的「车」。没有这样的画面。只有一团东西：手在抖，车在晃，后面有人喊，地在冲过来，膝盖发软，心跳很快，风从耳边过。身体在往一边倒，车也在往一边倒，你分不清是你在倒还是车在倒。

你当时没有时间想「我现在在学骑车」。你只觉得，整件事一团乱。

如果有人此刻问你：「你在干什么？」你多半答不上来，或者只会冒出一个字：晃。这个「晃」字不属于你，也不属于车，它属于你们之间那一团。

这一团，就是本书说的混沌态。注意一个细节：此刻的你，说不出哪个是「我」，哪个是「车」。主和客，还没有分开。

◆ 纠缠还没有分化

先把这个词讲清楚。混沌态，是纠缠尚未分化的状态。

这里的纠缠，指的是对象和场缠在一起。车、手、地面、风、后面那个人的声音、你的恐惧，全部缠在一团。本书在前面几编里，一直把「纠缠」当作三个维度里的第三个，就是这个意思：不是东西与东西碰了一下，而是它们彼此牵着，拆不开。

「尚未分化」，指的是这团东西里，还没有生出清楚的分别。没有「我」这一块，也没有「车」这一块。没有「我要往右」这个意图，只有一次又一次的身体反应。差异这一维上的区分，还没有展开。显露，也就是哪一块先浮出来成为一个看得见的东西，还没有发生。

所以混沌态里，有的是很强的纠缠，缺的是分化。这一点很要紧。许多人听到「混沌」，以为是什么都没有。其实相反：什么都在，缠得太紧，分不开。

顺便要纠正一个说法：混沌态不是「乱」的同义词。

说「乱」，是站在执行态的岸上回头看。一个熟练的骑手，看见新手在那里歪来歪去，会说：真乱。他用的是「该有的秩序没有出现」这把尺子。可这把尺子，是执行态的尺子。

站在新手自己的位置上，没有「乱」这回事，因为还没有「秩序」这个对照。他不觉得哪里该是什么样，他只是被一团东西卷着。

所以「乱」是执行态给混沌态贴的标签。本书用「混沌态」这个名字，是想去掉这个标签，只说它是什么：纠缠还没分化，主客还没有分开。

◆ 当时不是有个「我」吗

这里会遇到一个很自然的反驳。你说混沌态里没有主客，可是新手明明很怕，怕的不就是「我」吗？明明握着车把，握的不就是「车」吗？

这个反驳有分量，要认真答。

先承认：新手确实有感受，有害怕，有手心的汗。本书不否认这些。要分开的，是「有感受」和「有一个立起来的主体」。一个人被一团东西裹着、感到很怕，不等于他已经有了「我在害怕这辆车」这样一个清楚的结构。后者要有「我」，要有「车」，要有二者之间的关系，才说得出来。

再看一个旁证。过一阵子，你学会了，回头跟朋友说起那个下午，你说的是「我当时怕得要命，车一直在晃」。这句话里有「我」，有「车」，有因果。可是这是你事后讲出来的。当时的那一团，被你整理成了一个主体碰到一个客体的故事。

这里要承认一个难处：我们永远是从执行态的岸上，回头去讲混沌态的，所以每一句回头的话，都不可避免地带上了主客的语法。本书对此没有办法，只能提醒读者：当你读到「新手被车晃得发慌」的时候，别急着把「新手」和「车」当成已经立好的两块，那只是语言替我们先分好了的。

旁证还有一些。新手常说「不知道怎么回事，车就过去了」，或者「我也不知道刚才是怎么稳住的」。这类话说明，当时没有一个「我」在操控着稳住这件事。事情是在一团东西里，自己发生了。

还有人会说，这不就是新手「不知道」吗？不知道车怎么骑，不知道平衡怎么找。知识不够，补上就行了。

这个说法差了一层。「不知道」，是有一个主体，面对一个客体，缺少关于它的知识。主体在，客体也在，只是主体这一头空着。你不知道隔壁邻居叫什么，邻居是邻居，你是你，缺的只是一个名字。

混沌态不是这样。它缺的不是知识，是分别。新手面对的不是「一辆我还不了解的车」，而是一团连「我」和「车」都分不开的东西。你没法对他说，把关于车的知识补上就好，因为「车」这个对象，对他来说还没有从那一团里浮出来。

这个区别，对后面的论证很重要。波普尔的体系，对「不知道」有一套很好的办法：猜，试，错了再改。可是这套办法要先有一个「要猜的对象」。对象都没浮出来的时候，猜什么？这正是第 35 章要回答的问题。

◆ 那一团里发生着什么

说混沌态是「一团」，容易让人觉得里面没有事情发生。其实正相反。

回到那个下午。你蹬了十几下，歪了十几次。每一次歪，身体都在悄悄地调整：肩膀往哪边沉一点，手腕松一点，眼睛往远处挪一点。没有人决定这么做。你也不知道自己在调整。这些小小的变化，在一团乱里一次又一次地累积。

累积的是什么？是一种张力。车想往左倒，身体想往右拧，两头拉扯。拉扯越来越强，越来越频繁，直到某一刻，一点什么东西突然对上了。你冲出去三四米，车稳住了。

此刻你说不清是怎么稳的。可是，这三四米，已经不属于混沌态了。有一点什么，从一团里浮了出来：一种「这样蹬，车就不倒」的感觉。这种感觉，就是后面介生态的起点。

你会发现，越是这种时候，人越容易不停地动手，好像只要手不停，这团东西就会自己散开。其实散开靠的不是动得多，而是动得对了一下。

所以混沌态不是死的，不是静的。它是一团正在发生张力的东西。只是张力还没有找到出口，没有变成清楚的形状。

混沌态还有一个特征：词还没有跟上来。

新手没有词。他说不出「重心」，说不出「平衡」，说不出「要看远处而不是脚下」。他只会说「哎呀」「哇」「要倒了」。词是后来由教练、由朋友、由他自己慢慢给出来的。

有趣的是，词一出现，分化就开始了。教练说一句「看远处」，这三个字把一件原本糊在一团里的事，切出了一个「看」的动作、一个「远处」的位置。新手照着去做，发现这样确实有用。于是「看」和「远处」成了他自己可以掌握的两个东西。

所以给东西起名字，本身就是一次分化。一个新领域的第一批术语，往往就是这样来的。先有一团现象，缠得分不开。然后有人说了一个词，这个词把其中的一块切出来，变成可以谈论、可以测量、可以检验的东西。

细节留给后面几章。眼下只要记住：混沌态里没有词，因为没有可以被命名的分别。等词来了，混沌态也就快要过去了。旧的一团开始裂成几块，每一块都有了自己的名字，自己的位置，也有了自己要被对付的难处。

◆ 混沌不是神秘的开头

还有一个误会，也要先挡掉。听到「混沌」，不少人会想到古书里的「混沌初开」，想到一切东西从一团原始的东西里生出来。

本书说的混沌态，不是这个意思。它不是宇宙的最早阶段，不是一切东西的根底，更不是一个什么神秘的源头。它只是发生中的一个阶段，和执行态一样，是可以在日常里碰到的。

你学骑车的那个下午，是混沌态。你第一次进入一个新单位的第一周，是混沌态：谁是谁，什么事归谁管，哪句话能说哪句不能说，一团一团的，分不开。你第一次带孩子，晚上哄睡的时候，也是混沌态：孩子哭，你累，奶瓶烫不烫，灯要不要关，一股脑儿全在手上。

你有没有过这样的夜晚：事情一件接一件，你却说不出哪一件才是「问题」？那时候的你，就是站在这一态里。

而且，混沌态不是只在最初出现一次。一个熟练的骑手，换了一辆车，换了一种路，也会掉回一小块混沌里。这一点，要到第 37 章才讲完整。眼下记住：混沌态不是「最开头」，它是可以反复回来的一个阶段。

◆ 科学里也有混沌态

混沌态不只在个人生活里出现，科学里也有。

设想一家医院，某一年冬天，来了几个病人。症状有点怪，不像以前见过的任何一种。医生们开会，争得很凶。有人说是传染，有人说是中毒，有人说只是巧合。没有人说得清到底该研究什么对象，该用什么仪器，该问什么问题。

这个阶段，不是「理论没有被检验」。理论还没有出场。连「这是一个什么东西」都没有定下来。对象是什么，观察者该站在哪里，仪器该测什么，一团一团地缠在一起。

再往下想一步。在这个阶段，医院里买什么仪器，是一个难题。因为不知道要测什么。护士记下的体温、化验单上的数字、病人自己说的「浑身不对劲」，每一样都可能有关，也可能无关。谁来判断？判断的人本身，也在这一团里。他是传染科医生，还是中毒科医生？他带着哪一套眼光走进病房，就会先切出哪一块。

这时候，「观察者可以互换」这条执行态的要求，是满足不了的。张医生看到的和李医生看到的，不是同一个东西的两个侧面，而是两团还没分清的东西。大家

争论，不是因为有人对、有人错，而是因为「对象」这个词，在每个人手里指的还不是同一块。

有人会说，这只是科学研究的「准备阶段」，等准备好了才算科学。本书的看法有些不同：这个阶段不是科学之外的前奏，它就是科学发生的一部分，而且是最容易决定后面走向的那一部分。因为往哪里切、先切出什么，后面所有的检验，都得顺着这第一刀走。

波普尔的检验，在这一刻用不上。没有一个清楚的假说，就没有「可以被推翻」的东西。假说要先长出来。而在假说长出来之前的这一段，恰好是波普尔的体系没有话可说的地方。

再设想一间刚成立的小实验室，两个研究生盯着屏幕上一条怪异的曲线。导师问：「这是信号，还是仪器的毛病？」两个人谁也答不上来。他们甚至说不清，该先去查仪器，还是先去想理论。这种「连先做哪一步都不知道」的时刻，在任何一个新方向的头几个月里，都会出现。它不丢人，它是新东西最常见的出生方式。

这一段，通常被认为「不属于科学方法」，被交给了心理学，或者交给了运气。可是想一想，那两个研究生那几个月里做的事，哪一件不是在做科学？他们在决定什么算数据，什么算噪音。这个决定，比后来任何一次检验都更早，也更难撤回。第 35 章会专门讲这件事。

◆ 放回日子里

再回到那个扶着自行车的下午。设想今晚你又碰上一件说不清的事：新接手的一摊工作，或者家里一桩谁也讲不明白的别扭。你坐在桌前，脑子里一团，只想赶紧弄出一个结论。

那个晃字，就是此刻的你。不是你笨，是主和客还没分开，你还没有地方站。

明天有个小办法，只做十分钟。拿一张纸，不下判断，只写三栏：我这边的感受，那件事这边的样子，还有夹在两边、说不出归谁的那一团，比如「别扭」「悬着」。每栏写三五个词就行，别去排对错，也别急着起标题。

十分钟一到就停。你不需要得出什么，只是让那一团先有了一个可以看的形状。分别要等它自己长出来，你能做的，是别在它还没长出来的时候，硬把它切成「我」和「它」。有了这一页纸，后面的判断才有地方落脚。，也不是空，是纠缠得太紧、主客还没分开的一团；它缺的是分别，不是知识。

小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「先有一个我、再有一件对象」这个默认的先后。

离突然发生的未来，近了哪一步：认出新问题刚出现时，连要猜的对象都还没有浮出来。

想 一 想

最近一次，你被一件事卷进去，说不清「我到底在干什么、这件事到底是什么」，是在什么时候？

第 34 章

介生态：似成未成

◆ 学车第三天

接着上一章的下午往下说。你扶着自行车学了一个下午，第二天又练了一个下午，到了第三天，事情有点不一样了。

你能骑出去二十米了。有时候二十米，有时候只有五米。车还在晃，只是晃得没那么吓人。你开始能感觉到一些以前感觉不到的东西：车往左倒的时候，你的身子要往左边追一点，车才会被你扶回来。这个感觉很具体，是你自己的身体第一次明白的。

这时候你已经隐约有了「我」和「车」的分别。车是一个会倒的东西，我是一个能把它扶住的东西。可是这个分别很不牢靠。路上一个小坡，或者前面忽然过来一个人，你的手一抖，所有的分别都散了。又变回一团：手、车、坡、人，搅在一起，你不知道是谁在倒。

你有没有这样的体会：越想着「别倒」，越容易倒；一走神，反而骑过去了一小段？这是因为那个刚长出来的分别，还撑不起「我在控制」这件事。

三天里，你就这样在「稳」和「散」之间来回。今天稳了二十米，明天又只能稳五米。后天，也许一口气骑到小区门口。再后天，换了一条有石子的路，又回到五米。

这样的状态，本书叫介生态。结构正在生成，主客的分界正在形成，似成未成。

◆ 介生态长什么样

介生态有三个容易辨认的样子。

第一，时有时无。分别一会儿有了，一会儿又没了。稳的时候，「我」和「车」是两块；不稳的时候，又糊成一块。这和执行态不同，执行态里分别是牢的，天塌下来也在。也和混沌态不同，混沌态里根本没有分别。

第二，边界会漂。同一个动作，有时算「我的」，有时算「车的」。你一松手，车向前窜了一下，你不知道这是你松得不对，还是车本来就爱窜。这件事在介生态里是真的说不清。等到执行态，你会说「这车就是这样」，或者说「是我手松了」，总之有个定论。介生态里没有定论，因为边界还在找位置。

第三，有一种往前的劲。你不是原地晃，你是越晃越有谱。每一次稳住，都比上一次稳得更久一点。结构在生成，所以叫「介生」：夹在混沌与执行之间，也是它们之间正在生出东西的那一段。

你有没有注意过，一个孩子刚会说话的那几个月，同一个词，今天用对了，明天又用错？大人不会说他「错」，只会说「他在学」。对介生态，我们也该有这样的耳朵。

这三条合起来，就是「似成未成」。成了一半，没成的一半还会反复。

有人会问，混沌态和执行态已经有了，中间那一段，不就是「逐渐变化」吗？为什么要专门立一个名字？

因为这一段有它自己的规矩，和两头不一样。

在混沌态里，没有结构可言，所以谈不上结构稳不稳。在执行态里，结构已经稳了，要问的是它够不够用、准不准。而在介生态里，问题恰恰是：这个结构能不能长出来？长出来的会是什么形状？主客的线会划在哪儿？

同一个新手，在第一天与第三天，面对的是完全不同的难题。第一天的难题是「怎么不倒」，一团糊里的挣扎。第三天的难题是「怎么把刚摸到的那一点感觉守住」，守住一个正在生出来、又很容易丢的东西。后者，是介生态独有的。你如果带过新人，大概也见过：新人最难的，往往不是第一天，而是第三周，那个「好像会了、又好像没会」的时候。

科学里也一样。一个新观念，刚冒头的时候，最危险的不是被人驳倒，而是自己散掉。它还没有清楚的边界，没有稳定的仪器，没有可以重复的做法，一点风吹草动就变形。

这时候拿「可证伪性」的标准去量它，等于拿成年人的尺子去量一个刚出生的婴儿的身高。不是尺子错了，而是量错了时候。

◆ 先承认：普里高津走到了这里

读到这里，熟悉第 19 章和第 20 章的读者，会想起一个人。

普里高津讲过一个很著名的情形。一锅液体，从下面加热。温度差小的时候，什么也没发生，热量悄悄传上去。温度差一过某个临界值，液体忽然自己排出了一格一格整齐的对流花纹。这个临界的地方，他称为分岔点。到了分岔点，系统面前有好几条路，往哪一条走，不是事先写好的，由一点点微小的涨落来定。

这一幅图，是物理学家画过的最像介生态的图。系统在那里「似成未成」：旧的状态撑不住，新的状态还没立起来，两者之间有一个摇摆的地方。他看见的东西，本书很认。

所以本书说，这是介生态的物理影子。注意「影子」这个词的分寸。影子不是假的，影子证明有一个东西在那里，光从某个方向照过来，才有了这个形状。

◆ 影子和本体差在哪里

那么，影子和本体，差在哪里？

按本书对第 20 章的读法，差在三处。

第一，影子只落在物这一边。锅里的液体在分岔点上摇摆，可是谁在摇摆之中形成了「主体」？谁和谁之间在划一条分界？分岔图里没有这回事。它讲的是一个对象的状态怎样变，不讲「对象」和「观察它的人」这一对，是怎样同时被生出来的。而你学车的那个下午，恰恰是「我」与「车」这一对在生出来。

第二，影子里缺了方向。在第 20 章里，我们已经看到，在这个讲法里，目标一维是缺席的，纠缠也被写成了「外部条件」，比如加热的温度、容器的形状，这些

是从外面给定的。可是在学车的例子里，你想要骑出去、你想要不摔，这个「想要」本身，就是推动那三天往前走的东西。它不是外面的条件，它在里面。

第三，影子只讲到分岔，之后的故事是：系统选了一条路，形成一个新的稳定结构，也就是又一个耗散结构。这相当于从介生态走到了执行态，故事就结束了。三态的整个一圈，被他拆成了一段。

这三处合在一起，意思很简单：分岔图是从物这一头，看见了介生态的一个角。要看见整个介生态，得有一张能同时装下「分界正在形成」和「目标在推」的图。第五编里讲的三维互生，就是想画出这样一张图。

要替他说一句公道话：他不是要写学车。他研究的是物理与化学里的不可逆过程，在这个范围里，他把「生成」这件事严肃地请进了科学，这是很大的贡献。本书说他是「影子」，并不是说他错了，而是说，他看到的那一块，只是介生态在物这一面落下来的投影。

普里高津的拥护者可以这样回应：他和斯唐热合写的书，讲的是人与自然的「新联盟」，讲的是科学家也是自然演化的一部分，不是站在外面看。所以说他的分岔图里没有主体，是不公平的。

这个回应要接，而且要先承认它的前半。他确实反对把科学家放在自然之外。他把人的时间感，和自然的不可逆连在一起，这一点，本书很看重，第 20 章已经写过。

可是要分清两种说法。一种是说「人也在自然里面」，这是一个总的立场。另一种是说「主体和客体这一对，是怎样在一个具体的发生中，一点点分出来的」，这是一个具体的机制问题。前一种，他讲了。后一种，在分岔图里没有位置。分岔图里画的，是一个状态变量在临界点前后的走向，主体怎么形成，没有成为图里的一个量。

所以本书的判断是：他把介生态的「摇摆」画了出来，却没有把「分界在形成」画出来。这不是挑他的毛病，而是看清他的图画到了哪里。

◆ 第一次发面

再举一个厨房里的例子。设想你第一次自己发面做馒头。

和好的面团放在盆里，盖上布。过了一阵，你去揭开看：胀了一点，还没到两倍大。你不知道是不是该再等一等。你用手指戳一下，坑慢慢弹回来一半，这到底算好还是不好？没有人告诉你。你摸着面团，只觉得「好像差不多了」，又「好像还不行」。

这时候，「面团发好了」这个判断，还不是一个客观的事实。它是你手上的感觉、面团的状态、你读过的食谱、你心里的担心，搅在一起，慢慢才浮出来的。几次之后，你会有手感。你的手感和面团的状态，会对上，「发好了」才变成一件你说得清的事。

在这个过程里，「我」这个会判断的人，和「面团」这个被判断的东西，是一起变清楚的。不是先有一个现成的懂行的人，再去鉴定一个现成的面团。这就是介生。换句话说，判断力和被判断的东西，是一块儿长大的。

你有没有过这样的时候：别人问你「怎么看出来熟了」，你答不上来，只会说「做几次就知道了」？那句话里装着的，正是一个还没有被写成规程的介生态。

◆ 介生态里，检验会变成什么样

介生态不是只能用来解释学车。它直接牵动科学的核心问题：检验。

设想一台新仪器，刚刚做出来的头几年。一个实验室做出了一个结果，别的实验室照着做，有的做出来了，有的做不出来。仪器是手工调的，每一台的脾气都不一样。谁都说不清，做不出来的，是因为理论不对，还是因为仪器没调好。

用波普尔的话说，这是一次重复失败。按照教科书的讲法，重复失败是一个信号：这个效应也许不存在。可是在介生态里，重复失败有好几种意思。它可能意味着效应不存在，也可能意味着仪器还没有稳定下来，也可能意味着「效应」这个词指的东西，还没有在各个实验室里被切成同一块。

这个意思，第三编里已经由迪昂和蒯因讲过：检验的从来不是一个孤立的理论，而是一整团东西。本书在这里多补一句：这一整团东西，在介生态里，连自己的边界都还没有定。所以重复失败，在这里没有一个固定的读法。

同一次失败，在不同的纠缠里，有不同的意义。这件事，第 38 章会专门讲。

介生态既然似成未成，就有两种危险。

一种是被太早地按到执行态的尺子下面。新手刚能骑五米，就被要求「要骑得稳、骑得直、骑得快」。一个新观念刚冒头，就被要求「马上给出可重复的检验」。这样做的结果，往往是它还没长出来，就被量得一无是处，夭折了。这不是因为它不行，而是因为它还没有成。就像一株刚出土的苗，你不能因为它撑不起一个鸟窝，就说它不是树。

设想一家小公司，新开了一条产品线。头半年，销量忽高忽低，团队里有人说是定价问题，有人说是渠道问题，有人说是产品本身的问题。这时候老板要是立刻要求「拿出一份可复核的数据证明方向对不对」，团队多半只能拼凑出一份漂亮的表格，真实的摸索反而被压住了。这也是拿执行态的尺子，量了一个还没长成的东西。

另一种是在这一态里停得太久，一直晃，晃不出一个稳的结构。有的人学了半年车，还是骑几米就扶地。有的领域几十年，仍然说不清自己研究的是什么。这时候要问的，不是「为什么还没成」，而是「是什么在推着它往前，是什么又在把它拉回去」。这个问题，第 37 章会接着讲。

◆ 放回日子里

回到学车的第三天。设想你今晚正在学一样新东西：一个新软件，一门新手艺，或者一种新的说话方式。今天做成了一次，明天换个情形又做砸了，你心里难免嘀咕：我是不是学不会。

这一章的话是，你只是在介生态里。分别刚长出一点，还撑不起「稳」这个字。这时候拿「要稳、要快、要对」去量自己，等于拿执行态的尺子，去量一株刚出土的苗。

明天有个小办法。给自己换一把短尺子，只量一件事：今天比昨天，多稳了一点没有。哪怕只是多骑了两米，多做对了一步，就本子上画一道。不要写「达标」，也不要写「失败」。

这把尺子对别人也管用。下次有人拿着一个刚冒头的想法来找你，你先别要证据，先问他一句：它比上一回，长出了什么。这样问，苗才有机会长成树。、主客分界正在形成的一态，似成未成；别拿执行态的尺子去量它。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「重复失败就等于理论错了」这个固定的读法。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清新东西最脆弱的时候，最该受到的是耐心，不是早熟的检验。

想一想

你学过的哪一样东西，有过「时好时坏」的那几天？那几天里，你最怕的是什么？

第 35 章

「没有发现的逻辑」的谜底

◆ 刷牙时想起来的答案

有一道题，你卡了一整个晚上。不是特别难的题，比如一个排课的难题：六个老师，五间教室，三个时段，总有一个老师排不进去。你把纸画满了，越画越乱，最后睡觉了。

第二天早上刷牙，你正盯着镜子里的自己发呆，脑子里突然跳出来一句：把王老师和李老师的课换一下不就行了？你吐掉泡沫，拿起纸一试，真的行。

这件事，你一定遇到过类似的。点子是在你「没想它」的时候来的，来得很突然，来了之后你一眼就知道对不对。可是要你说「我是怎么想到的」，你说不出来。你能说清的，只是它来之前你卡了很久，和它来之后你验证了一遍。

这一件小事，把一个科学哲学里的老问题，摆在了厨房和浴室里：新想法，到底是从哪里来的？

◆ 波普尔怎么说

先看波普尔自己。

《科学发现的逻辑》这本书，书名里有「发现」二字，可是读过的人都知道，它讲的主要不是发现的过程，而是发现之后怎样检验。在开头不远处（大意，第二节讲「排除心理主义」，页码待核），他把「构思一个新理论」的那一步，放在了逻辑分析的范围之外。这一步属于心理学。逻辑要分析的，是理论已经有了之后，它和事实之间的关系。

他还有一句很有名的意思，大意是：并没有一种逻辑的方法，可以用来得到新想法。

这要说清楚，他不是轻视创造。他很看重创造性的想象，也很看重大胆的猜想。他只是认为，创造这一步没有办法用逻辑重构出来，所以让它留在逻辑之外，留给心理学去研究。

这一点后来有了推进，要先承认。在后期的文章里，比如《框架的神话》第 1 章（§ II、§ III），他把知识的增长，放到了一个更大的进化图式里。新的尝试，从继承来的结构内部产生，至少一部分是随机的，再靠排除错误来选择。在行为这一层，尝试并不是完全盲目的，带着目标。他还借用了免疫学里的选择理论，来类比科学的进步。坎贝尔提出的「盲目变异与选择性保留」，也是这条线上的。

这比单纯说「属于心理学」，往前走了一大步。它给猜想一个来路：从旧结构里长出来，带点随机，然后被选择。本书对这一点，是认的。

再看一个更小的例子。设想你在找一个丢了的钥匙，翻遍了外套口袋、书包、鞋柜，还是没有。你坐下来喝水，忽然想起：昨晚进门时，手里拎着菜，钥匙顺手放进了菜篮。你起身一看，果然在那里。

这一次，你没有「推理」。你只是不再翻找，那些散落的画面，昨晚的菜、进门的手、放下东西的动作，自己排成了一条线。这条线一出来，你就知道是对的。

波普尔的逻辑，管的是「钥匙在菜篮里」这句话能不能被检验。它不管那条线是怎样排出来的。可是对你来说，真正值钱的，恰恰是那条线。

◆ 为什么只能外包

可是仍然有一个问题：这个来路里，「变异那一步」依旧是一个供货口。货从哪里来，怎么来，这一步到底发生了什么，进化的图式并没有讲，它只是说有这样一步，然后让选择去筛。

为什么会这样？本书的诊断是：因为这套图式的本体论，只给执行态留了位置。

想想波普尔的世界里有什么。有已经成形的理论，有已经成形的事实，还有这两样东西之间的逻辑关系：矛盾、蕴含、一致。逻辑这把尺子，要有已经分好了的命题才能量。一个命题还没有生成，逻辑就没有东西可以抓。

而猜想在被想到之前，处在什么状态？它在一团纠缠里。卡了一晚上的人，脑子里是一团：老师、教室、时段、冲突、疲惫、纸上乱画的线。这一团在一晚上里不停地积累张力，在某个瞬间，其中一块忽然浮出来，成了一个清楚的想法：「把两位老师的课换一下」。这个浮出来的过程，是从混沌态、介生态走向执行态的一小步。

执行态的本体论，看不见这一步。它的清单上没有「一团未分化的东西」这个条目。所以它只能说：这一步在逻辑之外。要处理，就外包给心理学，或者说成盲目的随机供货。

这就是「没有发现的逻辑」的谜底。不是因为发现太神秘，不可以理性地谈论。而是因为逻辑这把尺子，是执行态的尺子。拿它去量一个还没有成形的东西，量不到。不是东西不存在，而是尺子够不着。

◆ 三个流传的故事

说到这里，难免会想起几个有名的故事。先说明一件事：这类轶事，真实性往往有争议。本书只写公认的基本事实，不拿它们当证明，只借来看一个共同的形状。

先说凯库勒。十九世纪的德国化学家凯库勒，在 1865 年提出了苯分子是环状结构的设想。到了 1890 年，在纪念这件事的一次演讲上，他讲了一个故事：自己在炉火边打盹，梦见原子像蛇一样旋转，其中一条咬住了自己的尾巴。这个故事流传极广。可是有科学史学者对它的可靠性提出过质疑，认为它可能有修饰，也有人怀疑是他晚年的一种讲法。所以本书把它当作「一个流传的故事」，不当作证据。

再说阿基米德。故事说，他被国王要求鉴定王冠里有没有掺银，苦思不得，一天洗澡时，看见水从浴盆溢出来，忽然悟到办法，高兴得喊着跑出去。这个故事最早的记载，出自罗马建筑师维特鲁威，他比阿基米德晚了近两个世纪。至于阿基米德实际用的是什么办法，历来也有不同看法。这个故事同样只能算一个流传的说法。

还有一位数学家庞加莱，在自己的书里写过：他在登上一辆公共马车的踏板的那一刻，忽然想通了一个困扰他多日的数学问题。这是他自己的回忆，同样是事后讲述。

还有一层，值得多说一句。这三个故事，都是事后讲出来的，而且是讲给别人听的。讲的人，已经站在了执行态的岸上：他知道结果是对的，知道这个想法后来成了名。回头讲的时候，「原子像蛇」「满溢的浴盆」这些画面，难免被挑出来、擦亮、放到故事的中央。当时那一团里还有成百上千个别的画面、别的念头，早就被忘掉了。

所以，这些故事越精彩，越要小心：它们已经被执行态整理过一遍。这和第 33 章讲的，是同一个困难：我们永远是回头去讲混沌态的。

三个故事，真实程度不一，细节各有争议。可是它们有一个共同的形状：长时间卡住，离开问题，一瞬间对上，之后才检验。这个形状，你在刷牙时已经亲身经过一遍。哪怕三个故事都是假的，这个形状也仍然是真的，因为它不靠史料，靠的是每个人自己的日子。

◆ 排课这一晚，对一遍

不妨回到排课，一步一步对。

晚上第一小时：六个老师、五间教室、三个时段，这些东西在你脑子里，还是一块一块摆着的。你按顺序排，排不下，这是执行态的做法：对象现成，规则现成，一步一步推。可是推不动。

晚上第三小时：你开始乱了。你不再是「一个人在排一张课表」，而是被一团东西缠住：王老师周二不能晚、李老师要带孩子、三号教室有投影、你自己又累又急。哪些是硬条件，哪些是可以商量的，你分不清了。这就是掉进了混沌与介生之间。

睡了一觉。这一觉里，没有人在排课。可是那一团东西没有消失，它在你睡着的时候，继续在彼此拉扯。

早上刷牙：其中一块浮了出来。浮出来的，不是一个随便的念头，而是「王老师和李老师的课互换」这个有具体形状的办法。它之所以浮出来，是因为它同时安顿了那几头互相拉扯的东西。

回到桌前：你拿纸一试，成了。执行态重新接手。

这四步，从头到尾，每一步都有名字，每一步的位置不一样。逻辑只在最后一步里露面。

把这个共同的形状，拿三态的眼光再看一遍。

「长时间卡住」，是混沌与介生之间的积累。各种线索缠在一起，每一次尝试，都是一次推动，但都没有分开出一个清楚的结构。张力在涨。

「离开问题」，是一个很有意思的环节。离开，意味着执行态那一套「盯住一个靶子、一步步推」的做法，暂时松开了。松开之后，纠缠自己有了重新排列的余地。你有没有这样的经验：越盯越没有，一放手，反出来了？

「一瞬间对上」，是显露。其中一块忽然浮出来，成了一个有形状的想法。浮出来的不是偶然的一块。能浮出来的，是在这团张力里最能把几头拉扯同时安顿下来的那一块。所以你一眼就知道对不对，因为它就是为这团东西而长出来的。

「事后检验」，是执行态进场。想法一旦成形，就可以拿去试，波普尔的那一套才开始用。

所以，波普尔说的检验没有错，只是它只管最后一步。前面三步，不在它的账上。

这四步合起来，才是一件「发现」完整的样子。把它切成一头一尾，只留尾巴给逻辑，剩下的交给运气，那么「发现」这个词，就只剩一个空壳。

◆ 两个有力的追问

读到这里，熟悉进化认识论的读者会说：这不就是「盲目变异加选择」吗？卡住是没有变异，睡一觉是变异在后台发生，早上冒出来的是被选中的那一个。

这个类比有道理，本书先承认它抓到了重要的东西：新想法确实不是靠一步步推出来的，而且大量的尝试在后台发生，一部分被留下来。

可是本书的看法，在两处和它不同。第一，那一晚上的后台，不是一堆彼此独立的随机点子在等着被挑。它是一团有张力的东西，那一块浮出来，是因为它在这团张力里有一个位置。把它说成「随机供货」，会漏掉这一点。第二，「变异」和「选择」，在这个图式里是两个接力的环节，一个造，一个筛。而在刷牙的例子中，浮出来的那一刻，既不是造，也不是筛，而是同一个过程的一次显露。

这两处不同，本书不敢说是对方没有看到的，只能说是侧重点不同。而这个侧重点，对第八编要讲的「有结构地生成」，是有用的。

设想有两个人，都想到了同一个办法。一个是算了三天算出来的，一个是梦里梦到的。拿去检验，结果一样好。那么检验的人，当然不必问来路。可是第三个人，明天要面对一道没人见过的题，他要问的是：我该怎么过日子，才更容易遇到那样的点子？这个问题，检验回答不了。

波普尔一派的人，在这里还有一个很强的回答：一个想法从哪里来，对它对不对，没有关系。梦里来的也好，算出来的也好，抽签抽出来的也好，只要它能被检验，经得起检验，就是好理论。把来路当作评价的标准，是犯了「起源谬误」。

这个回答，本书同意一半。同意的是：想法的来路，不能代替检验。一个再漂亮的梦，也要拿去试。本书从头到尾，没有要取消检验。

不同意的是另一半：说来路「没有关系」，在评价一个理论对错时成立，可是在回答「科学是怎样发生的」这个问题时，不成立。一个人在乎的如果不只是怎样挑错，还包括怎样才能更好地得到值得检验的东西，那来路就是头等大事。

而当我们面对一个前所未有的、只来一次的难题时，来路更重要。因为这时候没有时间做一千次试错，也没有现成的靶子。能不能事先备好一批有结构的想法，成了关键。第八编会讲这件事。

顺带一提，这也解释了一个有趣的现象：为什么波普尔的体系，在评价「已经有的理论」时那么锋利，而在面对「还没有出现的理论」时，几乎没有话说。锋利的地方，是执行态。没话说地方，是它没有看见的那两态。

最后要防一个误会：说发现发生在混沌态和介生态里，不是说它神秘，更不是说不可以培养。恰恰相反。既然知道了刷牙那一下是怎么来的，就可以问：能不

能有意地做点什么？比如，在卡住之前，把问题的各个角度都尽量摆上桌面，让纠缠足够丰富。卡住的时候，不要硬推，允许自己离开。离开之前，把几个有希望的方向都写下来。这些都是有章可循的做法。

神秘，是因为不知道它的结构。一旦把它放回三态的循环里，它就和骑车、发面一样，是可以被观察、被讨论、甚至被设计的。

◆ 放回日子里

再回到那个排课的晚上。设想纸已经画满，你越画越乱，眼看就要硬着头皮再推一遍。这一章说，硬推多半没用，因为你需要的那个点子，不在「推」出来的地方。

明天晚上，你可以换一种卡法。卡住之前，先花五分钟，把这道题的各个角度都摆到纸上：谁的时间最紧，哪间教室最挤，哪个时段最难动。别排，只摆。然后写下两三个有希望的方向，每个一句话。

写完就离开，去洗碗，去散步，随你。第二天早上，不管冒出来什么，先记下来，再拿去试一遍。试得通，就留下；试不通，也不丢人，检验本来就是这么做的。

这个办法很小，也不神秘。它只是替那一晚的后台，多备了一点料。点子来不来，你说了不算；可桌面上摆得丰富不丰富，是你能管的。，不是发现太神秘，而是逻辑只量执行态，新想法却生在另外两态里。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「猜想的来路只能交给心理学或运气」这个说法。

离突然发生的未来，近了哪一步：知道点子浮出来之前有积累、有松开，就可以事先备料，不必干等灵感。

想一想

你上一次「突然想到」一件事，之前是不是卡了很久？那时你在做什么，才让那个想法浮出来？

第 36 章

不立经验为中心

◆ 朋友的一句追问

有一个朋友听你讲完学车的故事，问了一句：「你说的这三态，不就是三种体验吗？第一次扶车是慌乱的体验，学到一半是摇晃的体验，熟练之后是顺手的体验。这样说来，是不是体验才是最根本的东西？」

这个问题问得好，很多读者读到这里，都会冒出同样的念头。

因为本书的例子，确实都是从人的亲身经历里取的：学车、发面、刷牙。读起来，像是在描写人的感受。再往下读，会觉得，书里讲的「混沌」「介生」「执行」，是在给经验分阶段。

如果真是这样，本书就犯了一个错：它批评了客体中心、主体中心、互动中心，自己却悄悄换了一个位置坐上去。这个位置，就是「把主客未分当根基」：先说有一团没有分开的经验，再说一切都从它里面长出来。

这一章，就要把这个问题讲清楚。先说结论：三态是循环，不是根基；它也不是三种经验。

◆ 三态是循环，不是根基

这句话是第六编里最要紧的一句，值得慢慢讲，分四层。

第一层：没有哪一态是「最先」。你可能会觉得，混沌态是出发点，从混沌里生出介生，再生出执行，像树从种子长起来。不是这样的。

你第一次扶上自行车的那个下午，并不是从空白里开始的。你已经会走路，已经会站，已经认得路，已经有一整套稳稳当当的身体。你学车时的那一团乱，是在这套执行态上面发生的，是旧的稳定被一件新的事搅动。每一次混沌，都是从某个执行态里被打出来的。你找不到一个「第一次」，因为每一次的前面，都已经有一个什么。

本书不主张有一个最初的混沌。那是另一种故事，那种故事里，混沌是万物的老家。本书只说，混沌态是发生中的一个阶段，处处都可能碰到。

第二层：没有哪一态更真。执行态不是表面的假象，混沌态也不是藏在底下的真相。有人听到「混沌」，就觉得这是更深的实在，执行态是它的浮层。这又是一种错觉。执行态里的电饭煲，煮出来的米饭实实在在可以吃。混沌态里新手的一团乱，也实实在在摔了膝盖。两样都是真的，只是处在发生的不同阶段。

第三层：三态本身也是一种说法。本书说「有三态」，这个说法，是从某个位置、用某些词，把一场发生划成了三段。这个划分本身，也是显露出来的，是在写这本书的这个场里生出来的。它有用，用来看得清楚。可是不能反过来，把它当成一个站在发生之外的、最后的根基。

第四层，也是最要紧的一层：如果把三态当根基，本书就掉进了自己批评的坑。前面几编里，我们看到，批评波普尔的人，只是在主体、客体、互动三格之间挪动中心。如果这里再宣布「混沌是世界的老家」，或者「经验是一切的底」，那只是把主客未分当根基，又挪出了一个新的位置坐上去。

本书要的是无中心。所以，三个态必须是转圈的：每一态都从另一态里来，又走向另一态里去，没有一个可以被指认为根的地方。

◆ 它也不是三种经验

再看「三种体验」这个说法。

三态说的是：纠缠分化到了什么程度，主客的分界立住了没有。这是对象和场之间的事，不是单指一个人的感受。

可以这样试一试。设想一个科学共同体，对一个新现象，有了头几年的争论。大家各执一词，对象不清，仪器不稳。这是介生态。可是你不能说，这个共同体「体验到了摇晃」，因为没有谁是「共同体的体验者」。你只能说，这个场的结构，正在形成，尚未稳定。

再比如第 34 章讲到的锅里的液体，在分岔点上摇摆。普里高津那里说的，是物的状态，没有人在体验。本书说它是介生态的物理影子，也是同一个意思：三态不靠有人去体验它而成立。

当然，人在学车、发面的时候，确实有体验，我们也一直在拿这些体验当例子。可是本书拿它们，是因为这些例子离读者最近，而不是因为体验是三态的自体。

我们还要小心语言本身。每说一句「你感到」，听的人就容易以为，三态一定是一个「感到者」的事。

例子是梯子，不是房子。你顺着梯子爬上去看见了房子，不等于房子是梯子盖的。

◆ 近邻们：先认，再划清

走到这里，要请出几位邻居，一个一个地看。他们和本书的距离都很近，所以更要老老实实地先承认、再划清。

詹姆斯与西田。先看威廉·詹姆斯。他在二十世纪初提出的「纯粹经验」，是说有一种经验流，在它之中，还没有分成「意识」与「对象」两块。后来主客的分别，是在经验内部、按它们在不同联系里所起的作用，才被分出来的。这和本书所说的混沌态，几乎是同一个方向的想法：主客未分，主客是后来分出来的。本书要先承认，詹姆斯在这个方向上，走得比谁都早。

再看西田几多郎。他在 1911 年的《善的研究》里，也把「纯粹经验」放在最前面，说的是主客未分、知情意合一的那种直接的状态，并以此为一切思考的起点。他和詹姆斯，各自独立地走到了相近的地方。

两个人合起来，给了一个很强的版本：主客未分的经验，是最初的。

本书要划清的，就在「最初」这两个字。在他们那里，纯粹经验是根：别的一切，都是从这里分出来的，经验是唯一的材料。这正是前面说的「把主客未分当根基」。而本书说，三态是圈：混沌里生出介生，介生里生出执行，执行又可以被打回介生，甚至打回混沌。在圈里，混沌不是老家，经验也不是材料。

另外还有一处不同。詹姆斯和西田要的，是描写那个主客未分的经验本身，讲它的样子。本书的三态里，更要紧的是怎样从这一态走到那一态：什么在推动、怎样推、推不动会怎样。这是第 37 章的事。

海德格尔与梅洛-庞蒂。接着看海德格尔。他在《存在与时间》里，写过一个很有名的区分。锤子在你顺手敲钉子的时候，你不会去想「这是一把锤子」，它在你的使用里退到了后面，这叫「上手」。一旦锤头松了、坏了，它忽然横在你面前，成了一个需要你盯着看的东西，这叫「在手」。

第 32 章讲电饭煲的时候，其实已经在悄悄借用这个描写。电饭煲顺手，是执行态，退到背景里。哪天饭煮不熟，它忽然「显」出来，人、锅、米又分得没那么清楚了。这个重叠，本书先认。

要划清的有两点。其一，海德格尔的上手，是此在日常打交道的最基本的方式，是出发点。而本书的执行态，只是三态里的一态，不是最先的，也不是最基本的。其二，他写的是上手到在手的一次断裂。在手之后，又怎样重新生成新的稳定，他没有把它作为一个循环的回路来讲。本书的三态，则是明明白白转圈的。

再看梅洛-庞蒂。他在《知觉现象学》里，讲过身体怎样获得习惯：学会了，工具就被并进了身体，像盲人的手杖，成了手臂的延长。拿他的话来讲学骑车，几乎句句贴得上。本书也先认。

划清的地方是：他的出发点，是前反思的知觉的身体，他以这个为第一。按本书的分析框架，他放在互动一格，是以身体与世界的互动为中心。本书则不立任何一格为第一。

庄子与心流。还有两个邻居，一个很老，一个很新。

先说庄子。《齐物论》一开头，南郭子綦靠着几案坐着，仰天长叹，学生看了奇怪，他说：「今者吾丧我」。这个「吾丧我」，是说那个执着于「我」的我，暂时消失了。读的人，常把它理解为一种主客消融的境界。这和混沌态里「我与车分不开」，有一点相似，先认。

划清的地方在于：庄子的「吾丧我」，是一种可以修到的功夫，也是一种被推崇的境界。读的人，是向往它的。而本书的混沌态，不是什么值得追求的境界。第

一次扶车的新手，一团乱，膝盖淤青，他没有任何「忘我」的从容。混沌态里的没有「我」，是我还没立起来，而不是我被超越了。一个是还没有，一个是放下了，不能混。

再说心流。心理学家契克森米哈赖在 1990 年写的《心流》，讲人在高度专注、技能与挑战相配的时候，会进入一种忘我的状态，时间感也会变。这和执行态里「顺到忘了自己」，很接近，先认。

划清有两点。其一，心流是一种主观体验的状态，是以人的体验为准的。本书的执行态，不以体验为准：一台调好的仪器、一套稳定运转的实验流程，没有谁在「心流」，也是执行态。其二，心流是一种被追求的好状态。本书的三态，没有好坏高低：执行态要被维持，也会被打散。混沌态痛苦，却是新东西生出来的地方。哪一态都不比别的态更值得停留。

◆ 入口不等于地基

这里有一个很锋利的追问：你说不立经验为中心，可是你讲三态，用的全是学车、发面、刷牙。你怎么知道有三态？不就是靠人的经验吗？不靠经验，你拿什么来讲？

这个追问，要先认一半：是的，我们进入三态，靠的是经验。读者读这一章，用的是自己的经验。作者写这一章，用的也是经验。没有这个入口，一个字也写不出来。

可是，入口不等于地基。你是从家门口走进一座花园的，不等于花园是从家门口长出来的。我们靠学车的经验，去看清「主客分化」是怎么回事，这是认识的途径。三态本身是不是要靠谁的经验才成立？本书的回答是：不。三态说的是纠缠的分化程度，这在没有人去体验它的地方，也可以有意义，比如共同体的争论、分岔点上的摇摆。

还有一层，更贴近本书的讲法。经验本身，也是一种显露：它是在某些差异和某些纠缠里生出来的。三方程是对称的，显露可以由差异和纠缠生成，所以经验不是那个不被生成的第一块。把经验立为根，是把一个被生出来的东西，当成了生出一切的东西。这正是前面几编里，一次又一次看到的那个动作。

读完这一章，你也许想要一个自己能用的办法，来判断一种说法有没有悄悄立了中心。

可以问一个问题：它所说的那个「第一」的东西，能不能被另外两样东西生出来？

如果一种理论说「互动是第一」，那就问：互动自己是怎么来的？如果它回答「互动自我迭代」，那就是它把互动放在了不被生成的位置上。如果一种理论说「经验是第一」，那就问：经验是怎么有的？如果它回答「经验就是原本如此」，那经验就成了不被生成的东西。如果有人说「混沌是第一」，也一样问：混沌是从哪里来的？如果答案是「本来就有」，它就成了新的老家。

这个办法，不能当成万能的审判，因为每一位被点名的思想家，都有自己的回应，也都有自己讲过的话。可是它可以帮读者看清，一个理论的重心，压在哪里。

本书给三态的回答，是：混沌从执行被打散中来，执行从介生的稳定中来，介生从混沌的积累中来。每一态，都被另一态生成。没有一个不被生成的第一。

◆ 继承西蒙东：回扣第 24 章

最后，要回到第 24 章，把一件事再明白地写下来。

混沌态、介生态，与西蒙东所说的前个体、亚稳态，高度重叠。他讲个体是存在的一个阶段，前面还有一个没有相位的、饱含潜能的前个体。他讲个体化发生在亚稳的状态里，关系与关系项是同时出现的。第 24 章已经逐条对过：前个体，对应混沌态。亚稳态，大半落在介生态。关系与关系项同时出现，对应本书说的主体与客体都是显露出来的。个体只是存在的一个阶段，对应本书说的执行态只是一态。

所以，本书的三态，是继承了西蒙东的。这一点，不是客气话，是事实：他先走到了这里。

本书的增量，在第 24 章列的六处里，与三态直接相关的是两处。其一，西蒙东倾向于把完全的稳定，看作生成的终止。本书的三态则是可逆的循环，执行态不是终点，它会重新被去稳定。其二，三态之间怎样转换，有三原理这条可以判别的规

则。它要事前指出是哪两个维度在矛盾，推动的是哪一个，怎样算失败。它不是笼统地说「化解不相容」。第 37 章与第 38 章，要把这两处讲实。

对三态的评价，请这样记：骨架是继承来的，转圈和转换的规则，是本书想多给的一点。这一点给得够不够，请你按第 24 章里的检查办法，自己打分。

◆ 放回日子里

回到那个追问你的朋友。设想这天晚上，饭吃完了，碗还没洗，他又把话头拎了起来：「所以说到底，还是体验最根本吧？」

你不用再把三态讲一遍。你可以换一个问法，把问题还给他：「你说的那个最根本的东西，它是怎么来的？」他要是答「本来就有」，你们俩就能一起看见：那个位置，是被悄悄留出来的。

这个问法，明天就能试。白天里，你会听到各种「说到底就是……」：说到底 是钱，说到底 是性格，说到底 是运气。听到一句，就在心里问一遍：这个「底」， 能不能被另外两样东西生出来？不必当场驳谁，也不必非得有答案，问一句就够了。

问完以后，留意一件小事：对方的话，有没有因此松了一点？你自己心里那个「底」，有没有也晃了一下？例子是梯子，这一问，是你顺着梯子上去之后，回头看一眼房子是怎么盖的。

要是朋友听完只笑笑，说你在抬杠，也不要紧。这一问不是为了赢，是替自己养一个习惯：往后每回听见哪个词被摆到最前头，先问一句，它从哪里来。就连本书里的词，你也可以这样问。

带走的话

三态是一个圈，不是根基，也不是三种体验；本书不把主客未分当根基，不立任何一格为第一。

小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「最先有一团纯粹经验，一切从它分出来」这个说法。离突然发生的未来，近了哪一步：认清三态没有固定的起点，任何稳定的场面，都可能被一件新事打回混沌。

想 一 想

你曾经有过哪一次，觉得「我完全不在，只剩下手里的事」？那是执行态里的顺，还是混沌态里的乱？怎么分？

第 37 章

三态怎样转换

◆ 开了十年自动挡的人

设想一个人，开了十年自动挡的车。上车，挂挡，踩油门，一路说话，一路听歌，什么都不用想。这是一个很标准的执行态：车、路、人，各管各的，稳稳当当。

有一天，他换了工作，公司给配了一辆手动挡的车。他坐进去，左脚下面多了一块踏板，右边那根杆子，要在几个位置之间来回拨。

第一天，他熄了七次火。起步的时候，车一窜一窜，像一匹不听话的马。后面的车按喇叭，他的手心全是汗。这一刻，十年积下来的熟练，几乎一点也用不上。他又回到了那种「手、脚、车、路，全缠在一起」的感觉，也就是第 33 章讲的那种状态。

第三天，他能起步了，只是上坡的时候还会溜车。这是介生态：时好时坏，「我」和「车」的分别，一会儿有，一会儿没有。

第二个月，他已经不再想离合和挡位了。他又可以一路说话、一路听歌。执行态回来了。

这一个小故事里，三态走了一整圈：执行，被打回混沌，再进介生，再回执行。可是问题是：是什么把他从执行态里推出去的？又是什么把他从混沌里拉回来的？这一章要回答的，就是转换。

◆ 三原理：两维相矛盾，推动第三维

要讲转换，得先把前面几编里立下的规则，拿到这里用一用。

本书一直说，发生有三个维度：显露，也就是什么东西浮出来、成了形。差异，也就是想做到的和眼下做得到的之间的那一道差，包括目标。纠缠，也就是对象和场缠在一起的方式。简称 S、D、E。

三原理说的是：两个维度相矛盾的时候，会推动第三个维度改变。三拍是：张力积累，形状改变，回写。

拿到这个人身上，对一对。

他的目标变了：以前是「把车开到公司」，现在是「把一辆手动挡的车开到公司」。这是 D 变了。可是他手上、脚上，那一套熟练的动作，是为自动挡养成的。这是 E，也就是人和车的这一套纠缠，还停在老地方。目标变了，纠缠没变，这两样顶在了一起。

这一顶，推动第三个维度，也就是 S：他的动作的形状。他开始熄火、窜车，那是张力在积累。然后他的动作开始改变：左脚学着慢慢抬，右手学着在几个位置之间找感觉。新的形状生出来了。这是第二拍。

第三拍是回写：新的动作形状，反过来改变了他的 D 和 E。他知道了手动挡的车，可以让他在下坡时更好地控制速度，他开始有了新的想要的东西。车和他之间的纠缠，也换成了一套新的。

整个转换，就是这样一拍一拍走下来的。

◆ 执行态怎样被推回去

先看第一个转换：从执行态打回介生态，甚至打回混沌态。本书叫它去稳定。

它是怎样发生的？上面的例子里，是目标变了，场没变。还有另外两种常见的推法。

一种是场变了，目标没变。你骑了十年的那条路，忽然修了地铁，围了半条街，你的老路线走不通了。你还是想去上班，可是原来稳稳当当的那套路径，不灵了。

另一种是老结构里，出现了越来越多解释不了的情况。一个家里，一套分工用了很多年：谁做饭，谁接孩子，谁管钱。后来有人换了工作，有人身体不好，孩子长大了，这套分工里，开始出现一个又一个「不对劲」。一开始大家用小办法补，补得越来越多，补到后来，补丁比衣服还多，整套分工终于松了。

三种推法有一个共同点：推的都不是「某一个东西」，而是两样东西之间的关系。目标与场之间，老结构与新情况之间，这一头与那一头之间，一旦对不上，就有了张力。所以，要判断一个执行态会不会被打回去，不能只盯着结构本身看它硬不硬，还要看它和它的目标、它的场，是不是还对得上。

三种推法，说到底，都是张力在积累。张力不到，结构扛得住，执行态就稳着。张力一过了那条线，结构就松动，主客的分界开始变得没那么清楚，也就是退回介生态。如果推得更猛，比如一个人突然到了一个完全陌生的国家，左边开车，说着听不懂的话，什么都对不上，那就可能一下退到混沌态。

这里要说清一点：执行态不是被「打破」，而是被「推回去」。推它的，是它自己内部、或者它和场之间积累起来的矛盾。所以第 32 章讲过，稳定是要不断撑住的：撑不住了，就是去稳定的开始。

每一次回到执行态，同时也埋下了下一次被推出去的张力。

自动挡的人，学会了手动挡，他的熟练里多了一套新的做法。可是这套新的做法，是为这一辆车、这一种路、这一个人的脚养成的。换一辆离合更重的车，换一种更陡的坡，新的张力又会出现。

任何稳定下来的结构，都是为「那时的」目标和「那时的」场定做的。目标和场一旦变了，结构就从「合身的衣服」变成「紧了的衣服」。所以执行态的稳定，不是永远的稳定，而是「暂时合身」。

这一点，是本书和西蒙东的一处要紧分别。第 36 章回扣第 24 章时已经说过：他倾向于把完全的稳定，看作生成的终止。本书的看法是：稳定不是终止，是又一次张力的开始。所以执行态会重新被去稳定，三态是可逆的圈。下一章，会用天王星的故事，把它落到科学上。

◆ 从混沌到介生，再到执行

反过来，另外两个转换，是朝着稳定走的。

从混沌到介生，是张力找到了出口。混沌里的拉扯，一直在积累，直到某一块，忽然浮了出来：车刚好稳住了三四米，新单位里终于有人说出一句让大家都觉

得「对，就是这个意思」的话。这一块浮出来，就是一个小小的结构的雏形。它的方向，不是随机的：它是被那个「想要」推出来的。学车的人想要骑出去，这个「想要」，是在混沌里就已经在推的。

从介生到执行，是这个小结构被反复用、反复稳住，终于立了起来。这里发生的，是回写：它的有效，被一遍一遍确认。它的做法，被记成口诀、写成规程、做成工具。有关它的词，被固定下来。主和客的分界，也在这个过程中，一点点固化。你不再需要想「我在控制这辆车」，因为「我」和「车」，已经被这一套做法定下来了。

这三个转换，合起来是一个圈：执行被推回介生或混沌，混沌浮出介生，介生立成执行，执行再被推回去。

再看一个很小的例子，来结束这一节。设想一个厨房里用了很多年的分工：妻子切，丈夫炒。后来丈夫腰不好，站不久了。这是一个场的变化。两个人的目标没有变：还是要把一桌饭做出来。

可是老分工开始出现张力，丈夫炒到一半要坐下，菜糊了。妻子赶过来接手，手忙脚乱。几个星期里，两人在厨房里磕磕碰碰，是介生态。后来，他们换了一套：丈夫坐着切，妻子站着炒。新的执行态立起来了。再过一阵子，两人谁也想不起来，原来的分工是怎样的。

你家里有没有这样一套「后来才换过」的分工？换的那一天，没有人宣布，是磕碰多了，自己就换了。

◆ 一个行业里的圈

把同样的圈，放到一个行业里看。

设想一个检测行业，用同一套方法，几十年一直在测水里的某种成分。流程写在手册里，仪器是标准型号，新人跟着带三个月就能上手。这是一个很稳的执行态。

后来，出现了一种新的仪器，灵敏度高得多。用了它，一些以前「测不出来」的水样，忽然测出了成分。场变了：能看到的東西多了。可是行业的目标，还是

「给出一个可靠的数」。老手册里的「合格线」，该不该改？新旧仪器测出的数，该怎么对？有人说新仪器不可靠，有人说老仪器一直有盲区。争论起来，谁也说服不了谁。这是介生态。

过了几年，行业里出了一份新规程，规定了新仪器怎么校准、两种数值怎么换算、合格线怎么重定。新人再来，跟着新规程学。一个新的执行态立起来了，它把这几年的争吵和试错，都收进了一份规程里。几十年后，新人只知道有这份规程，不知道它曾经吵过架。

这就是同一个圈。推动它转起来的，是目标（可靠的数）与纠缠（旧仪器看不到的东西）之间的矛盾，推的是规程这一维的显露。每一拍，都是可以对照着观察的。

讲到这里，一个疑心的读者会说：你这个三态循环，听上去什么都能解释。稳了是执行，不稳了是介生，再乱一点是混沌。这样的话，不是一个什么都能套的口袋吗？

这个疑心很有道理，本书必须正面接。

第一，要承认风险：一个什么都解释的说法，等于什么也没解释。所以，本书对每一个转换的断言，要求给出三样东西。一是哪两个维度在矛盾，比如目标变了，纠缠没变。二是推动的是哪一个维度，比如推动的是动作的形状。三是怎样算这个说法错了。

用手动挡的例子来试试。如果这个人换了手动挡的车，却一点也没有退步，第一天就像开了十年手动挡一样自如，那么，「他被去稳定了」这个说法，就错了。如果他的目标没有变，场也没有变，却也出现了熄火，那这件事，就不能用「目标与纠缠的矛盾」来解释，得另找原因。如果张力很大，他却没有任何改变，一直熄火、一直放弃，那就是这一拍的失败：张力积累了，形状没有改变。

这样，转换就不是一个口袋，而是一套可以拿来对照、可以说「不对」的规则。至于这些规则更细的写法，怎样把它们用在科学的案例里，是第七编的事。

◆ 圈，不是梯子

这一章最后，把前面分散讲过的话，集中再说一次，因为它太容易被听成别的意思。

有一种很顺耳的听法：混沌是低级的，介生是中间的，执行是高级的，一路往上爬，爬到执行态就是「成熟」了。这是把三态听成了一架梯子。

不是这样的。梯子是单向的、有高低的。三态没有高低：一个熟练的司机，在一个陌生的国家，被打回混沌，这不是他「退步」了，而是场换了。一个科学领域，被一个反常推回介生，也不是它「倒退」，而是它正在生出新东西。

还有一种听法：混沌是最深的底，执行是浮在上面的皮，真相在最底下。这是把三态听成了地基。也不是这样的。混沌态里什么也没有更真，它只是一个阶段。就像第 36 章讲到的，每一次混沌，都是从某个执行态被推出来的，里头装着上一个执行态留下的东西。

所以，三态只能是圈。圈的意思是：从任何一态出发，都可以走到另外两态，也都从另外两态里来。没有起点，没有终点，没有地基，没有顶层。这个圈，不立任何一态为中心。也正因为这样，它才没有重走前面几编里批评过的老路。

把六章的内容，收成几句话。

执行态是大家都研究的那一态：对象稳、仪器稳、观察者可换、事情可重复。波普尔的检验，在这里拍下快照。混沌态是它之前、或者它被打散之后的那一态：纠缠没有分化，没有主客。介生态在两者之间：结构在生成，主客的分界在形成，似成未成。「没有发现的逻辑」，是因为逻辑只量执行态，而新想法在另外两态里生出。

这三态不是三种经验，也不是三层根基。它们是同一场发生的三个阶段，由三原理推着，转成一个圈。执行态的张力，把结构推回介生，甚至推回混沌，新的显露从那里长出。没有一个可以指认的「最先」，没有一个不被生成的「根」。

这一点，对下面要讲的事，很重要。波普尔的科学，把自己放在执行态里，向现在的重复负责。可是世界里有些事，是从执行态被一下子打回混沌的，只来一次，没有第二次让你重试。那样的事，该怎么预备？这是第八编的事。在此之前，

先要看另一件事：连「一次驳倒」本身，也是这个圈里的一次转换。这是第七编的开头。

◆ 放回日子里

回到那个换了手动挡的人。设想第三天的晚上，他把车停进小区，没有马上下车。上坡溜车的那一下，还在手心里发烫。

这时他可以做一件很小的事：拿一张纸，写两行。第一行，什么变了：目标，从「开车」变成「开手动挡的车」。第二行，什么没变：手脚，还是自动挡养成的那一套。两样顶在一起，熄火就不是笨，是张力在积累。

你明天也可以这样试。挑一件最近一直别扭的事，别挑最大的，挑小的：新换的软件，新调的座位，一套用不顺的家务分工。写下两行：哪一样变了，哪一样还停在老地方。再补一句：如果我猜错了，我会看到什么。比如两样其实都没变，却还在别扭，那就得另找原因。

写完不用急着改什么。你只是把「我怎么这么不行」，换成了「有两样东西在顶着」。这一换，人会轻一点，往下走的路，也清楚一点。

过几天，你再翻出那张纸，两行字也许已经对不上了。别当成白写：那多半说明，形状在改，你正从摇晃往顺手那边走。手动挡的人，第二个月就不再想挡位了。你的那件小事，也会这样一点一点合上，不必有谁宣布。

带走的话

三态靠三原理转换：执行态的张力把结构推回去，新的显露再从混沌里长出，转成一个圈。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「稳定下来的结构会一直稳下去」这个想法。

离突然发生的未来，近了哪一步：知道稳定的场面也在积累张力，就有机会在它松动之前预备。

想 一 想

你身边有没有一件「一直很稳」的事，最近开始出现越来越多的小补丁？是哪两样东西，在悄悄顶着？

第七编

重建三论：可证伪性也是发生的

前面六编，本书一直在看波普尔的地基。这一编换个做法：不再只挑毛病，而是动手重建。他有三样东西影响最大：一次反驳就能驳倒理论，可证伪性是科学的标志，猜想与反驳是知识生长的图式。本编把这三样，一样一样放回发生里重新看。

先承认，后划清。他看见的东西，本书都留着。要换的，只是它们脚下的地基。

第 38 章

一次驳倒是怎样发生的

厨房里有一台电子秤。这几天你发现，同一袋大米，每天称出来都不一样。昨天一千克，今天九百八十克，明天又是九百九十克。

你怎么办？有人会说秤坏了，换电池。有人会说米受潮了，没准儿是天气。还有人低头一看，发现秤放在一块不平的台面上，垫一张纸就好了。

这里有个小小的问题。那个跳动的数字，并没有告诉你该怪谁。它只说「对不上」。该怪秤、怪米还是怪桌子，不是数字说了算。是你手里有什么、愿意动什么，一起定下来的。

手边有一套标准砝码，你就会先怀疑米。手边什么也没有，你就先换电池。家里要是有个爱较真的人，会把秤搬到另一间屋里再称一遍。每个人面对的是同一个「对不上」，却走上了不同的路。

而且，这条路走到头之前，没有人知道它对不对。垫了一张纸，数字稳了，你说「原来是桌子」。换了电池，数字还是跳，你才改口说「那是米的事」。结论是走完了才有的。

这件日常小事，和科学史上最有名的一次「驳倒」，是同一个结构。

◆ 一个对不上的数字

1781 年，赫歇尔发现了天王星。人们很快就按牛顿的引力定律，加上已知的几颗行星，给它算轨道。

算出来的位置，和望远镜里看到的位置，对不上。起初差得很小，后来几十年里越差越大。

这是一个再标准不过的「反例」。照波普尔的说法，理论说「天王星应该在那里」，结果它不在那里，理论就该被驳倒。可是当时的天文学家，几乎没有人认为牛顿的引力定律错了。

他们另有想法。有人想过，会不会天王星离太阳太远，引力定律在那么远的地方要改一改（大意）。不过更多的人想的是另一件事：天王星外面，会不会还有一颗没被看见的行星，在拉它。

法国的勒维耶，走的是第二条路。他没有随手一猜。据通行的说法，他先把木星、土星对天王星的拉力重新算了一遍，算干净，再看剩下的那一点差，是什么样的拉力才能造成的。这是一个倒着推的问题：已知轨道的偏差，反推拉它的那颗星在哪个方向，有多重。

1845 年到 1846 年，英国的亚当斯和勒维耶，各自算出了这颗假想行星该在天上的哪个位置。两人谁先谁后，后来有过争吵，这里不展开。1846 年 9 月 23 日夜里，柏林天文台的加勒收到勒维耶的来信，照着他算的位置去看，在差不多一度之内找到了一颗新星。这就是海王星。

那个「对不上」的数字，没有驳倒牛顿，反而成了牛顿的一场胜利。

◆ 同一个预言，为什么英国人没有认出它

这个故事里，还有一个常被略过的细节，恰好说明问题。

亚当斯的计算，英国这边其实也有人看到了。据流传的说法，剑桥天文台的查利斯，1846 年夏天照着预言的方位搜过天，还记录过那颗星的位置，只是当时没有认出来（大意，细节从简）。

同样的预言，同样的天空，同样的那颗星。为什么一边认出了，一边没认出？

我们只能说，两边的场不一样。据说柏林那边，正好有一张新绘制的星图，覆盖了那一片天区，对照起来，一颗不在图上的「多出来的星」，一眼就能看出。而在英国，当时手边没有这样的图，也没有那么急迫的人。（这一点同样只取大意。）

也就是说，同一个反常，同一个预言，要成为「证伪之后补救成功」，需要一套配齐的条件：星图、望远镜、一个盯着看的人。条件没到位，预言就停在纸面上，什么也不是。

这个细节，后面还要用到。

◆ 同一类反常，另一种命运

故事还有一个镜像，常被人忘记。

勒维耶后来又盯上了水星。到 1859 年前后，他发现水星的轨道也有一点说不通：它每转一圈，近日点都会慢慢挪动，挪得比牛顿定律算出来的多一点。今天通行的数字，是每世纪多出四十来角秒。

他走的是老路。既然天王星那边有一颗未见的行星，水星这边，也许有一颗更靠近太阳的行星，在拉它。他把它叫作「火神星」。

此后好些年，不断有人报告看见了火神星，只是没有一次经得起核对。这颗星始终没有找到。水星的轨道之谜，一直拖到 1915 年，才被爱因斯坦的广义相对论解开。这一回，牛顿的引力定律，才真的被改了。

两件事摆在一起，就清楚了。同样是轨道对不上，同样是勒维耶，同样是「补一颗未见的行星」的办法。一次补成了，成为一次辉煌的验证。一次补不成，最后换掉了整个引力理论。

事先，没有任何人能凭逻辑说出，哪一次是「证伪」，哪一次是「待解的谜」。这要等事情发生完了，才看得出来。

◆ 三拍里的一拍

把这个故事放回本书的框架里看。

先交代三个词。显露，指某个形状被指认出来，比如「牛顿定律加七颗行星」这一幅图景。差异，指人们想弄清的区别与目标，比如「算出来的和看到的，差在哪里」。纠缠，指一件事和它周围的场缠在一起：望远镜、星表、算法、一群会算会看的人，都在场里。这三样，在三方程里写作 S、D、E。

本书的三原理说：两维相矛盾，会推动第三维改变。这个过程分三拍：张力积累，形状改变，回写。

第一拍，张力积累。牛顿的图景（S）和精确的观测（E）撞在一起，一年年对不上。这两维的矛盾，越攒越大。

第二拍，形状改变。被推动的是第三维，也就是差异（D）。问题改了形。原来问的是「牛顿对不对」，现在问的是「天空里少了什么」。新的问题出现了：外面还有一颗星，它在哪个方向，有多重。这时的「反例」，已经不是反例，而是一个关于位置的预言。

第三拍，回写。1846 年那一晚，一颗新星被指认出来。它进了星表，进了教科书，也改变了此后所有人再看到「轨道对不上」时的第一反应：先找找有没有没看见的东西。

回头看厨房里的秤。数字跳，是张力。你把问题从「秤坏了吗」改成「桌子不平」，是形状改变。垫上纸、数字稳住，从此你称东西前先看一眼台面，是回写。三拍一模一样，只是小得多。

你看，一次驳倒，并不是一把刀落下来，「咔」一声结束。它是三拍里的一拍。张力积累到某个程度，在某个场里，这个张力被读成「证伪」。换一个场，同样的张力，被读成「谜」，推动的是别的维度，走向的是别的形状。

水星的故事，走的是同一个三拍，只是第二拍推动的方向不同，第三拍回写的内容也不同。

三拍还有一个用处：它让「失败」变得可以判。火神星那一次，第一拍有，张力很实在。第二拍也有，问题改成了「在哪里」，还算出了位置。可是第三拍没有来：没有一颗星被指认出来，没有任何东西回写进星表。三拍断在第三步，这个补法就没有落地。

反过来，海王星三拍俱全，所以我们说它成了。判断的依据，不是它事后「对不对」的名声，而是三拍走完了没有。

◆ 同一个张力，三种读法

我们不妨把当年摆在桌面上的选择，一条条数一遍。

第一种读法：天空里还有一颗没看见的星。这条路要求算出位置，再架起望远镜去找。它推动的是差异：问题改成了「在哪里」。

第二种读法：牛顿定律在很远的地方要改。这条路要求去动理论本身，重写引力公式。它推动的是那幅图景：形状要换。

第三种读法：观测本身有毛病。也许是星表抄错了，也许是仪器有偏差。这条路要求去核对记录、校准镜头。它推动的是场：场里的东西要重新配齐。

三种读法，用的是同一个「对不上」。哪一种走通，不是逻辑先说好的。勒维耶这一次，走通了第一种。水星那一次，三种里走通的是第二种，而且花了半个多世纪。

厨房里的秤，三种读法都有人试过。怀疑米，是第一种。怀疑秤，是第三种。至于「这个秤的原理本身就不对」，只有开秤店的人才会这么想。

为什么当年多数人，先选第一种读法？因为牛顿的图景，那时已经积了很厚的回写。比如哈雷彗星，按牛顿的算法，被预言会在 1758 年底回来，它果然回来了（大意）。

一幅图景，经过这样一次次的回写，就像一栋盖了很久的房子。要动它的承重墙，比在院子里加一间屋，贵得多。补一颗星，是最省力的路。这不是偷懒，而是「形状已经很结实」的一种表现。

不过，等到水星那一次，同样的省力，却走不通了，因为那时可补的东西，已经补完了。

◆ 这条路，后来又走了一次

这条路，后来还被人走过一次，结局更有意思。

海王星找到之后，有人想：既然天王星的偏差能推出海王星，那海王星的运动，是不是也还有一点偏差，说明更外面还有一颗？美国的洛威尔就这么想，他预言了一颗「X 行星」，并为它建了一座天文台来找。1930 年，同一座天文台里，汤博找到了冥王星。

这看起来又是一场大捷。只是故事到这里不算完。后来人们发现，冥王星太小，拉不动海王星，不可能解释那一点偏差。后来探测器重新量过海王星的质量，那点偏差才被认为多半来自旧数据的误差（大意）。

也就是说，同样的三拍，这次推出了一个发现，可是发现的并不是预言的那个东西。预言算是「对」了，还是「错」了？这要看你站在哪一拍上去读。读第一拍，它被证伪了。读第三拍，它回写出了一颗新天体，和一整套新的搜寻办法。

这件事提醒我们：一次驳倒，从来不是故事的终点，它只是下一轮张力的起点。

◆ 最强的邻居：整体论，以及波普尔一派的回应

读到这里，懂行的人会说：这不就是迪昂和蒯因的整体论吗？

对，要先承认。迪昂早在 1906 年就指出，被检验的从来不是孤零零的一条假说，而是它连同一大堆辅助假设。蒯因后来推到极端，说我们的信念像一张网，对不上的时候，网里哪一处都可以改。天王星这件事，正是整体论常拿来讲的例子。本书从他们那里拿到的，就是这第一步：反常不会指名道姓。

拉卡托斯也很近。他在 1970 年的文章里，讲过一个「行星不守规矩」的寓言（大意）：一个牛顿派的物理学家，遇到轨道对不上，从不怀疑引力定律，而是去找一颗未见的星。他用这个故事说明，理论有一个不轻易动的硬核，外面围着一圈可以调整的保护带。这是和本书最近的一种说法，必须先承认。

波普尔一派的回应，也是一个好回应。他们会说，补辅助假设不是不可以，不过这个新假设必须能独立检验，不能只为救命而设。海王星满足这个条件：它不是一句空话，它预言了一个位置，而且这个位置可以去看。火星同样可以去看，只不过看不到。所以，整件事并没有违反证伪精神，反而是它的一次漂亮演示。

这个回应要认真对待。它说对了一半。

本书的追问，落在「可以独立检验」这个条件上。一颗未见的行星能不能独立检验，要看有没有够大的望远镜、够细的星图、够快的算法，有没有人愿意在那个夜晚盯着那一小片天。上一节说过，同一个预言，在剑桥没有被认出来，在柏林被认出来了。这些东西，今天看是现成的，当年却是一件一件被造出来、被配齐的。

「可以独立检验」，不是假说身上自带的标签，而是它和这一整个场合起来之后的状态。

所以，本书和这两位邻居的分别，也落在这里。整体论说，检验的单位是一整团。拉卡托斯说，这一团里有硬核有保护带。本书再往前走一步：这一团，本身是活的，会在一次张力里改形。连「哪里是硬核、哪里是保护带」，也是在发生里分出来的。哪个部分成为「被怪罪的那个」，不是逻辑规定的。

◆ 一个顺手的反驳：事后诸葛亮？

有人会说：照你这么讲，事先谁也不知道哪次是证伪、哪次是谜，那证伪岂不是没用？

不是没用。它仍然是一拍，而且常常是最亮的一拍。勒维耶之所以敢把位置算出来，正是因为他认定「这个数字，一定要有一个答案」。是那份不肯放过的劲儿，推着第二拍往前走。证伪的压力，是三拍里的燃料。

要说的只是：这一拍，不是事实自己落下来的，是在一个场合里，被人和器具一起拧出来的。事后才看得出，不是证伪的毛病，而是发生的脾气。

至于「那就事先规定好什么算反驳」，这当然是好习惯。只是事先规定的标准，同样是在一个场里写出来的。它能不能管用，还是要看场里到不到位。这一点，下一章要说透。

你有没有这样的经历：事情过去很久，才忽然看懂当初那一下「对不上」，原来指的是另一回事？

◆ 放回日子里

回到厨房里那台电子秤。设想你晚上又称了一遍那袋大米，数字还是不肯老实，这回是九百八十五克。你一边叹气，一边已经在心里选好了要怪谁。

明天，你可以先别急着怪。拿一张便签，写上三个怀疑对象，每个配一个最省事的试法。怪米，就换一袋再称。怪秤，就换块电池，或者拿一件你知道分量的东西称一称。怪桌子，就把秤搬到另一处。三样都试一遍，也不过几分钟。

这是第二拍的小样子：你没有去追问「谁错了」，而是把问题改成了「先动哪一样」。

最后一步别漏。试出结果以后，在便签上添一行：原来是什么，下次先看哪里。这一行，就是回写。没有它，下回数字再跳，你还是从头怪起。

三个怀疑的先后，可以按手边有什么来排。手边有砝码，就先试米；手边什么也没有，就先换电池。这不是偷懒，是你在用手边的场做判断。知道这一点，下回就不必为「怎么又先怀疑错了」懊恼。

带走的话

一次驳倒不是事实对理论的单向判决，而是三拍里的一拍：同一个反常，换一个场，就从证伪变成了谜。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「反例一出现，理论就该倒」这条现成的判决线。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了「对不上」不指名道姓，得靠场里的人和器具去判。

想一想

你家里有没有一件东西，曾经「对不上」，最后发现不是它坏了，而是你一直拿错了东西来比？当时是什么，让你换了怀疑的对象？

第 39 章

可证伪性也是发生的

买西瓜，是一件人人都做过的事。

摊子前摆着一堆瓜。老板说：「包甜。」你问他怎么知道，他说：「我吃了一辈子瓜了。」

这句「包甜」，你没法驳。他没说他这个瓜糖度多少，也没说哪种情况算不甜。你说买回去不甜，他可以说是你嘴里刚吃过东西，也可以说是今天天气不对。它听起来像一句承诺，其实像一阵风。

现在换一个场景。老板拿起刀，在瓜上切下一个三角。你看见瓢红不红，尝一口，甜不甜。你的话变了样：「这瓜是甜的。」这句话，现在可以被驳倒了。一口下去，不甜，就错了。

再换一个。老板从柜台下拿出一支测糖仪，挤一滴汁，读数：「十二度。」从此，你们还可以争：「十二度，算不算甜？隔壁摊的瓜，是不是十三度？」

同一个西瓜，同一句「甜」，三个场景里，它的可驳程度，完全不同。

这一章要讲的，就是这件事背后的道理：一句话能不能被驳倒，究竟是谁的性质？

◆ 第一层：刀和测糖仪，是和问题一起到场的

先看这三步在发生什么。

没有刀的时候，「这瓜甜」是一句没有办法落地的话。不是说瓜里没有糖，糖早就在那里。而是说，没有任何办法，让这句话的对错露出来。

有了刀，一个新的办法到场了。刀切开了瓜，也同时切出了一个新问题：「瓢是红的还是白的？」还切出了一个新的检验动作：「尝一口。」这句话可以被驳了。

有了测糖仪，又到场了一套刻度，一种取样的约定，一个「十二度」这样的数字。于是可以问出一类以前根本问不出的问题：「甜到什么程度算熟？」陈述变得更具体，也更容易被驳。

医院里也是这样。没有体温计的年代，医生摸摸额头说「你在发烧」，这句话没有办法被认真地反驳。有了体温计，医生才能说「三十八度五」，病人也才有资格说「我量过，不对」。做饭时也一样。没有量勺，「放一点盐」很难说对错。有了量勺和克秤，「三克盐」才有了对和错。

请注意这里的次序。可驳的程度，是随着刀、刻度、取样方法一起到场的。不是先有一个「可驳的陈述」在那儿，等着我们拿工具去碰它。

这是第一层：可证伪的程度，是和器具一起发生的。第 28 章讲过，器具本身是发生的。这里是它在可证伪性上的一个用处。

◆ 第二层：一次驳倒，是三拍里的一拍

第二层，上一章已经讲过，这里换一个小场景提醒一下。

你切开瓜，尝了一口，不甜。你说「这瓜不甜」。老板马上说：「这个瓜是个例外，你再尝一块。」你又尝了一块，还是不甜。老板说：「那是你刚才吃了药，嘴里发苦。」

你看，同一口「不甜」，在一个场合里，是对「包甜」的驳倒。在另一个场合里，是一个有待解释的小谜：是瓜的问题，是嘴的问题，还是刀切的位置不对？

天王星的故事里也是这样。同一个「对不上」，在一个场里是证伪，在另一个场里是谜。可证伪不是「数字对不上」这个事实自带的，而是三拍发生里，张力被读成什么。

这是第二层：一次具体的驳倒，是发生的一拍。

◆ 第三层：原则本身也是被生出来的

前两层讲的，是某一个陈述、某一次检验。第三层要问得更根本：那条规则本身，「可证伪的才是科学」，是哪里来的？

回到第 4 章讲过的那个故事。1919 年前后的维也纳，波普尔十几岁。那一章把几件事摆在了他面前，当时只讲故事，不下判断。现在可以回答了。

先把那几件事再点一遍。一件是马克思的历史理论。他少年时靠近过它，后来发觉，它的预言落空之后，信它的人没有认输，而是想办法把落空解释成印证。一件是阿德勒的理论。他在工人区替青少年做社会工作时，和阿德勒共事过，亲眼看见一个案例，不管怎样都能被收进去。还有一件，是爱因斯坦的广义相对论。它有一个冒险的预言：星光从太阳边上经过，会弯，弯多少，说得清清楚楚，错了就是错了。1919 年 5 月 29 日的日食，给了它一次检验。（以上据波普尔自己的回忆，见《猜想与反驳》第一章与《无尽的探索》，大意。）

这几件事缠在一起，就有了一个问题：为什么爱因斯坦敢冒险，而另外几家总是安全？

有了问题，才有了回答的形状：「敢说不会发生什么的，才是科学。」这条原则，不是从天上掉下来的，也不是某个先在的「科学本质」被他发现了。它是在那几年的场里，一点一点显出来的。

换成本书的话来说，这几件事是这样顶撞的。日食，是一个敢冒险的差异：它划出了「会」与「不会」的清楚界线。诊所，是一片什么都能吞下去的场合：不论孩子哭还是笑，理论都有话说。而少年波普尔自己，带着一个想弄明白「哪个才算靠得住」的目标，夹在两者中间。

两边的矛盾越攒越紧，终于推动了第三个东西改变：一个新的形状，也就是那条划界原则，从里面长出来。这恰好是三原理的一次完整的运转，只是它发生在一个年轻人的头脑与他的城市之间。

注意一个细节。他自己说是 1919 年形成了这个想法，可是把它系统地写成书，要等到 1934 年的《研究的逻辑》。成形是一个过程，不是一个瞬间。

还要注意另一个细节。为什么他选来当「反面教材」的，是精神分析和马克思主义，而不是别的什么？因为这两样，就在他身边，就在他自己的经历里。这条原则的形状，带着维也纳那几年的印子。（这是本书的读法，不是他自己的话。）

原则显出来之后，还会回写，也就是回到人们做事的方式里去，改变后来的人怎么写论文、怎么评审、怎么争论。很多年后，1982 年，美国阿肯色州有一场官司，是关于学校里能不能教「创造科学」。法官在判决里，把「可检验」「可证伪」之类，列为判断科学的几条标准之一（大意）。一条在维也纳长出来的原则，几十年后，走进了美国的法庭。

三层放在一起：西瓜的可驳，是随刀与测糖仪一起发生的。一次驳倒，是三拍里的一拍。那条规则，是在一个场里长出来的。可证伪性，一路都是发生学的。

◆ 连爱因斯坦的预言，也要等一个场

还有一个细节，值得单拎出来，因为它出在波普尔最爱的那个例子里。

爱因斯坦在 1915 年前后给出的预言是：星光掠过太阳边缘，会偏折一点七五角秒左右，大约是牛顿式算法的两倍（大意）。这是一句再具体不过的、敢冒险的话。

可是，这句话在 1915 年，并不能被驳。要检验它，必须有一次日食，白天里星星才看得见。必须有人带着望远镜和照相底片，到日食带上去。必须有人对着一大堆底片，一丝不苟地量。

1914 年，德国天文学家弗罗因德利希带队去克里米亚看日食，赶上第一次世界大战爆发，远征没有成行（大意）。一直等到 1919 年，英国人才在非洲西海岸的普林西比岛和巴西的索布拉尔，各架起了一套设备。

所以，同一句「星光会偏折这么多」，1914 年不可驳，1919 年可驳。话没变，变的是场。刀到了，这句话才有了被切开的可能。

这也是为什么，说爱因斯坦的理论「可证伪」，其实说的是：在 1919 年前后的那个场里，它的对错能露出来。

◆ 与 Sober 划清：认识论，还是本体论

写到这里，必须面对一位邻居。

美国哲学家 Sober 在 1999 年写过一篇关于「可检验性」的文章。据我所见的转述，他的大意是：一个假说可不可检验，不是它自己说了算，而要看你手边有哪些辅助假说和背景知识。这些东西会变，所以今天不可检验的，明天可能变得可检验。（这一点我只见过二手转述，尚未读到原文，待核。）

这是对的，而且很重要。它比「可证伪是陈述的固定属性」要进一步。本书也同意：可证伪不是一个贴在陈述上的永久标签。

在这里，要先承认三件事。第一，他早就看到了可检验性会随时间变。第二，他看到了它是一种关系，不是一个单独的属性。第三，他的讲法比波普尔原来的讲法，要贴近科学家的日子。

公平地说，在大多数日常的科研里，认识论的讲法已经够用。实验室里的人，关心的是手边的工具能测什么，不必追问工具是怎么来的。只有当我们要回答「为什么有些东西，一等就是几十年，迟迟测不了」，认识论的讲法才开始吃力。本书的追问，是为这样的问题准备的。

分歧在哪里？

Sober 讲的，是我们的认识条件在变：我们知道得更多了，工具更好了，所以原来测不了的，现在能测了。这是认识论的讲法。在这个讲法里，西瓜里的糖度、那把刀、那支测糖仪，都是「现成的」，我们只是迟早会发现它们、用上它们。

（这是本书对他讲法的读法，大意，仍以原文为准。）

本书讲的，更进一步。可证伪性，不只是我们的认识跟上了，而是这件「可被驳的事」，本身是怎么出现的。刀是造出来的，刻度是约定出来的，「甜到什么程度算熟」这个问题，是买瓜人的目标撞上卖瓜人的货色之后才冒出来的。它们都有来历，都在发生里。

这个分别，在西瓜摊上就看得见。按认识论的讲法，没有刀的时候，「包甜」本来就是一句可检验的话，只是我们暂时没有办法去检验。按本书的讲法，没有刀的时候，「包甜」还不是一句可以被驳的话，它没有长成那个样子。刀和刻度到场，不是替一句现成的话打开了盖子，而是帮它长出了一个能被碰到的边。

两种讲法，对同一幅图景，下的是不同的判语。一句管的是「我们知道了什么」，一句管的是「这件可被知道的事，是怎么来的」。前者是认识论，后者是本体论。

要说明，本书并不是说 Sober 错了。他回答的是他那一层的问题，答得很好。本书只是在他停下的地方，多问了一层。

◆ 最强的反驳：糖不是早就在那儿吗？

这时有人会反驳：你这是把认识条件说成了本体。糖，不就是早就在瓜里吗？

这个反驳，要认真回应。

本书并没有说糖不在瓜里。糖在。本书说的是另一件事：糖，并没有说「十二度」这句话。「十二度」是一个有刻度、有取样方法、有仪器的陈述。这句话的可驳性，不是糖的属性，也不是瓜的属性，而是「瓜加仪器加刻度加问话的人」这整个场的属性。

换个说法：Sober 说，可检验性是一个关系，关系的一头是假说，另一头是你手里的辅助条件。本书同意这是关系。可是要追问一句：关系的两头，是怎么到场的？

在他的写法里，辅助条件是摆在那里的，有或没有。（大意。）在本书里，辅助条件本身，是被一次一次的张力逼出来的。一旦这样问，可证伪性，就从一个知识的问题，变成了一个发生的问题。

这个分别不是咬文嚼字。它会带来两种不同的态度。认识论的讲法，对眼下测不了的想法，倾向于等：工具迟早会来。发生学的讲法说：工具不会白白地来，要有一场发生去逼出它。对当下测不了的想法，不只是等，还可以去参与。这一点，本书后面几编会回过来讲。

◆ 再来一个反驳：来历不是效力

还有一种反驳，来自另一个方向：照你这么说，可证伪性原则不过是维也纳的一桩历史偶然，那它还靠得住吗？

这是一个老问题，叫「起源谬误」：不能因为一个东西从哪里来，就断定它不对。这一点，本书完全同意。一条原则在维也纳长出来，并不妨碍它在别处管用。数学定理是在某个人的书房里想出来的，也不因此就变成了那个人的私见。

本书从没有说「它有来历，所以它错了」。本书说的是另一件事：它的效力范围，也跟着场走。

在一个检验容易重复、器具已经配齐的场里，也就是第 32 章要说的执行态里，可证伪性极有力，是一把好刀。到了器具还没有的地方，它就空转，用不上。

承认一条原则有来历，不是拆它的台，而是把它放回它管用的地方。这一点，在第 42 章会变成一个具体的办法。

◆ 从可证伪，到可显露

由此，本书提出一个小小的换位。

波普尔问：「这个陈述，可不可证伪？」这是一个是或否的问题，答案贴在陈述上。

本书问：「这个陈述，在这一个场里，有没有机会把自己的对错露出来？」我把它叫作「可显露」。

这个说法比可证伪宽。露出来的方式，不止一种。可以被驳，这是最硬的一种，也就是可证伪。也可以被支持，被收窄，被改形。比如「这瓜甜」，被切一刀之后，变成「这个瓜靠蒂的一半比较甜」。还可以被推回去，变成一个更好的问题：「到底什么叫甜？」

它又比可证伪紧。因为它要问：这个场里，到底有没有刀？有没有测糖仪？有没有那个愿意去尝的人？如果这些一概没有，「可证伪」这三个字，说得再响，也只是一句空话。

到这里可以提出三个小问，用来判断一句话在某个场里是不是「可显露」。

第一问：这个场里，有没有一把刀，也就是能让这句话碰到现实的办法？第二问：有没有人愿意去切，并且在切出不利结果时认账？第三问：切完之后，结果会不会回到理论、目标或器具上，改动点什么？

三问都答得上，这句话就是可显露的。答不上的，要看是哪一问答不上，那就是它缺的那一维。第 42 章会把这三问展开成一把完整的尺子。

所以，可证伪是它的一个特例：露出来的方式，是被驳。把「可证伪」推进到「可显露」，并不是把标准放松了，而是把标准的位置挪了：从陈述的形式，挪到发生的完整。这一点，第 42 章会专门算账。

你有没有说过这样的话：「这个我说不准，没法验。」回头想想，当时是缺一把刀，还是缺一个肯去切的人？

◆ 放回日子里

回到西瓜摊。设想你把瓜扛回家，晚上切开，红瓤黑籽，尝一口，不太甜。老板那句「包甜」，早已飘远，没有哪里可以去找它。

这个晚上，你可以换个角度看这件事：那句话从一开始，就没有一把刀。它没说多甜，没说怎样算不甜，也没说不甜了怎么办。

明天，试着拿三个小问，问问你自己说出口的话。比如你对家里人说过「这个月我多陪陪孩子」，或者对同事说「这事下周能好」。问：我有没有一把刀，也就是怎样才算做到了？有没有人愿意去切，并且没做到时认账？切完以后，结果会不会回来，改动一点什么？

缺哪一问，就先补哪一问。哪怕只补一句：「周三、周五晚饭后，各陪半小时。」一把刀，就这样到场了。

补完这一句，周末回头看一眼：做到了几回，没做到的那回，卡在了哪一问。这一眼，就是让结果回到你的目标上。你不用对自己多严，只需要让这句话从此有一个可以碰到的边，不再像一阵风。

带走的话

可证伪不是贴在话上的标签，而是话、刀和人一起到场时才有的状态；Sober 讲认识跟上了，本书讲这件事怎样长出来。

小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「这句话天生可驳或不可驳」这张现成的标签。

离突然发生的未来，近了哪一步：明白了当下测不了的想法，不只能等，还能去逼出那把刀。

想 一 想

你说过的哪一句话，在当时「没法驳」，后来因为一个新工具的出现，变得「可以驳」了？

第 40 章

从猜想与反驳到六路径与三原理

电脑开机，蓝屏了。你不懂行，但你想自己试试。

你先猜：是不是内存条坏了？这个猜法有来头，网上说蓝屏最常见的就是内存。于是你找朋友借了一条，换上，开机。还是蓝屏。

好，那就不是内存。你再猜：是不是太热了？打开机箱，里面一层灰，风扇上也糊着。你拿刷子清了灰，再开机，能用了。

这是波普尔讲的那种事：先猜，再试，错了就排除，换一个猜法。第 2 章里，我们讲过这个图式：P1 是问题，TT 是试探性的理论，EE 是排除错误，P2 是新的问题。

可是，回头看这个小故事，有几件事图式没有交代。为什么你第一个猜的是内存，不是别的？为什么你手边正好有一个能借条子的朋友？修好之后，你自己有没有变？

下次电脑一出毛病，你是不是先去看一眼风扇？

这几个问题，说的都是同一件事：猜想与反驳，是科学生长里很重要的一段，可它不是科学生长的全部。这一章，就是要把它放回更大的图里去。

◆ 波普尔的图式，放回发生里

先说清楚，这个图式好在哪里。

它抓住了一件事：知识不是堆出来的，而是在错误里长出来的。问题引出试探，试探经受检验，检验淘汰一批，剩下的带来新的问题。关键是，最后那个新问题，不等于最初的问题。所以它不是原地打转，而是一个螺旋，往上走。

这是一个很好的洞见，本书完全接受。

现在把它翻译成本书的话。图式里的第一格，是问题。问题是什么？问题是一个差异：想要的和现有的，对不上。第二格，试探性的理论，是一个形状，被猜出来，摆在桌面上，也就是一次显露（S）。第三格，排除错误，是把这个形状放进一个场里去碰：换内存条，开机看看。

场，就是纠缠（E）。

问题，试探，检验：D，S，E。次序是 $D \rightarrow S \rightarrow E$ 。

本书的六路径里，有一条恰好是这个次序，叫原型型：先有目标，再造出一个形状，再放进场里受检验。所以， $P1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P2$ 这一圈，在本书里读作原型型，是六条路里的一条。

这里要声明一句：这是本书的读法，不是波普尔自己的说法。他从没有用过这样的字母，也没有说过自己走的是「六条路里的一条」。读者尽可以问，这样读，是不是把他的图式削足适履了。

本章后面会回应这一点。

波普尔有一句很出名的话：让假说替我们去死。意思是，与其让人去冒险，不如让一个猜想先上场，错了，错的是它，不是我们。这话说得漂亮。

本书只想补问一句：谁来决定，哪个猜想先上场？上场的排队次序，是怎么排出来的？你先猜内存，而不是先猜电源，这个排序里，装着你过去积下来的经验，也装着你手边有什么可换。这些，图式里没有位置。

本章后面讲的六条路和三原理，补的就是这个位置。

所以本书的做法，不是推倒这个图式，而是把它看作其中一条路。这就带出了下一个问题：既然这是六条路里的一条，那另外五条，是什么样子？

◆ 科学生长的六条路

六条路，是三个字母的六种排列。三个字母，分别指显露（S）、差异（D）、纠缠（E）。每一条路，说的是这三样东西，哪一样先到。

我们一条一条看，每条先给一件日常的事，再给一个科学上的影子。

第一条，沉淀型， $E \rightarrow D \rightarrow S$ 。场先到，差异后到，形状最后到。奶奶腌了几十年的菜，从没有写过配方。她只是一年一年地做，手上、鼻子上，积下了一团说不清的东西。后来，有人看她做，发现「哪几缸好、哪几缸坏」之间，有一条分界线，才有了「盐放多少、晒几天」这样的形状。

科学里，开普勒是一个影子。第谷留下了一大批精细的火星观测（场）。开普勒发现，用圆去套，总差大约八角分（差异），他才不得不换形状，得到了椭圆（大意）。

第二条，倒逼型， $D \rightarrow E \rightarrow S$ 。目标先到，撞上现实，逼出新的场，再长出形状。想象这样一个日子：人们想吃大火爆炒的菜（目标），可手边的陶罐，经不起急火，又厚又重（场里的限制）。这个撞车，逼着人们去造一种薄壁、圆底的锅。锅一出现，「炒」这种做法才有了立足之地。

这是本书第 28 章的例子。

第三条，锚定型， $E \rightarrow S \rightarrow D$ 。场先到，形状自己冒出来，用途最后才明白。你搬进新家，家具随手一摆，摆着摆着，发现靠窗那一块，特别适合当书房。科学里，伦琴 1895 年的发现像这样：他在做阴极射线管的实验（场），注意到旁边的荧光屏发了光（形状），之后才去追问，这是什么东西（差异）。

第四条，进入型， $S \rightarrow E \rightarrow D$ 。形状先到，进入一个场，场再逼出差异。你学开车，教练先教你一套动作：踩离合、挂挡、松手刹（形状）。你把这套动作带上路（场），才发现真正要解决的差异，不是「动作对不对」，而是「眼睛要看多远」。

科学里，新仪器有时也这样：先造出来，再去找它能解决什么问题。有人说，激光刚出来的时候，是一个「找问题的解答」（大意，说法流传，未核出处）。

第五条，原型型， $D \rightarrow S \rightarrow E$ 。就是上面说的猜想与反驳，也是修电脑的路。

第六条，再创型， $S \rightarrow D \rightarrow E$ 。旧的形状先在，换上新的目标，再生出新的场。外婆的红烧肉，是一个老形状。孙女吃素，于是新的目标来了：「要一块让素食者也觉得香的肉。」她们改用香菇和腐竹，换了一口锅，新的饭桌上，生出了一道新菜。

本书讲的故事，走的也是这条路：旧形式，是波普尔的多变性科学。新目标，是为突然发生的未来负责。新场，是后面要讲的思想发生器。

六条路，不分高低。哪一条走，要看一件事开始时，三样东西里先握在手里的是哪一样。

◆ 同一台电脑，六种走法

为了不让六条路停在名字上，我们拿那台蓝屏的电脑，把六种走法各演一遍。设想这样六个日子，都是编出来的日常，不是谁的真实经历。

沉淀型：你用了十年电脑。哪天风扇响得不对，哪天开机慢了半拍，都在你心里积着，说不清。后来你发现，这些「不对」，几乎都出在夏天（差异）。

于是你给自己定下一条规矩：入夏前清一次灰（形状）。

倒逼型：明天要交一份稿子，电脑却蓝屏了，修电脑的店又关门（目标撞上现实）。你被逼着去想别的办法：用手机热点，把稿子在朋友的电脑上做完（新的场）。做出来的是一个临时的流程（形状）。

锚定型：你并没有想修电脑，只是顺手打开机箱擦灰。你发现，内存条有一头没插紧（形状先冒了出来）。这时你才明白，上周的蓝屏，也许就是为这个（差异）。

进入型：你先看了一套「装机教程」，记下了一套步骤（形状）。你照着去动手（进入场），才发现真正的难处，不在步骤，而在你的主板和那条内存不兼容（差异）。

原型型：先猜是内存，换，不行。再猜是散热，清灰，行了。

再创型：电脑修好了，可它太旧，跑不动新软件。你给它换了一个新的角色：做家里的下载机，放在柜子里（旧形式、新目标）。从此，它进了一个新的场：全家的文件都往它那里存。

同一台机器，六种走法，没有哪一种更「科学」。区别只是：开头那一下，你手里先握着的，是哪一样。

还有一点要补充。一件事走到中途，常常会换路。你本来是倒逼型，被稿子催着，临时想出一个办法，可事后你回头整理，发现这个办法其实是你多年手感的沉淀。

科学史上也一样，同一桩发现，不同的史家，可能读出不同的次序。

所以，六条路不是给事情贴的标签，而是读它的六个入口。读法不同，看到的缝隙也不同。

◆ 动力：排除错误之外

六条路讲的是次序，还要问动力：是什么，让它往前走？

波普尔的答案，是排除错误。猜出来的东西，经受不住检验，就被淘汰，剩下的继续。这是一种很具体、很有力的动力。

在哪里，排除错误最有力？在检验容易重复、结果清清楚楚的地方。换一条内存，开机看看，亮不亮，一目了然。这样的场，是第 32 章要讲的执行态。在这样的场里，波普尔的动力，是一把好刀。

只是，科学走到的地方，不全是这样的场。

本书的答案，是三原理：两维相矛盾，推动第三维改变。分三拍：张力积累，形状改变，回写。

用它回头看修电脑。内存条换了，还是蓝屏：这是张力。你的问题从「哪个零件坏了」，变成「是不是哪里出了更大的毛病」，这是形状改变。

后来你清了灰，电脑好了，你下次先去看风扇，这是回写。

和「排除错误」相比，三原理多出了三样东西。

第一，它说的不只是「错的被淘汰」，还说「谁和谁相矛盾，哪一维被推动」。内存条的例子，是你的猜测（形状）和机器的反应（场）相矛盾，推动的是问题（差异）本身。排除错误，只说了一半：被排除的那个猜测。

没有说「问题为什么换了」。

第二，它有回写这一拍。波普尔的图式里，最后一格是新问题，可是这个新问题怎么回到下一轮，没有细讲。本书把它单独拎出来：检验的结果，要真的回到理论、目标或器具上，改动点什么。

没有这一拍，就只是排除，不是生长。

第三，它不限于「猜想被淘汰」这一种张力。有时候，是目标撞上了场，推动的是形状。有时候，是形状撞上了目标，推动的是场。第 38 章里的三种读法，就是这样。

◆ 三原理怎样判「失败」

一条动力规则，要有用，必须能说出它什么时候失灵。三原理可以。它的失败，有三种，对应三拍。

第一种，张力没有积累。理论和场根本碰不到一起，两边各说各的，所以没有矛盾，也就没有推动。你写下一句「电脑的脾气自有天意」，它永远不会和任何一次蓝屏相撞。

这样的话，既不对，也不错，它只是不在场里。

第二种，张力有了，形状不改。矛盾摆在眼前，被推动的那一维却纹丝不动。你一连换了五条内存都蓝屏，仍然坚持「一定是内存」，这就是形状不改。这是教条的样子。

第三种，形状改了，回写没有来。你换了猜想，也清了灰，可是什么也没有记下来，下次遇到同样的事，一切重来。第 38 章里的火神星，就是这一种：补法提出来了，却没有任何东西落到星表上。

这三种失败，下一章起会反复用到，第 42 章还要把它们变成一把尺子。

你有没有过这样的时候：一件事失败了，你说不清是哪一步出了毛病？现在可以按三种失败，一步一步查。

◆ 最强的反驳：六条路不就是排列组合吗？

懂一点数学的人会说：三个东西的先后次序，一共就六种，这是排列，不是发现。你无论拿到什么例子，都能塞进六条路里的某一条。这样的分类，怎么会错？

这是一个很尖锐的反驳，要先承认：它说得对。单单「次序有六种」，是一个平凡的事实，不冒任何风险。

那六条路，到底有什么用？本书的回答分两层。

第一层，它是一个整理的工具。它让我们在读一段科学史的时候，多问一个问题：「这件事开始时，先握在手里的是哪一样？」这个问题，波普尔的图式不会问，因为它只有一条路。

第二层，也是更重要的一层，本书有一个可以检查的假说。路径不同，最容易出毛病的地方也不同。目标先行的路（倒逼型、原型型），毛病常常出在场跟不上：想得很好，器具没到位。场先行的路（沉淀型、锚定型），毛病常常出在目标缺位：数据堆得很高，不知道要回答什么。

这是本书的假说。它可以拿科学史上的案例，逐个去核，看是不是对得上。本章不做统计，只是把这个假说摆出来，请读者来驳。如果有人拿一批案例来，发现路径和毛病之间，一点规律也没有，那么这一层就站不住，六路径就只剩下「整理工具」这一层。

本书愿意承担这个后果。

另一个反驳是：波普尔的图式里，最后不是有一个「新问题」吗？那不就是回写？

这要先承认，新问题确实是一种回写：检验之后，我们带着一个更好的问题，回到下一轮。区别在于，回写的去处不止这一个。

检验的结果，可以回到问题，也可以回到目标：修电脑修着修着，你发现你要的并不是「让它能开机」，而是「让它能撑到年底」。也可以回到器具：你从此在抽屉里备了一把刷子、一小瓶气吹。波普尔的图式，把回写只记在了一个格子里。

最后还有一个回应，留给第一个反驳里「削足适履」的担心。把 $P1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P2$ 读作原型型，本书没有删掉他图式里的任何一格，四格都在。本书只是在这四格的外面，加了五条路，加了动力，加了回写。读者若觉得这样读牵强，可以只取「六个入口」的用法，不必取「他其实走的是原型型」的说法。

后者只是本书的读法。

◆ 放回日子里

回到那台蓝屏的电脑。设想它已经修好了，晚上你坐在桌前，机箱里风扇转得安安静静，刷子还摊在桌角。

这时你很容易合上机箱，什么也不记。可是前面说过，没有回写，就只是排除，不是生长。

明天，不必等电脑再坏。你可以找一张便签，贴在桌边，写三行。第一行：我猜过什么，结果怎样。第二行：问题有没有换形，比如从「哪个零件坏了」，变成「它是不是太热」。第三行：下次先看什么，什么东西留在了抽屉里。

这三行，不用写得好，写得短就行。它帮你回答的，正是本章提过的那个问题：一件事失败了，是张力没攒起来，是形状没改，还是回写没来。

下回再有别的东西出毛病，你翻出这张便签，就不是从零开始。

要是嫌三行麻烦，只写第三行也行。哪怕只有一句「先看风扇」，也比什么都没有强。回写这一拍，常常就输在「下次再说」这四个字上。写完，把刷子放回抽屉，这一晚才算收了尾。

带走的话

猜想与反驳是六条路里的一条，本书读作原型型；科学生长的动力不止排除错误，还有三原理与回写。

小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「科学只有猜想与反驳这一条路」。

离突然发生的未来，近了哪一步：有了六个入口和三种失败，一件新难题来时，可以先问哪一样握在手里。

想 一 想

你学会的第一个本事，是哪一条路？是先有了手感，才知道要什么；还是先有了目标，才去找工具？

第 41 章

从三个世界到三界纠缠

周末，你照着菜谱做红烧肉。菜谱上写着：「小火慢炖一小时。」

你把肉放进锅里，盖上盖子，去看了会儿手机。一小时后，你揭开锅盖，肉糊了，锅底黑了一层。

怪谁呢？菜谱写得对不对？这份菜谱，已经被许多人照着做过，没有问题。肉有没有问题？是新鲜的。你有没有问题？你是按步骤做的。

后来你明白了：你家的灶，所谓「小火」，其实比菜谱作者家的「小火」，要大不少。菜谱，肉，你，三样东西都没错，可是红烧肉没有成。

这件事说明了一个朴素的道理：一道菜，从来不是一样东西的事。菜谱是纸上的做法，肉和灶是眼前的实物，你的手感和判断是你自己带来的。三样同时到场，缠在一起，这道菜才发生。

少了哪一样，都不成。

波普尔的三个世界，讲的也是这三样东西。本章要看的，就是本书怎样接着他往前走。

◆ 先承认：三个世界看见了什么

波普尔把世间的东西，分成三个世界。世界 1，是物理的东西：石头、肉、灶。世界 2，是心理的东西：你的感觉、想法、手感。世界 3，是思想的客观内容：理论、问题、论证、菜谱里写的那些做法。

这个划分里最有力的洞见，是世界 3 的「自主性」。一份菜谱，一旦写出来，它就有了自己的后果，不再听作者的话。这个后果里，有些连作者都没想到。

作者死了，菜谱还在，后人照样可以发现其中的错误。

波普尔为此设想过一个思想实验。假如有一天，所有的机器、工具，连同人们对它们的使用经验，都被毁掉，不过图书馆还在，人们还能读书，那么文明还能很快重建。反过来，如果图书馆也一并毁了，那就要从头来过（大意）。

这个实验想说明：思想的客观内容，有一种独立于个人头脑的分量。

他还说，世界 3 和世界 1 之间，要靠世界 2 来中介：理论要影响物理世界，必须通过人的头脑和手（大意）。

波普尔这样划分，背后有一个一贯的动机：他不愿把知识的好坏，交给个人的内心体验去裁判。早在《科学发现的逻辑》里，他就反对把科学的检验，建立在「我确信」「我感到明白」这类心理状态上（大意）。把思想的内容，单独放在一个世界里，正是为了让它能被不同的人拿来检查。

这是一个值得尊敬的动机。

这些，本书都认。尤其是「思想的内容有自己的后果」这一点，是对「一切都是主观」的有力一击，也是第 3 章里读者已经熟悉的东西。

◆ 三界纠缠：同一场里的三个侧重

本书在这里，换了一个看法。

本书说，纠缠，也就是对象与场的缠绕，可以从多个角度去看。其中一个角度，是看它和哪三个「界」缠在一起：理念界，现实界，自我界。这个角度，在 SDE 里叫 E1。

理念界，是理论、概念、做法、问题这些东西所在的地方。现实界，是仪器、样本、灶火、星光所在的地方。自我界，是人的训练、兴趣、手感、判断所在的地方。（注意，这里说的是「理念界」，不是「意识界」。自我界里有意识，只是理念界里的东西，不是谁的意识。）

三个界，和波普尔的三个世界，大体上有一种「侧重」的对应：世界 3 侧重理念界，世界 1 侧重现实界，世界 2 侧重自我界。这只是侧重，不是一一对应。因为在本书的读法里，三个界不是三块各占一方的地，而是同一场纠缠里的三个侧重。

回到红烧肉。菜谱（理念），灶和肉（现实），你的手感（自我），不是三个先各自存在、后来才互相打招呼的东西。它们是同一次做饭里的三个方面。你揭开锅盖的那一刻，三者同时在场。你看到的焦糊，既是现实里的锅底，也是你对「小火」的理解被撞了一下，也是菜谱里那句话的局限露了出来。

那锅糊了的红烧肉，后来怎么收场？你在菜谱页边写了一行小字：「我家灶，火拧到最小。」这是回写，回到理念界。你又买了一个能插进汤里的小温度计，这是回写，回到现实界。更要紧的是，你的手感变了：下次听见锅里「咕嘟」的声音，你就知道火大了。这是回写，回到自我界。

一次失败，三界各自长了一点。

再看一个科学的例子。1919 年的日食观测，也是这样。广义相对论关于星光偏折的预言，是理念界的东西。日食时拍下的底片，是现实界的东西。那些带着望远镜远征、会量底片、知道怎么看图的人，他们的训练与判断，是自我界的东西。

三者缺了哪一样，这次观测都不会成为「一次检验」。没有预言，底片只是一堆黑点。没有底片，预言只是一句话。没有那些会量、会判的人，底片躺在箱子里，什么也不是。

◆ 三处分别

和三个世界相比，三界纠缠有三处不同。

第一处，分隔，还是同场。波普尔的三个世界，是三个地方，彼此要靠中介来往：世界 3 要经过世界 2，才能作用于世界 1。本书的三界，是同一场里的三个侧重，没有「谁要经过谁」，它们总是一起到场。

第二处，现成，还是被生成。三个世界，是一开始就摆在那里的三块。本书的三界，自己也是被生成的。这一点，用学骑自行车来说最清楚。

你第一次扶上车，脑子里一团乱：车在晃，要领在嘴里念，你自己的手脚不听使唤。这时，「我」「车」「要领」，根本分不开，三个界是混在一起的。这就是第 33 章要讲的混沌态。练得熟了，你在骑车，车在路上，要领在心里，三个界才分清楚，这是执行态。

也就是说，三界的「分」，是发生出来的一种稳定，不是起点。

第三处，去掉自我，还是训练自我。世界 3 的自主性，引出了「无认识主体的认识论」：好像研究知识，可以把人放到一边。本书不这样看。自我，去不掉，也不需要去掉。

波普尔要的是一种「不因人而异」的检验，这个要求完全正确。本书只是换了一个说法：这种「不因人而异」，不是靠把人拿掉，而是靠把人训练好，训练成一个能在场里切、能认账的人。实验室里的新手，要花几年时间，才学会怎样读一张图、怎样判断一个读数。

这几年，就是自我被训练进场里的过程。

◆ 去不掉自我，会不会变成主观？

有人会担心：自我去不掉，岂不是回到了「人人各有各的看法」？

不会。要看「不因人而异」是怎么做出来的。

两个新手厨师，尝同一锅汤，一个说咸，一个说淡，各说各的。这是没有训练的自我。可是在餐馆的后厨，师傅会带着徒弟，一勺一勺地对：这一勺是三克盐，这一勺是五克盐。几个月后，两个人尝同一锅汤，说出来的咸淡，几乎一样。

品酒师、验茶师、化验员，走的都是这条路。

在这里，客观不是靠「没有人」得到的，而是靠「许多人被训练得一致」得到的。训练的内容，既有理念界的东西（标准、术语），也有现实界的东西（标准样品、量具），也改造着自我界（舌头、眼睛、判断）。三界一起，才把「不因人而异」做了出来。

波普尔看出了科学不能靠个人的内心体验，这一点完全正确，也是他提出世界 3 的一个重要动机（大意）。本书同意目标，只是换了一条通向目标的路：不是把人拿掉，而是让人在场里被训练、被校准。

你有没有受过这样的训练，学到最后，旁人看不出你在用力，你自己也说不清是怎么判断的？那就是自我界长了一块。

◆ 最强的反驳：数学不是早就在那儿吗？

这时，有一种反驳，出自世界 3 学说最硬的那一块：数学。

比如，素数有无穷多个。这件事，不是哪个人想出来的，也不因为谁相信才成立。就算人类消失了，它也一样成立。这难道不是一个「早就在那儿」的东西吗？

你说它在「三界纠缠」里发生，岂不是把数学变成了主观的？

这个反驳，应当认真对待。

先承认：理念界里的东西，是有硬度的。一旦你定义了自然数和素数，它们的性质，就不再听任何人的话。这一点，和菜谱的后果不听作者的话，是同一类事。

本书不否认，反而要强调。

再划清：说「后果不听人的」，和说「它先于一切发生而在」，是两句话。前一句，本书同意。后一句，本书不下断语。

可以确定的是，素数无穷这件事，是在一个具体的场里被提出来、被证明的。欧几里得写下那个证明，用的是人类的文字、已经成形的整数概念、一群懂得论证的人。「素数有无穷多个」这个问题，是什么时候冒出来的，谁在什么样的场里把它问出来，这些都是发生的。至于它在被问出来之前，「在」不「在」，是一个本书不需要回答的形而上学问题。

所以，本书的立场是：理念界有自己的硬度，不过这个硬度，是在场里显出来、被回写的，不是在场之外挂着的一块。

◆ 三界自己，也要被生成

再说一点：三界既然也在发生里，那它们怎么长出来？

本书的第三个方程说，纠缠，由形状和差异共同生成： $E=H(S,D)$ 。三界是纠缠的一个侧面，所以它们自己，也由形状和差异生出。

举三个小例子。一架新的望远镜造出来，现实界就扩大了一圈：天上多了一片从前「不在」的东西。一个新的概念被提出来，理念界就多了一个可以被问的问题：「基因」这个概念被提出来之后，人们才好问「这个性状由哪一段管」。一个

新手被带进实验室，花了三年，变成了老手，自我界也生长了：他能看出别人看不出的东西。

这就是说，三界不是一个固定的舞台，演员在上面来去。三界本身，就是被演出来的。科学生长的时候，不仅有新的陈述，也有新的界在长出来。

◆ 三界失衡的三种样子

三界同场，是理想的状态。日子里更常见的，是失衡。

只剩理念：你买了五本跑步教程，把每周训练计划写得整整齐齐，贴在墙上。没有鞋，没有路，也没有人真的出门。这是纸上谈兵。科学里，有一些漂亮的理论，长年找不到一把能碰到它的刀，就是这个样子。

只剩现实：你买了最贵的跑鞋、运动手表、心率带，数据每天自动同步，表格堆了满满一屏。只是你不知道这些数字，是要回答什么问题，也没有一个明确的目标。这是数据的堆积。

科学里，也有大把的数据，躺在硬盘里无人问津。

只剩自我：你凭感觉跑，今天觉得轻松就多跑点，觉得累就停。你跑得很认真，可是没有计划的校准，也没有任何量具来对照，一年下来，无法判断自己有没有进步。这是凭手感行事。

老师傅的经验，有时就会落到这里：对，但说不清，传不下去。

三种失衡，各有各的补法：给理念找一把刀，给数据找一个问题，给手感找一把尺。补的办法，恰恰就是把缺的那一界请回场里。

◆ 回到可证伪

三界纠缠，对第 39 章讲的那个新问法，有一个很直接的用处。

那一章末尾，我们提了三个小问：有没有一把刀？有没有人去切并认账？结果会不会回写？这三个问题，大体上对应着三界。

「有没有一把刀」，问的是现实界：这句话能不能碰到实物、碰到数据。「有没有人去切并认账」，问的是自我界：有没有人，受过训练，愿意去切，切出不利

结果时不赖账。「结果会不会回写」，问的是理念界：检验的结果，能不能真的回到理论、目标或器具上，改动点什么。

三界缺了哪一界，这句话能不能露出对错，就缺了哪一块。理念界缺位，是一句没有冒险内容的话，「明天要么下雨要么不下」。现实界缺位，是一句没有刀的话，「包甜」。

自我界缺位，是一句没有人愿意切的话，或者切了也不认账的话。

这样一来，可证伪性，就不是挂在陈述上的一个标签，而是三界同场时的一种状态。一句话能不能被驳倒，要看这三界在这一刻，到齐了没有。

这就给下一章留了一个问题：既然一句话能不能露出对错，取决于三界是不是同场、是不是完整，那么科学和非科学的分界，能不能也改写成对「完整」的判断？下一章要做的，就是这件事。

◆ 放回日子里

回到那锅糊了的红烧肉。设想你是做饭的那个人。收拾完灶台，已是晚上九点，锅还泡在水池里，你心里只有一句话：怪这火，怪这菜谱，还是怪自己。

这三句怪法，都把三样东西拆开了，各怪各的。可那天晚上锅里发生的事，是三样同时到场的。

明天，你可以试一件很小的事。不管明天做什么菜，做完以后，拿起笔，在菜谱页边写一行小字，不超过十个字，只回答一件事：这一次，我家的灶，我的手，这页纸，哪一样要改一点。

不用写得对。写「火再小一格」也行，写「别去看手机」也行。写下来这一笔，就是回写，哪怕只回到一界。

要是哪天你觉得这一行小字没什么用，也别急着停。它记的不是一道菜，是你家那口灶的脾气，是你自己一点点长出来的手感，这些东西，菜谱的作者替你写不了。

写了几回，你会发现，这页菜谱慢慢成了你家灶上的菜谱，你的手也比从前准了一点。三界各长一点，就是这样长的。

带走的话

三个世界是**三块摆着的地**，**三界纠缠是同一场里的三个侧重：理念、现实、自我**，**缠在一起，自己也是长出来的**。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「把人拿掉，才算客观」这条现成的路。

离突然发生的未来，近了哪一步：难题来时，先查三界到齐没有，缺的那一界，就是下一步要补的。

想一想

下一次，你的某件事没有做成，不妨问问：是缺了一份好的「做法」，缺了一件趁手的「家伙」，还是缺了一个愿意认账的「我」？

第 42 章

划界的新尺子

朋友圈里有人转发了一个偏方：「用淘米水洗脸，坚持三个月，皮肤会变白。」

你想判断一下，这话靠不靠谱。你想起了波普尔的办法：看它可不可证伪。

乍一看，它是可证伪的。它说了一个具体的结果：「三个月，变白。」三个月后没变白，就是错的。

可是你再往下看评论区，就不对劲了。有人说：「我没变白，是因为我没坚持。」有人说：「是你的体质不同。」还有人说：「是你用的米不对，要用有机米。」每一条，都把失败挡了回去。

这时你发现，光看那句话的「形式」，看不出多少东西。同一句话，在不同的场里，有时敢冒险，有时只是在装样子。要判断它，得去看这句话是怎么发生的：它和什么缠在一起，它自称是什么，它出了问题以后，改了什么。

这一章，就是要把这些看的办法，整理成一把尺子。

◆ 旧尺子，先承认

先说清楚，波普尔的尺子好在哪里。

它是一把锋利的刀。它切掉了一类很常见的东西：什么结果都能解释的话。在他的故事里，精神分析和某些马克思主义的说法，就是被它切中的对象。

他还说过一件很公道的事：早期的马克思主义，其实做过可以检验的预言，后来被证伪了，是追随者用事后的修补，把它救了回来（大意）。这时它才变成了「什么都能解释」。这个说法，抓得很准。

这把刀，在执行态的场里，尤其好用。检验容易重复，结果清清楚楚的地方，问一句「它敢说些什么不会发生」，立刻能把空话分出来。

不过它也有难处。第三编里，我们看过七十年的批判。迪昂和蒯因说，被检验的是一整团。库恩说，常规科学可以容忍反常。拉卡托斯说，纲领会用保护带吸收反例。格林鲍姆说，精神分析其实可证伪，而且有些部分已经被证伪了。

劳丹说，这个问题已经没法再用一刀来回答。

这些批评，合起来，就是一件事：光看陈述的形式，分不开。偏方那句话，形式上完全合格。

◆ 新尺子：三件事

本书的做法，是把眼光从「陈述的形式」，挪到「发生的完整」。具体问三件事：三维，三态，回写。

第一件，三维是否交代。一个说法要站得住，得说得三样东西。它显出了什么形状：这句话到底说了什么，能不能被指认出来。它和什么东西有差异：它想回答什么问题，和别的说法比，不同在哪。它和什么缠在一起：它靠哪些器具、数据、人，才能碰到现实。

任何一样说不出来，就是缺了一维。

第二件，三态是否自知。第六编里讲过，一件事可以处在混沌态、介生态、执行态三种状态里。执行态，是结构稳定、主客已分、可检验可重复的状态。

一个说法，要先说清自己在哪一态。如果它自称是执行态，也就是自称「给了可重复的指导」，那它就必须过旧尺子的关：可重复，可检验，可证伪。如果它是介生态，也就是似成未成，那它就不能冒充成熟的结论。

还要看它能不能被推回去：一个处在执行态的说法，遇到足够大的张力，是否还有被重新拆开的可能。永远推不回去的，是教条。

第三件，回写是否发生。检验的结果出来以后，有没有真的回到理论、目标或器具上，改动点什么。失败了，是不是缩小了它所说的范围，或者改了它要回答的问题，或者换了器具。

如果结果出来，什么也没变，只是多了一句解释，那就没有回写。

三件事，合起来，就是「发生是否完整」。完整，不是说完美，而是说，该到场的都到了，该走的三拍都走完了。

举个日常的例子，说明「自知」是怎么回事。新药上市之前，要经过一系列试验，先在少数人身上看安全，再在更多的人身上看效果，最后在上千人身上反复对照。每过一关，药厂才可以说得更满一点。这套规矩，就是在逼着药说清楚：我现在处在哪一态？一个药，拿着第一关的结果，宣称自己「已经证明有效」，就是谎报了所处的态。

◆ 拿来量一量

我们拿这把尺子，量四样东西。

先量偏方。三维：它说了一个形状（「变白」），只是器具和数据都没有。没有对照，没有量具，没有取样的约定，纠缠这一维是空的。三态：它说得头头是道，好像是「已被验证」的结论，却没有一次可重复的检验，这是在冒充执行态。回写：失败以后，所有的解释都归到个人身上，偏方自己一个字没改。

三件事，全部失分。

再量占星术。它的三维，看起来很齐：有星盘（形状），有一套星座与性格的对应（差异），有占星师的圈子和各种书（场）。态呢？它自称给出可重复的指导，是执行态。

那就该过旧尺子的关。

1985 年，有一项发表在《自然》杂志上的双盲检验（Carlson，页码待核），让占星师按星盘去匹配性格测验的结果，结论是不比碰运气好（大意）。回写呢？结果出来以后，占星术所说的那些东西，没有因此缩小或改写。解释添了几条，主张一点没动。

在这里，缺的是回写，还有对自己所在的态的坦白。

然后量一个好的例子，1919 年检验的广义相对论。三维齐：有清楚的形状（偏折一点七五角秒左右），有清楚的差异（与牛顿式的算法相比，是两倍），有一整套的场（日食、望远镜、底片、会量的人）。态：它请求的是执行态的检验，后来

的日食观测也一再重复。回写：结果出来以后，这个理论的地位变了，物理学家们看世界的办法，也跟着变了（大意）。

三件事，大体俱全。

最后看一个更难例子：精神分析。波普尔把它当作头号反例。可是格林鲍姆指出，弗洛伊德的某些具体主张，其实是可以检验的，而且有一些已经被检验、被推翻了（大意）。

用旧尺子，只能整块地判：它是科学，或不是科学。用新尺子，可以一条一条地量。有的说法，三维俱全，也接受过检验，失败后也被后人改写或放弃，那一条，就在发生里走完了三拍。有的说法，拿不出任何一把刀，也从未因为任何结果而改动，那一条，就是缺了场和回写。

一个学科，不必被一刀判死，也不必被一句话救活。它是由许多条说法组成的，每一条，各有各的发生。

◆ 最强的反驳：这把新尺子，会不会比旧的更松？

写到这里，必须面对最重的一个反驳。

它是这样说的：你把「可证伪」换成了「发生完整」，条件多了，也含糊了。占星师、偏方的推销者、各路伪科学，都可以说自己三维俱全、三态自知、有回写。含糊的尺子，就是松的尺子。你这样做，不是帮科学守住了门，而是把门开宽了，让伪科学也能混进来。

这是一个正当的担心。先给出本书的答案：不会更松。在旧尺子管得到的地方，新尺子一条不松。在旧尺子管不到的地方，新尺子多设了几道关。只有一处，新尺子给的判语更细，本书会老实说清。

下面分四点来讲。

第一点，新尺子包住旧尺子，没有替换它。凡是自称进入执行态的说法，旧尺子的所有硬条款，一条不少：必须可重复，必须可检验，必须敢说什么不会发生。这一道关，没有松。

新尺子只是在旧尺子够不着的地方，加了几道新的关。

所以，在旧尺子管得到的范围里，不会有任何一个说法，因为换了尺子而更容易过关。要是没有，那就是本书这把尺子做坏了。

第二点，三件事都可以对着文本去查，不是凭感觉。比如回写，可以问：失败以后，它的哪一条主张变了？变在哪一页？变小了，还是变大了？占星术没有任何一页，能指出这样的变化。

只加解释、不缩范围的修补，在这把尺子下，不算回写。

这一点，和拉卡托斯的「退化纲领」有亲缘，需要承认：他早就指出，只靠事后补救存活的纲领，是退化的。本书的区别，是把它放进了三维和三态的框里一起看。

第三点，新尺子多出了一道关：自知。一个说法，自称在哪一态，就要经得起那一态的检验。偏方一边说「科学证明」，一边拿不出任何一次对照，这在旧尺子下，只能说「不可证伪」，很容易被反驳：我可以证伪啊，你去试三个月。

在新尺子下，问题换成了：你自称进入了执行态，请出示执行态的凭证。冒充，就是被抓的那一下。伪科学最典型的动作，恰恰是冒充。

第四点，新尺子给的，不是「过」或「不过」，而是「缺哪一维」。对于一个刚冒出来的新想法，缺了纠缠这一维，意味着它还没长到能被检验的地方，应该判它「未成」，而不是判它「伪」。这一点避免了误杀。

这是新尺子唯一比旧尺子「宽」的地方：它肯给「未成」这个判语。不过它同时堵住了另一个后门，叫「永远未成」。一个说法要占着「未成」的位置，就得讲清：缺什么，打算怎样补，什么时候回来受检。

说不清的，不能一直占着。

你可以拿偏方试一试这第四点。推销者说「还在研究中」，那好，请他讲清缺什么、怎么补、何时受检。讲不出来，就不能占「未成」，只能按冒充执行态处理。

旧尺子对这种人，反而没有这一问。

当然，要老实承认，新尺子也有模糊的地带。哪一维才算「交代」，回写多大才算数，都需要人去判。这样的判断，附录一会写成可检查的条款。如果有人拿来一批公认的伪科学，发现这把尺子判它们过关，那就说明这把尺子没做成。

本书愿意承担这个后果。

顺带还要交代一位邻居。劳丹在 1983 年说，划界问题已经死了，原因之一，是人们一直想找一条「充分必要」的线，把科学和非科学一刀分开，只是这样的线，找了一百年也没找到（大意）。

本书同意，一刀切的线，是找不到的。新尺子要做的，就不是一条线，而是一把分档的尺子：它告诉你，一个说法在哪一维上走得远，在哪一维上还空着。这样，它躲开了劳丹最有力的那一批批评，也保住了划界要做的实际工作：在你要不要相信一句话的时候，给你一个可以问的问题。

◆ 尺子的三个常见误用

一把尺子，用错了，比没有更糟。这里先提醒三种误用。

第一种，把「缺一维」当成「判伪」。一个刚长出来的想法，缺纠缠，是很正常的事。它缺的是刀，不是品行。所以它该得到的判语，是「未成：缺什么，怎么补」，而不是「伪科学」。

第二种，把三件事当成打勾的清单。三维、三态、回写，不是三个独立的格子，打完三个勾就算合格。它们是同一场发生的三个侧面，要放在一起读。

比如，只有器具而不愿意回写，场再丰富，也只是一台空转的机器。

第三种，只拿来量别人，不量自己。这把尺子，首先要用在本书自己的命题上。后面第 50 章，会把本书最要紧的一个预言，写成一个可以失败的实验。附录一，会把这里的三件事，写成可以逐条检查的条款。一个主张，如果不肯让自己的尺子量自己，那它离「伪」，也就只差一步。

◆ 本编小结

回头看这一编。第 38 章讲，一次驳倒是三拍里的一拍。第 39 章讲，可证伪性本身是长出来的，可证伪由此推进到可显露。第 40 章讲，猜想与反驳是六条路里的一条，动力是三原理，不止于排除错误。

第 41 章讲，三个世界，在本书里是同一场里的三界纠缠。

这一章把这些收到一起：科学与非科学之别，不在陈述的形式，而在发生是否完整。

到这里，波普尔的两条理论，都被放回了发生里。可是，所有这些，讲的都还是「多次性」的科学：反复出现的现象，可以重复检验。下一编，要问一个这把尺子没法回答的问题：如果一件事，只来一次呢？

◆ 放回日子里

回到朋友圈里那个淘米水的偏方。设想它是晚上十点转到你手里的，转发的人是你的长辈，后面还跟着一句：「你也试试。」

你手指停在屏幕上，有两个念头。一个是回一句「这是假的」，一个是点个赞，什么也不说。两个都不舒服。

明天，你可以换一个回法，很小，也不伤人。不判真假，只在心里，或者在手机备忘录里，写一行：这条话，缺____。缺对照，缺量具，缺一个讲得出的改法，随便填哪一样。

填完了，你再决定回不回。要回，就回一句软话：「这个办法，要是能找个对照试试，就更好了。」

长辈听了，未必立刻改主意。可你没有把话堵死，也没有装作没看见。她下次再转来什么，你们之间多了一个可以一起问的问题：它缺什么，怎么补，什么时候回来受检。

这一行「缺什么」，就是把「真还是假」换成了「哪一维空着」。你会发现，多数时候，它比一句「假的」更好开口，也更好被人听进去。这一招，你今晚就能练，不需要任何人配合。

带走的话

科学与非科学之别，不在一句话的形式，而在发生是否完整；新尺子包住旧尺子，在旧尺子管得到的地方，一条不松。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「一刀分开科学与伪科学」的那条线。

离突然发生的未来，近了哪一步：对一个还没长成的新想法，有了「未成」的判语，也有了催它回来受检的办法。

想一想

下一次你读到一条「研究表明」，不妨问三句：它说自己在哪一态？它靠什么器具碰到了现实？它出了错以后，改了哪一页？

第 八 编

一次性发生与 AI 思想发生器

前七编拆的，是一座楼：波普尔的科学，立在多次性与秩序态的地基上。这一编要问的是，拆完以后，手里还剩什么，可以往前走一步。

这一步很小，也很容易走歪。本书在这一编里，会反复做同一件事。先把前人已经做到的写足，再说本书打算加的那一点，最后把那一点放到可以被驳倒的位置上。

第 43 章

没有发现的逻辑，就造不出发现的机器

美食比赛的评委，大多有一条好舌头。一口汤端上来，他能说出盐放多了，火候差了两分钟，香料压住了鱼的鲜。这些话句句在理，厨师听了也服气。

可是请这位评委明天早上在厨房里现做一道没人吃过的新菜，他不一定做得出来。评菜和做菜，是两门手艺。会评的人，不见得会做。会做的人，也不见得评得准。

这一章要说的，就是这个差别。波普尔的科学哲学，像一位极出色的评委。他把「怎样评一个想法」讲到了极细。至于「想法从哪里来」，他有意把厨房的门关上了。

◆ 一间只有评委的厨房

先回头看波普尔的三块砖。

第一块是可证伪性。它讲的是，一个理论值不值得被当作科学来对待。第二块是猜想与反驳。它讲的是，想法拿出来以后，怎样被检验、被淘汰。第三块是三个世界。它讲的是，想法一旦写出来，它的内容就有了自己的生命。

三块砖有一个共同点：它们都从「想法已经在桌上了」开始。想法怎么上的桌，不在它们的管辖里。

波普尔对此并不含糊。在《科学发现的逻辑》第一章 §2，他的意思是：一个新想法怎样冒出来，既不需要逻辑分析，也不适合逻辑分析。那是经验心理学的事（大意，页码待核）。他还说，没有什么逻辑的方法，可以保证人得到新想法。

这样分工，有他的理由。他要把「想法是怎么想出来的」和「想法站不站得住」分开，免得有人拿「这个想法出自灵感」，当作它正确的凭据。这是一个干净的、值得敬重的分工。

后来他谈得更多一些。《框架的神话》第 1 章里，他说新的尝试从已有的结构内部发生，至少一部分是随机的，再靠排除错误来选择（大意）。行为层面的尝试有目标，并非完全盲目。这已经比「全交给心理学」走远了一步。

可是走远一步，仍然是在说：生成的那一头，没有一套方法。有的只是「部分随机」，加上一句「那是心理学的事」。

他的朋友坎贝尔又往前走了一步。坎贝尔把知识的增长看成「盲目变异、选择性保留」，后来又提出「替代选择器」。生物在漫长的试错中，会获得一些捷径，比如视觉，用来替代每一次都靠身体去碰壁。捷径本身，也是靠试错得来的（据二手转述，1974 年原文本书作者尚未直接读到）。

这说明在他们的体系里，生成并非全无结构。不过这个结构是试错的副产品，不是一套可以事先拿来用的方法。

◆ 邻居们早就看见了这个洞

这个洞不是本书发现的。很多人都看见了，而且有人试着去填。

皮尔斯讲过「溯因」：看到一个奇怪的现象，反过来猜一个能解释它的假说。他把这当作一种推理，哪怕它不保险。汉森在 1958 年写《发现的模式》，主张科学家从数据到理论，并不是在黑暗中瞎撞，而是有模式可循（大意）。赖欣巴哈早在 1938 年，就把「发现的情境」和「证成的情境」分开，留下了一个后人反复争论的区分。

最有分量的回答来自西蒙。他在 1973 年发表《科学发现有逻辑吗？》，答案是有：发现可以看成在一个空间里做启发式搜索。他和同事不只是写文章，还把想法做成了程序。这是下一章的事。

这些邻居的最强版本，是这样一句话：发现不是神迹，它有章法，章法可以研究，甚至可以编成程序。本书站在他们这一边，同意这句话。

那么本书与他们的分别在哪里？在搜索的「地」。

搜索总得在一块地里搜。变量有哪些，算子有哪些，问题怎样表述，这块地谁来划？按西蒙一路的做法，地是设计者事先划好的。地划好以后，搜得再巧，也是在执行态的范围里找。

地本身是怎么长出来的？新的变量、新的问题，是怎么第一次出现的？这一层，目前没有人给出办法。回头看第 35 章，凯库勒的梦与阿基米德的澡盆，说的就是这一层。

◆ 评价可以造机器，生成要先有方法

现在说「造机器」。

评价的机器好造。你给它一个打分的规则，它就能一口气打一万份。规则越清楚，机器越准。这正是波普尔体系的长处：反驳的步骤是明确的，明确的步骤，就能变成程序。

生成的机器难造。造机器的人得先回答四个问题。往哪里生成？生成多少？先生成哪些？怎样知道还有哪里没生成到？这四问，都需要一套生成之法。

如果体系里没有这套方法，造出来的只能是两种东西。一种是随机撒点，一种是照着人划好的格子填空。

所以标题里那句话，是这样推出来的：评价有逻辑，就能造证伪机；发现没有逻辑，就造不出发现的机器，只能造一台「在人划好的地里加速搜索」的机器。

这不是机器的错，也不是波普尔的错。是体系没有把一套生成之法，交到机器手里。

◆ 一套生成之法应该交代什么

本书接下来要提出一套这样的方法。它不是凭空拍出来的，是从第五编起一步步立起来的：三方程，六路径，三原理。这里先不展开，只说它们要回答的三件事。

第一，哪里有缺口。三方程说，显露、差异、纠缠三维互相生成。一个领域里，哪一维薄，哪一维断，就是缺口所在。这叫扫缺口。

第二，先补哪里。六路径说，同一个缺口有六种进入的次序，每一种出来的候选不同。这叫排次序。

第三，劲从哪里来。三原理说，两维相矛盾，会推动第三维改变。矛盾最紧的地方，就是最该生成的地方。这叫找动力。

这三件事合起来，是一个主张，不是一个已经证明的结论。它对不对，要靠检验。第 50 章会设计一个对照实验。如果结构化的生成，并不比别的办法好，这个主张就该放弃。

◆ 最强的反驳：灵感本来就不能有方法

有人会说：你要的这套生成之法，不就是要灵感写成菜谱吗？灵感一旦有了菜谱，就不叫灵感了。波普尔把它留给心理学，恰恰是尊重它的不可预测。

这个反驳有力量，本书只接受它的一半。

接受的一半是：没有人能保证一套方法每次都生出好想法。好想法的出现，永远带着偶然。如果谁宣称有一台机器，按下按钮就出诺贝尔奖，那是吹牛。

不接受的一半是：方法管不到偶然，却管得到「偶然撒在哪里」。

一个厨师不能保证每道新菜都成功。但他可以保证，自己的备料架上，酸甜苦辣咸、煎炒烹炸，每一格都有东西。这不是把灵感写成菜谱，是把灵感撒落的范围，事先摊开成一张图。

所以本书要的生成之法，不求每一念都准，只求覆盖得有章法，漏洞看得见。这比「全交给心理学」多了一样东西：你至少知道自己哪里没想到。

◆ 大模型不是已经会生成了吗

还有一个更眼前的反驳。今天的大模型，一句话就能写出十个假说，一晚上能写出一千个。说没有生成的机器，岂不是过时了？

这里要分清「会生成」和「有方法地生成」。

大模型会生成，这一点没有疑问。它从海量文字里学到了词与词怎样接得上，所以吐出来的东西往往像样。问题在于：它吐出这一千个而不是另一千个，依据是什么？覆盖了哪些缺口，漏掉了哪些？使用者通常说不清。

这不是说大模型没用。恰恰相反，本书后面要用它做生成的「手」。只是手需要一张图。没有图的手，快，可是不知道自己在往哪里伸。

回到厨房的比方。大模型像一个手脚极快的帮厨。你说「来点新的」，他十秒钟端出一盘。可是你问一句「你这一盘，和刚才那三盘有什么不同」，他往往答不上来。

你有没有遇到过这样的时候：让一个很能干的人「多想几个办法」，他一口气给了你二十条，你看完却发现，其实只有三条是不一样的？那就是缺一张图。

波普尔体系给不了帮厨这张图。这是它的结构决定的，不是它的过错。

◆ 谁来划那块地

用下棋来说明「地」的意思。棋盘、棋子、走法都定好了，棋手再聪明，也是在这块地里找好棋。电脑下棋比人强，靠的就是在这块地里搜得又快又深。这是搜索的胜利，没人怀疑。

可是有一件事，棋手和棋力再强的电脑都做不到：在比赛进行中，凭空发明一种新的走法，让全场都承认这才是对的。因为那不是在地里找，是改地。发明围棋的人，面对的不是一块现成的棋盘，而是一张白纸。

科学里这样的时刻不少。从「物体为什么下落」，换成「空间为什么弯曲」，换掉的不是答案，是问题的表述和变量的清单。这类时刻，波普尔归在「发现」一侧。西蒙一路的搜索程序，也还没有碰到它。

本书不说这件事已经被谁解决了，也不说本书已经解决了它。本书只说：第六编讲过的混沌态与介生态，正是「地还没划好」的状态。一套生成之法如果只在执行态里运转，就够不着这一层。它必须有办法，进入「地正在生成」的地方。这一点，第 47 章会回来接着说。

◆ 放回日子里

回到那间只有评委的厨房。设想今晚轮到你下厨，家里人说：「来点新鲜的。」

你站在冰箱前，脑子里冒出几个主意，每个都像样，可你说不清它们是不是其实是同一个主意。这时你就成了那位评委：张口就能评，伸手却不知道往哪里做。

明天，你可以试一张很小的图。拿一张纸，画五个格子，分别写上：换食材、换火候、换调味、换做法、换器具。再把你想到的主意，一个个填进格子里。

填完你会看到，有的格子挤了四个，有的格子是空的。空格子，就是你没想到的地方。不用逼自己一定填满，只要先看见它们在哪里。

这张图不保证你做出好菜。它只做一件事，让你知道自己的念头撒在了哪里，又漏在了哪里。

等哪天你再被人问「有什么新办法」，不妨先把这张图掏出来看一眼。你要找的，未必是最聪明的那一念，而是那个一直空着的格子里，还没有人伸过手的地方。

带走的话

评价有逻辑，所以能造证伪机；生成没有方法，所以只能在人划好的地里搜。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：想法从哪里来，不必交给心理学就算了事。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了生成这一头缺的，是一张能说出覆盖范围的图。

想一想

你修过电脑吗？先猜一个故障再试，是「评」的一半；而第一次想到「会不会是内存条」这一念，是「生」的一半。你的那一念，是怎么来的？

第 44 章

后继者的半步：证伪机

电脑开不了机。你坐在桌前，脑子里冒出十个可能：电源线松了，内存条脏了，硬盘坏了，显卡没插紧，系统更新卡住了，主板电池没电了……

猜，是很快的事，十个念头一分钟就有了。可是每一个都要拆机、换件、重启才能验证。一个小时下来，你才排除了三个。猜得越多，修得越慢。

这个小小的窘境，正是今天 AI 科学系统的处境，只不过放大了几千倍。生成想法的速度，已经远远跑在验证想法的速度前面。本章看后继者做到了哪里，又在哪里停住了。

◆ 第一代：从数据里找规律

先承认一件事：波普尔说「没有发现的逻辑」以后，不到二十年，就有人开始用程序去试。

西蒙与 Langley 等人做的 BACON 系统，是这一路的开端。Langley 在 1970 年代末开始做它。1987 年，他与西蒙、Bradshaw、Zytkow 合著《科学发现》，总结了这一族程序。

它们的做法，大意是：给程序一批数据，让它按一套启发式规则，去试各种变量的组合，找出稳定的函数关系。据作者报告，这类程序重新找到了开普勒第三定律、波义耳定律等历史上的发现（具体清单未逐项核，待核）。

这是一件了不起的事。它证明了西蒙的立场：发现可以有章法，章法可以写成程序。波普尔把生成交给心理学，这些程序则把其中一部分，交还给了机器。

那么它停在哪里？下面是本书的读法，不是 BACON 作者自己的说法。它找的是现成数据里的函数关系。变量由设计者给定，组合的算子也由设计者给定。它是在「地已划好」的范围里搜索。上一章说过，这是执行态里的搜索。

◆ 今天的 AI 科学系统

再看今天的几个代表。它们比 BACON 强大得多，因为背后是大模型。

Sakana 的 AI Scientist (arXiv:2408.06292)，流程是：想点子，查新，做实验，写论文，自己审稿。Google 的 AI co-scientist (arXiv:2502.18864)，用六个智能体分工，让假设之间打「锦标赛」，用辩论和 Elo 分数排名。FutureHouse 的 Robin (arXiv:2505.13400)，是生成假设，设计实验，分析结果，再迭代。Coscientist 发表在 2023 年的《自然》上，由大模型规划并执行化学实验。

必须说清楚：这些系统都有生成的环节，而且不是乱生成。co-scientist 的锦标赛，就是在生成之后加了一道筛选，让好的假设浮上来。把它们说成「只会验证」，是不公平的。

那么本书的读法是什么？它们的共同架构是「生成—检验」。生成是为了检验服务的。针对眼前这一道题即时生成，题做完，候选就用完即弃。

这句概括是本书的，不是这些系统自己的说法。它是一个概括，所以有例外的可能。如果某个系统在内部另有一个跨题保存、反复使用的假设库，这句话对它就要打折扣。

本书写作时检索到的资料里，没有看到这样的设计。可是检索范围有限，欢迎反例。

◆ POPPER 智能体：把证伪做成机器

下面这个系统，名字就叫 POPPER。作者是 Huang、Jin、Li、Li、Candès、Leskovec，来自斯坦福与哈佛。论文题为《用智能体式序贯证伪做自动假设验证》(arXiv:2502.09858)，发表在 2025 年的 ICML 上。

它的做法是：给它一个假设，两个大模型智能体分别负责设计证伪实验和执行实验。每做一个实验，就得到一点证据。

证据怎么累计呢？作者用的是序贯 e 值。大意可以这样理解：像一个不断累积的「证据账户」，攒得够多，就判定假设站得住或站不住。不够，就再设计下一个

实验。这个办法的好处，是可以把「误判一个假设为真」的概率，控制在事先设定的范围内。

效果呢？论文报告，在生物学假设的验证上，它与 9 名博士级生物统计学家的表现相当，而用时大约只有十分之一。

这是波普尔那一块砖，被做成了机器。「设计一个能把假设驳倒的实验」，正是猜想与反驳里最核心的一步。而且做得相当漂亮，有统计的保证。

不过请注意它自己划的边界：它只做验证。假设从外面给它。这个机器不问假设从哪里来，也不问还有哪些假设没人提过。这个边界，恰好和波普尔体系的边界重合。

◆ 验证瓶颈：猜得越多，堵得越死

再回到修电脑那张桌前。如果生成变得极快，而验证仍然很慢，会怎样？

IBM 的 Cornelio、Ito、Cory-Wright、Dash 与 Horesh，在《皇家学会哲学汇刊 A》上发表了一篇文章，题为《AI 驱动的科学发现需要验证》（arXiv: 2509.01398），讲的正是这件事。大意是：AI 生成假设的速度和规模，已经远超传统方法。可是如果没有可扩展的、可靠的验证机制，科学进步反而可能被拖住。他们的结论是，验证应当成为 AI 辅助发现的基石。

本书对这个现象的读法是：这是波普尔体系被放大以后显出来的症状。在他的体系里，猜想是便宜的，随便猜；反驳是贵的，要认真做。人类科学家的猜想有限，这个不对称不太明显。机器的猜想无限，不对称就成了堵点。

有两条路可以疏通。一条是加快验证，POPPER 就是这条路上的好例子。另一条是减少需要验证的候选，让进入验证的候选更少，也更有次序。第二条路要求生成本身有结构。

必须克制地说：本书并不主张「有了结构，验证瓶颈就解决了」。本书只主张一个可以检验的判断。如果生成是有结构的，那么在同样的验证预算下，找到可用候选的速度会更快。第 50 章的实验设计里，会专门检验这一点。

◆ 半步在哪里

把这几块拼起来看，后继者走了半步。

这半步是实打实的：他们把波普尔的「生成一检验」机械化了。生成用大模型，检验用实验自动化与统计。这一半，波普尔本人未必想得到，更没有机会做到。

另外半步还没有走。

第一，生成的那一头，仍是「按题即时生成」，缺少一套有结构的、能说出自己覆盖了哪里的方法。第二，所有这些系统的目标，是解决眼前这道已经给定的题。如果将来突然来一道谁也没见过的题，它们没有为这一类题，事先储备任何东西。

这就引出了本书的增量。需要克制地说明它的范围。

一，库存的是思想与理论候选，不是行为、分子或情景。二，生成的办法来自三方方程、六路径、三原理。三，面向的是未知的、只来一次的问题。

据本书检索，没有看到哪个大模型科学系统，是以「为未来的一次性问题事先生成思想候选库，事来时从库里速筛」为设计目标的。这个「没有看到」，只是检索的结果，不是对世界的断言。

下一章先讲什么是一次性发生。第 47 章再回到库存，并在那里先承认，库存这个架构早有先例。

◆ 最强的反驳：大模型本身不就不是一座库存吗

有人会这样反驳：你说这些系统用后即弃。可是大模型本身，就是在海量文字上训练出来的。它肚子里装着的东西，比任何人设计的库存都多。问它任何问题，它都能从肚子里翻出点什么来。这难道不是「事先储备」吗？

这个反驳要认真对待。大模型的参数里，确实压缩着人类写下的大量知识。它也确实能在没见过的题目面前，给出像样的回答。把它说成「没有储备」，是不对的。

但是请看这座「库」的性质。

第一，它储备的是过去的文字。它擅长的是把已有的说法重新组合，而不是为还没出现的纠缠预备新的形状。第二，它没有账本。你问它库里有什么，它说不出；你问它哪一类问题没有覆盖，它也说不出。第三，它的生成是对着眼前这道题发生的：题来了，它才开始组合。组合完的候选，通常随着对话结束就消失了。

打个比方。大模型像一座巨大的、没有编目的图书馆，里面什么书都有。可是当火灾来了，你需要的是一份写明「哪一类火灾用哪一类办法」的清单，事先编好，贴在墙上。图书馆再大，也替代不了这份清单。

本书的主张因此要说得小心一些。大模型是做生成的「手」，是一个极好的材料来源。而「有账本的库存」是另一件东西，需要另外的方法去建。两者不是对立的，是上下游的关系。

◆ 另一个反驳：瓶颈会不会自己消失

还有一个反驳，来自另一个方向。验证瓶颈也许只是暂时的。实验室自动化在进步，模拟越来越便宜，POPPER 这样的系统会越来越快。等验证的速度追上了生成的速度，瓶颈不就没有了吗？

这很可能部分成立。在有些领域，验证的成本确实会大幅下降，比如能在计算机里模拟的问题。本书不打算和这个趋势争论。

然而有两类题，验证成本不容易降下来。

一类是要等真实世界给结果的题，比如一项政策、一种新教学法、一个新药在人身上的长期效果。这类题的验证要走过时间，快不起来。另一类是只来一次的题。它没有第二次，你没法反复试。验证的机会就一次，而且已经是在事后。

对这两类题，减少候选、让候选更有次序，仍然有价值。这就是为什么本书把注意力放到「生成端有没有结构」上，而不是和验证端比速度。

还要补一句诚实的话：这是一个预期，不是已经观测到的事实。如果将来验证端的进步，大到让所有题都能「全部试一遍」，那么有结构的生成就失去了意义。这一点，本书愿意当作一个可以被证伪的条件，放在第 50 章与附录里。

◆ 把这半步画成一间厨房

为了好记，把这几类机器放回厨房里。

BACON 像一位照着食谱调味的帮厨。你告诉他有哪几种调料、能怎么搭，他按规矩一样样试，最后告诉你哪两样搭在一起最合口。他不会自己去找一种你没给他的调料。

AI 科学家像一条流水线。有人负责出菜单，有人负责试做，有人负责尝味，最后还有人写菜评。整条线运转得很顺，可是它每天做的，是当天客人点的那几道菜。

POPPER 智能体像一位铁面的品尝师。菜端上来，他设计一套办法，专门找这道菜的毛病，找够了证据就下判语，还告诉你判错的概率有多大。他的判断很可靠。可是他从不下厨，也不问菜单上为什么没有别的菜。

三类角色，各自都做得出色。可是整间厨房里，没有人在开餐之前，对着一张写满了「可能来什么客人」的图，去备那一架谁也说不准会不会用上的料。

这并不是这些系统的缺点。它们本来就是为「解决眼前的题」设计的，这件事做好了，就是成功。只是当我们问「未来突然来一道没人见过的题，谁来接」的时候，这间厨房才显出它缺了一个角色。

你自己的工作里，有没有这样一个「没人负责」的角色？大家都在忙着解决今天的题，却没有有人在为明天的题备料。

◆ 放回日子里

回到那台开不了机的电脑。设想是个周日晚上，你明天一早要交东西，念头冒了十个，一个也没验完。

这时最容易做的事，是从最先想到的那个开始，一个个拆。拆到第四个，已经半夜，你开始后悔。

明天，如果再遇到这种堵，你可以先花一分钟，做一件很小的事：把脑子里的念头，分成两堆。一堆是「一分钟就能看一眼」的，比如电源线插紧没有。另一堆是「要拆要换」的。先验前一堆，后一堆放着。

再多做一步：在纸边写一行，「我还没想过的一类是什么」。写不出来也没关系，写下这个问句，就比什么都不写多了一点准备。

猜是便宜的，验是贵的。你不能让验变便宜，却可以让进入验的那几个，排好队再进去。

别小看这一点点次序。同样是一个小时，先看一眼的有三个，和先拆机的有三个，你得到的东西不一样。前者让你很快知道，哪些路可以不走，后面的力气，才花得在地方。

带走的话

后继者把证伪做成了机器，走了漂亮的半步；有结构地生成、为未知预备，是留下的另半步。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为有了 AI 科学家，生成这一头就已经有人管了。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了现有系统按题生成、用后即弃，没有为未知的题备料。

想一想

如果你有一台一晚上能提出一万个假设的机器，和一台一晚上能验证一百个假设的机器，你该先去改进哪一台？为什么？

第 45 章

一次性发生

设想一个人，想好了要在周六晚上求婚。戒指买了，餐厅订了，话也在心里背了二十遍。

他可以问朋友，可以读文章，可以看别人的视频。可是有一件事他做不到：先求婚一百次，取个平均，看看哪种说法成功率最高。这一次就是这一次。对方的心情，那天的天气，两个人这几年的全部过往，凑成一个只会出现一回的局面。

再想想高考填志愿。同一个考生，同一个分数，只能填一次，填完就是一辈子的岔路。想想一个人开一家小店，同一家店不能重开一遍，看看换个位置会怎样。想想 2020 年初那场突如其来的疫情，它对大多数人来说，是没有任何现成预案的一道题。

这些事有一个共同的样子：只来一次，没有第二回可以拿来检验。这就是本章要讲的「一次性发生」。

◆ 先把话说准

「只来一次」有几层意思，需要说清楚，不然会被抓住漏洞。

第一，它不是说这类事情在世界上只发生过一次。求婚，人类每天都在发生。它的意思是：对当事人而言，眼前这个局面的具体形状，不会原样再来第二次。

第二，它不是说这类事情没有规律可循。求婚有经验，创业有常识，疫情有流行病学。这些是多次性的知识，可以参考。

第三，它是说：参考归参考，这一次的那一道题，没有可以拿来重复检验的第二次机会。你的做法对不对，只能一次见分晓。

这里要回应一个最强的反驳：把这些事放到更大的类别里，不就都是多次的了么？求婚是「求婚」这一类，创业是「创业」这一类，疫情是「传染病」这一类。每一类都有很多案例，可以统计。

这个反驳是对的，而且这正是现实里最常见的做法，叫参考类方法。本书不反对它。

可是请注意它给出的是什么：是这一类的平均和分布。它告诉你「大多数求婚是怎样的」，不能告诉你「这一个人在这一晚，怎样接得住这一个局面」。平均的知识是多次性的，眼前的这一次不是。

所以，本书说的一次性，是相对于具体的这道题而言的，不是绝对的。它是一个程度，不是一条锋利的线。越是新的、越是形状独特的题，越是一次性的。

◆ 往回看的一次性

波普尔把一次性事件留给了历史解释与形而上学，科学只管多次性。这件事，原文位置在《科学发现的逻辑》§ 22（第 66 页），回指 § 8。《历史主义的贫困》§ 27 又说，演化是唯一的历史过程，所以没有演化规律。

后来有不少人为一次性的东西辩护，而且辩护得很好。

文德尔班在 1894 年的演讲里，把科学分成寻求规律的和描述个别事件的两类（大意），很早就给历史类学问留了一个位置。

Cleland 在 2001 年与 2002 年的论文里讲：研究恐龙灭绝这样的不可重复事件，地质学家靠的是「冒烟的枪」。找到一条决定性的线索，用它在几个竞争的假说之间裁决。她还指出，那种认为实验科学优于历史科学的看法，要么建立在培根式归纳上，要么建立在证伪主义上。

Currie 在 2018 年的《岩石、骨头与废墟》里，对历史科学持乐观态度。Leonelli 在 2018 年的文章里提醒我们，不可重复，不等于不科学，要紧的是研究质量的标准。

先承认：这些辩护，回答了波普尔留下的一个真问题。一个已经发生的、不可重复的过去，也能被严肃地检验，不必只靠「解释」。

再划清：它们为之辩护的，都是已经发生过的一次性。目光朝向过去，问的是「那一次，我们怎样才能知道真相」。本书关心的是另一个方向：还没有发生的一次性。

◆ 承受与对冲

第二、第三组邻居，把目光转向了未来。

奈特在 1921 年区分了「风险」和「不确定性」（大意）：风险有概率可算，不确定性连概率也无从谈起。沙克尔讲「关键性决策」：有些决策只能做一次，做了就改变了情境，没法拿来当实验反复做。Davidson 讲非遍历性：时间走过之后，世界的统计规律本身会变，拿过去的平均去估未来是靠不住的。

这一组，本书叫它「承受」。它们讲的是，一个人面对不可算的未来，怎样决策、怎样担当。

塔勒布《黑天鹅》与《反脆弱》又走了一步。他自称波普尔派，主张保留选择权，用杠铃式的配置：把一头放在极安全处，另一头放在小成本的大机会上，让意外对你有利而不是有害。

美国兰德公司的 Lempert、Steven Popper 与 Bankes，在 2003 年的报告里提倡稳健决策：生成大量可能的情景，找一个在多数情景下都不坏的策略。（这位 Popper 是 Steven Popper，与卡尔·波普尔不是一个人。）这一组，本书叫它「对冲」。

这两组都是最实用的智慧，本书不会说它们不对。一个人在不知道会发生什么的时候，保留退路，别把宝全押在一处，是极好的建议。

划清的地方是：承受预备的是人的承担力，对冲预备的是选择权与稳健性。它们不去预备「新的思想」。当一道从来没有见过的题来了，稳健策略告诉你「别死在这里」，却没有告诉你「接下来怎么解」。

◆ 使能：最强的本体论邻居

第四组邻居，是离本书最近的。

Longo、Montévil 与 Kauffman 在 2012 年发表《没有蕴含式的规律，只有使能》。他们的意思，大意是：生物圈的演化，不能事先写出一个完整的「可能性空间」，所以写不出像物理学那样的运动定律。新的东西出现，并不是被旧规律「推出来」的，而是旧的东西「使」它成为可能。

他们举的一个例子是：肺鱼的肺，后来变成了鱼鳔。鱼鳔又为新的生物，打开了一个以前不存在的生态位。这个新位子，事先谁也没法列在清单上。

这是一次性未来最强的本体论邻居。它说清楚了，为什么未来的一次性，不是现有规律的推论。本书对「一次性」的直觉，与它同向，而且本书从它那里学到了不少。

那么分别在哪里？据本书的阅读，他们的重心，是说明「预先陈述为什么不可能」，由此论证没有蕴含式的规律。本书追问的是下一个问题：事先不能陈述，能不能预备？预备的又是什么？

这一问，把方向调转了。往回看的人问「怎样知道过去」，承受与对冲的人问「怎样活下来」，使能的人问「为什么没法预言」，本书问「怎样为它预备，并参与它的发生」。

◆ 四组邻居，一张对照

邻居	面对一次性时间什么	停在哪里
往回看（文德尔班、Cleland、Currie、Leonelli）	过去的一次，怎样被知道	目光向后
承受（奈特、沙克尔、Davidson）	不可算的未来，怎样决策与担当	讲的是承担
对冲（塔勒布、RAND）	怎样保留选择、求稳健	预备的是选择权，不是思想
使能（Longo、Montévil、Kauffman）	为什么没有蕴含式规律	讲清了「不能预言」，没有往下讲「怎样预备」
本书的位置	往前看，去预备，参与生成	这是本书要接受检验的部分

最后一行是本书的位置，也是本书需要接受检验的地方。第 46 到 49 章，会一步步把「预备」落成可以检查的东西。

◆ 不是科学的余数，而是未来的主场

最后回到波普尔留下的那个位置。他的体系里，一次性是余数：科学管完了多次性，剩下的，扔给历史与形而上学。

公平地说，波普尔晚年并非不知道单次事件的分量。第 11 章讲过，他的倾向论承认倾向适用于单一事件，是物理实在，而且会随情境改变。这是他离一次性最近的地方。

只是在那里，倾向仍须靠多次重复才能获得科学身份，整个情境的倾向分布也是事先就在的。他承认了单次事件存在，却没有给它一个「为之预备」的办法。

本书想把这个位置翻过来看。这是一个判断，不是已经证明的事实：随着技术与组织变化得越来越快，一个人、一个组织、一个社会遇到「没有先例」的题的机会，在变多。

多次性的知识当然继续有用，它是地基。可是越往前走，需要接得住新题的时刻越多。

所以本书的说法是：一次性不是科学的余数，而是未来的主场。科学要对这个主场负责，就得有一个新的做法。不等题来了再想，也不只在题来了以后保命，而是事先备好一批思想，事来时接得上。这个做法，需要一个新的名字，也需要新的尺子。下一章先讲尺子。

◆ 三态里的一次性

用本书的三态来看，一次性发生往往是怎么回事？

求婚之前，两个人的关系大概处在执行态：结构稳定，各自知道自己的位置，日子过得有章法。一句「你愿意吗」，把这个结构推向了介生态：我们要不要成为另一种关系？答案还没出来，主客的分界，「你」和「我」变成「我们」，正在形成。有的人在这个时刻，脑子里一片空白，那就是滑到了混沌态的边缘。

疫情也是这样。一个社会的日常，是极稳定的执行态：上班，上学，买菜，出行。一场没有先例的传染病，把这些稳定结构一块块推松，推回介生。有些地方甚至推回混沌：没有人知道该听谁的，该信什么。第 37 章讲过，执行态里积累的张力，会把结构推回去。

这说明，接应一次性发生，需要的思想，要能在介生态甚至混沌态里工作。执行态里的好工具，比如反复检验的规律，是在结构稳定的时候才好用的。结构一旦

松动，需要的是别的东西：能说出「现在缺的是哪一维」，能提出「可以往哪几个方向长」。

你有没有经历过这样的时刻：日子本来过得好好的，忽然有一件事，让所有现成的办法都不管用了？那时你手边缺的，多半不是一个答案，而是一个能让你重新开始想的形状。

◆ 又一个反驳：不可检验，凭什么算知识

最后一个反驳，是从波普尔那边来的，而且很有分量。你说为一次性事件预备思想，可是一旦事件不能重复检验。不能检验的东西，凭什么算知识？这岂不是又回到了波普尔最担心的地方：什么都能说，什么都不会被驳倒？

本书的回答分两层。

第一层：本书不说一次性事件，可以像多次性现象那样被重复检验。这一点我们承认，也没有办法。

第二层：一次性的是单个事件，但「为一次性事件预备的办法」，却可以放到许多不同的一次性事件上，一次次地检验。

打个比方。一次火灾是一次性的。可是一套「预备灭火清单的编法」，可以放到几十种不同的模拟火灾上去比，看哪种编法编出来的清单，更常在事发时用得上。每一场火是一次性的，编法的成绩却是多次可以统计的。

这就给了本书一个可以被驳倒的位置：如果有结构的生成之法，在许多不同的一次性模拟事件上，成绩并不比别的办法好，这套办法就站不住。这是第 50 章要做的事。

◆ 放回日子里

回到那个想在周六晚上求婚的人。设想你就是他，今天是周五晚上，戒指在口袋里，话已经背了二十遍，你却仍觉得心里没底。

你没法把明天排练一百次。可你能做另一件事：不预测明天会怎样，只预备「万一」来了，你脑子里有没有几个能接住的念头。

明天之前，你可以拿一张卡片，写三行。每行以「万一」开头，写一个你最怕的局面，后面接一句「那我就先……」。比如「万一她愣住了，我就先把话停一停，什么也不催」。

写得粗也行，写完放回口袋。到那一刻，你未必翻卡片，可这三句已经在你脑子里待过一回了，它们是你事先备下的几个形状。

这不是为了得到一个稳赢的办法。只是让这一次只来一回的晚上，你手边多几样能用的东西。

这个办法，不只用在求婚。下一回你面对一件只来一次的事，比如一次重要的面谈，一个不能反悔的选择，都可以在前一晚，给自己备下这样的三行。备的不是答案，是几个能开口的起头。

带走的话

一次性发生，是对这一道具体的题只来一次、无法重复检验；本书要为其预备，而不是绕开它。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：一次性只是科学管完以后剩下的余数。

离突然发生的未来，近了哪一步：把「预备」放到了可以多次检验的位置，检验的对象是编法，不是某一次事件。

想一想

你一生中遇到过的最重要的三个决定，有哪些是「没有第二次机会」的？当时你靠什么做的决定？是参考类，是直觉，还是别的？

第 46 章

可接应性：为突然发生的未来存在预备

秋天，设想有位大妈腌了一坛咸菜。她不知道自己哪天会吃，只知道冬天总会有想吃的时候。门口的雨伞，也是这个道理。天晴的时候带着它，有点多余。可是下起雨来，它就是全部。

再想想农家的种子。收完粮食，留一袋最好的，放在阴凉干燥处。这一冬天，它什么用也没有，不能吃，不能卖，还占地方。可是春天来了，这一袋种子就是整年的收成。

这三件事有一个共同点：东西是现在备下的，用处将来才显出来，而且你并不确切知道将来会怎样。咸菜、雨伞、种子，各自等的是一个还没发生的场合。

这一章要问：思想是不是也可以这样？一个思想，现在没人用得上，现在也没法检验，却可能在将来的某一天，忽然接上了一件事，一下子成了关键。

如果是，那么评价思想的尺子，除了「现在能不能被驳倒」，还应当有一把别的尺子。本书把这把尺子叫作「可接应性」。

◆ 什么叫可接应

先下一个朴素的定义。

一个思想有可接应性，是说：它是一个为将来才出现的纠缠预备下的形状。将来那个纠缠出现了，它能被接上，而且接上以后显出用处。

注意几个词。「形状」，指它是一个有结构的东西，不是一句空话。「将来才出现的纠缠」，指它等的是一个现在还没有的场。「接上」，指它不是自己跳出来解决问题，而是和那个场合上了，才起作用。

这把尺子和可证伪性不同。可证伪性问：这个想法现在能被什么事实驳倒？可接应性问：将来来一个什么样的题，它能接得上？前一个问题朝向现在的检验，后一个问题朝向将来的用途。

这里要先声明：可接应性不取代可证伪性。在执行态里，在结构已经稳定、检验已经可行的地方，可证伪性仍然是最锋利的尺子。可接应性是第二把尺子，管的是那些还没有进入执行态的思想。

◆ 四个等待的数学

历史上有几个著名的例子，一个思想等了很久，才等到自己的场合。先把年代说清楚。

黎曼几何。黎曼在 1854 年作了他的任教资格演讲，提出了弯曲空间的一般几何（演讲在 1868 年才发表）。爱因斯坦的广义相对论完成于 1915 年。中间隔了大约六十年。他学习这套数学时，得到了朋友格罗斯曼的帮助。黎曼并不是为了相对论才写那个演讲，这一点是公认的。

布尔代数。布尔在 1854 年出版《思维规律的研究》，把逻辑写成了代数的样子。1937 年，香农在硕士论文里指出，这套代数可以用来分析继电器和开关电路。中间隔了八十多年。后来的数字计算机，建立在这条路上。

复数。十六世纪的卡尔达诺与邦贝利，在解三次方程时遇到了负数的平方根。当时是把它当作一种权宜的计算手段。三百多年后，1920 年代的量子力学里，波函数成为复数值，薛定谔方程里也有了虚数单位。

群论。伽罗瓦在 1830 年代研究方程能不能用根式解出，创立了群的思想。二十世纪三十年代起，维格纳等人把它用于量子力学。六十年代，盖尔曼等人用对称群给粒子分类。中间隔了一个多世纪。

这四个例子，说的是同一件事：一些思想，在当时没有任何办法检验，也没有人知道它有什么用，却在多年以后，遇到了使它派上用场的东西。

◆ 一个必须面对的反驳

这里有一个很强的反驳，叫幸存者偏差。

我们今天看到的这四个例子，都是后来被接上的。可是历史上有多少数学思想，永远没有等到自己的场合？没有人替它们写传记。我们只记得那些被接上的，就觉得「预备」很灵验。这就像只看见中了奖的人，就以为买彩票很赚。

这个反驳完全成立，本书接受它。它说明了三件事。

第一，这四个例子，不能证明「凡是预备的思想都会被接上」。它们只证明一件较小的事：现在不可证伪、现在没有用处，不等于没有价值。

第二，当年的数学家并不是在「预备」。他们大多是在做自己那一代的问题。把他们说成有意为未来储备，是事后回看的修饰。本书不这样说。

第三，这恰好说明，库存里的大多数候选，是不会被接上的。第 47 章会讲，本书并不主张每个候选都有用，而是主张：有结构地覆盖，可以提高将来被接上的机会。覆盖，不是押注哪一个。

◆ 为什么「现在不可证伪」

如果这几个思想都是等来的，那么它们当年为什么不可检验？

第 39 章讲过，可证伪性本身是发生的。一个想法能不能被驳倒，要看有没有一个场，让它的预言能够和现实碰上。西瓜甜不甜，没有刀的时候只能猜。有了刀，可以切开尝。有了测糖仪，连「有多甜」也能被驳倒。

黎曼几何也是这样。当年，没有任何一套天文测量或者引力理论，需要它。使它可证伪的那个场，叫作广义相对论，当时还没有被生出来。所以不是它不可检验，而是使它可检验的纠缠还没有成形。

用本书的话说：现在不可证伪，是因为使它可证伪的那个纠缠还没有生成。

这里再补一条与维度平衡相连的线索。一个思想的发生，有显露、差异、纠缠三维。当纠缠这一维还不成熟的时候，该做的是把另外两维先做好：先把形状做清楚，先把它要回应的目标说清楚，然后等。

这并不是消极地等，而是先备料。

◆ 四位邻居，一一划清

可接应性这个说法，和几位前人的思想相近。先承认，再划清。

其一，波普尔的「形而上学研究纲领」。他承认，有些不可证伪的形而上学思想，比如原子论，对科学的发展起过重要的启发作用。这类思想应当被批判地讨

论，而不是一棍子打死（大意，出处页码待核）。这是他最宽厚的地方，本书承认。

划清的是：他把这些思想放在科学的外面，当作启发的「背景」。评价它们的价值，也只能以将来是否变成可检验的理论为准。本书则把这件事正面写成了一把尺子，并要问：怎样有意识地去备。

其二，古尔德与弗尔巴 1982 年提出的「扩展适应」。大意是，一个性状先为一种用途形成，后来被另一种用途征用。这是生物学里「先有形状、后有用途」最接近的说法。划清的是：扩展适应是事后的回看，用来解释已经发生的事，没有说怎样事前有结构地备。

其三，布洛赫的「尚未」。他在《希望的原理》里，把「尚未存在」当作世界的一个本体论维度。这是把未来放进本体的重要尝试。划清的是：他的路子是哲学的、指向希望的，没有给出生成与筛选的办法。

其四，维格纳 1960 年的文章《数学在自然科学中不合理的有效性》。他说出了这个谜：为什么人为发明的数学，会如此有效地描述自然。划清的是：他把它看作一件近乎神奇的礼物。本书的读法，是一个假说：这里面有一部分，是幸存者的效果；还有一部分，是后来被生出的纠缠，使它派上了用场。这个读法，本书只当作假说，不当作定论。

◆ 可接应性怎样才可检查

一把尺子如果不能被检查，就和空话没有区别。所以要给可接应性一些可以动手的条款。

第一，事先登记。一个候选被放入库存时，记下日期，写明它是为哪一类问题的形状预备的，什么情况下该淘汰，什么情况下该复活。这一条借了劳丹的做法：放弃一个理论，不等于判它为假，可以预先写好复活条件。

第二，事后核对。将来某个问题来了，查登记簿：库里有没有候选接上？接上了几个？花了多久？

第三，累积统计。单个事件是一次性的，但许多事件的接应率，是可以统计的。如果库存的接应率，并不比随便想一批更高，那么这套预备的办法就不成立。

这三条，放在附录里还会再列。

◆ 备得有章法，和瞎囤的区别

说到「备」，很容易被误会成「囤」。囤一百卷卫生纸，和备一个应急包，不是一回事。

囤的特点，是押在一处：你猜将来会缺这个，就拼命多买这个。猜对了，皆大欢喜。猜错了，满屋子都是用不上的东西。

备的特点，是覆盖：应急包里有水、有药、有电、有联络的办法，每一格都有一点。它不赌哪一件会用上，赌的是「不会一格都空着」。哪一格空了，看一眼清单就知道。

思想的预备，要学的是后者。一个候选思想的价值，不在于它赌对了哪个未来，而在于它占着库存地图上的一格。这一格是别的候选没有占的，那么将来来了一道落在这一格附近的题，就有东西可接。

这个区别，决定了本书为什么不把可接应性写成「押宝的艺术」。押宝靠运气，覆盖靠方法。方法当然也会失手，可是失手的地方是可以看见的。

◆ 一个最容易被滥用的地方

可接应性这把尺子，有一个明显的危险，波普尔派的读者会第一时间指出来。

只要有了「将来也许有用」这句话，任何一个想法，不管多么糟糕，都可以躲到它后面去。算命的说「你将来会明白的」，占星的说「时候未到」，都可以自称是「为未来预备的思想」。如果这样，可接应性就成了不可证伪的护身符，把波普尔辛苦划出的界线，又给抹掉了。

这个批评，击中了要害，所以本书必须设防。

第一道防线是登记。一个候选，必须在入库时写明它的形状：它是什么，它预备接哪一类题，什么样的场合出现，它就该被调出来。写不出来的，不入库。

第二道防线是期限。每个候选都有审查的日期。到期没有任何一类题与它接近，也没有任何使它变得可检验的迹象，就降级，降到「备查」一栏。降级不叫判错，但它不再占用主库的位置。

第三道防线是统计。前面说的，所有候选的接应率，要和别的办法比。如果它们比不过随手想一批，就说明这套预备无效。

这三道防线加起来，意思是：可接应性是一把有条件的尺子，不是一张免死金牌。一个思想拿「将来有用」来替自己辩护，必须同时交出「我准备接哪一类题，什么时候审我」。交不出来的，不算。

◆ 放回日子里

还是回到那坛咸菜。设想周日晚上，你站在厨房里，看着柜子上几样「备着」的东西：半袋米，两节电池，一只不知道哪天会用的小手电。

明天就能试一个小办法：挑其中一样，拿张便签写三行。第一行，它是为哪一类事备的。第二行，什么样的场合一出现，你就该想起它。第三行，定一个日子再看它一眼，要是那一类事始终没来，就把它挪到「备查」的抽屉里。

这就是本章讲的登记、期限和降级，缩成了一张便签。写不出第一行的，多半只是囤着，还谈不上备着。写得出来的，放回原处，从明天起它就有了名字，也有了被审查的日子。

这件事不花钱，一个晚上写一样就够。你不必指望它将来一定灵验，它只是让你下回再看这些东西时，知道自己为什么留着它们。

这样的便签攒上三五张，你就有了一份自己的小登记簿。过些日子翻开看看，哪些东西等来了它的那一类事，哪些被挪去了备查，心里大致有数。这个数，比一句「总有用」可靠得多，也不容易变成躲在后面的护身符。你不用一次做完，今晚写一张，下个周日再写一张，就够了。

带走的话

可证伪问现在能被什么驳倒，可接应问将来哪道题能接上；后者是有条件的第二把尺子。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为现在不可检验的思想，就是没有价值的思想。

离突然发生的未来，近了哪一步：给「预备」装上了登记、期限、统计三道防线，让它能被驳倒。

想一想

你家里有什么东西，是「备着，但不知道会不会用上」的？你是怎么决定备哪些、不备哪些的？有没有一个办法，让你备得更有章法？

第 47 章

未来思想发生器与思想库存

饭馆的后厨，下午四点就开始忙了。洗菜，切丝，熬汤底，腌肉，把几十样半成品码进一格格盒子里。客人这时一个也没有来。

到了晚上六点，单子一张张飞进来。厨师不是从头开始做一道菜，而是伸手到盒子里，抓一把，下锅，几分钟就端出去。如果每道菜都从洗菜做起，这家店撑不过一晚上。

下棋的人也是这样。高手背开局，背下几百种变化，对手一落子，他心里已经有了一排应对。没有人觉得这是「不会思考」。这是把思考提前做了一部分，存起来，留给比赛时用。

这一章要把这个朴素的办法，用到思想上：平时有结构地生成一大批思想候选，存起来。等一道谁也没见过的题突然发生，从库里挑。这就是「思想库存」，而生成它的东西，叫「未来思想发生器」。

不过，在讲本书自己的主张之前，先要老老实实在地说一件事：这个办法，大部分已经有人做过了。

◆ 先承认：免疫系统与波普尔自己

最早的先例在身体里。

人体的免疫系统，在没有见过某一种病毒之前，就已经生成了数量惊人的各式抗体，每一种识别一种可能的入侵者。病毒来了，碰上哪一种抗体对得上，哪一种就被选中，大量复制。没有对得上的，那一类就挡不住。

这个思路，在免疫学里叫克隆选择，由 Jerne 与 Burnet 一路提出。Jerne 1955 年发表在《美国科学院院刊》上的论文，是这一路的早期文献。

最要紧的是，波普尔自己就用过它。在《框架的神话》第 1 章 § VI，他明确建议，用 Jerne 与 Burnet 的抗体形成理论，来理解科学的进步。识别抗原的信息是

先天带着的，并有一个突变而来的变异库。产生抗体的细胞，是被选择的，而不是被指令的（大意）。他还说，Jerne 本人已经看出了这一类比。

他的《客观知识》第 7 章，也借用了 Medawar 的「选择式与指令式」之分（第 266—268 页）。至于《自我及其大脑》里是否还有一段谈 Jerne，这一点本书尚未核到原文，不作断言。

所以，「预先生成一批、来时选择」这个架构，波普尔早就有了。本书不能把它说成自己的。

◆ 更近的先例：机器、疫苗与情景

再看后来的人。

坎贝尔提出「盲目变异、选择性保留」，又提出「替代选择器」。这是把知识的增长，写成了选择的过程。

行为层面，有更接近的先例。Cully、Clune、Tarapore 与 Mouret 在 2015 年的《自然》上，发表了《能像动物一样适应的机器人》。他们先在计算机里，用一种叫 MAP-Elites 的算法，在机器人出厂之前，算出一张详细的「行为地图」。大量不同的走法，各自好不好用，一格一格地记下来。

机器人受了伤，比如断了一条腿，就在这张地图上，用少数几次尝试找出一个补偿的动作。据论文摘要，用时不到两分钟。实验里，一个六足机器人被弄伤了五种不同的方式，一只机械臂有 14 处关节被弄坏。MAP-Elites 属于一族叫「质量—多样性」的算法。

这是架构上，离本书最近的先例：事先生成多样的候选，存成地图，事来时快速筛选。

再往实际里走。壳牌公司在 1970 年代做情景规划，Wack 在 1985 年的文章里总结了这套办法。它不预测一个未来，而是备下几个不同的未来情景，让管理者事先想过各种可能（常被引用的石油冲击例子，各家说法不一，本书不作评价）。

传染病领域有 CEPI 的「百日计划」。其中一环，是为各类原型病原体事先备好疫苗的候选库，目的是下一场大流行来了，能在百日内出疫苗。

药物领域有 ReFRAME 药物重定位库，收集了大量已进入临床或已上市的化合物（数量待核），用于新疾病来时快速筛。Riva 等人 2020 年在《自然》上，用这样的库筛查新冠病毒。

这些先例有一个共同的名字：库存加速筛。本书不是它们的发明者。

◆ 发生器怎样有结构地生成

那么本书要加的是什么？先讲「发生器」怎样工作，再划清。

先举一个日常里的例子：给一个家庭备一份「突发情况预案」。不知道会发生什么，该怎么备？

第一步，扫缺口。用三方方程的眼光看这个家。已有的「显露」是什么，也就是家里现成的东西、人手、钱。「差异」是什么，也就是这家人想要的是什么，最怕失去什么。「纠缠」是什么，也就是这家人所处的场，邻里、季节。哪一维最薄，哪一处最容易断，就是该先备的缺口。

第二步，排次序。同一个缺口，可以从不同的方向进入。六路径是六种次序：有从现有的场出发的，有从眼前的困难倒逼出来的，有从已有形状翻新的。每种次序会生出不同的候选，所以先后不同，覆盖就不同。

第三步，找动力。三原理说，两维相矛盾，会推动第三维改变。这个家里，哪两样互相顶撞得最紧？比如「想让老人安心」和「家里没有人照看」。顶撞得越紧，越值得生成新的候选，因为变化最容易从那里发生。

这三步，就是「有结构」的意思。不是凭空乱想，而是有一张图，在图上一格一格地生成，知道哪里已有，哪里还空。

这里要克制地说：这是本书的主张，它的价值要靠检验。尤其是，用三方方程选维度，是否比人工选维度更好，是第 50 章要测的问题，现在不能宣称它已经成立。

◆ 没用上的，不是废品

把库存放到波普尔的体系里比一比，有一个鲜明的差别。

在波普尔那里，选择就是排除错误。他明确说过，一切选择都是排除错误，被「选中」的，只是迄今尚未被淘汰的（《框架的神话》脚注）。所以没被选中的，就是被淘汰的，也就是错的。

可是看看后厨的盒子。傍晚备了十二种半成品，今晚只用上了七种。剩下的五种，是错的吗？不是。它们只是今晚没有遇到点它们的客人。明天，也许就用上了。

库存里的思想，也是这样。面对未知的一次性问题，一个没有被选中的候选，不能叫错误，它只是「还没有等到它的题」。这是一个很不一样的状态：错误会被扔掉，库存会被留着。

当然，库存有成本。放久了会过时，占地方，也会变得无人问津。所以库存也要管理：定期审查，被别的候选完全覆盖的，可以合并。形状已经落伍的，可以降级。但是理由是「已被覆盖、已经过期」，不是「已被证明是错的」。

◆ 再划清三处

说了这么多先例，最后可以把本书的增量说清楚。有三处，而且只有三处。

第一，库存的是思想与理论候选。Jerne 的抗体是分子，MAP-Elites 的地图是行为，壳牌的情景是对世界的叙述，CEPI 与 ReFRAME 存的是疫苗与药物。本书存的是思想：对问题的另一种表述，新的概念，新的理论框架。

第二，生成之法来自三方程、六路径与三原理，不是部分随机，也不是由人事先选定的行为描述维度。MAP-Elites 的地图用什么维度来画，是设计者定的。波普尔一系的变异，是至少部分随机的。本书要试的，是用一套固定的三维结构，来扫缺口、排次序、找动力。

第三，面向未知的一次性问题，没用上的候选不算错误，而是可接应的库存。

在这三处之外，「库存加一次选择」的架构本身，是旧的。本书不说这个架构是自己的，只说：把这个旧架构，用到思想层面，用一套新的生成之法，面向只来一次的未知问题。

这个位置是否空着，取决于检索。本书的检索有限，欢迎指出反例。

◆ 最强的反驳：未来不能预先陈述

最后要面对一个从本书自己的邻居那里来的反驳。第 45 章讲过，Longo、Montévil 与 Kauffman 说，生物圈的可能性空间不能预先陈述。如果这对思想世界也成立，那么你怎么能事先备好接应一个「无法预先陈述」的未来？

这个反驳很强。本书的回答是：本书不预备具体的答案，预备的是「形状的覆盖」。我们不知道下一道题是什么，但可以事先排出各类题大致会长成什么形状，在每一种形状附近放上几个候选。

覆盖永远不可能完全。总有一类题，库存里一个候选也没有。

所以库存不保证任何一次接应成功。它能做的，只是提高被接应的概率，并且让我们知道，哪些地方是空的。这个说法比「我们能预备一切」要小得多，但它是可以检验的。第 50 章会把它设计成实验。

◆ 增量也许是零：一条退路

把先例摆了这么多，一个诚实的读者会问：这三处增量，有价值吗？会不会只是给旧架构换了几个名字？

这个担心有道理，本书不回避。

先看第二处，生成之法。MAP-Elites 加大模型，已经能在人选定的几个维度上，生成多样的候选。如果本书那一套三方程、六路径、三原理，在同样的任务上，并不比它更好，那么「按这套方法生成」这一条，就没有增量。那时，应当老老实实承认：用质量一多样性算法就够了。

再看第一处，思想层面。把候选从行为换成思想，听起来是换了对象。可是如果思想候选没有办法被评价，库存就是一堆没法比较的文字，也谈不上增量。这要求有一套对思想候选的评分办法。第 50 章里，用的是盲评。

至于第三处，未用上不算错误，这是一条关于如何看待库存的原则，它本身不是一个可以检验的预言。它的价值在于改变管理库存的办法，比如不因为「这一轮没用上」就清掉。这一条能不能带来更好的结果，也要看实际。

所以本书把增量放在三处，同时说明：其中最需要接受检验的，是第二处。如果检验的结果是否定的，本书的这一部分，就该改，或者收回。

◆ 开局为什么不是越多越好

回到棋手的开局。会下棋的人都知道，背得越多，并不一定越好。

一个新手，背了五百种开局，却不知道每种为什么走。对手一偏离，他立刻不知所措。高手背的开局未必更多，但他背的是一张「地图」：哪些变化是同一个思路，哪些是互相对立的，哪些位置是整套体系的薄弱处。所以即使对手走出一歩从没见过棋，高手也能很快判断：它大致落在地图的哪一块，该用哪一类应对。

这就是「有结构」和「数量多」的差别。一百个候选，如果只是同一类想法的一百个变形，库存其实只有一格。另一批一百个，如果分散在各类形状里，才是实在的覆盖。

所以，本书衡量库存的好坏，不数候选的个数，而是看三件事：它们覆盖了多少不同的形状，每一格里有没有至少一个，互相之间有没有实在的差别。个数是最容易刷高的指标，也是最没用的。

◆ 放回日子里

回到饭馆后厨。设想你下班回家，晚饭后有半个钟头，想给下个月可能发生的一件事备点东西，比如临时要出一趟差，或者家里有人突然需要你照看几天。

明天就能试的办法很小：拿一张纸，为这件事写三条预案，但有一个规矩，三条必须是不同形状的。一条靠花钱解决，一条靠找人帮忙，一条靠自己腾出时间。如果写出来的三条，其实是同一个办法的三种说法，那只算一条，请你再换个方向补一条。

写完以后，看一眼哪一格是空的，在旁边写上「还没想到」。这个空格不丢人，它正是本章说的：库存好不好，不数个数，看覆盖了几种不同的形状。

至于将来没用上的那几条，别撕。留着，在旁边注一句「这回没接上」。它们不是错的，只是在等自己的题。

到了周末，再看一遍这张纸。你会发现，哪一格总是空着，大概就是你平时最不愿去想的那一类事。把它记下来，下回备料时，先从那一格补起。这样做的好处，是库存慢慢从一堆零散的想法，变成一张看得见空处的地图。你也不用一次补满，每回补一格，就比上回多一点接应的底子。

带走的话

库存加一次选择，是旧架构；本书只在存思想、生成之法、不把未用上算错误三处，求被检验。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为「先备一批、事来再选」是本书的新发明。

离突然发生的未来，近了哪一步：把候选存成有账本、看得见空格的库存，事来时才有东西可速筛。

想一想

如果你来为自己的职业生涯，准备一份「思想库存」，你会备哪几格？哪几格你现在就能看出来是空的？

第 48 章

临场速测：反驳变成一拍

周六傍晚，客人已经在路上，你发现燃气灶打不着火了。罐里的气用完了。

这是一个自编的小情景，可是谁家都可能碰上。

好在冰箱里有早先备下的东西：一盆腌好的鸡翅，一锅冻着的高汤，几样凉拌菜的底料，一包挂面，还有一袋包好的饺子。厨房里还有一台电磁炉和一只电饭煲。

你不会把这些东西一样一样「证明」一遍。你扫一眼，心里问了三件事：不用燃气的有哪几样？够不够十个人？客人里有没有不吃的？

三十秒后，菜单有了：凉拌三样，电饭煲焖鸡翅，电磁炉煮面。那袋饺子和那锅高汤，这顿用不上，原样放回冰箱。

它们不是做错了，只是今晚接不上。

这一章讲的就是这个动作。上一章讲备料，这一章讲事来了怎么拿。你有没有这样挑过东西？挑的时候，你并没有把每样东西都试一遍。

◆ 一拍，是怎么一拍

先把场面摆清楚。

一次性的难题突然发生了。这类事第 45 章讲过：只来一次，没有第二回可以拿来检验。思想库存里躺着一百个候选，是平时有结构地生成的。

事来时，不能把一百个候选逐个做实验。时间不够，也没有第二次机会。

本书设想的速测，分两步走。

第一步，用现场先问三个问题，一下子刷掉大半。第二步，对剩下的几个，做最小的试做，选定一个。

那三个问题，是从三方方程读出来的。三方方程说，一个显露出来的形状，由目标与纠缠共同决定。所以要同时看三处。

第一问看纠缠。这个候选要的条件，现场有没有？这里的纠缠，是对象与场的纠缠，不是「环境」。候选的条件和现场接得上，才谈得上用。

第二问看目标。它回答的，是这一次要的事吗？一个候选可以很漂亮，却回答了另一个问题。

第三问看显露。它能不能落成现在就能动手的步骤？只停在口号上的，用不上。

如果刷完还剩两三个，再加一条平局规则：选代价可以收回的那个。一次性的事不让人先验证再行动，那就先挑走错了还能退回来的路。

要老实说一句：这三问是本书的设计，不是已经验证过的方法。它们好不好用，要等第 50 章的实验来裁。

还有一点。「一拍」不是说一秒钟。它的意思是：不靠重复检验，一轮筛选就定下来。

◆ 反驳怎样变成筛选

波普尔的图式，你已经熟了：问题，试探性理论，排除错误，新问题。

排除错误要反复做。一轮不够做两轮，两轮不够做三轮。

这个节奏有个隐含条件：能再来一次。药要在一千个病人身上验，靠的就是病人可以一个接一个地来。一次性事件把这个条件拿走了。

于是排除错误这个动作，被事件抢先了。事不等人，你得在它走完之前选。

速测里还有排除吗？有。一百个里刷掉九十多个，当然是排除。这一点不必回避。

那它和证伪有什么不同？有两处。

其一，被刷掉的原因变了。证伪说的是「这个理论错了」。速测说的是「这个候选此刻接不上」。前者是对候选下判决，后者是对候选与场的配对下判决。

其二，被刷掉的不销毁。在波普尔那里，错了的理论就是被淘汰了。在速测里，接不上的候选回到库存，注明这次为什么接不上。下一次场换了，它可能正好合适。

这两处，是本书把「选择」用在一次性问题上的侧重，不是对波普尔的否定。

◆ 先承认：免疫系统早就这么选

读到这里，学过免疫学的读者会想：这不就是克隆选择吗？

是的。抗原一来，与它匹配的那一类细胞被选中、被放大。这本身就是遇到抗原时的一次选中。

波普尔不是没看见。他在《框架的神话》第 1 章第六节，明确建议按 Jerne 与 Burnet 的抗体形成理论来理解科学进步。要点是，细胞「被选择的，不是被指令的」。这是上一章讲过的先例。

所以本书不宣称免疫学没有「一次选中」，也不宣称波普尔没有这层意思。这一点写在这里，免得读者以为本书拿了别人的东西。

侧重的不同，在三个地方。

第一，他们讲的是科学怎样靠反复试错逼近真。本书讲的是一次性事件里的接应。

第二，他们的库存是细胞、行为、分子。本书的库存是思想。

第三，在波普尔那里，被淘汰的就是错误。本书里没被选中的，只是这次没接上。

◆ 最强的反驳：一拍会选错

最有力的质疑不在术语上，在现场。

现场有压力，时间紧，信息不全。用库存快速挑一个，万一挑了一个看着接得上、其实不对的呢？

这个质疑成立，不能躲。速测只担保「可接应」，不担保「对」。

回应有三层。

第一，一次性事件本来就不给「先证明、后行动」的机会。厨房里没燃气，你不能先做十次实验。选的时候没把握，是这类事的底色，不是速测造成的。

第二，接应不是终点，是第一步。选定的候选一上场，现场就在检验它。行动本身带着检验，所以平局时才要选能收回的那个。

第三，速测的上限，是库存的质量。库里没有的东西，速测测不出来。冰箱里压根没设备东西，三问再灵，也变不出一桌饭。

所以速测的好坏，要和前一章的库存放在一起算。这也是第 50 章要把「现想」「乱备」「有结构地备」放在一起比的原因。

◆ 一次演练：停水三天

换一个大一点的场面，再走一遍。这也是自编的情景。

设想一个小区的供水管突然爆了，通知说三天后才能修好，住户群里炸了锅。

再设想这个小区的物业，平时有一份「事来备用」的清单，里面有一百条处置思路。其中几条是：组织楼栋互助取水，借用附近学校的水龙头，把存水按户登记分配。还有：给老人送水上门，联系送桶装水的商家，把洗衣机里的水接出来冲厕所。

事来了，物业不会把一百条挨个讨论。先用三问刷。

问纠缠：现场有什么？有两个水龙头还能出水，有一辆小货车，有一个活跃的住户群。凡是要靠「大型储水罐」的思路，当下接不上，先放到一边。

问目标：这次要接应的是什么？不是「节水」，是「三天里，每个人都有水喝，老人和小孩不被落下」。凡是只解决洗衣洗车的思路，答的是另一道题。

问显露：能不能马上落成动作？「登记分配」和「送水上门」，今晚就能发通知、排人。「改造管网」，三天里落不成。

一轮下来，剩下三四条。平局时看代价能不能收回：互助取水，错了随时可以调整。大规模外购，钱花出去收不回。于是选出互助取水加送水上门。

这个演练没有什么高深的地方。它要说明的是：速测靠的是「事先备好、现场问三句」，不是现场的灵光一现。

◆ 邻居：库存加速筛，早有人在做

这一类做法，不是本书想出来的。邻居们做得很扎实，要先承认。

药物领域，有 ReFRAME 药物重定位库（PNAS 2018）。它把已有的药物先攒成一个库，新病来了再快速筛。Riva 等人在 Nature 2020 年的工作，就是拿这样的库去速筛新冠。

疫苗领域，CEPI 的百日计划，在平时备下原型病原体的疫苗库。等新的病原体出现，就从库里往外挑。

行为领域，是上一章说到的 Cully 等 2015。机器人事先算好行为地图，受损之后，两分钟内就能找到补偿动作。

这些都是「库存加速筛」。它们的速筛，测的是分子、疫苗、动作。测的方式，有现成的板子、仪器和机器人身体，直接量得出来。

本书的速测，测的是思想。这是它最吃力的地方。

一个药物分子，往板子上一滴，几小时就见分晓。一个思想候选，往往要落成现场的动作，才测得出来。所以本书用的是「三问加小试」，是一个替代的量具。它的质量如何，还要等检验。

这是实话。不要装作没有这个难处。

◆ 速测和「凭感觉」有什么不同

你也许要问：老厨师扫一眼冰箱就定了菜单，这和凭感觉有什么不同？

有一半是相同的。老厨师的「感觉」，本来就是多年备料、多年上灶攒出来的库存和识别力。本书不想否认这一点。

不同在于，本书想把这个动作拆开，让它可以被检查、被比较，也可以被教给别人。

三问是一个初步的拆法。它也许太粗，也许有遗漏。它的价值，不在于它一定对，而在于它可以被说错。别人可以指出，哪个场景里，三问选出的东西并不接应，我们就据此改。

感觉说不清楚，所以没法改进。拆开了，才有改进的可能。

◆ 速测会在哪里失手

把可能失手的地方列清楚，比假装它不会失手更有用。

第一种，库里有，没认出来。现场的难题换了一副样子，你没看出它就是库里那一条。这是「识别」的失败。

第二种，认出来了，选错了。三问都过了，但现场的某个细节，三问没问到。这是「问题清单」的失败。

第三种，现场变了。选定之后，场又换了。这是一次性事件的常态，它不会等你。

这时只有一条路：回头再问一遍三问，重新选。所以速测其实不是一拍，是可以连着拍的几拍。拍与拍之间，每一次都比上一次多知道一点。

这三种失手，第 50 章的实验里，都应当有办法记下来，而不是只记成败。

◆ 用上的那一个，回写

事情完了，库存要动一动。

用上的那个候选，要把现场改过的样子写回去。比如电饭煲焖鸡翅，火候加了几分钟，水少放了一些。这些是现场修出来的，下次再用，就是新的版本。别忘了注明，这是在什么条件下用的。

没用上的，也写一笔。饺子和高汤，这次为什么没接上？是缺火，还是量不够？

波普尔那里已有「选中者留存」的说法，所以这一条不算本书的增量，只是库存要这样管。本书的增量，是对没选中的那些也记账，让它们继续待命。

◆ 放回日子里

再想想那个周六傍晚，灶打不着火，客人已经在路上。你那三十秒里问的三件事，其实可以先写下来，贴在冰箱门上，或者存进手机的备忘录里。

明天就能试：下次碰上一件小小的意外，比如临出门发现伞坏了，或者晚饭少了一样食材，就拿这三句问一遍。现场有什么条件，能用得上哪一样。这次要的到底是什么。哪一个办法，今天就能落成动作。要是剩下两个办法不分高下，就选错了还能退回来的那个。

事后，花一分钟记两笔：用上的那个，现场改了哪里；没用上的那个，这次为什么没接上。本章说的回写，就是这两笔。

这三句问话也许太粗，用着用着你会发现哪里不够，到时候改它就是了。它的好处，正在于可以被你说错，然后被你改好。

一周之后，翻翻这几次的记录，你就能看出，哪几次三句问话好使，哪几次它漏了什么。漏掉的那一条，加进去，下回就多问一句。这样慢慢改出来的一张小清单，比凭感觉的那一拍，多了一样东西，就是你能说清它为什么这样选，也能说清它为什么选错。

带走的话

速测，是事来时用三个问题，在库存里一拍筛出接得上的那一个，只担保接得上，不担保对。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「排除错误」当成必须反复做的事。

离突然发生的未来，近了哪一步：事来时，有了一套可以被检查、被说错的筛法。

想一想

你家里有没有一样平时用不上、事来能救急的东西？当初是怎么挑出来备下的？

第 49 章

一次实录：本书写作中的发生器试刀

设想半夜里你找不到钥匙了。你把能想到的十一个地方翻了个遍：门口的鞋柜，沙发缝，外套口袋，包底，厨房台面……都不在。

第十二个地方，是你想都没想过的：钥匙一直挂在门外的锁上。

这是一个自编的小情景。十一次翻找，每一次都有用，它们排除了十一个地方。可是它们都没能把第十二个地方「生」出来。

这一章，要拿一份真实的记录，写同样的事。这份记录是本书的作者在立题之前亲手做的，不是编的。

你有没有这样找过东西？找来找去，只在「想得到的地方」里转。

◆ 这份记录是什么

本书立题之前，作者用一套叫「缝隙与填补」的研究方法，对波普尔跑了三轮。方法的版本是 v3.3 和 v3.4。它有三个主要动作。

第一个动作，立「裸答」。不用 SDE，把波普尔的标准研究摘要和已有批评写一遍。

第二个动作，列「最近邻居及停点」。前人做到哪里，停在哪里，都写清楚。

第三个动作，用六个「生成器算子」，生成候选的缝隙。每个候选自标一个尺度：变量级、维度级、前提级。

最后，把候选送去独立核查。核查者互不通气，联网逐个「还原」。「还原」的意思是：找到前人已经说过的话。如果一个候选能被还原，它就算不上新。

三轮下来，一共出了十一个候选：第一轮一个，第二轮一个，第三轮九个。

◆ 第一轮：拍板

第一个候选叫「拍板」。它说：检验不是理论与证据两家的事情，而是理念、现实、自我三界的纠缠。反驳在「拍板」处发生，并且改写那个拍板的人。作者给它自标的尺度，是前提级。

核查的回答很具体。

Pickering 的《实践的碾压》(1995)里，「抵抗与调适」已经包含目标与意图的修正。Polanyi 早就写过认识者「眼睛变了」。van Fraassen 有「认识皈依」的说法。Rudner 与 Douglas 谈过：接受一个假说要冒多大风险，这个阈值本身是价值选择。

连候选自带的实验设计也被击中。其中最关键的一臂，是让被试先写下「出现哪种结果，我就宣布它错」。这恰好是波普尔早就开过的药方：事先规定反驳的标准。类似的对照，Cowley 与 Byrne 2005 在 2-4-6 任务上已经做过。

结论是：缝隙是假的，真实尺度是变量级。

◆ 第二轮：闲置

第二个候选叫「闲置」。它说：理论多半不是被驳倒，而是被闲置了，它回答的问题被撤走了。闲置的理论没有被判死，所以复活率更高。作者自标的尺度，在维度级与前提级之间。

核查又还原了一次。

Laudan 1977 讲过「问题降格」：问题被消解、被改划，或随范例更替而撤走。放弃不等于判假，还可以预先写好复活的条件。Wray 2018 第 10 章讲兴趣变化使理论过时。库恩讲过的「损失」，以太只剩口头敬意，都是同一类事。Chang 2012 写过燃素，Dewey 1910 有「我们是把它们抛在脑后」的意思。

还有一个小插曲。候选里用的一个例子，「维勒合成尿素杀死了生命力论」，被 Ramberg 2000 指为事后才编出来的神话。自己举的例子被人捅穿，这种事，写书的人都会遇上。

另外，候选说「邻居都默认理论退场是评价性的」。核查者去查了原文：库恩与拉卡托斯并不接受这个说法。这是替邻居背了他们没说过的话，是稻草人。

结论是：基本还原。剩下两条可以计量的残余：闲置在退场事件里占多大比例，闲置者与被驳者的复活率有没有差异。

◆ 第三轮：九个候选

第三轮，作者一口气放出九个候选，编号 K1 到 K9，送给三位核查者。

K1，问题铸造：同一个反常能铸成不同的问题。K2，AI 科学的六种次序。K3，逼真性的失败转作燃料。K4，可证伪性分成三种。K5，反驳成本决定猜想有多大胆。K6，划界从陈述的性质升到路径的性质。K7，猜想过剩而反驳稀缺。K8，K5 与 K7 合刀。K9，管线可证伪。

结果是这样的。六个被完整还原：K2、K3、K4、K6、K7、K8。三个部分还原，各留一点残余：K1、K5、K9。

举几个例子。

K2 被 Kell 与 Oliver 2004、Kitchin 2014 还原：数据先于问题，早有人说了。K3 被 Niiniluoto 1987 还原：他把逼真性定义为相对于认知问题的距离。K4 被 Sober 1999 还原。

K7 最有意思。它自称是前提级，说所有邻居都默认猜想稀缺、检验便宜。可是 Peirce 1879 早就说过假说无穷多、检验昂贵。所谓「倒转」，其实是回到 Peirce。核查的话是：这是投射给邻居的稻草人。

K1 里也有一处丢脸的。作者用水星近日点进动当例子，核查指出，Norton 的研究表明，广义相对论并不是由水星问题铸出来的。事实上反了。

◆ 三个部分还原的残余

三个部分还原的候选，各自还剩一点东西，值得记下。残余不是成果，只是说明核查没能完全找到前人。

K1 剩下的，是一个没人做过的对照：同一个反常，被不同学派铸成不同的问题，后继理论的结构差异，能不能由问题表述的差异预测。核查者说，没找到跨学派的对照研究。不过水星的例子必须换掉。

K5 剩下的，是一个实证问题：便宜的检验技术进来之后，一个领域里假说的「内容大胆度」，是不是真的上升了。Peirce 与 Ewens 等 2018 谈过实验变便宜、赌注变冒险。可是用波普尔意义上的内容大胆度，去做科学内部的计量，核查者没找到。

K9 剩下的，是「管线可定位性」。当观察由模型与算法管线生成，可证伪性要问的是：错误能不能定位到管线的某一节。Lenhard 与 Winsberg 2010、Jebeile 与 Ardourel 2019 在争论模拟里的错误能不能定位，但把它明写成划界判据的，没找到。核查者还指出，说波普尔的基础陈述一定是人的观察报告，本身就是一种误读。

这三条残余，都落在变量级，也都没有送去做实验。它们躺在库存里。

◆ 还原，不等于错

读到这里，容易产生一个误会：十一个候选被「还原」，是不是说它们都是错的？

不是。被还原，只是说前人已经说过。一个已经被说过的判断，也可以是对的。拍板、闲置、问题铸造，里面都有站得住的东西。

这十一次淘汰用的是「新不新」这把尺子，不是「对不对」这把尺子。写论文，要的是新。

可是一旦换一个目的，比如为一次性的事预备思路，一个「不新但对」的候选，反倒可能正是接得上的。

这又碰到了第 47 章的那一条：没被选中的，不是错。在写书这件事里，这十一个候选被写进了记录，没有扔掉。

◆ 账怎么算

三轮合计，十一个候选，十一次被还原。「驳」淘汰了十一次，却生不出那一次。

核查留下了几条教训，都写在记录里。

第一，作者自标的尺度，系统性偏高。三次自称前提级或接近前提级，核查看下来全是变量级。人替自己的想法打分，总会打高。

第二，说「所有邻居都默认某某」，要逐家核原文。不核，就会写出稻草人。

第三，也是最要紧的：前提级的缝隙，最后不是算子算出来的，是作者口述的根命题。

那个根命题是：波普尔的两条理论，共出一根，就是「客观世界里有在场的规律」。多次性科学、秩序态的存在，都从这里长出来。

这是一笔不好看的账。方法里最得意的六个生成算子，在这一次实跑里，没有一个生成了前提级的判断。

◆ 这笔账说明什么，不说明什么

先说它说明了什么。

第一，「驳」这个动作，确实好用。核查者联网查，一个候选能不能被还原，往往在几个小时里见分晓。排除，比生成便宜得多。这正是本书对波普尔的诊断：他的体系擅长评价，不擅长生成。

第二，在这一次实跑里，生成器没有成绩。它出了十一个候选，没有一个到前提级。这对本书的补救办法，也就是后面要造的思想发生器，没有提供支持。

这两句要同时写。前一句支持本书对波普尔的诊断，后一句不支持本书自己开的药方。

再说它不说明什么。

样本只有十一个，一个领域，一位作者。算子和核查的规则，都出自同一个人设计的方法。核查者也不是不会错。所以不能由此推断「算子没用」，只能说「这一次没看到它有用」。

还有一件事要如实记下。作者口述的那个根命题，后来也被独立核查过，结果是被削了几刀。

说「一次性事件不属于科学」过头了，要改成「能推翻理论的只能是可重复效应，一次性事件他交给了形而上学」。倾向论那一条，原先的说法被直接驳回，诊断改落到两个更窄的地方。所以那「一次」，也不是原样活下来的。

被淘汰的候选也没有全丢。第三轮之后，作者留了一个「残余合成」：检验的通道本身是生出来的。

想知道，却没法知道，这个张力逼人造出体重秤。秤装上以后，「一个月瘦两斤」才成了可以定的目标。这个残余没有送去核查，所以只能算线索，不能算结论。体重秤这个例子，后来写进了本书讲器具的第 28 章。

◆ 为什么要把失败写进书里

有人也许觉得奇怪：一本书的立论，为什么要把自己方法的败绩，写得这么细？

有两个理由。

一个是诚实。本书要说「思想发生器」有用，却连它在作者自己手里的成绩都不说，那是回避。

另一个更实际。这份记录，就是第 50 章实验里「(c) 组」的前身。要知道 (c) 组有没有可能赢，先要知道它的前身输在哪里：算子生出来的候选，常常被邻居已有的话覆盖。这一点，是设计实验时必须带上的警觉。

◆ 下一步

两件事还没做。

一件是创新智商的盲评。原定的评分者刚要派出，作者中止了，没有评分，所以本书不拿任何分数说话。

另一件，是下一章的实验。它要回答的问题，正是这笔账留下的：有结构地生成，到底比没结构地生成强多少？比现想强多少？比别人的好办法强多少？

◆ 放回日子里

回到半夜找钥匙的那个晚上。设想你又在翻，翻了五个地方，都不在，手上的动作还在一个一个往下排除。

明天就能试一个小办法：翻到第五处还没找到，就停下来，把已经翻过的地方写在纸上。然后做一件看起来有点笨的事，请身边的人，或者隔天的自己，在纸上补三个你没有列过的地方，越离谱越好。

这样做，是因为本章记下的那笔账：排除只能在想得到的地方里转，第十二个地方，常常是自己想不到的。另一个人没有你的习惯，所以更容易说出你不会说的那个地方。

要是真找着了，别忘了在纸角上记一笔：它在哪里，你当时为什么没想到。这一笔，比钥匙本身更值得留着。

往后你可以把这当成一个小习惯。翻找之前，先承认自己只会在想得到的地方里转。承认了这一点，就不会在第十二遍翻同一个口袋时，还以为自己在认真排除。这不是在说你笨，本章那笔账里，连专门设计的方法，也一样在自己想得到的地方里打转。

带走的话

三轮试刀，十一个候选全被还原：「驳」淘汰了十一次，却生不出那一次，前提级的判断来自口述。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为发生器一定比人自己想得深。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了生成的败绩，下一章才有对手可比。

想一想

你翻找钥匙的时候，是不是也只会「想得到的地方」里一个一个排除？

第 50 章

可证伪的预言，以及人在哪里

设想明晚家里要来十位客人，你不知道他们的口味，也不知道几点到。这时有四种人。

第一种，到时候再说。客人进门了，才开始想做什么。

第二种，今晚去超市，什么都往车里扔，凑够一百样，不分类。

第三种，按口味、忌口、费时、锅具，把一百样分了类，每一类都备好几样。

第四种，先拿一张「菜系与口味」的格子图，把格子填满，每个格子里放一样。

这是一个自编的小情景。哪一种最能应对突然的十位客人？大多数人会说，第三种或第四种。

可是说归说，这件事能不能真的比一比？

本章就是把这个问题，认真地比一次。先写实验，再写人。

◆ 预言

先把预言写在前面，让它可以被打脸。

设想一场「一次性危机」的模拟。四组对照：

- (a) 事来时现想。同一个大模型，限定时间，临场给方案。
- (b) AI 盲目生成一百个，入库。没有结构，只管数量。
- (c) 按 SDE 有结构地生成一百个，入库。用三方方程扫缺口，用六路径排次序，用三原理找动力。
- (d) 质量—多样性算法加大模型，生成一百个，入库。这是最强的对照。它的母体是 Cully 等 2015 年在《自然》上发表的工作：机器人事先算好行为地图，受损

后两分钟内找到补偿动作（Nature 521 卷，503 至 507 页）。这条路已经走通了，它预先备库、事来速筛，所以不能拿稻草人当对手。

事来时，（b）（c）（d）三组用同一套速测规则，从各自的库里选方案。再由盲评者比较方案的质量，比较从事发到选定所花的时间。

本书的预言是：（c）>（d）>（b）>（a）。

◆ 什么结果会让本书错

预言要有风险，才算预言。

如果（c）与（d）没有差异，那 SDE 的结构并没有多出什么。本书最后一编的核心命题就错了。这是最要紧的一条。

如果（b）不比（a）强，说明预先备库本身不见得有用，至少在这套题上没用。库存这个想法要大打折扣。

如果（d）反而强过（c），说明 SDE 的生成之法不如一个已有的算法。本书的增量不成立，应当承认。

如果四组的顺序都对，但差距小到可以忽略，那也只能说命题在统计上成立，在实用上无足轻重。要如实写成这样。

◆ 实验怎么设计

以下是设计的骨架，完整条款放在附录一。

危机的题目。 由第三方人工编写新的一次性情景，覆盖不同领域。题目在揭晓之前，库存的生成者看不到。要防止大模型在训练材料里见过原题，所以题目要用新编的，并在实验完成前不公开。

公平。 四组用同一个基座大模型，同样的生成预算，同样的一百个名额，同样的速测规则和时限。（a）组没有库存，但得到同样的总计算预算。

隔离。 入库阶段和危机揭晓阶段分开。生成者不知道题目，速测者不知道方案出自哪一组。

评审。多位盲评者，用事先写好的量表：能不能执行，有没有抓住要害，代价大不大，错了能不能收回。同时记录速度。

登记。实验开始前，把假设、量表、样本量和「算作无差异」的边界，写下来登记，不许事后改。样本量要做功效分析再定，这里不报数字。

◆ 怎么记分

光说「盲评质量、比较速度」还不够。要把记分的办法说细一点，免得结果出来以后再改尺子。

质量，用四项量表，每项分几个等级，由盲评者各自打分。四项是：能不能落成执行步骤，有没有抓住这件事的要害，代价大不大，做错了能不能收回。四项各自记，不先加成一个总分，看不同组在哪一项上强。

速度，从危机揭晓，到选定方案，记下所用的时间。（a）组的时间包括现想，（b）（c）（d）组的时间包括速测。库存是事先备好的，备库的时间不算在这里。但要另外记录备库花了多少计算量，好在最后把成本摆出来。

覆盖，在危机揭晓之后，由第三方事先写好一组「参考解」，也就是几位懂行的人对这道题可能的好办法。然后查：三个库里，有没有与参考解同类的候选？速测有没有把它选出来？这样可以分清，是库里没有，还是库里有而没选中。

对应上一章的三种失手，记录也要分三栏：库里没有，没认出来，选错了。

◆ 一个次级预言

主预言之外，本书的逻辑还推出一个更细的预言，它可以单独检验。

第四组（d）的行为描述维度，是研究者事先选定的。这是质量—多样性算法的特点，也是它的强处：维度选得好，覆盖就均匀。

本书的第二处划清说，SDE 的生成之法不靠人为选定的描述维度。

那么，把危机题分成两类。一类落在（d）组预先选定的描述维度之内，一类落在这些维度之外。

预言是：在「维度之外」的题上，（c）对（d）的优势更大。在「维度之内」的题上，（d）可能与（c）不相上下，甚至更好。

如果结果相反，（d）在维度之外也一样强，那本书的这一处划清也要撤回。

◆ 结果不利，怎么办

最后写一条承诺。这条承诺，也在附录一的条款里。

不论结果如何，都发表。结果支持，写成「在这套题上支持」。结果不支持，就把第八编关于生成之法的增量，改写成「本书的设想没有得到这次实验的支持」。

如果只有（c）与（d）无差异，而（d）强过（a），那么保留的东西是：预先备库有价值。这一条是前人早已有的，本书只是把它从行为和分子，带到思想上。SDE 的生成之法，则要退出「增量」一栏。

这样写，是因为一个不会输的预言，不是预言。

◆ 为什么不直接举几个成功的例子

有人会说，何必做实验？历史上现成的例子不是很多吗？黎曼几何先备了几十年，后来正好接上了广义相对论。布尔代数备了近百年，后来接上了计算机。

这类例子好听，却不能当证据。我们只记得被接上的，没被接上的早就没人提了。成百上千种数学构造躺在书里，大多数没有等到它的那一天。

拿事后挑出来的成功者，去证明「备库有用」，是幸存者的说法。

这些例子在第 46 章有它的用处：它们说明「现在不可证伪，不等于永远不可证伪」。可是它们回答不了另一个问题：同样花一份力气去备，怎样备，才更可能备中？

要回答这个问题，就得把「备的方法」放在同一条起跑线上，对着同一批没人见过的题，比一比。这正是上面这个实验在做的事。

◆ 这个实验的弱点

有几个弱点，必须在做之前说出来。

其一，模拟的危机不是严格意义上的一次性。研究者编出来的题，原则上可以再编一道类似的。我们能测的，只是「库存生成者没见过的新题」，而不是真正独一无二的事件。这只是替身。

其二，（c）组由谁来做？如果由本书作者设计并执行，实验者偏差就会进来。所以（c）组最好交给第三方，只给书面的生成规程。如果第三方照着规程做不出来，那是规程写得不清楚，这本身就是一条发现。

其三，SDE 的生成之法，现在还没有独立于作者之外的操作化。第 49 章的试刀已经显示，作者手里的算子，在一个领域里没有生出前提级的判断。这对（c）组并不吉利。

其四，题目是人编的。人编的危机，受编题者想象力的限制，代表不了真正没人想到的事。题目越像「人们担心的那几种危机」，实验就越偏向已有的库存办法。

所以题目要由多位编题者分头编，并且特意要求编「自己也觉得离谱」的情景。这能缓解，不能根治。

其五，评分是人评的，人会受文字风格影响。盲评要尽量去掉可以识别来源的痕迹。

这个实验在本书写成时，还没有做，没有数据。

最后，实验要有一个可以事后查证的痕迹：每一组的库存、每一道题、每一份盲评表，都存档，留给后来的人复核。结果好看与否，都不能因为复核而改。

◆ 人在哪里

实验写完了，回到一个更朴素的问题：如果库存可以由 AI 生成，筛选可以由三问完成，人还在哪里？

波普尔的「无认识主体的认识论」，把人从知识的账上抹去了。作者死了，菜谱还在，菜谱照样能被检验。

本书不这样看。人没有离场，人站在两个地方。

第一处，是意义目标。也就是差异这一维里最上面的一层，本书记作 D1。这一次要接应的，到底是什么？今晚的十位客人，你是要让他们吃饱，还是要让他们认识彼此？目标不同，备料的方向就不同。

库存可以一百个一百个地生成，可是「为什么备这些」，要有人来定。

第二处，是三态的调度。什么时候该把执行态里已经稳定的东西，推回介生态，重新松一松？什么时候一件事该进入混沌态，等它自己长出新的东西？这些时机的把握，不是算法给的，是人在场里感到的。

所以人的位置，从「发现者」挪到了「发生者」：不是站在一旁看规律，而是站在场里，定方向，调节奏。

这里也要留一个限度。D1 本身也会被 AI 影响，人定目标的时候，未必没有受到工具的牵引。所以「人站在 D1」是一个值得守住的位置，而不是一个自动享有的豁免。

你想想：上一次你为一件事备料，是先想好了「要接应什么」，还是先看手边有什么？

◆ 放回日子里

回到那位要招待十位客人的主人。设想明晚就是那一天，你今晚要去超市。

明天就能试的办法，只有两步。出门之前，先在纸上写一句话：这一次，我要接应的是什么。是让客人吃饱，还是让大家聊得起来，写成一句，不要两句。然后拿着这句话，把购物清单从头划一遍，凡是答不上这句话的，先划掉。

接着再写一行「预言」：我觉得到时候哪一样会最先吃完。第二天回头核对，对了几样，错了几样。这就是把本章的实验缩成了一个晚上的小游戏，核对的时候，别替自己改当初写下的那一行。

你会发现，先问「要接应什么」，清单会变短。本章说人守在目标上，落到日子里，大概就是这一句话。

这个游戏不需要任何仪器，只需要你在动手之前，肯把那一行字写下来，事后肯拿它来对账。对不上地方，不必难为情，那正是你下回备得更准的地方。输给自己写下的那一行，比一直不写，要有用得多。

带走的话

预言是有结构地生成胜过现想与盲备，也胜过最强的算法对手；输了就认，人守在目标与节奏上。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为「备库有用」可以靠几个成功的例子证明。

离突然发生的未来，近了哪一步：把「备得更好」写成了一个能输的实验，只是还没做。

想一想

备好一百样东西之前，你问过自己「这一次我要接应的是什么」吗？

结 语

科学不是看见了什么，而是有什么在发生

书的开头，是一锅开水和一场求婚。

烧水每天都烧，第一千次和第一次一样。所以你可以把烧水的经验，一次又一次地攒起来，传给别人。

求婚只有一次，没有第二回可以拿来对照。所以没有人能教你「求婚的规律」。

这本书从这两件事出发，走了一条很长的路。现在回到原处，把路上的事，用大白话再过一遍。然后把这本书最靠不住的地方，摆到桌面上。

◆ 一路走来

第一编，我们先把波普尔的三块砖摆清楚：可证伪性，猜想与反驳，三个世界。它们咬合得很紧，所以他的体系有力量。

第二编，我们问：这三块砖，立在什么样的地上？答案是：立在一块地板上。这块地板，就是「世界里摆着一套在场的、可重复的规律」。

能推翻理论的，只能是可重复的效应。一次性的事，他留给了历史解释与形而上学。这就是本书说的多次性科学（第 9 章），以及它的地基，秩序态的存在（第 10 章）。

第三、第四编，我们看了七十年的批评。拉卡托斯、库恩、费耶阿本德、Pickering、Hacking，都推得很用力。本书给了一张自己画的地图：主体、客体、互动，三格（第 12 章）。他们多半是在三格之间挪动重心。

走出去的人，也各立了一个中心。普里高津立的是客观复杂性（第 19、20 章）。巴拉德把「内部互动」当作唯一的原理，本书称她为内部互动一元论（第 21 至 23 章）。这个叫法是本书的，不是她的自称。

西蒙东走得最近。本书承认了继承，也划出了六处分界（第 24 章）。哈曼与怀特海，另在第 25 章里讲。

第五、第六编，我们换了地图：显露、差异、纠缠三维互生，没有哪一维是中心，连纠缠本身也被生成（第 31 章）。科学在混沌、介生、执行三态里循环地发生。过去的研究，几乎都只看了执行态这一态。

第七编，我们把可证伪性也放回发生里。它不是事实自带的属性，是显露出来的。波普尔的原则，是 1919 年维也纳那些顶撞里生出来的。

第八编，我们转向未来：为突然发生的一次性事件，平时有结构地备下思想库存，事来临场速测，选出接得上的那一个。

◆ 一句判词

走完这一路，全书可以压成一句话：

波普尔的科学，向现在的重复负责；SDE 的思想，向突然发生的未来负责。

这句话有两半，两半的靠谱程度不一样。前半是诊断，对着原文，可以一条一条核。后半是设想，对着未来，只能等实验。

后面两节，一节说本书最弱在哪里，一节说这句判词怎样才算错。

◆ 波普尔仍然对的地方

书写到这里，一句公平的话必须说。

波普尔的科学，在它管得着的地方，是对的，而且很值钱。药要在一千个病人身上反复验，桥的设计要按可重复的规律算。这些事，不能靠「发生」这个词糊弄过去。

他说，科学要敢说「什么不会发生」，这是一个好习惯。他说，让假说替我们去死，这是一个好办法。一个社会里，如果没有人愿意为自己的想法冒被驳倒的风险，那里的知识不会长。

本书没有想把这些拿走。

本书说的是：这一整套，是为重复的世界负责的。它照亮了烧水，却没有为求婚备下一盏灯。

◆ 科学不是看见了什么

书名的最后一句话，是这个结语的题目：科学不是看见了什么，而是有什么在发生。

先说「看见」。有一种常见的想法：世界里本来摆着规律，科学家睁开眼睛，把它看见，写下来。越看得准，越接近真。

这是发现学的图景。波普尔的「逼真性」也在这张图里：靶子不动，箭越射越近。

本书没有说这张图错了。它在重复的世界里，非常管用。本书说的是，这张图只讲了一部分，只讲了结构已经稳定、主客已经分开的那一态。

再说「发生」。科学家、仪器、规律，是在同一场发生里一起显露出来的。

铁锅是「想大火快炒」撞上「陶罐受不了」，逼出来的。铁锅又改写了人的做法。体重秤出来之前，「胖没胖」只是个感觉。秤出来之后，才有了可以被证伪的目标。

规律也一样。它是一场场纠缠里显露的稳定态。早高峰八点堵车，像一条摆在那里的规律。可是弹性上班一推行，这条规律的形状就变了。它不是被驳倒的，是生出它的那场纠缠变了。

这样看，科学的事，就不只是「看见」。还有更早的一段：什么时候这件事还没成形，什么时候才开始成形，成形之后又怎样被推回去重来。

这一段，波普尔留给了心理学。本书想把它请回科学里来。

◆ 本书自认最弱的几处

现在说最难写的这一段。你读到这里，大概已经猜到了：最弱的地方，不止一处。你说，哪一处该排在最前面？我按轻重排给你。

第一处，前提级的那一个判断，来自口述，不是算子生出来的。

本书的根命题是：波普尔的两条理论，共出一根，就是「客观世界里有在场的规律」。这个判断，是作者口述的。

作者在立题之前，用一套带六个生成算子的方法，对波普尔跑了三轮。出了十一个候选，全部被独立核查还原。没有一个算子，生成了前提级的判断。这笔账，第 49 章写得很细。

如果发生器真有那么大本事，为什么这本书里最重的那个判断，不是它生出来的？

这个疑问，我没有答案。我能做的，是把它写在这里。

第二处，邻居战，在巴拉德和西蒙东那里最险。

先说巴拉德。她的全书没有提到波普尔，所以本书对她，是绕开，不是驳倒。

「内部互动一元论」这个判词，是本书起的。她给了内部互动迭代重构的说法。本书说内部互动只自我迭代，不被另外两维生成。这一句，要靠她的原文来撑。她的著作里如果有为内部互动分维、排序、给出目标的论述，这一句就要撤回（第 21 至 23 章）。

再说西蒙东。本书说，三原理比他的「化解不相容」多了三件事：说明哪两维在矛盾，说明推哪一维，说明怎样算失败。可是读者完全可以认为，这三件事只是把一句话说细了，没有换掉那句话。

三原理与「不相容」几乎重叠，这是我认为全书最危险的一处（第 24 章）。

此外，他的主要著作里是不是提过波普尔，我没有核到。

第三处，药方没有数据，预言的实验还没有做。

诊断是这样的：波普尔的科学向重复负责，对一次性的未来无话可说。这一半，有原文，有页码，经过独立核查，我心里有底。

当然，这里面也有改动。核查时，我们原先说的「倾向只在重复中显出」被驳回了，因为波普尔明说倾向适用于单一事件。诊断只好落在更窄的两处。

药方是这样的：用 SDE 的方法，有结构地生成大量思想候选，形成库存，事来
时临场速测。这一半，到本书写成的这一天，没有一个实验数据。

第 50 章写了实验，登记了预言，可是实验没有做。手边唯一的真实记录，还对
它不利。

还有一层更深的弱点。就算诊断全对，也推不出药方非用不可。一次性的未来
需要预备，塔勒布早说过，他讲保留选择权。RAND 的稳健决策，也在为这件事找
办法。就算一次性问题真在科学之外，也可以用别的办法去备。

SDE 的结构，是不是备得更好，不是靠推论证明的，只能靠比较。

所以，请读者把第八编当作一个有待检验的设想，不要当作一个已经立住的结
论。前七编，可以按原文一条一条去核。第八编，只能等数据。

第四处，还有两个自起的词，和四处没核到的原文。

一是「四种中心」。它是本书自建的分析框架，不是学界的通说。每一家的归
类，都可能被原文反驳。

二是「秩序态的存在」。这个诊断词是我起的，波普尔本人不这么说。它能不
能站得住，要看有没有人能在他的著作里找到反例。

另外有四处原文没有核到，正文里已经用「待核」或「尚未核到」标出：《开
放的宇宙》与《量子论与物理学的分裂》中关于单一事件倾向的原句；《自我及其
大脑》里引 Jerne 的那一段；坎贝尔 1974 年那篇文章在页内的具体表述；西蒙东的
主要著作里，是不是提过波普尔。

这些空白，我宁可摆出来，也不愿意用猜的补上。

◆ 判词怎样才算错

承认了弱点，就要给出能让这句判词输掉的东西。判词的两半，各有各的输
法。

前半：波普尔的科学，向现在的重复负责。

它错在这几种情形里。

如果有人找到波普尔的一处原文，明确让单一的、不可重复的事件推翻一个科学理论，那么「能推翻理论的只能是可重复的效应」这一写法要改，前半要收窄。

如果有人在他的著作里，找到「整个情境的倾向，分布本身在这一次里生成」的论述，那么本书对倾向论的第二点诊断要撤回。

如果有人逐家证明，本书对某一家的归类，原文并不支持，那么这一家的归类撤回。撤回的家数，要列进再版说明。

后半：SDE 的思想，向突然发生的未来负责。

它错在这几种情形里。

第一种，也是最要紧的一种。第 50 章的实验里，如果有结构的一组，与质量一多样性算法那一组，在预先登记好的「无差异边界」里分不出高下，后半就错了。本书第八编的核心命题，要承认并改写。

第二种，如果有结构的一组，还不如盲目生成那一组，那么 SDE 的生成之法没有增量。

第三种，如果盲目备库的一组，不比事来现想的一组强，那么「库存」这个想法，要大打折扣。

第四种，如果有人证明，被称作一次性的难题，其解决方案几乎全部来自对既有规律的套用，那么思想库存对一次性问题没有增量。

第五种，如果有人指出，已有的科学系统，就是为未来的一次性问题预先生成思想候选、事来时速筛，那么「库存的是思想」这一点增量，要撤回。

这些情形，附录一都写成了条款，可以逐条去查。

两半要分开认账。前半输了，还可以改写诊断。后半输了，本书就只剩一张地图和一个问题。

◆ 一个可被推翻的预测

第 50 章写了一个实验。模拟一场一次性危机，四组对照：现想；盲目生成一百个入库；按 SDE 有结构地生成一百个入库；质量—多样性算法加大模型，生成一百个入库。盲评方案的质量，并比较速度。

本书的预测是：有结构的 SDE 组，胜过质量—多样性组，胜过盲目生成组，胜过现想组。

这个预测里，最要紧的，是前两组的比较。

我邀请任何人来做这件事，最好是不认同我的人。只要把条款里的规程照着做，把盲评做干净，把结果公开。数据比作者的话重要。

◆ 对每个人、每个组织、每个文明

如果这本书的设想有一点道理，它对谁有用？

对一个人，是一个小习惯。重要的事，往往只来一次：换工作，搬家，一场突如其来的变故。到了那一天，你不会有第二次机会拿来试。

平时多备几条路，不是为了每一条都用上，而是为了事来时，手里不是空的。备的时候，问自己一句：我要接应的是什么？

对一个组织，是一个提醒。现在很多团队用 AI，是「按题即时生成，用后即弃」：来一个问题，生成一批方案，用完就扔。这当然有用。

可是没用上的方案，往往是下一次的库存。把它们记下来，注明为什么这次没接上，成本不高。同时，不要把「定目标」这件事，交给筛子。

对一个文明，是一个比例问题。后继者们造出了证伪机，POPPER 智能体就是一个例子：它只做验证，假设由外面给。AI co-scientist 之类的系统，有生成模块，可是生成是为检验服务的。猜想越多，验证越堵，这是 Cornelio 等人讲的「验证瓶颈」。

如果一个文明把力气全花在「更快地验证」上，它对重复的世界会越来越强，对突然的未来，不见得更有准备。当然，CEPI 的疫苗库这样的事，说明有人在做备库。这是好事，应当多做。

这三句话，都是推论，不是证明。我写出来，是想让读者知道，这本书为什么值得有人去检验。

◆ 给批评者的几句话

如果你想批评这本书，我建议你从下面几处下手。它们最容易被攻破，也最有价值。

第一，查归类。四种中心的每一家，我都给了原文依据，可是依据可能引错，归类可能过头。找出一处，撤销一处。

第二，查邻居。西蒙东的六处分界，每一处，你都可以去他的原著里找等价的论述。找到，这一处就不再是本书的增量。巴拉德那一条，请你去查她有没有为内部互动分维、排序。

第三，查倾向论。我对波普尔倾向论的两点诊断：认识上仍须重复，分布事先就在。你如果在他的著作里找到倾向分布在单次里生成的论述，这个诊断就要撤回。

第四，做实验。第 50 章的实验，需要的只是一份事先登记的方案和一批盲评者。

书后附录一，把这些写成了可以逐条检查的条款。

◆ 还没有做完的事

有几件事，到写书的这一天还没有做完，说在这里。

创新智商的盲评，没有做。原定的评分者刚要派出，就中止了，所以本书不引用任何分数。

第 50 章的实验，没有做，没有数据。

四处原文，没有核到，上一节已经列过。西蒙东有没有提过波普尔，从时间看，倾向于没有，可是倾向不等于核实。

◆ 关于「超越」二字

书名里有「超越」，我想说明它的意思，免得被读成「打倒」。

本书的叙事，走的是一条「再创」的路：先立旧形式，也就是波普尔的多发性科学。再给它一个新目标，也就是用无中心的发生学去改造它。最后生出一个新场，也就是为一次性发生预备思想的地方。

所以超越，不是把旧的扔掉，而是把旧形式放进更大的发生里，让它成为其中的一态。执行态没有被取消，它是三态中的一态，而且是最常用的一态。

这本书没有想让波普尔缺席，它想让波普尔不再独占。

◆ 如果它输了

最后一个问题：如果这个实验，让本书输了，书里还剩下什么？

我想，还剩下三样。

其一，对波普尔体系的诊断。多发性科学，秩序态的存在，这些是可以单独站立的，不靠第八编。

其二，一张地图。主体、客体、互动三格，加上无中心，加上三态。就算最后一编倒了，这张地图至少可以让后来的人，知道前人站在哪里。

其三，一个问题。一次性的未来，要不要预备，该怎样预备。这个问题不会因为一个实验的结果而消失。它还会一直在那里，等着更好的回答。

科学向现在的重复负责，这件事已经做得很好。向突然发生的未来负责，这件事才刚刚开始。

◆ 人，还在场里

最后说一句关于人的话。这是整本书里，我最不愿意被读错的地方。

本书讲 AI，讲库存，讲速测，很容易让人觉得：未来是机器的事，人只要按一下按钮。我不这样看。

波普尔的「无认识主体的认识论」，把发现者请出了知识的账本。本书反过来，把人请回场里。不是请回来当裁判，也不是请回来当旁观的见证人，而是请回来定方向、调节奏。

要接应什么，是人定的。什么时候把一件已经稳定的事重新松开，什么时候让它在混沌里待一会儿，也是人的感觉与担当。

机器可以备一百样。可是「这一次我们想成为什么样的人」，不会从一百样里自己长出来。

当然，目标也会被工具牵引，这一点我在第 50 章承认过。所以守住这个位置，是一件要时时用力的事。

带走的话

重复的世界，靠看见；一次性的未来，靠预备。

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为一本书的结论，只能写成赢的样子。

离突然发生的未来，近了哪一步：把判词怎样才算错，写成了可以逐条去查的条款。

想一想

下次你烧水的时候，想一想求婚。下次你要面对一件只会来一次的事，你手里，有没有事先备好的几条路？这一次，你要接应的是什么？

参 考 书 目

下面只列已经核实的条目：独立核查里核实过的，和我亲自联网核到的。凡是题名、页码没有核到的，不列入这里，也不去猜。

书目里的条目，我尽量只写已经核到的信息，宁可从略，也不补一个猜的题名。读者要用，请回到原书核对。

波普尔

- 《科学发现的逻辑》，Routledge Classics 2002 版；1959 年英译本页码相同。引 § 22（第 66 页）、§ 8（第 23 至 24 页）。
- 《历史主义的贫困》，§ 27、§ 30、§ 31。
- 《客观知识》，1979 年修订版，第 2 章 § 16、§ 18，第 3 章，第 7 章。
- 《框架的神话》，1994；第 1 章原为 1973 年斯宾塞讲座，1975 年刊出。
- 《倾向的世界》，1990，第 12、17、18、20 页。

下列三种书，书名列在这里，可是书中所涉的相关原句或段落，尚未核到原文，正文均已标注，本书没有据此下结论：《开放的宇宙》（1982）；《量子论与物理学的分裂》（1982）；《自我及其大脑》（1977）。

进化认识论

- Campbell, D. T. 1960. Psychological Review 67: 380–400.
- Campbell, D. T. 1974a. 「Evolutionary Epistemology」，收入 Schilpp 编《卡尔·波普尔的哲学》，第 413 至 463 页。页内表述尚未核到。
- Darden, L. & Cain, J. 1989. 「Selection Type Theories」.
- Jerne 1955 (PNAS)、1966、1973（《科学美国人》）；Burnet 1957、1959。这几条，是《框架的神话》脚注所引，具体题录从略。
- Simonton 2022，讨论坎贝尔未把「盲目」等同于随机。

巴拉德与西蒙东

- Barad, K. 2007. Meeting the Universe Halfway. Duke University Press.
- Simondon, G. 「The Position of the Problem of Ontogenesis」, Parrhesia 7, 2009 (《个体化》导论英译)。

一次性与历史科学

- Cleland, C. 2001, Geology; 2002, Philosophy of Science (「Methodological and epistemic differences between historical science and experimental science」)。
- Currie, A. 2018. Rock, Bone, and Ruin.
- Tucker, A. 2004. Our Knowledge of the Past.
- Leonelli, S. 2018. 「Rethinking Reproducibility...」, 题名后半从略。
- Longo, G., Montévil, M., Kauffman, S. 2012. 「No entailing laws, but enablement...」。
- 塔勒布《黑天鹅》《反脆弱》。
- Lempert, R., Popper, S., Bankes, S. 2003. RAND (MR1626)。

AI 与库存

- Cully, A., Clune, J., Tarapore, D., Mouret, J.-B. 2015. 「Robots that can adapt like animals」. Nature 521: 503–507. (此条我亲自联网核到。)
- Mouret, J.-B. & Clune, J. 2015. 「Illuminating search spaces by mapping elites」. arXiv:1504.04909. (此条我亲自联网核到题录。)
- Huang, K., Jin, Y., Li, R., Li, M. Y., Candès, E., Leskovec, J. 2025. 「Automated Hypothesis Validation with Agentic Sequential Falsifications」. arXiv:2502.09858; ICML 2025.
- Cornelio, Ito, Cory-Wright, Dash, Horesh. Phil. Trans. R. Soc. A, doi 10.1098/rsta.2024.0591; arXiv:2509.01398。

- Sakana AI Scientist, arXiv:2408.06292; Google AI co-scientist, arXiv:2502.18864; FutureHouse Robin, arXiv:2505.13400; Coscientist, Nature 2023。
- Wack 1985, 壳牌情景规划; CEPI 百日计划; ReFRAME, PNAS 2018; Riva 等, Nature 2020。

二手来源（独立核查时用过）

Stanford Encyclopedia of Philosophy 的「概率的诠释」条目, Internet Encyclopedia of Philosophy 与 Stanford Encyclopedia 的「进化认识论」条目; Lukan 2018 论波普尔倾向; Del Santo 2019 (arXiv:1811.00902); Maher 的课程讲义; Friedrich 与 Herschbach 1998 论斯特恩的雪茄。这些来源, 用来核对页码与说法, 不是本书的主要依据。

第 49 章里提到的其余作者

第 49 章里被引的其余作者与年份, 出自独立核查的记录, 本书没有逐一核对原书, 所以不列入书目。书里对它们都只用「大意」的方式转述, 没有直接引文。要引的人, 请先回到原书。

附 录

附录三件，供查、供对、供找词。附录一，把书里能被检查的东西写成一条一条的条款，谁都可以照着查，条款也是本书留给读者的「推翻本书的办法」。附录二，列出各位邻居，写明他们做到哪里、停在哪里，以及本书的检索停在哪里。附录三，是术语表。参考书目已单列在前。

附录一

可检查条款

◆ 甲 文本检查条款

下面十三条，是读者拿着书、对着原文就能查的。前十二条查书，最后一条说怎么查。

T1 凡是直接引波普尔的话，须注明出处与页码。页码只用独立核查给过的：《科学发现的逻辑》§ 22 第 66 页，回指 § 8 第 23 至 24 页；《倾向的世界》第 12、17、18 页。其余引用，如果没有页码，应当写成转述并标「大意」，或标「待核」。读者发现无页码的直接引语，视为违反本条。

T2 英文原句，书中只短引，每处不超过十五个词。中文直接引文不超过五十字，并加引号。读者发现超限，视为违反本条。

T3 凡说「某家属于某种中心」，须在书里给出该家的原文依据。找不到依据的归类，撤销。

T4 凡写「本书的增量」，必须与第二编到第八编的邻居表对得上。邻居已有的，不得写成增量。

T5 全书不得出现「首创」「无人做过」一类的话。读者发现，视为违反本条。

T6 术语前后一致。「纠缠」指对象与场的纠缠，不指环境，除非是转述别人把它当环境的说法。「显露」不写成「结构」。「发生」不写成「产生」。读者发现混用，视为违反本条。

T7 日常案例，只是编出来的普通生活情景，不冒充某个真实人物的真实经历。凡是真实史实，只写公认、可核的基本事实。

T8 凡是对邻居的评判，必须先写他们的最强版本，再写分界。读者认为某处写成了稻草人，可以指出，本书应当改写。

T9 凡写到一位邻居，须同时写出他们的「停点」，也就是做到哪里、停在哪里。只写停点、不写成果的，视为不公平。

T10 凡涉及独立核查标为「未核实」的条目，正文必须写「待核」或「尚未核到」。读者发现把未核到的东西写成已核到，视为违反本条。

T11 凡写到波普尔与一次性事件，不得写成「他否认一次性事件存在」，应写成「他把一次性事件留给历史解释与形而上学，科学只管多次性」。

T12 凡称巴拉德为「内部互动一元论」，须注明「互动」指 intra-action，即内部互动，不是她所否定的 interaction。同时须交代：这个叫法是本书的，不是她的自称。

T13 检查的办法很朴素：拿一支笔，一条一条对。发现违反的，请写下页码和条款号，寄给出版社，下一版据此更正。

◆ 乙 反例条款

下面十条，每一条都写明：出现什么情形，哪一条命题就要撤回。

C1 （对应第 9 章，多次性科学）如果找到一处波普尔的原文，明确让单一的、不可重复的事件，起到推翻科学理论的作用，那么「能推翻理论的只能是可重复的效应」这一写法要改，第 9 章的诊断相应收窄。

C2 （对应第 11 章，倾向论）如果在《开放的宇宙》或其他著作里，找到「整个情境的倾向，分布本身在这一次里生成」的论述，那么第 11 章的第二点诊断撤回。

C3 （对应第 12 至 23 章与第 25 章，四种中心）如果有人逐条证明，某一家的原文，并不支持本书对他的归类，那么这一家的归类撤回。归类被撤的家数，列入再版说明。

C4 （对应第 24 章，西蒙东）如果西蒙东的原著里，找得到本书六处分界中任何一处的等价论述，这一处不再算增量。如果六处全部被找到，第 24 章改写为「继承与重述」。

C5 （对应第 32 至 37 章，三态）如果混沌态与介生态，可以完全还原为西蒙的前个体与亚稳态，而没有任何剩余，那么三态说只算改名。

C6 （对应第 39 章，可证伪性也是发生的）如果能给出一个理论，它的可证伪性，从头到尾与仪器、目标、共同体的任何变化无关，并且能说明为什么，那么「可证伪性是显露」这一命题，至少要限定适用范围。

C7 （对应第 45 至 48 章，一次性发生）如果能证明，被称作一次性的难题，其被解决的方案，几乎全部来自对既有规律的套用，那么思想库存对一次性问题没有增量。

C8 （对应第 47 章，思想库存）如果有人指出，已有的大模型科学系统，就是以「为未来一次性问题预先生成思想候选库，事来时检索速筛」为设计目标，那么「库存的是思想」这一点增量，要撤回。独立核查检索时没有找到这样的系统，但没找到不等于没有。

C9 （对应第 46 章，可接应性）如果「可接应性」可以完全还原为波普尔所说的「形而上学研究纲领」，没有剩余，那么这一名字只算换名。

C10 （对应第 21 至 23 章，巴拉德）如果巴拉德的著作里，有为内部互动分维、排序、给出目标的论述，那么「内部互动一元论」判词里「只自我迭代、不被另外两维生成」这一层，以及「扁平的自指折叠」这一诊断，都要撤回。

◆ 丙 第 50 章的实验设计

下面是实验设计的骨架，共十五条。

E1 目的。比较四种应对一次性危机的办法，看哪一种方案更好、更快。

E2 四组。（a）事来时现想；（b）大模型盲目生成一百个，入库；（c）按 SDE 之法生成一百个，入库；（d）质量一多样性算法加大模型，生成一百个，入库。

E3 基座。四组用同一个基座大模型，同样的生成预算。（a）组没有库存，但得到同样的总计算量。

E4 题目。由第三方人工新编一次性危机情景，覆盖多个领域。题目在揭晓前不让库存生成者看到，并在实验完成前不公开，防止与训练材料重合。数量由功效分析决定，登记时写明。

E5 分层。每道题，由第三方事先标明，它是否落在（d）组描述维度之内，用于检验次级预言。

E6 生成规程。（c）组的生成规程，以书面形式交出。最好由不认同本书的第三方执行。如果第三方照规程做不出来，记为规程不完整。

E7 速测。（b）（c）（d）三组使用同一套速测规则和同一个时限。速测者不知道方案出自哪一组。

E8 评审。多位盲评者，用事先写好的量表：能否落成执行步骤，是否抓住要害，代价大小，做错能否收回。四项分别记，不先合成总分。

E9 速度。从危机揭晓到选定方案所用的时间。备库的计算量另记，在结果里摆出来。

E10 覆盖。第三方事先写好参考解，查库里有没有同类候选，速测有没有选中它。失败分三栏记：库里没有，没认出来，选错了。

E11 登记。假设、量表、样本量、「算作无差异」的边界，在实验前登记，事后不改。预言：（c）>（d）>（b）>（a）。若（c）与（d）无差异，SDE 结构的增量命题不成立。

E12 公开。无论结果，一律发表。库存、题目、盲评表全部存档，供复核。

E13 分析。主要比较是（c）对（d）。用事先登记的「无差异边界」做等价检验，不只看显著性，还要报告效应量与区间。

E14 多重比较。四组两两比较，事先写明校正的办法。缺失数据和剔除数据的规则，也事先写明，事后不得更改。

E15 撤销。若结果与预言相反，本书第八编相关段落，按第 50 章「结果不利，怎么办」一节改写，并在新版中说明。

这个实验的局限，第 50 章已经写了：模拟的危机只是真正一次性事件的替身。

◆ 丁 各章与条款的对照

为了便于检查，这里把前面的条款，与书中的位置对一下。

文本类条款 T1、T2、T11，主要落在第一至第四编里涉及波普尔原文的章节，尤其是第 9、11 章。T3 落在第三、四编，特别是第 12 至 25 章。T12 落在第 21 至 23 章。T9 落在第 24、25 章与第 45 章。T10 落在全书所有标了「待核」的地方。

反例类条款里，C1、C2 守第二编；C3 守第三编与第四编；C4 守第 24 章；C5 守第六编的三态各章；C6 守第七编；C7、C8、C9 守第八编；C10 守第 21 至 23 章。

第 50 章的实验设计 E1 至 E15，是第八编的收口。第八编是全书最弱的一编，所以它的条款也最多。

如果读者发现，书中某一处，没有任何一条条款可以检查它，那么那一处，大概只是修辞，不是论证。请读者对它多留一分心。

附录二

邻居清单与停点

这一部分，我按「做到哪里，停在哪里，本书怎么处理」的次序，把书里用到的邻居列一遍。写法是先承认，后划清。

往回看的一次性。 Cleland 2001 与 2002，研究历史科学如何检验不可重复的事件，靠的是「冒烟的枪」，并指出实验科学优越论，其背后是培根式归纳或证伪主义。Currie 2018 对历史科学持乐观态度。Tucker 2004 写史学的认识论。Leonelli 2018 说不可重复不等于不科学。

他们做到：为过去的一次性辩护。他们停在：过去取向，解释而不预备。本书的处理：承认这些成果，本书的位置是往前看。

去承受与去对冲的一次性。 奈特、沙克尔、Davidson 讲不确定性与关键决策，不能序列化。塔勒布讲保留选择权与杠铃策略。RAND 的稳健决策（Lempert 等 2003）生成大量情景，求对多数情景都稳健的策略。

他们做到：怎样承受，怎样对冲。他们停在：预备的是选择权与稳健性，不是思想候选，也不临场择一。

使能。 Kauffman、Longo、Montévil 2012 说，生物圈的相空间不能预先列出，没有蕴含式的规律，只有「使能」。这是一次性未来最强的本体论邻居。

他们停在：只说不能预先列，没有给出怎样备。本书的处理：承认，并把「备」放在这个邻居的后面。

波普尔与进化认识论。 波普尔在《框架的神话》第 1 章第六节，明引 Jerne 与 Burnet 的抗体理论。坎贝尔 1960 的盲目变异与选择性保留，1974a 的替代选择器。

他们已经有：预先生成库存、来时选择、选中者留存、一定程度的有结构生成。他们原文里没有的：一套有方法的结构化生成，一次性选择，未选中者作为库存。

本书不把前三者当增量。克隆选择本身就是遇到抗原时一次选中，所以「一次性选择」只作侧重不同来写。

库存加速筛。 Cully 等 2015 的机器人，Mouret 与 Clune 2015 的 MAP-Elites，CEPI 的原型疫苗库，ReFRAME 药物库，Riva 等 2020 的新冠速筛，Wack 1985 的壳牌情景规划。

他们做到：库存加速筛，在行为、分子、疫苗与情景上。本书的增量，限于三点：库存的是思想；生成之法来自三方程、六路径、三原理；面向未知的一次性问题，未选中者不算错。

AI 证伪机与 AI 科学家。 POPPER 智能体（Huang 等，ICML 2025）只做验证，假设由外部给定。Sakana 的 AI Scientist，Google 的 AI co-scientist，FutureHouse 的 Robin，Coscientist，都有生成与检验。

他们停在：按题即时生成，用后即弃。Cornelio 等 2025 讲验证瓶颈。

波普尔倾向论的研究者。 研究界通常把波普尔早期的倾向说，看作「长程」的，指在多次重复里显出的频率倾向；把 1990 年的《倾向的世界》看作「单一事件」的倾向。Del Santo 2019 认为倾向解释，原本就是为单一事件设计的。

他们做到：厘清了倾向论的分期。本书的处理：先承认倾向在单次事件里存在、会变，主体参与也会改变它，再把诊断落在「认识上仍须多次」与「分布事先就在」两处。

普里高津（第 19、20 章）。 他的耗散结构、分岔与时间之箭，把科学从「存在」推向「演化」，这是实在的推进。本书说他停在客观复杂性：目标一维缺席，纠缠被写成环境，三态只落在物上。这是本书自建谱系的归类，请读者按 T3 去查。

巴拉德（第 21 至 23 章）。 她的全书没有提到波普尔与证伪，所以本书对她，是绕开，不是驳倒。「关系项不先于关系」属实。她给了迭代与折叠的说法。

本书称她为「内部互动一元论」，这是本书的叫法，不是她的自称。判词里的「互动」，指她所说的 intra-action，不是她所否定的 interaction。她把内部互动当作唯一的原理，所以叫「一元论」。

因为她有迭代的说法，本书不说「内部互动不被生成」，只说它自我迭代，不被另外两维生成。她停在：没有为内部互动分维、排序、给出目标。这一句，请读者按 C10 去查。

西蒙东（第 24 章，单列）。 最强的邻居，所以单立一章。前个体、亚稳态、关系与关系项同时出现、个体只是存在的一个阶段、靠新维度解决不相容，都是他的成果。

他停在：新维度每一次个体化里临时找，没有规定世界一共有几维；「化解不相容」事后总能说成立，很难失败；意义是事后涌现的；个体化的话没有落到证伪、划界、多次性与一次性上。

本书的六处分界：固定三维，六路径，可判三原理，三态可逆，意义目标一维，落到科学哲学。其中三原理与「不相容」最为重叠。

他是否提过波普尔，本书尚未核到原文。

哈曼与怀特海（第 25 章，单列）。 哈曼的面向对象本体论，把对象从「被人认识的东西」里请出来，不肯把它还原成关系或构成（大意）。按本书自建的谱系，这一路退回了客体中心。怀特海的过程哲学，把世界看成过程与生成，本书从简，只作对照，没有逐条分界。

这两家，本书没有逐一重读原著，归类请读者按 T3 与 T8 复查。巴拉德的全书检索不到怀特海，这一点只说明他们不是对话的两边，不说明别的。

试刀记录里的邻居。 第 49 章里被独立核查用来还原候选的那些人，也是本书的邻居，各举一例。

Laudan 1977 讲问题的降格，停在把「问题」当作给定的单位。Pickering 1995 讲抵抗与调适，停在人与物两头仍是现成的。Sober 1999 讲可检验性随时间变化，停在认识条件，不谈可证伪性本身是否被显露。Kitcher 1990 与 Zollman

讲科学家的分工，停在把检验通道当作给定。Niiniluoto 1987 把逼真性相对于认知问题来定义，停在问题本身从哪里来。

这些停点，大多是核查者在核对时写下的，我照录，没有逐一重读原著，请读者按 T3 与 T8 复查。

我自己的检索停点。 本书依据的，有三类：独立核查里已经核实的原文页码与来源，核查过的 POPPER 智能体等条目，以及我自己联网核到的 Cully 等 2015 与 Mouret 和 Clune 2015 的题录。

我没有核到的，有四处：《开放的宇宙》与《量子论与物理学的分裂》里关于单一事件倾向的原句；《自我及其大脑》里的 Jerne 段；坎贝尔 1974a 的页内表述；西蒙东是不是提到波普尔。我在《开放的宇宙》那一条上，又试着搜了一次，没有搜到原句，所以仍然标「尚未核到」。

附录三

术语表

多次性科学 一种知识，为反复出现的现象提供指导。可证伪性要建立在可重复之上。

一次性发生 只来一次、不可重复检验的事件。本书把它看作未来的主场，不是科学的余数。

秩序态的存在 只认已经成形、可重复、可检验的秩序态，并把它当作现成的存在。这是本书用来诊断波普尔体系的词，波普尔本人不这样称呼。

显露 (S) 一件事浮现为可见、可说、可用的形状。结构是显露的稳定态。

差异 (D) 推动形状改变的那一维，包括目标与路径。D1 是意义目标。

纠缠 (E) 对象与场的纠缠。不是环境。纠缠自己也被生成。

三方程 $S=F(D,E)$, $D=G(S,E)$, $E=H(S,D)$ 。三维互相生成，没有哪一维是中心。

三原理与三拍 两维相矛盾，推动第三维改变。三拍是：张力积累，形状改变，回写。

六路径 显露、差异、纠缠三维的六种先后次序。本书叙事用的是再创型：旧形式，新目标，新场。

混沌态 纠缠尚未分化，没有主客。

介生态 结构正在生成，主客的分界在形成。

执行态 结构稳定，主客已分，可检验、可重复。

三分本体论 主体、客体、互动三格。本书用它来描述批判者的共同背景。

四种中心 客体中心、主体中心、互动中心，以及普里高津的客观复杂性一路，与之相对的是无中心的 SDE。这是本书自建的分析框架，不是学界通说。

互动格 三分本体论里的「互动」一格，杜威、Hacking、Pickering、Cartwright 等人立足的地方。巴拉德从这一格里走得最远。

内部互动一元论 本书对巴拉德的判词。她把内部互动（intra-action）当作唯一的原理：关系项不先于关系，内部互动自己迭代，却不被另外两维生成。「互动」指 intra-action，不是她所否定的 interaction。这个叫法是本书的，不是她的自称。

无中心的发生 三维互生，纠缠也被生成，不立任何一维为第一性。

可证伪性也是发生的 一个理论可不可证伪，是显露，不是事实的客观属性。

可接应性 一个新思想，是为未来的存在预备的形状。评价它的尺子，从「可证伪」扩到「可接应」。

思想库存 平时有结构地生成的大量候选。没有用上的，不是废品，是待命的库存。

临场速测 事来时，用现场的三个问题，从库存里一拍筛出可接应的那一个，迭代价可收回的，用上的回写。

可接应与可证伪 可证伪问的是「它错在哪里」，可接应问的是「它此刻接得上吗」。

一拍 不靠重复检验，一轮筛选就定下来。它不是说一秒钟。

回写 用上的候选，把现场改过的样子写回库存；没用上的，记下这次没接上的原因。

在场的规律 波普尔体系背后的图景：世界里现成摆着一套规律，科学的事是猜想并逼近它。本书认为这是三条理论共出的一根。

理念界、现实界、自我界 纠缠的三个侧面：想法、事实、人自己。它们是同一场纠缠的三面，不是三个分隔的世界。

多次淘汰与一次筛选 前者是波普尔图式里反复排除错误，后者是事来时一轮从库存里选出接得上的那个。

再创新型 六路径之一：旧形式，新目标，新场。本书的叙事次序。

特征纠缠的聚合体 本书对「物」的说法：一件东西，是许多特征纠缠在一起显露出来的样子，不是现成的实体。

使能 Kauffman、Longo、Montévil 的说法：生物圈里，新的可能性被打开，却不能事先列出，也没有蕴含式的规律。

裸答 不用 SDE，只按标准研究写一遍的摘要。用来做对照，看 SDE 多出了什么。

还原 独立核查时，找出前人已经说过的话。能被还原，说明它不新。不等于错。

变量级、维度级、前提级 新判断的三个尺度。变量级是在原有框架里添一个变量，维度级是添一个维度，前提级是动摇邻居们共同默认的前提。

独立核查 专门挑毛病的核实者做的工作。核查者互不通气，逐个核对原文与文献。

速测三问 问纠缠，现场有没有它要的条件；问目标，它答的是这一次要的事吗；问显露，它能不能落成现在就能动手的步骤。平局时选代价可收回的。这是本书的设计，尚待检验。

质量—多样性算法 一类先在搜索空间里，铺开多样的、质量也过得去的解，再从中选用的算法。MAP-Elites 属于这一族。其行为描述的维度，通常由研究者事先选定。

参考解 第三方事先写好的、对某道危机题的好办法。用来判断库存里有没有同类候选。

无差异边界 实验开始前登记的一个范围。两组结果之差落在这个范围里，就算无差异。

功效分析 实验前估算需要多少道题，才有足够把握分出差异的分析。

登记 实验前把假设、量表和分析办法写下来并存档，事后不得改动。

拍板、闲置 第 49 章里两个被还原的候选的名字，不是本书的承重概念。

后 记

一本讲回写的书，等着被回写

这本书写完了，可是我并不觉得它完成了。一本讲回写的书，最希望的，是被读者回写。下面我把几件事交代清楚。

◆ 这本书怎样写成

书的题目，是我立的。书里最重的几个判断，是我口述的：波普尔的两条理论共出一根，就是世界里有在场的、可重复的规律；他的科学是多次性科学；批评他的人，多半在主体、客体、互动三格之间挪重心；还有，科学是在混沌、介生、执行三种状态里循环发生的。这些话，我先说出来，才有了后面的五十章。

把它们写成书，是我和 Claude 一起做的。我定方向，说承重的话，审每一章；Claude 查材料，搭结构，起稿，一遍一遍地改。所以这本书的作者，严格说是一个复合的主体。哪一句话是谁想出来的，有时候我自己也分不清。可是有一件事分得清：每一个判断，都经过我的审定，错了，责任在我。

◆ 三轮核查与试刀

写作过程中，先后做过三轮独立核查。每一轮，都是把我们写下的候选判断，交给互不通气的核查小组，让他们联网去找前人的原话，看这句话是不是早有人说过。

结果不好看。十一个候选，十一次被前人覆盖。我原先口述的几个判断，也被削过：说「一次性事件不属于科学」，过头了；说「倾向只在重复里显出」，被原文驳回。书里的诊断，因此落到了更窄的几处。这一切，第 49 章写得很细，我没有藏。

我愿意把这些写进书里，是因为一本讲「可被驳倒」的书，自己先被驳了几遍，说话才算数。

◆ 这本书没有做到的

有几件事，我想在这里说在前面，免得你读到半路失望。

书里没有证明，波普尔的科学该被取代。它在重复的世界里，一直有效。书里也没有证明，思想库存与临场速测，一定比别的办法备得更好。这一半，只有设想，没有数据。

书里的「四种中心」，是我自己搭的框架，不是学界的通说。「秩序态的存在」，这个诊断的词，也是我起的，波普尔本人不这样说。这些，我都写在了正文里。你若找到反例，请你一定告诉我。

◆ 为什么要写得这样慢

这本书里，有不少地方，写了又改，改了又删。最常删掉的，是那些听上去很有气势的句子。比如「首创」，比如「无人做过」，比如把前人的话说得比他本人更简单，好让自己的话显得更新。核查的人一查，这些话就站不住。

我从这件事里学到一点：写书的人，最容易高估的，就是自己那一句话的新。所以书里凡是写「本书的增量」，我都尽量把它收小，收到一眼看得清楚的几处。收得小，才经得起查。

还有一点是写作的口气。我想让这本书像一个懂行的人，坐在你对面慢慢讲。不吹，不吓人，也不替你下结论。你读不下去的地方，大概是我讲得不好，请你原谅，也请你告诉我。

◆ 感谢

我要谢的人很多。

第一，谢波普尔。他的书，我读了很久。他敢说「什么不会发生」，敢把自己的话放到别人面前去被检查。这本书对他有诊断，也有敬意，这两样不冲突。

第二，谢书里出现的每一位邻居：库恩、拉卡托斯、普里高津、巴拉德、西蒙东，还有许多只在注里出现的人。我尽量写了他们最强的样子，写得不对的地方，是我的责任。

第三，谢那几轮核查的人。他们找出了许多我自己看不见的缝，有几处，是他们让我把话说得更窄、更准。

第四，谢德麦国际的同事与学员。他们陪我一遍遍地读，一遍遍地问「这句话，普通人看得懂吗」。

第五，谢我的家人。他们是我最早的读者，也是我写「一锅开水」与「一场求婚」时，心里想着的人。

◆ 请你回写

现在轮到你了。

这本书里，有三种东西，最欢迎你来动。

一种是错处。引文、页码、归类，凡是你发现不对的，请写下章节和条款号，寄给出版社，下一版据此更正。附录里的可检查条款，就是为这件事备的，一条一条，拿笔对就行。

一种是邻居。我一定漏了一些人。有人早就说过这本书里的某句话，说得比我早，也比我好。请你告诉我是谁，我把他请进书里，并且把「本书的增量」收得更小。

一种是反例。书里每一个主要判断，都写了怎样才会错。如果你找到了那个反例，请不要客气。最后一章的预言实验，我尤其盼望有人去做，最好是不认同我的人去做。数据，比作者的话重要。

还有一种，是你自己的日子。第八编讲的是，面对一次只来一回的事，平时备几条路。你备的是什么，怎样挑，事来时怎样选，你的做法，可能比书里写的好。请你写下来。你的一次回写，对这本书来说，就是一次真正的检验。

还有一件小事。你读完以后，如果只能记住一章，我希望是第一章：烧水与求婚。其余四十九章，都是在替这两件事搭桥。你把这两件事讲给身边的人听，这本书就已经走出了它的第一步。

◆ 下一本见

这本书只走了一半的路。前七编，可以按原文一条一条去核。第八编，还要等数据。下一本，我想把这个数据做出来：有结构地生成，到底比没结构地生成强多少，比现想强多少，比别人的好办法强多少。

做出来的结果，可能支持这本书，也可能不支持。两种结果，我都会写下来，放在你能看到的地方。

◆ 回到那锅水

写这篇后记的晚上，我又烧了一壶水。水开了，和昨天一样，和第一次一样。

我忽然觉得，这一壶水，和书里那个要求婚的年轻人，其实不矛盾。有水可烧的日子，靠前人攒下的看见。没有菜谱的日子，靠自己预先备下的几条路。

重复的世界，靠看见；一次性的未来，靠预备。

愿你下一次遇到只来一回的事，手里不是空的。

判词

重复的世界，靠看见；一次性的未来，靠预备。



波普尔的科学，向现在的重复负责。烧水能再烧一遍，求婚只来一回。

七十年来批评他的人，脚下是同一块地板：世界里摆着现成的、可重复的规律。本书问的是，这块地板怎样生出来；并为突然发生的一次性难题，提出思想库存与临场速测，写下一个可以被推翻的预言。

这一半还没有数据，请你来推翻它。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 226 号

定价 US\$20.00

ISBN 979-8-90690-894-0



9 798906 908940